

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev



היחידה להוראת קורסי יסוד

חוברת מבחני ובחני עבר בקורס

חדו"א 1 להנדסה • 214.1.9711

14 בחנים • 61 מבחנים • 597 שאלות

עודכן ב-03.10.2026

החוברת מחולקת לשלושה חלקים: בחנים (עמ' 5), מבחנים (עמ' 26) ופתרונות (עמ' 143). בכל חלק הבחינות מסודרות מהחדשה לישנה, והשאלות בכל בחינה מופיעות לפי הסדר המקורי שלהן.

שאלות שבהן נדרש רק לנסח הגדרה או משפט הושמטו, ולכן במספור של חלק מהבחינות יש פערים.

„פתרון רשמי” נלקח מקובצי הפתרון של צוות הקורס. „פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס” נכתב בנפרד ועשוי להכיל טעויות.

בחנים

בחינה	שאלות	פתרונות
תשפ"ו · סמסטר ב' · בוחן	5	143
תשפ"ו · סמסטר א' · בוחן	6	144
תשפ"ה · סמסטר א' · בוחן	9	147
תשפ"ג · סמסטר ב' · בוחן	12	149
תשפ"ג · סמסטר א' · בוחן	13	150
תשפ"ב · סמסטר ב' · בוחן	15	152
תשפ"ב · סמסטר א' · בוחן	16	153
תש"פ · סמסטר א' · בוחן	18	155
תשע"ט · סמסטר ב' · בוחן	19	155
תשע"ט · סמסטר א' · בוחן	20	157
תשע"ח · סמסטר ב' · בוחן	21	158
תשע"ח · סמסטר א' · בוחן	22	159
תשע"ז · סמסטר ב' · בוחן	23	160
תשע"ו · סמסטר א' · בוחן	25	162

מבחנים

בחינה	שאלות	פתרונות
תשפ"ו · סמסטר ב' · מועד ב'	26	163
תשפ"ו · סמסטר ב' · מועד א'	29	166
תשפ"ו · סמסטר א' · מועד ג'	32	168
תשפ"ו · סמסטר א' · מועד ב'	34	171
תשפ"ו · סמסטר א' · מועד א'	37	173
תשפ"ה · סמסטר ב' · מועד ג'	40	176
תשפ"ה · סמסטר ב' · מועד ב'	42	179
תשפ"ה · סמסטר ב' · מועד א'	44	181
תשפ"ה · סמסטר א' · מועד ג'	46	183

185	49	תשפ"ה · סמסטר א' · מועד ב'
188	53	תשפ"ה · סמסטר א' · מועד א'
191	56	תשפ"ה · סמסטר א' · מבחן לדוגמה
194	59	תשפ"ד · סמסטר ב' · מועד ב'
195	60	תשפ"ד · סמסטר ב' · מועד א'
196	61	תשפ"ג · סמסטר ב' · מועד ג'
198	62	תשפ"ג · סמסטר ב' · מועד ב'
200	64	תשפ"ג · סמסטר ב' · מועד א'
201	65	תשפ"ג · סמסטר א' · מועד ג'
203	68	תשפ"ג · סמסטר א' · מועד ב'
204	70	תשפ"ג · סמסטר א' · מועד א'
206	72	תשפ"ב · סמסטר ב' · מועד ב'
207	73	תשפ"ב · סמסטר ב' · מועד א'
209	74	תשפ"ב · סמסטר א' · מועד מיוחד
210	76	תשפ"ב · סמסטר א' · מועד ב'
212	78	תשפ"ב · סמסטר א' · מועד א'
214	80	תשפ"א · סמסטר ב' · מועד ג'
216	82	תשפ"א · סמסטר ב' · מועד ב'
217	84	תשפ"א · סמסטר ב' · מועד א'
219	86	תשפ"א · סמסטר א' · מועד ג'
221	90	תשפ"א · סמסטר א' · מועד ב'
222	94	תשפ"א · סמסטר א' · מועד א'
223	97	תש"פ · סמסטר ב' · מועד ג'
225	98	תש"פ · סמסטר ב' · מועד ב'
227	99	תש"פ · סמסטר ב' · מועד א'
228	100	תש"פ · סמסטר א' · מועד ב'
230	102	תש"פ · סמסטר א' · מועד א'
232	104	תשע"ט · סמסטר ב' · מועד ב'
233	105	תשע"ט · סמסטר ב' · מועד א'
235	106	תשע"ט · סמסטר א' · מועד מיוחד
237	108	תשע"ט · סמסטר א' · מועד ב'
238	110	תשע"ט · סמסטר א' · מועד א'
240	112	תשע"ח · סמסטר ב' · מועד ג'
242	113	תשע"ח · סמסטר ב' · מועד ב'
244	115	תשע"ח · סמסטר ב' · מועד א'

245	116	תשע"ח · סמסטר א' · מועד ב'
247	117	תשע"ח · סמסטר א' · מועד א'
249	118	תשע"ז · סמסטר ב' · מועד ג'
250	120	תשע"ז · סמסטר ב' · מועד ב'
252	122	תשע"ז · סמסטר ב' · מועד א'
254	124	תשע"ז · סמסטר א' · מועד ב'
255	125	תשע"ז · סמסטר א' · מועד א'
257	126	תשע"ו · סמסטר ב' · מועד ב'
259	127	תשע"ו · סמסטר ב' · מועד א'
260	128	תשע"ו · סמסטר א' · מועד א'
263	130	תשע"ה · סמסטר ב' · מועד ב'
264	132	תשע"ה · סמסטר ב' · מועד א'
267	134	תשע"ה · סמסטר א' · מועד מיוחד
269	136	תשע"ה · סמסטר א' · מועד ב'
271	138	תשע"ה · סמסטר א' · מועד א'
273	140	תשע"ד · סמסטר ב' · מועד א'
275	141	תשע"ד · סמסטר א' · מועד ב'

תשפ"ו • סמסטר ב' • בוחן

שאלה 1א (10 נק')

מצאו את כל המספרים הממשיים x המקיימים $|1 - x| \leq |3x - 1|$.

שאלה 1ב (15 נק')

הוכיחו בעזרת הגדרת הגבול (ולא בשום דרך אחרת) כי מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + \sin(n)}}{n} = 1.$$

שאלה 2א (15 נק')

תהי (a_n) סדרה המקיימת $0 < a_1 < 1$ וגם $a_{n+1} = a_n^2$ לכל $n \geq 1$. הוכיחו כי הסדרה מונוטונית, מתכנסת ומצאו את גבולה.

שאלה 2ב (10 נק')

מצאו את כל הגבולות החלקיים במובן הרחב של הסדרה

$$a_n = \left(\frac{n + (-1)^n}{n - (-1)^n} \right)^n.$$

שאלה 3א (13 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{9n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{9n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{9n^2+n}}}.$$

שאלה 3ב (12 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2^n + 3^n}}{n}.$$

שאלה 4א (8 נק')

הוכיחו או הפריכו (הסעיפים אינם קשורים): אם $a_n \rightarrow L_1$, $b_n \rightarrow L_2$ וגם $a_n < b_n$ לכל $n \geq 1$, אז $L_1 < L_2$.

שאלה 4ב (9 נק')

הוכיחו או הפריכו (הסעיפים אינם קשורים): אם מתקיים $|a_n| \leq n - |a_n|$ לכל $n \geq 1$, אז a_n מתכנסת.

שאלה 4ג (8 נק')

הוכיחו או הפריכו (הסעיפים אינם קשורים): אם $a_n \rightarrow \infty$ אז קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $a_{n+1} > a_n$.

שאלה 1 (10 נק')

מהו התחום שבו מתקיים אי־השוויון $|2x + 1| < |x + 2|$?

- א. $(-\infty, -2)$
- ב. $(-1, 1)$
- ג. $(-\frac{1}{2}, 0)$
- ד. $(-\frac{1}{2}, 1)$
- ה. $(-1, 0)$

שאלה 2 (10 נק')

נתונה הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י $a_n = (-1)^{n+1} + \frac{\sin(n)}{n} + (-1)^n \cdot (1 + \frac{1}{n})^{2n}$. איזה מהמספרים הבאים הוא גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$?

- א. $2 - e^2$
- ב. $-1 - e^2$
- ג. e^2
- ד. $e^2 - 1$
- ה. $-e^2$

שאלה 3 (10 נק')

נתונה פונקציה f רציפה בקטע $[2, 7]$ ומקיימת $f(2) = 9$ וגם $f(7) = -2$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- א. למשוואה $f(x) + 5 = 3x$ קיים פתרון בקטע $[2, 7]$.
- ב. למשוואה $f(x) = \sin x$ קיימים לפחות שני פתרונות בקטע $[2, 7]$.
- ג. למשוואה $f(x) = 2^x + 8$ לא קיים פתרון בקטע $[2, 7]$.
- ד. למשוואה $f(x) = 3x^2$ קיים פתרון בקטע $[2, 7]$.
- ה. למשוואה $f(x) + 10 = x^3$ לא קיים פתרון בקטע $[2, 7]$.

שאלה 4 (10 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה עבורה $a_1 = \frac{1}{4}$ ולכל $n \geq 1$ מתקיים $a_{n+1} = (\frac{1}{2} + a_n)^2$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- א. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וגבולה הוא 0.
- ב. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וגבולה הוא 4.
- ג. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וגבולה הוא $\frac{1}{2}$.
- ד. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וגבולה הוא 2.
- ה. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה מתכנסת.

שאלה 5 (10 נק')

נגדיר

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x}-1}{\sin(a^2x)} & x < 0 \\ b \cdot (a-2) & x = 0 \\ (\cos x)^{\frac{\ln 4}{x \ln(1+x)}} & x > 0 \end{cases}$$

לאילו ערכים של הפרמטרים $a, b \in \mathbb{R}$ הפונקציה f רציפה בנקודה $x = 0$?

א. $a = 2, b = 0$

ב. $a = 2, b = \frac{1}{4}$

ג. $a = -2, b = -\frac{1}{8}$

ד. $a = -2, b = -\frac{1}{2}$

ה. לכל ערכי a, b בארבע הסעיפים האחרים, f אינה רציפה ב- $x = 0$.

שאלה 6 (10 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה. קבעו איזו מן הטענות הבאות **בהכרח נכונה**:

א. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ אז לכל סדרה לא חסומה $(b_n)_{n=1}^\infty$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n b_n| = \infty$.

ב. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \infty$ ו- $a_n \neq 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

ג. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = \infty$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

ד. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ אז לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a_n \geq -2$.

ה. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ אז $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה מונוטונית עולה.

שאלה 7 (10 נק')

תהא f פונקציה המקיימת $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$. איזו מן הטענות הבאות **בהכרח נכונה**?

א. קיים $a \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x > a$ מתקיים $f(x) < 10$.

ב. קיים $a \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x < a$ מתקיים $f(x) < 17$.

ג. ארבע הטענות האחרות לא בהכרח נכונות.

ד. קיים $a \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x > a$ מתקיים $f(x) > 5$.

ה. קיים $a \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x < a$ מתקיים $f(x) > 2$.

שאלה 8 (10 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המוגדרת ע"י $a_n = \frac{n^2+1}{2n^3+1} + \frac{n^2+2}{2n^3+2} + \dots + \frac{n^2+n}{2n^3+n}$ לכל $n \in \mathbb{N}$. מהו $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$?

א. 1

ב. ∞

ג. $\frac{1}{2}$

ד. 0

ה. לא קיים במובן הרחב.

שאלה 9 (10 נק')

תהייה $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) \neq 0$ וגם $g(x) \neq 0$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח נכונה**:

א. אם f רציפה ב- $[a, b]$ ו- g חסומה ב- $[a, b]$ אז $\frac{g}{f}$ חסומה ב- $[a, b]$.

ב. ארבע הטענות האחרות לא בהכרח נכונות.

ג. אם f רציפה ב- (a, b) ו- g חסומה ב- (a, b) אז $\frac{g}{f}$ חסומה ב- (a, b) .

ד. אם f רציפה ב- $[a, b]$ ו- g חסומה ב- $[a, b]$ אז $\frac{f}{g}$ חסומה ב- $[a, b]$.

ה. אם f רציפה ב- (a, b) ו- g חסומה ב- (a, b) אז $\frac{f}{g}$ חסומה ב- (a, b) .

שאלה 10 (10 נק')

מהו ערך הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{2 \sin^2(x)} \cdot \left(\frac{\sqrt[6]{1+9x} - \sqrt[8]{1-4x}}{e^{3x} - 1} \right) \cdot \ln(1+4x)?$$

א. 0

ב. ∞

ג. $\frac{2}{3}$

ד. $\frac{4}{3}$

ה. $\frac{3}{2}$

שאלה 1

תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- אם $f(x)$ חד־חד־ערכית ועל, אז גם $f(x)^3$ חד־חד־ערכית ועל.
- אם $f(x)$ חד־חד־ערכית, אז גם $f(x)^2$ חד־חד־ערכית.
- אם $f(x)$ על, אז גם $f(x)^2$ על.
- אם $f(x)^2$ רציפה בכל $x \in \mathbb{R}$, אז גם $f(x)$ רציפה בכל $x \in \mathbb{R}$.
- אם $f(x)^2$ גזירה בכל $x \in \mathbb{R}$, אז גם $f(x)$ גזירה בכל $x \in \mathbb{R}$.

שאלה 2

תהינה f פונקציה זוגית ו־ g פונקציה אי־זוגית המוגדרות על כל הישר. נסמן: $h = f \circ g$ ו־ $k = f \cdot g$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- h היא פונקציה זוגית ו־ k היא פונקציה אי־זוגית.
- h היא פונקציה אי־זוגית ו־ k היא פונקציה זוגית.
- h היא פונקציה אי־זוגית ו־ k היא פונקציה אי־זוגית.
- h היא פונקציה זוגית ו־ k היא פונקציה זוגית.
- כל הטענות האחרות לא בהכרח נכונות.

שאלה 3

נתונות שלוש סדרות $(a_n)_{n=1}^\infty$, $(b_n)_{n=1}^\infty$ ו־ $(c_n)_{n=1}^\infty$ המקיימות: $a_n \leq c_n \leq b_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$. ידוע כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ו־ $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L^2$ כאשר L מספר סופי. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

- אם $L = 1$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 1$.
- $L \leq \lim_{n \rightarrow \infty} c_n \leq L^2$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$ אם ורק אם $L = 0$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 1$ אם ורק אם $L = 1$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = L$.

שאלה 4

תהא $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. מה מהבאים לא ייתכן?

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = 1$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n)$ לא קיים במובן הרחב.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = \infty$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = e$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \infty$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ לא קיים במובן הרחב.

שאלה 5

תהא f פונקציה רציפה בכל $x \in \mathbb{R}$. נניח כי $f(0) = -7$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 12$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- א. למשוואה $f(x) = 2x + 8$ יש לפחות פתרון אחד בקרן $(0, \infty)$.
- ב. אם הפונקציה אינה מונוטונית בקרן $(0, \infty)$, אז למשוואה $f(x) = 5$ יש לפחות שני פתרונות.
- ג. למשוואה $f(x) = 17$ אין פתרון בקרן $(0, \infty)$.
- ד. למשוואה $f(x) = 3 - x^2$ יש לפחות פתרון אחד בקרן $(0, \infty)$.
- ה. למשוואה $f(x) = -7$ אין פתרון בקרן $(0, \infty)$.

שאלה 6

נתונה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x}-1}{\sin x} & -1 \leq x < 0 \\ B & x = 0 \\ \frac{\sqrt{1+Ax}-1}{x} & x > 0 \end{cases}$$

לאילו ערכים של הפרמטרים A ו- B , הפונקציה רציפה בנקודה $x = 0$?

- א. $A = 4, B = 2$
- ב. $A = 2, B = 2$
- ג. $A = 2, B = 1$
- ד. $A = 4, B = 1$
- ה. בארבעת האפשרויות האחרות של ערכי הפרמטרים A ו- B , הפונקציה אינה רציפה ב- $x = 0$.

שאלה 7

נתונה

$$f(x) = \begin{cases} (1 + x \sin(5x))^{\frac{\ln 2}{\cos(2x) - \cos(3x)}} & -1 \leq x < 0 \\ Ax + B & 0 \leq x \leq 4 \\ \frac{3\sqrt{1+2x}-9}{\sqrt{x}-2} & x > 4 \end{cases}$$

לאילו ערכים של הפרמטרים A ו- B , הפונקציה רציפה בשתי הנקודות $x = 0$ ו- $x = 4$?

- א. $A = 0, B = 4$
- ב. $A = \frac{4}{3}, B = 1$
- ג. $A = -1, B = 2$
- ד. $A = -1, B = 4$
- ה. בארבעת האפשרויות האחרות של ערכי הפרמטרים A ו- B , הפונקציה אינה מקיימת את הנדרש.

שאלה 8

תהינה f ו- g שתי פונקציות גזירות בנקודה $x = 2$. נסמן $h(x) = x^2 - 2$. נתון כי $f(2) = 2, g(2) = 2, f'(2) = 5$ ו- $g'(2) = -1$. חשבו את ערך הנגזרת $(g \circ h \circ f)'(2)$.

- א. -20
- ב. -10
- ג. -25
- ד. 10
- ה. 5

שאלה 9

יהי $p(x)$ הקירוב הלינארי של $f(x) = 4\sqrt{1+x}$ בנקודה $x = 3$. אזי הערך $p(3.5)$ הוא:

- א. 8.5
- ב. 11.5
- ג. 7.5
- ד. 8.25
- ה. לפונקציה זו לא קיים קירוב לינארי בנקודה $x = 3$.

שאלה 10

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} (x-7)^2 \sin\left(\frac{1}{x-7}\right) & x \neq 7 \\ 0 & x = 7 \end{cases}$$

איזו מהטענות הבאות נכונה?

- א. f גזירה בנקודה $x = 7$ ונגזרתה, f' , אינה רציפה בנקודה $x = 7$.
- ב. f גזירה בנקודה $x = 7$ ונגזרתה, f' , רציפה בנקודה $x = 7$.
- ג. f רציפה בנקודה $x = 7$ ואינה גזירה בנקודה $x = 7$.
- ד. f אינה רציפה בנקודה $x = 7$.
- ה. f גזירה בנקודה $x = 7$ ונגזרתה, f' , גזירה בנקודה $x = 7$.

שאלה 1 (36 נק')

נתונה פונקציה

$$y = \frac{1}{\sqrt[6]{x^5 - 2}}$$

א. (8 נק') מצאו את תחום הגדרת הפונקציה.

ב. (10 נק') מצאו את תמונת הפונקציה.

ג. (8 נק') בדקו האם הפונקציה חד־חד־ערכית.

ד. (10 נק') האם קיימת פונקציה הפוכה לפונקציה הנתונה? אם כן, רשמו את הפונקציה ההפוכה; אם לא, ציינו את התחום בו קיימת הפונקציה ההפוכה.

שאלה 2א (10 נק')

נתונה סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2 + a_n}, \quad a_1 > 0.$$

הוכיחו כי הסדרה מתכנסת ומצאו את גבולה.

שאלה 2ב (10 נק')

האם קיימת סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך שמתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = 0?$$

שאלה 2ג (10 נק')

האם קיימת סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך שמתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = 17?$$

שאלה 3ב (24 נק')

נתונה פונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x-1)}{e^{(x-2)} - e^{-(x-2)}}, & x < 2 \\ \left(\frac{2^{(x-2)} + 8^{(x-2)} + 4^{(x-2)}}{3} \right)^{\frac{1}{x-2}}, & x \geq 2 \end{cases}$$

בדקו האם הפונקציה רציפה על כל הישר. אם קיימות נקודות אי־רציפות מיינו אותן.

שימו לב: בתרגיל זה אין להשתמש בכללי לופיטל.

תשפ"ג · סמסטר א' · בוחן

שאלה 2 (25 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^\infty$ הסדרה המוגדרת באופן הבא: $a_1 = 1$ ולכל $n \in \mathbb{N}$,
$$a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}.$$

הוכיחו כי הסדרה מתכנסת לגבול סופי כאשר n שואף לאינסוף.

שאלה 3 (15 נק')

נסמן

$$f(x) = \arctan(\ln(x - \lfloor x \rfloor + 1)).$$

סמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות הבאות (יש לסמן רק טענה אחת):

א. יש נקודות ב- $\mathbb{R}$ בהן הפונקציה f לא מוגדרת

ב. הפונקציה f לא חסומה

ג. הפונקציה f רציפה בכל נקודה $x \in \mathbb{R}$

ד. לפונקציה f יש אינסוף נקודות אִי־רציפות מסוג קפיצה

ה. כל הטענות למעלה לא נכונות

שאלה 4 (15 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + n^2 + \sin(8n)}{3(2^n + 1) + 5n^2 + \sin(n)}.$$

א. 0

ב. $\frac{1}{3}$

ג. $\frac{1}{5}$

ד. 8

ה. ∞

ו. לסדרה הזאת אין גבול במובן הרחב (כלומר, אין לה גבול סופי או אינסופי)

שאלה 5 (15 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) \cos(5x)}{\sin(2x) \cos(7x)}.$$

א. 0

ב. $\frac{3}{2}$

ג. $\frac{5}{7}$

ד. $\frac{15}{14}$

ה. ∞

ו. הגבול הזה אינו קיים במובן הרחב (כלומר, אין גבול סופי או אינסופי)

שאלה 6 (15 נק')

מי מהסדרות $(b_n)_{n=1}^\infty, (c_n)_{n=1}^\infty, (d_n)_{n=1}^\infty, (e_n)_{n=1}^\infty$ המוגדרות למטה **לא** שואפת לאינסוף כאשר n שואף לאינסוף? יש לסמן רק תשובה אחת.

א. $b_n = a_{2n}$ כאשר $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

ב. $c_n = n(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

ג. $d_n = (2 - (-1)^n)\sqrt{n}$

ד. $e_n = \frac{n}{n^2 + \sqrt{n+1}}$

ה. כל הסדרות למעלה שואפות לאינסוף

שאלה 1 (32 נק')

נתונה פונקציה

$$y = \frac{1}{\sqrt[6]{x^5 - 2}}$$

א. (8 נק') מצאו את תחום הגדרת הפונקציה.

ב. (8 נק') מצאו את תמונת הפונקציה.

ג. (8 נק') בדקו האם הפונקציה חד־חד־ערכית.

ד. (8 נק') האם קיימת פונקציה הפוכה לפונקציה הנתונה? אם כן, רשמו את הפונקציה ההפוכה, אם לא, אז ציינו את התחום בו קיימת הפונקציה ההפוכה.

שאלה 2א (18 נק')

הוכיחו כי לכל קבוע C יש פתרון למשוואה

$$C + x + \arctan(x) = 0.$$

רשמו ניסוח מדויק של המשפט המתאים לשימוש בסעיף זה של השאלה.

שאלה 2ב (16 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt[x]{2} - 1 \right).$$

בתרגיל זה אין להשתמש בכללי לופיטל.

שאלה 3א (15 נק')

נתונה סדרה מספרית

$$\left\{ 5, 3, 4, 2, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \dots \right\}$$

ונתון כי כל איברי הסדרה החל מהאיבר החמישי נמצאים בקטע $(-1, 1)$. רשמו הסבר מתמטי מדויק למה גבול הסדרה אינו שווה לאפס.

שאלה 3ב (19 נק')

מצאו את ערכי הפרמטרים a, b כך שהפונקציה הנתונה הופכת לרציפה בנקודות -1 ו- 1 :

$$f(x) = \begin{cases} e^{ax} & x \geq 1 \\ (2 - x^2)^{\frac{2}{x-1}} & -1 \leq x < 1 \\ \log_2(3x + b) & x < -1 \end{cases}$$

שאלה 1א (12 נק')

מהו ערכו של הגבול הבא?

$$L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{10-x} - 2}{x^2 - x - 2}$$

- א. $\frac{1}{36}$
- ב. $-\frac{1}{36}$
- ג. $\frac{1}{12}$
- ד. $-\frac{1}{12}$

שאלה 1ב (21 נק')

תהי

$$a_n = \sin\left(\frac{\pi}{6}(n+3)\right).$$

אילו מהסדרות הבאות מתכנסות? (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

- א. $b_n = a_{6n}$
- ב. $c_n = (a_{3n+3})^2$
- ג. $d_n = a_{6n+3}$
- ד. $f_n = a_{12n}$

שאלה 2ב (21 נק')

תהי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - e^5}{x-5} & x \neq 5 \\ x^2 & x = 5. \end{cases}$$

אילו מהתשובות הבאות נכונות? (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

- א. f רציפה בכל תחום הגדרתה כי הפונקציות $\frac{e^x - e^5}{x-5}$ ו- x^2 אלמנטריות ולכן רציפות.
- ב. $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5} x^2 = 25$
- ג. $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = e$
- ד. אף אחת מהתשובות הנ"ל.

שאלה 3א (12 נק')

נסמן

$$f(x) = \arcsin(\cos(x^2 + 5)).$$

סמנו אילו מהטענות הבאות נכונות: (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

- א. f מוגדרת לכל $x \in \mathbb{R}$.
- ב. f רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$.
- ג. יש ל- f אינסוף נקודות אי־רציפות.
- ד. הפונקציה f חסומה.

שאלה 3ב (22 נק')

רשמו באילו נקודות x הפונקציה $f(x) = \arcsin(\cos(x^2 + 5))$ גזירה, וחשבו את הערך של $f'(x)$ בנקודות שבהן היא מוגדרת.
נמקו והסבירו בקצרה את תשובתכם.

שאלה 1 (33 נק')

נתונה הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 2e^x, & x \geq 0 \\ x + 2, & x < 0. \end{cases}$$

האם הפונקציה f הפיכה? אם כן, רשמו את הנוסחה לפונקציה ההופכית והסבירו מדוע הנוסחה שרשמתם אכן מתארת את הפונקציה ההופכית. אם לא הפיכה, הסבירו מדוע.

שאלה 2א (14 נק')

על כל אחת מהטענות הבאות, סמנו נכון או לא נכון:

(i) (7 נק') סדרה חסומה היא בהכרח מונוטונית.

(ii) (7 נק') כל סדרה מחזורית ומונוטונית מתכנסת.

הבהרה: סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ נקראת מחזורית אם קיים $k > 0$ טבעי כך ש- $a_{n+k} = a_n$ לכל n .

שאלה 2ב (20 נק')

חשבו את הגבול הבא או הראו שאינו קיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}\right)} - \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}\right) \right)$$

אין להשתמש בכלל לופיטל.

שאלה 3ב (20 נק')

חשבו את הגבול או הראו שאינו קיים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{3 \log_4(1+x)}$$

אין להשתמש בכלל לופיטל.

שאלה 1 (25 נק')

הוכיחו כי המספר $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ אינו רציונלי.

שאלה 2 (25 נק')

תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת באופן הבא: $a_1 = \sqrt{6}$ ולכל $n \geq 1$ נגדיר $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$. הוכיחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו את גבולה.

שאלה 3א (12 נק')

חשבו את הגבול הבא (אין להשתמש בכלל לופיטל):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x) \cdot \arctan(x)}{x^2}$$

שאלה 3ב (13 נק')

חשבו את הגבול הבא (אין להשתמש בכלל לופיטל):

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

שאלה 4 (25 נק')

הוכיחו כי למשוואה $10x^{2018} = 2019x + 1$ יש לפחות שני פתרונות ממשיים.

שאלה 1ב (4 נק')

הראו תוך שימוש בהגדרת הגבול במונחי ε, δ ש- $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$.

שאלה 2ב (4 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \right).$$

שאלה 3ב (4 נק')

הראו כי הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x} + \sin(x)$ מקבלת את הערך 10 ב- $(0, \pi]$.

שאלה 1א (10 נק')

מצאו את הפונקציה ההפוכה ל- $y = \ln(1 + \sqrt{x})$ ואת תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה.

שאלה 1ב (15 נק')

תהי הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מוגדרת באמצעות נוסחת הנסיגה הבאה:

$$a_1 = 0, \quad a_{n+1} = \sqrt{3 + 2a_n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

הוכיחו כי קיים גבול $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ומצאו אותו.

שאלה 2א (13 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin 3x}}$$

שאלה 2ב (12 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 5x} - \sqrt{x^2 - 5x} \right)$$

שאלה 3א (10 נק')

ידוע שגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{kx^2} - \cos x}{x^4}$$

קיים וסופי (שונה מ- $\pm\infty$). מצאו את ערך הפרמטר k וחשבו את הגבול.

שאלה 3ב (15 נק')

נתונה הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} x^m \sin\left(\frac{1}{x^p}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

בדקו עבור אילו ערכים של הפרמטרים m, p הפונקציה $f(x)$ תהיה רציפה וגזירה בנקודה $x = 0$.

שאלה 4א (15 נק')

הוכיחו שבקטע $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ למשוואה

$$(1 + x) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 8x \cdot \tan x$$

קיים לפחות פתרון ממשי אחד.

שאלה 4ב (10 נק')

חשבו את הנגזרת של הפונקציה $y = \ln(x - 1)$ על פי הגדרת הנגזרת.

שאלה 1ב (18 נק')

חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$$

אין להשתמש בכללי לופיטל בתרגיל זה.

שאלה 2א (15 נק')

תהי f פונקציה זוגית וגזירה. האם הנגזרת בהכרח זוגית? בהכרח אי־זוגית? או שלא ניתן להכריע? נמקו את תשובתכם.

שאלה 2ב (19 נק')

מצאו עבור אילו ערכי x הפונקציה f גזירה וחשבו את הנגזרת שלה שם:

$$f(x) = x^2 \sin(\pi \sin(|x|))$$

שאלה 3 (33 נק')

נתונה הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 2x, & x \leq 0 \\ -x^2 + 1, & x > 0 \end{cases}$$

האם הפונקציה f הפיכה? אם כן, רשמו את הנוסחה לפונקציה ההופכית והסבירו מדוע הנוסחה שרשמתם אכן מתארת את הפונקציה ההופכית. אם לא הפיכה, הסבירו מדוע.

שאלה 1א (15 נק')

הוכיחו תוך שימוש בהגדרת הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10n}{n^2 + 1} = 0$$

שאלה 1ב (10 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2016^n + 2017^n}$$

שאלה 2א (12 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 4x + 5}{x^2 + 2x + 1} \right)^{-x}$$

שאלה 2ב (13 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - x \cos x - 2}}{x + 1 + \sin x}$$

שאלה 3 (25 נק')

נתונה הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)^{\frac{b}{x}}, & x < 0 \\ e^2, & x = 0 \\ \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{\frac{c}{x}}, & x > 0 \end{cases}$$

בדקו עבור אילו ערכים של הפרמטרים a, b, c (בהנחה ש- $a > 0$) תהיה רציפה בנקודה $x = 0$.

שאלה 4א (8 נק')

גזרו את הפונקציה הבאה ופשטו את הביטוי של הנגזרת שקיבלתם:

$$f(x) = \arctan \sqrt{x^2 - 1} - \frac{\ln x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

שאלה 4ב (7 נק')

גזרו את הפונקציה הבאה ופשטו את הביטוי של הנגזרת שקיבלתם:

$$f(x) = \ln \left(e^x + \sqrt{1 + e^{2x}} \right)$$

שאלה 14 (10 נק')

גזרו את הפונקציה הבאה ופשטו את הביטוי של הנגזרת שקיבלתם:

$$f(x) = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}}$$

שאלה 1 (20 נק')

חשבו את גבול הסדרה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{8n^3 + 1}} + \frac{1}{\sqrt[3]{8n^3 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{8n^3 + n}} \right)$$

שאלה 2 (20 נק')

חשבו את גבול הסדרה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$$

שאלה 3 (20 נק')

חשבו את גבול הפונקציה

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{e^{x^2 - 9} - 1}{x^2 + x - 12}$$

שאלה 4 (20 נק')

חשבו את תחום ההגדרה של הפונקציה

$$f(x) = \frac{\arcsin(\log_2 x)}{\sqrt{\sin 2x + 1}}$$

שאלה 5 (20 נק')

האם לפונקציה $f(x) = \ln^2 x + \ln x - 1$ יש שורשים בקטע $[1, e]$? נמקו את תשובתכם.

שאלה 6 (20 נק')

הוכיחו על פי הגדרת הגבול (δ, ϵ) כי

$$\lim_{x \rightarrow -7} |3x + 20| = 1$$

חלק ב': מבחנים

תשפ"ו • סמסטר ב' • מועד ב'

שאלה 1 (7 נק')

נתונה הפונקציה $f(x) = x^x$. חשבו את הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$:

- א. 0
- ב. ∞
- ג. 1
- ד. e
- ה. לא קיים במובן הרחב

שאלה 2 (7 נק')

נתונה הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י

$$a_n = n \left(\sqrt{1 + \frac{4}{n} + \frac{5}{n^2}} - 1 \right).$$

למה שווה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$?

- א. 0
- ב. 1
- ג. 2
- ד. $\frac{5}{2}$
- ה. ∞

שאלה 3 (7 נק')

נתונה $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[1, 5]$ וגזירה בקטע $(1, 5)$, המקיימת $f(1) = 2$ ובנוסף $f'(x) < 3$ לכל $x \in (1, 5)$. איזה מן הערכים הבאים **לא יכול להיות** הערך של $f(5)$?

- א. 13
- ב. 14
- ג. 10
- ד. 0
- ה. -17

שאלה 4 (7 נק')

נתונה

$$f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2 + 1}$$

ותהי $F(x)$ פונקציה קדומה של $f(x)$, המקיימת $F(0) = \frac{2}{3}$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $F(1) = 1$

ב. $F(1) = \pi$

ג. $F(1) = \frac{\pi}{2}$

ד. $F(1) = -2$

ה. $F(1) = 0$

שאלה 5 (7 נק')

נתונה הפונקציה $f(x) = x + \frac{1}{x}$ בקטע $[\frac{1}{2}, 3]$. נסמן ב- m את ערך המינימום של הפונקציה בקטע, וב- M את ערך המקסימום שלה בקטע. מה מהבאים נכון?

א. $M - m = \frac{4}{3}$

ב. $M - m = 0$

ג. $M - m = \frac{-2}{3}$

ד. $M - m = \frac{1}{2}$

ה. $M - m = \frac{5}{6}$

שאלה 6 (7 נק')

נתונה בפולינום מקלורן של הפונקציה $f(x) = e^{x^2} \cos(x^2)$. למה שווה $f^{(8)}(0)$?

א. $\frac{8!}{(4!)^2}$

ב. $-\frac{8!}{6}$

ג. $\frac{8!}{4!}$

ד. $-\frac{8!}{4}$

ה. 0

שאלה 7א (10 נק')

חשבו את האינטגרל הבא:

$$\int x^2 \sin(3x) dx.$$

שאלה 7ב (10 נק')

הראו כי לכל $x \geq 1$ מתקיים

$$x \ln x \leq \frac{1}{2}(x^2 - 1).$$

שאלה 8א (10 נק')

מצאו קירוב עבור $\ln(1.2)$ עם שגיאה הקטנה מ- $\frac{1}{10^4}$.

שאלה 8ב (10 נק')

נסמן

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} & x > 0 \\ a + bx & x \leq 0 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a ו- b הפונקציה $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 0$?

שאלה 9א (10 נק')

נתונה הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת על ידי

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \sqrt{2a_n}.$$

הוכיחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו את גבולה.

שאלה 9ב (10 נק')

הוכיחו או הפריכו: אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = 0$, אז g חסומה בקטע $(0, \infty)$.

שאלה 1 (7 נק')

נתונה הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י $a_n = n(\ln(n+2) - \ln(n))$. למה שווה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$?

א. ∞

ב. 2

ג. $\frac{1}{2}$

ד. 0

ה. אינו קיים

שאלה 2 (7 נק')

נתונה f פונקציה המוגדרת בקטע $[a, b]$ ורציפה בקטע (a, b) . איזו מן הטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. f חסומה בקטע $[a, b]$.

ב. אם f חסומה בקטע $[a, b]$ אז הגבול $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ קיים.

ג. אם $f(a) = f(b)$ אז f חסומה בקטע $[a, b]$.

ד. אם $f(a) = f(b)$ אז f רציפה בקטע $[a, b]$.

ה. ארבע הטענות האחרות לא בהכרח נכונות.

שאלה 3 (7 נק')

נתונה $f(x) = x^2 e^x + 3e^x$ ונסמן ע"י $F(x)$ פונקציה קדומה של $f(x)$, המקיימת $F(0) = 5$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $F(1) = e$

ב. $F(1) = 2e$

ג. $F(1) = 3e$

ד. $F(1) = 4e$

ה. $F(1) = 5e$

שאלה 4 (7 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + \frac{6}{5}x + 1} - x + \frac{\sin(x^2) \cos(x)}{x} \right).$$

א. $\frac{3}{5}$

ב. $\frac{9}{10}$

ג. ∞

ד. $\frac{1}{6}$

ה. 0

שאלה 5 (7 נק')

כמה נקודות קיצון מקומי יש לפונקציה $f(x) = x^5 - \frac{10}{3}x^3 + 5x$ בכל הישר הממשי?

- א. 0
- ב. 1
- ג. 2
- ד. 3
- ה. 4

שאלה 6 (7 נק')

פולינום מקלורן מסדר 3 של הפונקציה $f(x) = \sin(\sin(x)) - \cos(\sin(x))$ נתון על ידי:

- א. $-1 - x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$
- ב. $1 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$
- ג. $-1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$
- ד. $1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$
- ה. אף תשובה אינה נכונה.

שאלה 7א (10 נק')

חשבו את האינטגרל הבא:

$$\int \frac{3 \cos(x) + 2 \sin(x) \cos(x)}{\cos^2(x) + 2 \sin^2(x)} dx.$$

שאלה 7ב (10 נק')

נתון כי f פונקציה רציפה ב- $\mathbb{R}$, שמתקיים $f(0) = 3$ וגם כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

הראו כי קיימים c_1, c_2 שונים עבורם $f(c_1) = f(c_2) = 0$.

שאלה 8א (10 נק')

נסמן

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - e^{2x}}{x} & x > 0 \\ a + bx & x \leq 0 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a ו- b הפונקציה $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 0$?

שאלה 8ב (10 נק')

מצאו קירוב עבור $\sqrt[5]{e}$ עם שגיאה הקטנה מ- $\frac{1}{10^4}$.

שאלה 9א (10 נק')

הראו כי לכל $x > 0$ מתקיים

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

שאלה 9ב (10 נק')

הוכיחו או הפריכו: אם $a_n \rightarrow 0$ ואם $a_n b_n > 1$ לכל n , אז $b_n \rightarrow \infty$.

שאלה 1 (8 נק')

חשבו את הגבול הבא: $\lim_{n \rightarrow \infty} n (\ln(n+2) - \ln(n))$.

א. 2

ב. 0

ג. 1

ד. e^2

ה. הגבול אינו קיים.

שאלה 2 (8 נק')

חשבו את הגבול הבא: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x) - 3 \tan x}{x^3}$.

א. 0

ב. 3

ג. 6

ד. 8

ה. הגבול אינו קיים.

שאלה 3 (8 נק')

תהא $f(x) = x^3 + 4x + 1$ ונסמן $g = f^{-1}$. חשבו את $g'(1)$.

א. $\frac{1}{4}$

ב. 0

ג. 1

ד. 3

ה. $\frac{1}{7}$

שאלה 4 (8 נק')

נסמן $f(x) = \ln(1+x^3) \cdot \cos(x^4)$. חשבו את $f^{(11)}(0)$.

א. $-\frac{11!}{2}$

ב. 0

ג. $\frac{11!}{3}$

ד. $\frac{11!}{6}$

ה. $-\frac{1}{11!}$

שאלה 5 (8 נק')

תהא f גזירה ב- $\mathbb{R}$ ומתקיים $|f'(x)| \leq 4$ לכל $x \in \mathbb{R}$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. $|f(x) - f(y)| \leq 4|x - y|$ לכל $x, y \in \mathbb{R}$

ב. f קבועה ב- $\mathbb{R}$.

ג. f מונוטונית עולה ב- $\mathbb{R}$.

ד. $f(x) > 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

ה. $f''(x)$ קיימת לכל $x \in \mathbb{R}$.

שאלה 6 (8 נק')

נסמן $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & x \leq 2 \\ \ln(x-1) & x > 2 \end{cases}$. לאילו ערכים של a ו- b הפונקציה $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 2$?

א. $a = \frac{1}{2}, b = -1$

ב. $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

ג. $a = 1, b = -2$

ד. $a = 0, b = 0$

ה. לכל ערכי a, b בארבע הסעיפים האחרים, f אינה גזירה בנקודה $x = 2$.

שאלה 7א (10 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ע"י

$$a_1 = 7, \quad a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 8}$$

הוכיחו כי הסדרה מתכנסת ומצאו את גבולה.

שאלה 7ב (10 נק')

תהא $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$: פונקציה רציפה. הוכיחו כי קיים $x \in [0, 1]$ כך ש- $f(x) = x$.

שאלה 8א (10 נק')

ידוע כי הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} + \sin(bx) - \cos(x) - x^2}{x^3}$ קיים. מצאו את a, b ואת הגבול.

שאלה 8ב (10 נק')

מצאו קירוב עבור $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ עם שגיאה הקטנה מ- $\frac{1}{100}$. (ניתן להשאיר תשובה כסכום של שברים)

שאלה 9א (10 נק')

חשבו את האינטגרל הבא:

$$\int \left(\frac{\ln x}{x} + \sqrt{x} \right) dx$$

שאלה 9ב (10 נק')

מצאו פונקציה קדומה $F(x)$ לפונקציה $f(x) = \frac{x^3}{x^4 - 5x^2 + 6}$.

שאלה 1 (8 נק')

איזו מהסדרות הבאות לא מתכנסת?

א. $a_n = \sqrt[n]{\ln(n)} \cdot \cos(\pi n)$

ב. $a_n = \frac{\sqrt[n]{|\sin(n)|}}{n}$

ג. $a_n = \frac{n!}{n^n} \cdot \sin(n)$

ד. $a_n = \frac{\ln(n)}{n} \cdot (-1)^n$

ה. $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

שאלה 2 (8 נק')

יהי $a \in \mathbb{R}$ עבורו הגבול הבא קיים

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax^2} - \cos(x)}{x^4}$$

נסמן את הגבול ב- L . בחרו את הטענה הנכונה:

א. $L = \frac{1}{12}$

ב. $L = \frac{1}{8}$

ג. $L = \frac{1}{24}$

ד. $L = \frac{1}{3}$

ה. $L = \frac{1}{6}$

שאלה 3 (8 נק')

תהא f פונקציה רציפה ב- $\mathbb{R}$ המקיימת $f(8) = -1$. נגדיר $g(x) = \int_0^{x^3} f(t) dt$. חשבו את $g'(2)$.

א. -12

ב. -8

ג. -3

ד. -1

ה. -24

שאלה 4 (8 נק')

נסמן $f(x) = e^{x^5} \cdot \sin(x^4)$. חשבו את $f^{(14)}(0)$.

א. $\frac{14!}{2}$

ב. 0

ג. $-\frac{1}{14!}$

ד. $\frac{14!}{6}$

ה. $-\frac{2}{14!}$

שאלה 5 (8 נק')

נתונה $f(x)$ רציפה וחסומה ב- $\mathbb{R}$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה:

- א. התמונה של f היא קטע (פתוח, סגור או חצי פתוח חצי סגור)
- ב. ל- f יש אסימפטוטה משופעת ב- $(+\infty)$.
- ג. אם הגבולות $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיימים אז f מונוטונית ב- $\mathbb{R}$.
- ד. f מקבלת מקסימום ומינימום ב- $\mathbb{R}$.
- ה. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot |f(x)| = \infty$.

שאלה 6 (8 נק')

נסמן

$$f(x) = \begin{cases} \arctan(x^2) & x < 1 \\ ax^2 + bx + \frac{\pi}{4} & x \geq 1 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a ו- b הפונקציה $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 1$?

- א. $a = 1, b = -1$
- ב. $a = -1, b = 1$
- ג. $a = 2, b = 1$
- ד. $a = 0, b = 0$
- ה. לכל ערכי a, b בארבע הסעיפים האחרים, אינה גזירה בנקודה $x = 1$.

שאלה 7א (10 נק')

תהא $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך ש- $f(x) > 0$ לכל $x \in [0, 1]$. הוכיחו כי קיים $m > 0$ כך ש- $f(x) > m$ לכל $x \in [0, 1]$.

שאלה 7ב (10 נק')

הראו כי למשוואה $\frac{1}{(x-1)^3} + \frac{1}{(x-2)^7} = 3$ קיים פתרון יחיד בקטע $(1, 2)$.

שאלה 8א (10 נק')

חשבו את הגבול הבא

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)}{\ln(n+1) - \ln(n)}$$

שאלה 8ב (10 נק')

מצאו קירוב עבור $\sqrt{17}$ עם שגיאה הקטנה מ- $\frac{1}{100}$, תוך שימוש בפיתוח מקלורן של הפונקציה $f(x) = 4\sqrt{1+x}$. (ניתן להשאיר תשובה כסכום של שברים)

שאלה 9א (10 נק')

חשבו את האינטגרל הבא:

$$\int \frac{dx}{7 \cos x + 4 \sin x + 9}$$

שאלה 9ב (10 נק')

מצאו פונקציה קדומה $F(x)$ לפונקציה $f(x) = \frac{2x^3+x^2+3x+3}{x^2+1}$ המקיימת $F(0) = 3$.

שאלה 1 (8 נק')

נתונה הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י

$$a_n = (-1)^n \cdot \frac{2n+1}{n+5} + \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n.$$

כמה גבולות חלקיים שונים יש לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$?

- א. 3
- ב. 6
- ג. 5
- ד. 1
- ה. 2

שאלה 2 (8 נק')

נתונה $F(x)$ קדומה של $f(x)$, ונתונה $G(x)$ קדומה של $g(x)$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה:

- א. $F(x) \cdot G(x)$ היא קדומה של $f(x) \cdot G(x) + g(x) \cdot F(x)$.
- ב. $e^{F(x)}$ היא קדומה של $f(x) \cdot e^{f(x)}$.
- ג. $\sin(F(x))$ היא קדומה של $f'(x) \cdot \cos(f(x))$.
- ד. $F(G(x))$ היא קדומה של $f(g(x))$.
- ה. $(x^2 + 1) \cdot F(\arctan(x))$ היא קדומה של $f(\arctan(x))$.

שאלה 3 (8 נק')

נתונה $f(x) = (\sin(e^x))^{\cos(x)}$. למה שווה $f'(0)$:

- א. $\cos(1)$
- ב. 0
- ג. 1
- ד. $-\sin(1)$
- ה. $\sin(e)$

שאלה 4 (8 נק')

נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 8}$. איזה מהישרים הבאים הינו האסימפטוטה המשופעת של $f(x)$ ב- $-\infty$?

- א. $y = x + 2$
- ב. $y = x - 2$
- ג. $y = -x + 2$
- ד. $y = -x - 2$
- ה. לפונקציה אין אסימפטוטה משופעת ב- $-\infty$.

שאלה 5 (8 נק')

נתונה $f(x)$ עבורה מתקיים $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה:

א. $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{2n+3}{n+17}\right) = \infty$

ב. ל- $f(x)$ קיימת נקודת מינימום מקומי.

ג. לכל $c \in \mathbb{R}$ קיים פתרון למשוואה $f(x) = c$.

ד. קיים $b > 2$ עבורו f מונוטונית בקטע $(2, b)$.

ה. $\lim_{x \rightarrow 2} (3-x)^{f(x)} = e$

שאלה 6 (8 נק')

נסמן

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & x > 0 \\ a \sin(3x) + b \cos(2x) & x \leq 0 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a ו- b הפונקציה $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 0$?

א. $a = \frac{1}{6}, b = 1$

ב. $a = \frac{1}{2}, b = 1$

ג. $a = \frac{1}{2}, b = 0$

ד. $a = \frac{1}{6}, b = 0$

ה. לכל ערכי a, b בארבע הסעיפים האחרים, f אינה גזירה בנקודה $x = 0$.

שאלה 7א (10 נק')

חשבו את האינטגרל הבא:

$$\int \frac{2x^3 + 4x - 4}{(x+1)^2(x^2+1)} dx$$

שאלה 7ב (10 נק')

הראו כי קיים $c \in \mathbb{R}$ יחיד המקיים $\arctan(c) + 4c^3 = 10$.

שאלה 8א (10 נק')

מצאו $a \in \mathbb{R}$ עבורו מתקיים

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - \cos(x) - a \sin(x) - x^2}{x^3} = -\frac{1}{3}$$

שאלה 8ב (10 נק')

מצאו קירוב עבור $\sqrt[4]{e}$ עם שגיאה הקטנה מ- $\frac{1}{10^3}$. (ניתן להשאיר תשובה כסכום של שברים)

שאלה 9א (10 נק')

מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ בתחום $(0, \infty)$.

שאלה 9ב (10 נק')

חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 2n}{n^2 + 1} \right)^{\frac{n^2+1}{8n+3}}$$

שאלה 1א (11 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת באופן הבא: $a_1 = 3$ ו- $a_{n+1} = \frac{1+\sqrt{4a_n+9}}{2}$ לכל $n \geq 1$. הוכיחו כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וחשבו את גבולה.

שאלה 1ב (11 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[5]{1+3x^2} - \cos(2x)) \sin(4x)}{e^{3x^3} - 1}.$$

שאלה 2א (11 נק')

כמה פתרונות ממשיים יש למשוואה $\arctan x = 1 - x$? נמקו!

שאלה 2ב (11 נק')

תהא

$$f(x) = \int_{\sin x}^{e^{2x}} \sqrt[4]{1+15t^6} dt.$$

חשבו את $f'(0)$.

שאלה 3 (22 נק')

נתונה $f(x) = \frac{x^3}{(x+2)^2}$. חקרו אותה לפי השלבים הבאים: מצאו את תחום ההגדרה ואת כל האסימפטוטות, מצאו נקודות קיצון, מצאו נקודות פיתול וציירו סקיצה.

שאלה 4א (11 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{\arctan x}{x^3} dx.$$

שאלה 4ב (11 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{x^4 + 3x^3 + 3x^2 + x}{x^2 - 2x + 10} dx.$$

שאלה 5א (12 נק')

ידוע שהגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} \sin x + ax + bx^2}{x^3}$$

קיים וסופי. מצאו את a, b ואת הגבול.

שאלה 5ב (10 נק')

האם האינטגרל

$$\int_1^{\infty} \frac{x+6}{x^3+5x^2+6x} dx$$

מתכנס? אם כן – מצאו את ערכו. אם לא – נמקו. (אם אתם מחשבים ערך, אין צורך לצמצם את המספר.)

תשפ"ה • סמסטר ב' • מועד ב'

שאלה 1א (11 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המוגדרת באופן הבא: $a_1 = 1$ ו- $a_{n+1} = \frac{9}{6-a_n}$ לכל $n \geq 1$. הוכיחו כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת וחשבו את גבולה.

שאלה 1ב (11 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+6x} - \sqrt[6]{1-7x}) \ln(1+2x)}{1 - \cos(3x)}.$$

שאלה 2א (11 נק')

לאילו ערכים של a , למשוואה $x^4 + a = ax$ יש בדיוק פתרון אחד בקטע $[0, 1]$?

שאלה 2ב (11 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{x^4}^{x^2} \ln(1+t^3) dt}{x^8}.$$

שאלה 3 (22 נק')

נתונה $f(x) = \frac{x^3}{(1-x)^2}$. חקרו אותה לפי השלבים הבאים: מצאו את תחום ההגדרה ואת כל האסימפטוטות, מצאו נקודות קיצון, מצאו נקודות פיתול וציירו סקיצה.

שאלה 4א (11 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int e^x \cdot \arctan(e^x) dx.$$

שאלה 4ב (11 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{x^3 + 2}{x^3 + 3x} dx.$$

שאלה 5א (12 נק')

ידוע שהגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1+ax^2}{1+bx^2} - \cos(2x)}{x^6}$$

קיים וסופי. מצאו את a, b ואת הגבול.

שאלה 5ב (10 נק')

האם האינטגרל

$$\int_{10}^{\infty} \frac{6}{x^2 - 9x + 18} dx$$

מתכנס? אם כן – מצאו את ערכו. אם לא – נמקו. (אם אתם מחשבים ערך, אין צורך לצמצם את המספר.)

שאלה 1א (11 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת באופן הבא: $a_1 = \alpha > 1$ לכל $n \geq 1$. הוכיחו כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וחשבו את גבולה.

שאלה 1ב (11 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+2x} - e^{3x}) \sin(2x)}{1 - \cos(4x)}.$$

שאלה 2א (11 נק')

הוכיחו כי למשוואה $x^4 - 32x + e\pi = 0$ יש לפחות שני פתרונות שונים.

שאלה 2ב (11 נק')

נתונה פונקציה $f(x)$ גזירה פעמיים בנקודה 0 וידוע כי $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$ ו- $f''(0) = 3$. נגדיר פונקציה חדשה

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-1}{x} & x \neq 0 \\ C & x = 0 \end{cases}$$

מצאו את הערך של C שעבורו $g(x)$ רציפה בנקודה 0. הראו ש- $g(x)$ גזירה בנקודה 0 וחשבו את $g'(0)$.

שאלה 3 (22 נק')

נתונה $f(x) = \frac{2x^3}{x^2-4}$. חקרו אותה לפי השלבים הבאים: מצאו את תחום ההגדרה ואת כל האסימפטוטות, מצאו נקודות קיצון, מצאו נקודות פיתול וציירו סקיצה.

שאלה 4א (11 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int x^7 \ln x \, dx.$$

שאלה 4ב (11 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4(x) \cdot \cos(x)}{\sin^{10}(x) + 1} \, dx.$$

שאלה 5א (11 נק')

ידוע שהגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - \cos x - 3 \sin(x) + ax^2}{x^3}$$

קיים וסופי. מצאו את a ואת הגבול.

שאלה 5ב (11 נק')

האם האינטגרל

$$\int_1^\infty \frac{x+2}{x^3+4x} dx$$

מתכנס? אם כן – מצאו את ערכו. אם לא – נמקו. (אם אתם מחשבים ערך, אין צורך לצמצם את המספר.)

שאלה 1 (6 נק')

האינטגרל המוכלל ("לא אמיתי")

$$\int_2^\infty \frac{3x+1}{x^3-x} dx :$$

- א. מתכנס וערכו $\ln(2) + \ln(3)$.
- ב. מתכנס וערכו 0.
- ג. מתכנס וערכו $\ln(3)$.
- ד. מתכנס וערכו $\ln(2)$.
- ה. מתבדר.

שאלה 2 (6 נק')

הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} :$$

- א. קיים ושווה ל- $\frac{1}{6}$.
- ב. קיים ושווה ל-0.
- ג. קיים במובן הרחב ושווה ל- ∞ .
- ד. קיים ושווה ל- $\frac{1}{3}$.
- ה. לא קיים במובן הרחב.

שאלה 3 (6 נק')

נתבונן במשוואה $3x + \arctan x = 2 \sin x + 1$. למשוואה זו:

- א. יש פתרון ממשי יחיד.
- ב. יש בדיוק שני פתרונות ממשיים שונים.
- ג. יש בדיוק שלושה פתרונות ממשיים שונים.
- ד. אין פתרונות ממשיים כלל.
- ה. יש יותר משלושה פתרונות ממשיים שונים.

שאלה 4 (6 נק')

תהינה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ שתי סדרות. מה מהבאים נכון בהכרח?

- א. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$ אז $(a_n)_{n=1}^\infty$ ול- $(a_n b_n)_{n=1}^\infty$ בדיוק אותם גבולות חלקיים.
- ב. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.
- ג. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$.
- ד. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n}$ אז $(a_n)_{n=1}^\infty$ ול- $(b_n)_{n=1}^\infty$ בדיוק אותם גבולות חלקיים.
- ה. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n b_n} = 1$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} b_{n+1}}{a_n b_n} = 1$.

שאלה 5 (6 נק')

יהיו a ו- b מספרים ממשיים שעבורם הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - b \sin x - 1 - 2x^2}{x^3} = L$$

קיים וסופי. למה שווה הגבול?

א. $L = \frac{5}{3}$

ב. $L = \frac{1}{3}$

ג. $L = \frac{7}{3}$

ד. $L = 0$

ה. $L = \frac{5}{6}$

שאלה 6 (6 נק')

את התחום החסום בין הפונקציות $f(x) = x^2$ ו- $g(x) = |x^3|$ מסובבים סביב ציר ה- x . מהו נפח התחום שנוצר?

א. $\frac{4\pi}{35}$

ב. $\frac{2\pi}{5}$

ג. $\frac{2\pi}{105}$

ד. $\frac{4\pi}{7}$

ה. ארבע התשובות האחרות שגויות.

שאלה 7 (6 נק')

נתונה $f(x) = \int_2^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$. חשבו את $f'(2)$.

א. $\sin(4)$

ב. $\frac{\sin(4)}{4}$

ג. $2 \sin(2)$

ד. $\frac{2 \cos(2) - \sin(2)}{4}$

ה. ארבע התשובות האחרות שגויות.

שאלה 8 (6 נק')

באיזה מהמצבים הבאים ניתן להשתמש במשפט רול?

א. הפונקציה $f(x) = \sin(x)$ בקטע $[0, 2\pi]$.

ב. הפונקציה $f(x) = x^3$ בקטע $[0, 2]$.

ג. הפונקציה $f(x) = e^x$ בקטע $[-1, 1]$.

ד. הפונקציה $f(x) = |x|$ בקטע $[-1, 1]$.

ה. הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$ בקטע $[1, 2]$.

שאלה 9 (6 נק')

ערך האינטגרל $\int_{-2}^2 (xe^{x^2} - 3 \sin x \cos^3 x + 1) dx$ הוא:

א. 4

ב. 0

ג. $4e^4$

ד. $e^4 + 4$

ה. 2

שאלה 10 (6 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) + 2x & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

איזה מהבאים הינו משיק לגרף הפונקציה ב- $x = 0$?

א. $y = 2x$

ב. $y = 0$

ג. $y = 2$

ד. לגרף של f אין משיק ב- $x = 0$.

ה. ארבעת התשובות האחרות שגויות.

שאלה 11 (20 נק')

חקרו את הפונקציה

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 3}$$

לפי השלבים הבאים: תחום ההגדרה, תכונות מיוחדות (זוגיות/אי־זוגיות), אסימפטוטות, נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה, נקודות פיתול ותחומי קמירות וקעירות. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

שאלה 12א (10 נק')

תהא $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$, גזירה בקטע (a, b) ומקיימת $a^2 - b^2 = f^2(b) - f^2(a)$. הוכיחו כי למשוואה $f(x) \cdot f'(x) + x = 0$ קיים לפחות פתרון אחד בקטע (a, b) . (רמז: משפט רול)

שאלה 12ב (10 נק')

השתמשו בפולינום מקלורן מסדר ראשון כדי למצוא קירוב למספר $\sqrt{13}$ והעריכו את השגיאה בקירוב זה.

שאלה 1 (6 נק')

האינטגרל המוכלל ("לא אמיתי")

$$\int_1^{\infty} \frac{2x+4}{(2x-1)(x^2+1)} dx :$$

- א. מתכנס וערכו $3 \ln(2)$.
- ב. מתכנס וערכו 0.
- ג. מתכנס וערכו $\ln(3)$.
- ד. מתכנס וערכו 4.
- ה. מתבדר.

שאלה 2 (6 נק')

הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right) :$$

- א. קיים ושווה ל-0.5.
- ב. קיים ושווה ל-0.
- ג. קיים במובן הרחב ושווה ל- $-\infty$.
- ד. קיים ושווה ל-2.
- ה. לא קיים במובן הרחב.

שאלה 3 (6 נק')

נתבונן במשוואה $x^4 + 3x = 13$. למשוואה זו:

- א. יש בדיוק שני פתרונות ממשיים שונים.
- ב. יש פתרון ממשי יחיד.
- ג. יש בדיוק שלושה פתרונות ממשיים שונים.
- ד. אין פתרונות ממשיים כלל.
- ה. יש יותר משלושה פתרונות ממשיים שונים.

שאלה 4 (6 נק')

תהינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ שתי סדרות. מה מהבאים נכון בהכרח?

- א. $L = 0$ הוא גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אם ורק אם $L = 0$ הוא גבול חלקי של $(|a_n|)_{n=1}^{\infty}$.
- ב. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ו- $a_n \neq 0$ לכל n אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \infty$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = -\infty$.
- ג. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ אזי קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $a_n \leq b_n$.
- ד. אם קיים $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$ והוא סופי, אז שתי הסדרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומות.
- ה. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ו- $a_n \neq 0$ לכל n אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.

שאלה 5 (6 נק')

יהי a מספר ממשי שעבורו הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax^2} - \cos x - x \sin x}{x^4} = L$$

קיים וסופי. למה שווה הגבול?

א. $L = \frac{1}{4}$

ב. $L = \frac{1}{2}$

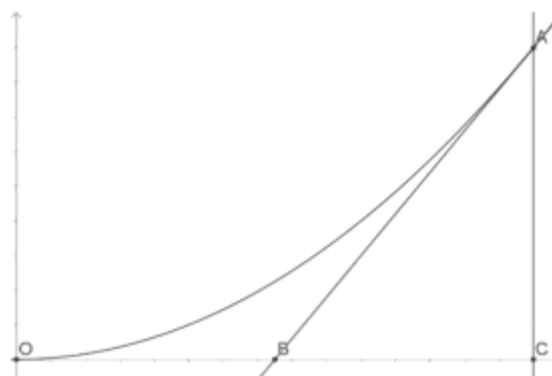
ג. $L = \frac{7}{24}$

ד. $L = \frac{1}{3}$

ה. $L = \frac{1}{12}$

שאלה 6 (6 נק')

תהא $a > 0$. בנקודה (a, a^2) מעבירים משיק לגרף הפונקציה $f(x) = x^2$. נסמן ב- B את נקודת החיתוך של המשיק הנ"ל עם ציר ה- x . תהא C הנקודה $(a, 0)$ ותהא A הנקודה (a, a^2) . נסמן ב- O את ראשית הצירים. יהי S_1 שטח הצורה OAC ו- S_2 שטח המשולש BAC . חשבו את היחס $\frac{S_1}{S_2}$.



א. $\frac{4}{3}$

ב. $\frac{a+1}{a}$

ג. 2

ד. $\frac{3}{2}$

ה. ארבע התשובות האחרות שגויות.

שאלה 7 (6 נק')

נתונה $f(x) = \int_x^{\sqrt{x^2+1}} e^{t^2-1} dt$. אזי לכל $x \in \mathbb{R}$ הנגזרת, $f'(x)$, שווה ל-

א. $e^{x^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{1}{e} \right)$

ב. $e^{x^2} \cdot 2x - e^{x^2-1} \cdot 2x$

ג. $2xe^{x^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} - 2x \cdot e^{x^2-1}$

ד. $2\sqrt{x^2+1} \cdot e^{x^2} - 2x \cdot e^{x^2-1}$

ה. ארבע התשובות האחרות שגויות.

שאלה 8 (6 נק')

תהא f פונקציה גזירה שלוש פעמים בקטע $[-1, 1]$. נניח כי $f(-1) = f(1) = f'(-1) = f'(1) = 0$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

- א. קיימת $c \in (-1, 1)$ כך ש- $f''(c) = 0$ (הנגזרת השנייה).
- ב. למשוואה $f(x) = 0$ יש לפחות פתרון אחד בקטע $(-1, 1)$.
- ג. ל- $f(x)$ אין פולינום מקלורן ממעלה 7.
- ד. הפונקציה $f(x)$ בהכרח קבועה בקטע $(-1, 1)$.
- ה. קיים מספר $\gamma > 0$ כך שלמשוואה $f(x) = \gamma$ יש לפחות פתרון אחד בקטע $(-1, 1)$.

שאלה 9 (6 נק')

ערך האינטגרל $\int_1^8 \left(\frac{3}{x} + e \cdot e^{-x} - x^{-\frac{2}{3}} \right) dx$ הוא:

- א. $9 \ln(2) - e^{-7} - 2$
- ב. $3 \ln(8) - e^{-7} - 6$
- ג. $9 \ln(2) - e^{-7} + 2$
- ד. $3 \ln(8) - e^{-7} + 4$
- ה. $2 \ln(2) - e^{-7} + 3$

שאלה 10 (6 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 3x & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

איזו מהטענות הבאות נכונה?

- א. f גזירה ב- 0 , ומתקיים $f'(0) = -3$.
- ב. f גזירה ב- 0 , מתקיים $f'(0) = 0$ ונגזרתה, f' רציפה ב- 0 .
- ג. f אינה גזירה ב- 0 .
- ד. f אינה רציפה ב- 0 .
- ה. f גזירה פעמיים ב- 0 , ומתקיים $f'(0) = 0$ ו- $f''(0) = 0$.

שאלה 11 (20 נק')

חקרו את הפונקציה

$$f(x) = \frac{1 + 2x - x^2 - x^3}{(x + 1)^2}$$

לפי השלבים הבאים: תחום ההגדרה, תכונות מיוחדות (זוגיות/אי-זוגיות), אסימפטוטות, נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה, נקודות פיתול ותחומי קמירות וקעירות. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

שאלה 12 (10 נק')

חשבו את האינטגרל הלא מסוים

$$\int \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin^2(2x)} dx.$$

שאלה 12 (10 נק')

יהי $0 < d < 100$. נסמן: $A = \sqrt{2025 + d} - \sqrt{2025}$ ו- $B = \sqrt{2025} - \sqrt{2025 - d}$. קבעו, תוך שימוש במשפטים שלמדנו, איזה משני המספרים הללו גדול יותר. תשובה ללא נימוק לא תתקבל, ובדיקה במחשבון לא מהווה נימוק. (רמז: משפט לגראנז')

שאלה 1 (6 נק')

האינטגרל המוכלל ("לא אמיתי")

$$\int_4^{\infty} \frac{1}{x^2 - 5x + 6} dx :$$

- א. מתכנס וערכו $\ln(2)$.
- ב. מתכנס וערכו 0.
- ג. מתכנס וערכו $\ln(3)$.
- ד. מתכנס וערכו 1.
- ה. מתבדר.

שאלה 2 (6 נק')

הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{\ln(x) - x + 1} :$$

- א. קיים ושווה ל-2-.
- ב. קיים ושווה ל-0.
- ג. קיים במובן הרחב ושווה ל- ∞ .
- ד. קיים ושווה ל-1.
- ה. לא קיים במובן הרחב.

שאלה 3 (6 נק')

נתבונן במשוואה $x^3 + 3x^2 + 3x + 10 = 0$. למשוואה זו:

- א. יש פתרון ממשי יחיד.
- ב. יש בדיוק שני פתרונות ממשיים שונים.
- ג. יש בדיוק שלושה פתרונות ממשיים שונים.
- ד. אין פתרונות ממשיים כלל.
- ה. יש יותר משלושה פתרונות ממשיים שונים.

שאלה 4 (6 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $a_1 \geq a_3 \geq a_5 \geq \dots$ ו- $a_2 \leq a_4 \leq a_6 \leq \dots$. מה מהבאים נכון בהכרח?

- א. לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש לכל היותר שני גבולות חלקיים.
- ב. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.
- ג. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ לא מתכנסת.
- ד. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ עולה.
- ה. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יורדת.

שאלה 5 (6 נק')

יהיו a ו- b מספרים ממשיים שעבורם הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - a \cdot \cos(x^2) + bx^2}{x^4} = L$$

קיים וסופי. למה שווה הגבול?

א. $L = \frac{5}{6}$

ב. $L = \frac{3}{4}$

ג. $L = \frac{1}{6}$

ד. $L = \frac{5}{12}$

ה. $L = \frac{11}{12}$

שאלה 6 (6 נק')

תהא $f(x) = \cos(x)$. נסמן ב- V_x את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב גרף הפונקציה סביב ציר ה- x בקטע $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ונסמן ב- V_y את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב גרף הפונקציה סביב ציר ה- y בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$. אזי היחס $\frac{V_x}{V_y}$ שווה ל-

א. $\frac{\pi}{2\pi-4}$

ב. $\frac{\pi}{2}$

ג. 1

ד. $\frac{3\pi}{\pi-2}$

ה. ארבע התשובות האחרות שגויות.

שאלה 7 (6 נק')

נתונה $f(x) = \int_{x^3}^{10} \sqrt{1+t^2} dt$. אזי לכל $x \in \mathbb{R}$ הנגזרת, $f'(x)$, שווה ל-

א. $-\sqrt{1+x^6} \cdot 3x^2$

ב. $\sqrt{101} - \sqrt{1+x^6}$

ג. $\sqrt{1+x^6} \cdot 6x^5$

ד. $\sqrt{1+x^6}$

ה. ארבע התשובות האחרות שגויות.

שאלה 8 (6 נק')

תהייה f ו- g שתי פונקציות גזירות בכל $x \in \mathbb{R}$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. אם ל- $f(x)$ ול- $g(x)$ יש אסימפטוטה משופעת דו-צדדית אז גם ל- $f(x) + g(x)$ יש אסימפטוטה משופעת דו-צדדית.

ב. אם x_0 נקודת קיצון של שתי הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ אז x_0 נקודת קיצון של $f(x) + g(x)$.

ג. אם x_0 נקודת קיצון של שתי הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ אז x_0 נקודת קיצון של $f(x) \cdot g(x)$.

ד. אם x_0 נקודת פיתול של שתי הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ אז x_0 נקודת פיתול של $f(x) + g(x)$.

ה. אם x_0 נקודת פיתול של שתי הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ אז x_0 נקודת פיתול של $f(x) \cdot g(x)$.

שאלה 9 (6 נק')

ערך האינטגרל $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos x \cdot \ln(\sin x) dx$ הוא:

א. $\frac{1}{2}(\ln(2) - 1)$

ב. $\frac{1}{2}$

ג. $\frac{1}{2}\ln^2(2)$

ד. -1

ה. $\frac{1}{4}\ln(2)$

שאלה 10 (6 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

כאשר $\alpha > 0$ קבוע. איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. אם $\alpha > 1$ אז f גזירה בכל $x \in \mathbb{R}$.

ב. אם $\alpha > 0$ אז f גזירה בכל $x \in \mathbb{R}$.

ג. אם $\alpha \geq 1$ אז f גזירה בכל $x \in \mathbb{R}$.

ד. אם $\alpha > 1$ אז f גזירה, ונגזרתה, f' , רציפה בכל $x \in \mathbb{R}$.

ה. אם $\alpha > 0$ אז f גזירה ב- $x = 0$ ומתקיים $f'(0) = 0$.

שאלה 11 (20 נק')

חקרו את הפונקציה

$$f(x) = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$$

לפי השלבים הבאים: תחום ההגדרה, תכונות מיוחדות (זוגיות/אי־זוגיות), אסימפטוטות, נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה, נקודות פיתול ותחומי קמירות וקעירות. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

שאלה 12א (10 נק')

הוכיחו שלכל $0 < x < \pi$ מתקיים $\sin(x) > x - \frac{x^3}{6}$.

שאלה 12ב (10 נק')

רוצים לחשב את $\sqrt{e}$ באמצעות פולינום מקלורן לפונקציה $f(x) = e^x$. מהו סדר הפולינום שיש לבחור כדי להיות בטוח שהקירוב שנקבל רחוק מהערך האמיתי לא יותר מ- 10^{-5} ? נמקו את תשובתכם.

תשפ"ה · סמסטר א' · מבחן לדוגמה

שאלה 1 (6 נק')

האינטגרל המוכלל ("לא אמיתי")

$$\int_2^{\infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}} dx :$$

- א. מתכנס וערכו $2 \ln(2)$.
- ב. מתכנס וערכו 0.
- ג. מתכנס וערכו $\frac{3}{4}$.
- ד. מתכנס וערכו -3 .
- ה. מתבדר.

שאלה 2 (6 נק')

הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \left(\frac{1}{x} \right) + \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)^x :$$

- א. קיים ושווה ל-1.
- ב. קיים ושווה ל-2.
- ג. קיים במובן הרחב ושווה ל- ∞ .
- ד. קיים ושווה ל- e .
- ה. לא קיים במובן הרחב.

שאלה 3 (6 נק')

נתבונן במשוואה $x^2 + e^{-x^2} = 3$. למשוואה זו:

- א. יש פתרון ממשי יחיד.
- ב. יש בדיוק שני פתרונות ממשיים שונים.
- ג. יש בדיוק שלושה פתרונות ממשיים שונים.
- ד. אין פתרונות ממשיים כלל.
- ה. יש יותר משלושה פתרונות ממשיים שונים.

שאלה 4 (6 נק')

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה שאינה שואפת ל- ∞ . מה מהבאים נכון בהכרח?

- א. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלעיל.
- ב. לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש תת־סדרה מתכנסת לגבול סופי.
- ג. לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש תת־סדרה חסומה מלעיל.
- ד. לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ גבול עליון סופי.
- ה. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יורדת.

שאלה 5 (6 נק')

הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x) \cdot \sqrt{1 + x^2}}{x^4} :$$

- א. קיים ושווה ל- $\frac{1}{3}$.
- ב. קיים ושווה ל- $\frac{1}{2}$.
- ג. קיים במובן הרחב ושווה ל- ∞ .
- ד. קיים ושווה ל- $\frac{1}{8}$.
- ה. לא קיים במובן הרחב.

שאלה 6 (6 נק')

את השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות $g(x) = \sqrt{x}$ ו- $f(x) = x^2$ סיבבו סביב ציר ה- x . חשבו את נפח הגוף שהתקבל.

- א. $\frac{3\pi}{10}$
- ב. $\frac{\pi}{2}$
- ג. $\frac{9\pi}{70}$
- ד. $\frac{4\pi}{5}$
- ה. $\frac{7\pi}{30}$

שאלה 7 (6 נק')

הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{x^5}^{x^4} \sin(t^3) dt}{x^{16}} :$$

- א. קיים ושווה ל- $\frac{1}{4}$.
- ב. קיים ושווה ל-0.
- ג. קיים במובן הרחב ושווה ל- ∞ .
- ד. קיים ושווה ל- $\frac{1}{3}$.
- ה. לא קיים במובן הרחב.

שאלה 8 (6 נק')

תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך שלכל $c \in [a, b]$ למשוואה $f(x) = f(c)$ יש פתרון יחיד. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

- א. אם $f(x)$ גזירה בקטע (a, b) אז לכל $x \in (a, b)$ מתקיים $f'(x) \neq 0$.
- ב. אין ל- $f(x)$ נקודות פיתול.
- ג. אין ל- $f(x)$ נקודות קיצון מוחלטות בקטע $[a, b]$.
- ד. f עולה ממש בקטע $[a, b]$ או יורדת ממש בקטע $[a, b]$.
- ה. לכל $x \in [a, b]$ מתקיים $f(x) = x$.

שאלה 9 (6 נק')

אורך הגרף של הפונקציה $f(x) = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2x^2}$ מעל הקטע $[-2, -1]$ הוא:

- א. $\frac{1}{16}$
- ב. $\frac{19}{16}$
- ג. $\frac{21}{16}$
- ד. $\frac{17}{16}$
- ה. $\frac{7}{16}$

שאלה 10 (6 נק')

נתונה הפונקציה $f(x) = |x|^3$. מהו המספר המירבי n שעבורו $f^{(n)}(0)$ קיימת?

- א. $n = 0$
- ב. $n = 1$
- ג. $n = 2$
- ד. $n = 3$
- ה. לא קיים n כזה.

שאלה 11 (20 נק')

חקרו את הפונקציה

$$f(x) = \frac{x^4}{x^3 - 2}$$

לפי השלבים הבאים: תחום ההגדרה, תכונות מיוחדות (זוגיות/אי־זוגיות), אסימפטוטות, נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה, נקודות פיתול ותחומי קמירות וקעירות. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

שאלה 12א (10 נק')

נתונים שני מספרים: $a = \operatorname{arccot} 2027 - \operatorname{arccot} 2025$ ו- $b = \operatorname{arccot} 2023 - \operatorname{arccot} 2025$. מבלי להסתמך על מחשבון, קבעו איזה מספר גדול יותר. תשובה שאינה מנומקת היטב לא תזכה בניקוד כלל.

שאלה 12ב (10 נק')

רוצים לחשב את $\sin\left(\frac{1}{4}\right)$ באמצעות פולינום מקלורן לפונקציה $f(x) = \sin x$. מהו סדר הפולינום שיש לבחור כדי להיות בטוח שהקירוב שנקבל רחוק מהערך האמיתי לא יותר מ- 10^{-4} ? נמקו את תשובתכם.

שאלה א1 (10 נק')

חשבו את גבול הסדרה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5n^2 + 6}{5n^2 + 7} \right)^{15n^2 + 1}.$$

שאלה ב1 (10 נק')

מצאו את כל הגבולות החלקיים של הסדרה

$$a_n = 7 + \frac{n}{n+1} \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right).$$

שאלה א2 (13 נק')

בדקו האם קיימים ערכי הפרמטרים a ו- b כך שהפונקציה הנתונה תהיה רציפה על כל $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} (1 + a^2x - 9x)^{\frac{1}{x}} & x < 0 \\ b & x = 0 \\ 1 + x^{-\frac{a}{x}} & x > 0 \end{cases}$$

שאלה ב2 (12 נק')

הוכיחו שקיימת נקודה d כך שמתקיים השוויון (1) ורשמו ניסוח מדויק של משפט בו תשתמשו להוכחה:

$$\sin(x) - \sin(y) = \cos(d)(x - y) \quad (1)$$

שאלה א3 (15 נק')

תהיא פונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת ע"י הנוסחה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{4}(x+1)^2 & x \leq 1 \\ |x| - 1 & x > 1 \end{cases}$$

האם הפונקציה גזירה בנקודה $x = 1$?

שאלה א4 (15 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} dx.$$

תשפ"ד • סמסטר ב' • מועד א'

שאלה 1א (12 נק')

הוכיחו כי לכל קבוע ממשי α קיים פתרון למשוואה

$$\frac{x}{2} + \arctan(x) = \alpha$$

והפתרון יחיד.

שאלה 1ב (13 נק')

נסחו את משפט ערך הממוצע של לגרנז' והשתמשו בו להוכחת אי־השוויון

$$\frac{1}{x+1} \leq \ln(x+1) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}.$$

שאלה 2א (13 נק')

חשבו את הגבול כאשר סדרה נתונה בצורה רקורסיבית:

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right).$$

שאלה 2ב (12 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt[x]{5} - 1 \right).$$

שאלה 3א (10 נק')

תהי פונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת ע"י הנוסחה

$$f(x) = \begin{cases} x + x e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

האם הפונקציה רציפה על כל $\mathbb{R}$?

שאלה 3ב (15 נק')

תהי פונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת ע"י הנוסחה

$$f(x) = \begin{cases} x + x e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

בדקו באילו נקודות הפונקציה גזירה ורשמו את הנגזרת בנקודות הנ"ל.

שאלה 4 (25 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int_1^e \sin(\ln x) dx.$$

שאלה 11 (12 נק')

הוכיחו לפי הגדרה:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 10}{n^3 - 10} = 0.$$

שאלה 12 (10 נק')

נתון כי פונקציה $f(x)$ מונוטונית עולה ופונקציה $g(x)$ מונוטונית יורדת. הוכיחו או הפריכו: המכפלה $f(x)g(x)$ היא פונקציה מונוטונית עולה.

שאלה 13 (12 נק')

נתונה פונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x-1)}{e^{(x-2)} - e^{-(x-2)}}, & x < 2 \\ \left(\frac{2^{(x-2)} + 8^{(x-2)} + 4^{(x-2)}}{3} \right)^{\frac{1}{x-2}}, & x \geq 2 \end{cases}$$

בדקו האם הפונקציה רציפה על כל הישר. אם קיימות נקודות אי־רציפות מיינו אותן.

שימו לב: בתרגיל זה אין להשתמש בכללי לופיטל.

שאלה 14 (12 נק')

הוכיחו כי לכל $x > 1$, בקטע $[1, x]$, מתקיים $e^x \geq ex$.

שאלה 15 (12 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int_0^e \frac{dx}{e^x + 5}.$$

שאלה 1א (10 נק')

רשמו את הגדרת גבול הסדרה. הוכיחו את השוויון הבא תוך שימוש ישיר בהגדרת הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n^3 + 1} = 0.$$

שאלה 1ב (10 נק')

נסחו את עיקרון קושי להתכנסות סדרות והוכיחו כי הסדרה בעלת הצורה

$$x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$$

מתכנסת.

שאלה 2א (15 נק')

מצאו תחום הגדרה ותמונה של הפונקציה

$$f(x) = \sqrt{2 + 3x - x^2}.$$

שאלה 2ב (5 נק')

בדקו האם הפונקציה

$$f(x) = \cos \frac{\pi x}{4}$$

מחזורית. אם כן, מה המחזור שלה? אם לא, הסבירו למה היא לא מחזורית.

שאלה 3 (13 נק')

בדקו האם קיים ערך הפרמטר K כך שהפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = \frac{\pi}{3}$? אם כן, חשבו את ערך הפרמטר K ; אם לא, רשמו סוג של נקודת אי־רציפות.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{3})}{1 - 2\cos x}, & x \neq \frac{\pi}{3} \\ K, & x = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

שאלה 4א (10 נק')

רשמו שלושה איברים ראשונים של פולינום מקלורן (פולינום טיילור סביב הנקודה אפס) עבור הפונקציה

$$f(x) = x^3 - 2x - \ln(\cos(x)).$$

שאלה 4ב (10 נק')

גזרו את הפונקציה

$$F(x) = \int_1^{x^3} \frac{\ln(t)}{t^2} dt.$$

שאלה 15 (15 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{\cos(x) \sin^5(x)}{\sin^{12}(x) + 4} dx.$$

שאלה 1 (20 נק')

נתונה פונקציה

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad f: [-1, 1] \rightarrow [0, 1].$$

א. (5 נק') בדקו האם הפונקציה חד־חד־ערכית, האם הפונקציה על.

ב. (10 נק') האם קיימת פונקציה הפוכה לפונקציה הנתונה? אם כן, רשמו את הפונקציה ההפוכה; אם לא, ציינו את התחום בו קיימת הפונקציה ההפוכה.

ג. (5 נק') האם הפונקציה מחזורית? אם לא, הסבירו למה. אם כן, רשמו את גודל המחזור.

שאלה 2 (15 נק')

נתונה סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת על ידי

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n+1} + \frac{2 + (-1)^n}{2}.$$

רשמו את כל הגבולות החלקיים, וגם $\sup(a_n)$, $\inf(a_n)$, $\min(a_n)$, $\max(a_n)$.

שאלה 2 (5 נק')

האם קיימת סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש־

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = 111?$$

אם קיימת תנו דוגמא. אחרת הסבירו.

שאלה 3 (15 נק')

נתונה פונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{\ln(x)} - \frac{1}{x-1} \right), & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$$

בדקו האם הפונקציה רציפה בנקודה $x = 1$. אם בנקודה זו הפונקציה לא רציפה, הגדירו את סוג אי־הרציפות בנקודה.

שאלה 4 (15 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int_2^3 \frac{dx}{e^x + 1}.$$

שאלה 5 (15 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \tan\left(\frac{\pi}{4} \cdot \frac{k}{n}\right).$$

שאלה 1 (20 נק')

תהא $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ב- $[0, 1]$ וגזירה ב- $(0, 1)$ המקיימת כי $f(0) = 0$ וגם $f(1) = -1$. הוכיחו כי למשוואה $f'(x) + 2x = 0$ יש לפחות פתרון אחד בקטע $(0, 1)$. (הערה: לא ניתן להניח כי f' רציפה). צטטו במדויק משפטים עליהם אתם מסתמכים ובדקו כי תנאי המשפטים מתקיימים.

שאלה 2 (20 נק')

תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. הוכיחו כי f היא על. צטטו במדויק משפטים עליהם אתם מסתמכים ובדקו כי תנאי המשפטים מתקיימים.

שאלה 3 (10 נק')

תהא $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי הנוסחה $f(x) = \sqrt{ax^2 + 1} + x \sin\left(\frac{b}{x}\right)$ כאשר a, b הם קבועים גדולים ממש מאפס. נתון כי הישר $y = 2x + 2$ הוא אסימפטוטה משופעת של f באינסוף (כלומר כאשר $x \rightarrow \infty$). סמנו מה מהבאים חייב להתקיים (יש רק תשובה אחת נכונה):

א. $a = 4, b = 2$

ב. $a = 2, b = 4$

ג. $a = 4, b = 4$

ד. $a = 1, b = 4$

ה. $a = 4, b = 1$

ו. $a = 1, b = 2$

ז. $a = 2, b = 1$

ח. כל התשובות למעלה לא נכונות.

שאלה 4 (10 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 2 \arctan(n)}{\sqrt{4n^2 + 5n + 6}} =$$

א. 0

ב. 1

ג. $\frac{3}{4}$

ד. $\frac{3}{2}$

ה. $\frac{1}{2}$

ו. $\frac{3}{5}$

ז. ∞

ח. הגבול לא קיים במובן הרחב (כלומר אין גבול סופי או אינסופי).

שאלה 5 (10 נק')

חשבו את נפח הגוף הכולא על ידי סיבוב גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{\cos^2(x) \sin(x)}$ סביב ציר ה- x בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$. הנפח הוא (סמנו את התשובה הנכונה)

- א. 0
- ב. π
- ג. $\frac{\pi}{2}$
- ד. $\frac{\pi}{3}$
- ה. $\frac{\pi}{4}$
- ו. כל התשובות למעלה לא נכונות

שאלה 6 (10 נק')

תהא $f(x) = e^{x^2} + \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x^2\right)$. סמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות הבאות:

- א. $f'(1) = 2e + 2\sqrt{3}$
- ב. $f'(1) = e + 2\sqrt{3}$
- ג. $f'(1) = 2e + \sqrt{3}$
- ד. $f'(1) = e + \sqrt{3}$
- ה. הפונקציה אינה גזירה ב- $x = 1$.
- ו. כל הטענות למעלה לא נכונות.

שאלה 7 (10 נק')

תהא

$$f(x) = \begin{cases} x \left(\sin\left(\frac{1}{x}\right) + 2 \right) & x > 0 \\ \frac{1}{x} (\sin(x) + 2) & x < 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

סמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות הבאות:

- א. הפונקציה f רציפה ב- $x = 0$.
- ב. לפונקציה f יש נקודת אי רציפות סליקה ב- $x = 0$.
- ג. לפונקציה f יש נקודת אי רציפות עיקרית ב- $x = 0$.
- ד. לפונקציה f יש נקודת אי רציפות מסוג קפיצה ב- $x = 0$.
- ה. כל הטענות למעלה לא נכונות.

שאלה 8 (10 נק')

פולינום מקלורן מסדר 6 של $f(x) = e^{x^6} \cos(x^2)$ הוא (בחרו את התשובה הנכונה)

א. $P_6(x) = 1 + \frac{x^4}{2} + x^6$

ב. $P_6(x) = 1 - \frac{x^4}{2} + x^6$

ג. $P_6(x) = \frac{x^4}{2} + x^6$

ד. $P_6(x) = \frac{x^4}{2} - x^6$

ה. $P_6(x) = \frac{x^2}{2} - x^6$

ו. $P_6(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + x^6$

ז. כל התשובות למעלה לא נכונות

שאלה 1 (20 נק')

תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים ב- $\mathbb{R}$ כך שהנגזרת השנייה רציפה. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. נתון כי a היא נקודת מינימום מקומית של f וכי b היא נקודת מקסימום מקומית של f . הוכיחו כי קיימת נקודה c בה מתקיים $f''(c) = 0$. צטטו במדויק משפטים עליהם אתם מסתמכים ובדקו כי תנאי המשפטים מתקיימים.

שאלה 2 (20 נק')

הוכיחו כי הסדרה

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k+1} + \sin(k)}{n^2 + 2n + 5} = \frac{\sqrt{2} + \sin(1)}{n^2 + 2n + 5} + \dots + \frac{\sqrt{n+1} + \sin(n)}{n^2 + 2n + 5}$$

מתכנסת לגבול סופי ומצאו את הגבול. צטטו במדויק משפטים עליהם אתם מסתמכים ובדקו כי תנאי המשפטים מתקיימים.

שאלה 3 (10 נק')

תהא $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי הנוסחה $f(x) = \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$. מה מהבאים לא נכון? (יש לסמן רק תשובה אחת)

- א. הישר $y = 0$ הוא אסימפטוטה אופקית של f .
- ב. הישר $x = 0$ הוא אסימפטוטה אנכית של f .
- ג. ל- f יש נקודת מקסימום מקומית.
- ד. ל- f יש נקודת מינימום מקומית.

שאלה 4 (10 נק')

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\int_{\pi}^x \cos^3(t) dt}{x - \pi} =$$

- א. -1
- ב. 1
- ג. 2π
- ד. $\frac{1}{2}$
- ה. $\frac{1}{4}$
- ו. כל התשובות למעלה לא נכונות.

שאלה 5 (10 נק')

$$\int_2^4 \frac{2}{x^2 + 4x + 3} dx =$$

- א. $2 \ln(5) - \ln(3) - \ln(7)$
- ב. $\frac{1}{2} \arctan(4) - \frac{1}{2} \arctan(2) + \ln(7) - \ln(3)$
- ג. $\frac{1}{4} \arctan(4) - \frac{1}{4} \arctan(2) + \frac{1}{2} \ln(7) - \frac{1}{2} \ln(3)$
- ד. $\ln(3) + \ln(7) - 2 \ln(5)$
- ה. כל התשובות למעלה לא נכונות.

שאלה 6 (10 נק')

תהא $f(x) = x|x| + \arctan(x^2)$. סמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות הבאות:

- א. $f'(1) = 2$
- ב. $f'(1) = \frac{3}{2}$
- ג. $f'(1) = 3$
- ד. $f'(1) = \frac{1}{2}$
- ה. הפונקציה אינה גזירה ב- $x = 1$.
- ו. כל הטענות למעלה לא נכונות.

שאלה 7 (10 נק')

תהא

$$f(x) = \begin{cases} x \ln(x^4) & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

סמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות הבאות:

- א. הפונקציה f רציפה ב- $x = 0$.
- ב. לפונקציה f יש נקודת אי רציפות סליקה ב- $x = 0$.
- ג. לפונקציה f יש נקודת אי רציפות עיקרית ב- $x = 0$.
- ד. לפונקציה f יש נקודת אי רציפות מסוג קפיצה ב- $x = 0$.
- ה. כל הטענות למעלה לא נכונות.

שאלה 8 (10 נק')

תהא $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה אינסוף פעמים בקטע $(-1, 1)$. נניח כי לכל $x \in (-1, 1)$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים כי $|f^{(n)}(x)| \leq (n!)n^2$. נסמן ב- $P_n(x)$ את פולינום מקלורן מסדר n של f . מהו ה-**הקטן ביותר** עבורו ניתן להבטיח על פי הנתונים על f כי $|f(\frac{1}{10}) - P_n(\frac{1}{10})| < \frac{1}{100}$?

- א. $n = 0$
- ב. $n = 1$
- ג. $n = 2$
- ד. $n = 3$
- ה. $n = 4$
- ו. $n = 5$
- ז. השארית לא קטנה כאשר n גדל ולכן לא קיים n כזה
- ח. כל התשובות למעלה לא נכונות.

שאלה 1 (20 נק')

יהיו a, b מספרים כך ש- $0 < a < b$. הוכיחו כי מתקיים

$$\frac{b-a}{b} \leq \ln\left(\frac{b}{a}\right) \leq \frac{b-a}{a}.$$

צטטו במדויק משפטים עליהם אתם מסתמכים ובדקו כי תנאי המשפטים מתקיימים.

שאלה 2 (20 נק')

תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה בכל $\mathbb{R}$ המקיימת לכל $x \in \mathbb{R}$ כי $|f(x)| \leq 2$. הוכיחו כי למשוואה $f(x) + x^3 = 1$ יש לפחות פתרון אחד. צטטו במדויק משפטים עליהם אתם מסתמכים ובדקו כי תנאי המשפטים מתקיימים.

שאלה 3 (10 נק')

תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי הנוסחה $f(x) = xe^{-x}$. סמנו מה מהבאים נכון (יש רק תשובה אחת נכונה).
 תזכורות: פונקציה קמורה כלפי מטה נקראת גם פונקציה קעורה, ופונקציה קמורה כלפי מעלה נקראת גם פונקציה קמורה. נקודה x_0 נקראת נקודת פיתול של f אם בסביבה קטנה של x_0 הפונקציה קמורה כלפי מעלה מצד אחד של x_0 וקמורה כלפי מטה מהצד השני.

- א. לפונקציה f יש שתי נקודות פיתול.
- ב. לפונקציה f יש נקודת פיתול יחידה.
- ג. הפונקציה f קמורה כלפי מעלה בכל תחום הגדרתה.
- ד. הפונקציה f קמורה כלפי מטה בכל תחום הגדרתה.
- ה. כל הטענות למעלה לא נכונות.

שאלה 4 (10 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2}{2n^2 + 1} \right)^{n^2} =$$

- א. e^2
- ב. 1
- ג. e
- ד. $e^{-\frac{1}{2}}$
- ה. ∞
- ו. הגבול לא קיים במובן הרחב (כלומר אין גבול סופי או אינסופי).
- ז. כל התשובות למעלה לא נכונות.

שאלה 5 (10 נק')

$$\int_0^{\pi} x \cos(x) dx =$$

א. 0

ב. 1

ג. π

ד. -1

ה. -2

ו. כל התשובות למעלה לא נכונות.

שאלה 6 (10 נק')

תהא $f(x) = e^{e^x} \cos(x)$. סמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות הבאות:

א. $f'(0) = e^e$

ב. $f'(0) = 2e^e$

ג. $f'(0) = e^e + 1$

ד. $f'(0) = e$

ה. הפונקציה אינה גזירה ב- $x = 0$.

ו. כל הטענות למעלה לא נכונות.

שאלה 7 (10 נק')

תהא

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2 + e^{\frac{1}{1-x}}} & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}.$$

סמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות הבאות:

א. לפונקציה f יש נקודת אי רציפות מסוג קפיצה ב- $x = 1$.

ב. לפונקציה f יש נקודת אי רציפות עיקרית ב- $x = 1$.

ג. הפונקציה f רציפה ב- $x = 1$.

ד. לפונקציה f יש נקודת אי רציפות סליקה ב- $x = 1$.

ה. כל הטענות למעלה לא נכונות.

שאלה 8 (10 נק')

פולינום מקלורן מסדר 3 של הפונקציה $f(x) = (x+1)^2 + \sin(x)$ הוא

א. $1 + x + x^2 - \frac{x^3}{6}$

ב. $x + x^2 + \frac{x^3}{6}$

ג. $1 + 3x + x^2 - \frac{x^3}{6}$

ד. $x + x^2 - \frac{x^3}{6}$

ה. כל התשובות למעלה לא נכונות.

שאלה 1ב (12 נק')

חשבו אסימפטוטה משופעת

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

שאלה 2ב (14 נק')

האם הפונקציה $f(x) = xe^{-|x|}$ גזירה על כל $\mathbb{R}$?

שאלה 3ב (12 נק')

בדקו האם קיים ערך הפרמטר A כך שהפונקציה הנתונה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = \frac{\pi}{4}$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{\tan(x)} - 1}{2 \sin^2(x) - 1} & x \neq \frac{\pi}{4} \\ A & x = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

שאלה 4 (17 נק')

(יש קשר בין הסעיפים)

א. (5 נק') רשמו את הגדרת הרציפות של פונקציה בנקודה.

ב. (12 נק') בדקו האם הפונקציה הנתונה $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin^2(\pi x) & x < 1 \\ (x - 1) \sin^2(\pi x) & x \geq 1 \end{cases}$$

שאלה 5 (16 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$$

שאלה 6ב (11 נק')

רשמו את שני איברים הראשונים של פולינום טיילור עם שארית בצורת לגרנג' עבור הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^3}$ סביב לנקודה $x_0 = 2$.

שאלה 11 (12 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

שאלה 12 (10 נק')

חשבו את אורך הגרף הפונקציה בקטע $[-2, -1]$:

$$f(x) = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2x^2}$$

שאלה 13 (12 נק')

הוכיחו כי לכל $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ מתקיים: $\tan(x) > x$. רשמו ניסוח מדויק של המשפט המתאים.

שאלה 4 (17 נק')

(יש קשר בין הסעיפים)

א. (5 נק') רשמו את הגדרת הרציפות של פונקציה בנקודה.

ב. (12 נק') בדקו האם קיים ערך הפרמטר C כך שהפונקציה הנתונה $f(x)$ רציפה בנקודה π :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\arcsin\left(\frac{x^2}{1+x^2}\right) - \arcsin\left(\frac{\pi^2}{1+\pi^2}\right)}{x-\pi} & x \neq \pi \\ C & x = \pi \end{cases}$$

שאלה 5 (16 נק')

(יש קשר בין הסעיפים)

א. רשמו את הגדרת הנגזרת של פונקציה בנקודה.

ב. בדקו האם קיים ערך הפרמטר A כך שהפונקציה $g(x)$ גזירה בנקודה $x = 0$:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{e^x - 1} & x \neq 0 \\ A & x = 0 \end{cases}$$

אם הפונקציה גזירה חשבו את הנגזרת, אחרת תסבירו למה הפונקציה לא גזירה בנקודה אפס.

שאלה 16 (11 נק')

קבעו לאילו ערכי הפרמטר k האינטגרל הלא אמיתי

$$\int_1^\infty x^{k-\arctan(x)} dx$$

מתכנס. אם קיימים ערכי הפרמטר עבורם האינטגרל מתכנס, חשבו את ערך האינטגרל.

תשפ"ב • סמסטר א' • מועד מיוחד

שאלה 1 (20 נק')

מצאו מהו פולינום טיילור מסדר 2 סביב $a = 0$ של הפונקציה

$$f(x) = \ln(1 + \tan(x)).$$

א. x

ב. $x - \frac{x^2}{2}$

ג. $1 + x$

ד. $1 + x - \frac{x^2}{2}$

שאלה 2א (10 נק')

נסמן:

$$I = \int_1^2 \frac{e^x}{x} dx.$$

אילו מבין הטענות הבאות נכונות? (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

א. $I = \int_e^{e^2} \frac{1}{\ln(t)} dt$

ב. $I = \int_e^{e^2} \frac{t}{\ln(t)} dt$

ג. $\frac{e^2 - e}{2} \leq I \leq e^2 - e$

ד. $I < \frac{1}{2} \int_e^{e^2} \frac{t}{\ln(t)} dt$

שאלה 2ב (10 נק')

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

ונגדיר: $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. אילו מבין הטענות הבאות נכונות בהכרח? (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

א. $F'(0) = 0$

ב. F רציפה בכל $x \in \mathbb{R}$

ג. F פונקציה אי-זוגית.

ד. יש ל- F נקודת קיצון גלובלית ב- $\mathbb{R}$.

שאלה 3 (20 נק')

תהי

$$f(x) = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)} \right).$$

אילו מהטענות הבאות נכונות: (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

א. הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ קיים וסופי.

ב. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

ג. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

ד. הגבול $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ לא קיים.

שאלה 4א (10 נק')

צורתו של מיכל הדלק בספינת החלל היא כדור מושלם ברדיוס 4 מטר. המיכל מלא בדלק עד לגובה של 3 מטר מקרקעית המיכל. חשבו את נפח הדלק במיכל.

שאלה 4ב (10 נק')

חשבו את התמונה של הפונקציה $f : [-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = e^{-x}(x+3)^2.$$

שאלה 5ב (10 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} \right).$$

הצעה: הוכיחו את אי־השוויון הבא: לכל $k \in \mathbb{N}$

$$\frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}.$$

ולכן לכל $k > 1$

$$\ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k} \leq \ln(k) - \ln(k-1).$$

(מי שיחשב את הגבול תוך שימוש באי־שוויון ללא הוכחה או יוכיח את אי־השוויון באופן נכון בלי לחשב את הגבול יקבל ניקוד חלקי)

שאלה 1 (20 נק')

על ידי כך שתחשבו את האינטגרל הלא מסוים

$$\int \frac{x}{x^2 + 2x + 5} dx$$

או בכל דרך אחרת, קבעו אילו מהטענות הבאות נכונות: (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

א. $\int_{-3}^{-1} \frac{x}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{8}(-\ln(16) - \pi)$

ב. $\int_1^2 \frac{x}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{8}(\ln(16) - 2\pi)$

ג. $\int_0^1 \frac{x}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{16}(\ln(16) - 2\pi)$

ד. $\int_{-1}^1 \frac{x}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{8}(\ln(16) - \pi)$

שאלה 2א (10 נק')

תהי

$$f(x) = 5 + \frac{\sin(2x)}{x^2 - x}.$$

אילו מבין הטענות הבאות נכונות? (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

א. $x = 0$ היא אסימפטוטה אנכית של f .

ב. $x = 1$ היא אסימפטוטה אנכית של f .

ג. $y = 0$ היא אסימפטוטה אופקית של f .

ד. $y = 5$ היא אסימפטוטה אופקית של f .

שאלה 2ב (10 נק')

יהיו $a < b$ מספרים ממשיים. תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים וקמורה כלפי מעלה, ותהי $g(x) = (f(x))^2$. אילו מבין

הטענות הבאות נכונות בהכרח? (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

א. לפחות אחת הנקודות מהנקודות a ו- b היא נקודת מינימום עבור g בקטע $[a, b]$.

ב. לפחות אחת הנקודות מהנקודות a ו- b היא נקודת מקסימום עבור g בקטע $[a, b]$.

ג. אם $f(x) \geq 0$ אז הפונקציה g קמורה כלפי מעלה.

ד. אם $f(x) \leq 0$ אז לפחות אחת הנקודות מהנקודות a ו- b היא נקודת מקסימום עבור g בקטע $[a, b]$.

שאלה 3 (20 נק')

תהי f פונקציה המוגדרת כך:

$$f(x) = \begin{cases} (\cos(x) - 1) \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right) - 1 \right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

אילו מהטענות הבאות נכונות: (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

א. הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ קיים וסופי.

ב. $f'(0) = 0$.

ג. הנגזרת של f רציפה בכל תחום הגדרתה.

ד. f גזירה בכל נקודות הרציפות שלה.

שאלה 4א (10 נק')

אנו רוצים לתכנן גינה מלבנית בעלת שטח 1 מ"ר. על כל אחת מהצלעות של הגינה יש להתקין קטע חומה מבטון בצורת ריבוע מושלם, כלומר גובה החומה בכיוון הצלע שווה לאורך הצלע. מצאו מהן המידות של הגינה כך ש**כמות הבטון הנדרשת להתקנת החומה** תהיה מינימלית. כלומר: מצאו מהן מידות הגינה עבורן **שטח החומה** יהיה מינימלי.

שאלה 4ב (10 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{2}{n^2} \cos\left(\frac{2^2}{n^2}\right) + \cdots + \frac{n}{n^2} \cos\left(\frac{n^2}{n^2}\right) \right)$$

שאלה 5ב (10 נק')

מצאו את כל הערכים של $a, b \in \mathbb{R}$ עבורם האינטגרל הלא אמיתי $\int_1^\infty x^a e^{bx} dx$ מתכנס. הוכיחו את תשובתכם.

שאלה 1 (20 נק')

תהי

$$f(x) = \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x^2 + 4}\right) + \arctan\left(\frac{x}{2}\right).$$

על ידי כך שתחשבו את הנגזרת f' , קבעו אילו מהטענות הבאות נכונות: (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

א. $f'(0) = \frac{1}{2}$

ב. $f'(\frac{1}{2}) = 0$

ג. $f'(1) = \frac{2}{7}$

ד. $f'(2) = \frac{2}{7}$

שאלה 2א (10 נק')

תהי

$$f(x) = \cos^3(x) + 3\sin^2(x).$$

אילו מבין הטענות הבאות נכונות? (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

הערה: פולינום מקלורן = פולינום טיילור-מקלורן (סביב $a = 0$).

א. פולינום מקלורן מסדר $n = 2$ של f הוא $P(x) = 1 + \frac{3}{2}x^2$

ב. פולינום מקלורן מסדר $n = 3$ של f הוא $P(x) = 1 + \frac{3}{2}x^2$

ג. פולינום מקלורן מסדר $n = 2$ של f הוא $P(x) = 1 - \frac{3}{2}x^2$

ד. פולינום מקלורן מסדר $n = 3$ של f הוא $P(x) = 1 - \frac{3}{2}x^2$

שאלה 2ב (10 נק')

תהי

$$f(x) = \cos^3(x) + 3\sin^2(x).$$

על סמך נוסחת השארית של לגרנז' לפולינום טיילור-מקלורן מסדר 1 של f , נוכל בודאות להסיק ש: (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

א. $0.895 \leq f(\frac{1}{10}) \leq 1.105$

ב. $0.94 \leq f(\frac{1}{10}) \leq 1.06$

ג. $1.06 \leq f(\frac{1}{10}) \leq 1.16$

ד. $f(\frac{1}{10}) = 1.06$

שאלה 3 (20 נק')

חשבו את אורך הגרף של הפונקציה

$$f(x) = \frac{2}{3}(x^2 - 1)^{3/2}$$

בקטע $[1, 3]$.

א. $\frac{44}{3}$

ב. $\frac{45}{3}$

ג. $\frac{46}{3}$

ד. $\frac{47}{3}$

שאלה 4א (10 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x e^{\frac{t^2}{2}} dt$$

שאלה 4ב (10 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^2} \left(\sqrt[3]{x+5} - \sqrt[3]{x} \right)$$

שאלה 5 (10 נק')

עבור אילו ערכים של המספר הממשי a יש למשוואה

$$x^4 - ax + a = 0$$

בדיוק פיתרון אחד בקטע $[0, 1]$? הוכיחו את תשובתכם.

שאלה 1א (18 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x - \sin x}{x^2}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ x^2 \cos\left(\frac{4}{3x}\right) + \frac{x}{b}, & x > 0 \end{cases}$$

בדקו עבור אילו ערכים של הפרמטרים a, b :

(1) הפונקציה $f(x)$ תהיה רציפה לכל x ממשי.

(2) הפונקציה $f(x)$ תהיה גזירה לכל x ממשי.

שאלה 1ב (7 נק')

הראו כי למשוואה $x^3 - 3x - a = 0$ יש פתרון יחיד בקטע $[0, 1]$ עבור $-2 \leq a \leq 0$.

שאלה 2א(1) (8 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}.$$

שאלה 2א(2) (8 נק')

הוכיחו תוך שימוש בהגדרת הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n^3 + 2} = 0.$$

שאלה 2ב (9 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x-1}, & x > 1 \\ ax^2 + b, & x \leq 1 \end{cases}$$

מצאו את a ו- b אם נתון שהפונקציה $f(x)$ גזירה ב- $x = 1$ וחשבו את $f'(1)$.

שאלה 3א (18 נק')

חשבו את הגבולות הבאים (תשתמשו בנוסחת טיילור או בכל דרך אחרת):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{1 + x^2}}{x^4} \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \sin x}{x^3} \quad (2)$$

שאלה 3ב (7 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל

$$\int_1^\infty \frac{e^{\sin x}}{x^2} dx.$$

שאלה 4א (7 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_1^x \sqrt{4 + e^{-t}} dt.$$

שאלה 4ב (18 נק')

חשבו את האינטגרלים הבאים:

$$\int \frac{x^2}{e^{2x}} dx \quad (1)$$

$$\int x \arctan \left(\frac{1}{x} \right) dx \quad (2)$$

שאלה 1א (1) (8 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1 - x}.$$

שאלה 1א (2) (8 נק')

הוכיחו תוך שימוש בהגדרת הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n^3 + 1} = 0.$$

שאלה 1ב (9 נק')

הוכיחו כי אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב- $[a, \infty)$ והגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים וסופי, אזי $f(x)$ חסומה ב- $[a, \infty)$.

שאלה 2א (10 נק')

חקרו את ההתכנסות של האינטגרל. אם הוא מתכנס, חשבו אותו.

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{(1-x)^3}}$$

שאלה 2ב (15 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

בדקו את הרציפות והגזירות של הפונקציה בנקודה $x = 0$.

שאלה 3א (16 נק')

חשבו את הגבולות הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}} \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \arctan(2x)} - 1}{e^{4x} - 1} \quad (2)$$

שאלה 3ב (9 נק')

מצאו את שטח התחום החסום על ידי הציקלואידה $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ וציר ה- x ($0 \leq t \leq 2\pi$).

שאלה 4א (7 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_0^{x-1} (e^t - 1 - t)^2 dt}{(x-1)^5}.$$

שאלה 4ב (18 נק')

חשבו את האינטגרלים הבאים:

$$\int x \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) dx \quad (1)$$

$$\int_{-1}^2 \frac{|x-1|}{1+|x|} dx \quad (2)$$

שאלה 1א (15 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{a}{x}}, & x < 0 \\ e^2, & x = 0 \\ \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{\frac{b}{x}}, & x > 0 \end{cases}$$

בדקו עבור אילו ערכים של הפרמטרים a, b הפונקציה $f(x)$ תהיה רציפה בנקודה $x = 0$.

שאלה 1ב (10 נק')

תהינה $f(x), g(x)$ שתי פונקציות רציפות בקטע סגור $[a, b]$. הוכיחו כי אם $g(a) < f(a)$ ו- $g(b) > f(b)$ אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש- $g(c) = f(c)$.

שאלה 2א (16 נק')

חשבו את הגבולות הבאים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n-1)!}{(n^2+1)^n \cdot e^n}} \quad (1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin(n!)}{n+1} \quad (2)$$

שאלה 2ב (9 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל

$$\int_0^\infty \frac{\sin^3 x}{\sqrt{x^7 + x^6}} dx.$$

שאלה 3א (18 נק')

חשבו את הגבולות הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - x \cos x - 2}}{x + 1 + \sin x} \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4} \quad (2)$$

שאלה 3ב (7 נק')

מצאו את הקבועים a, b שעבורם מתקיים

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0.$$

שאלה 4א (7 נק')

הוכיחו כי עבור $x > 1$ מתקיים האי־שוויון $(x+1) \ln(x) > 2(x-1)$.

שאלה 14 (18 נק')

חשבו את האינטגרלים הבאים:

$$\int \frac{\sin x}{\cos^3 x - 2 \cos^2 x + \cos x} dx \quad (1)$$

$$\int_0^1 \arctan \sqrt{x} dx \quad (2)$$

שאלה 1

חשבו את הגבול של הסדרה:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4n^2 + 8n} - \sqrt{4n^2 - 8n} \right).$$

אם אתם חושבים שהגבול לא קיים (אפילו לא במובן הרחב) סמנו "הגבול אינו קיים".

א. ∞

ב. 0

ג. 10

ד. 6

ה. 13

ו. 2

ז. 9

ח. 4

ט. הגבול אינו קיים

שאלה 2

נתונה פונקציה חיובית גזירה $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ שמקיימת את התנאים הבאים:

$$f(0) = 2, \quad f'(0) = 8.$$

חשבו את ערך הנגזרת $h'(0)$ כאשר $h(x)$ מוגדרת על ידי הנוסחה $h(x) = f(x)^{f(x)}$.

א. $\frac{2}{25}$

ב. $32 \ln(8)$

ג. $256(\ln(2) + 1)$

ד. $32(\ln(2) + 1)$

ה. 8

ו. $e^{16} \ln(8)$

ז. $e^8(\ln(2) + 1)$

שאלה 3

נתון שהפונקציה $f(x)$ מקיימת את שני התנאים הבאים:

$$f(-5) = 2, \quad f'(x) = 4|x| \quad \forall x.$$

מהו הערך של הפונקציה בנקודה 3? אם אתם חושבים שאין פונקציה כזו בחרו "אין פונקציה כזו".

א. 77

ב. 70

ג. 60

ד. 75

ה. 62

ו. 79

ז. אין פונקציה כזו

שאלה 4

נסמן $a = 10$ ונגדיר פונקציה:

$$f(x) = (x - a) |x - a|.$$

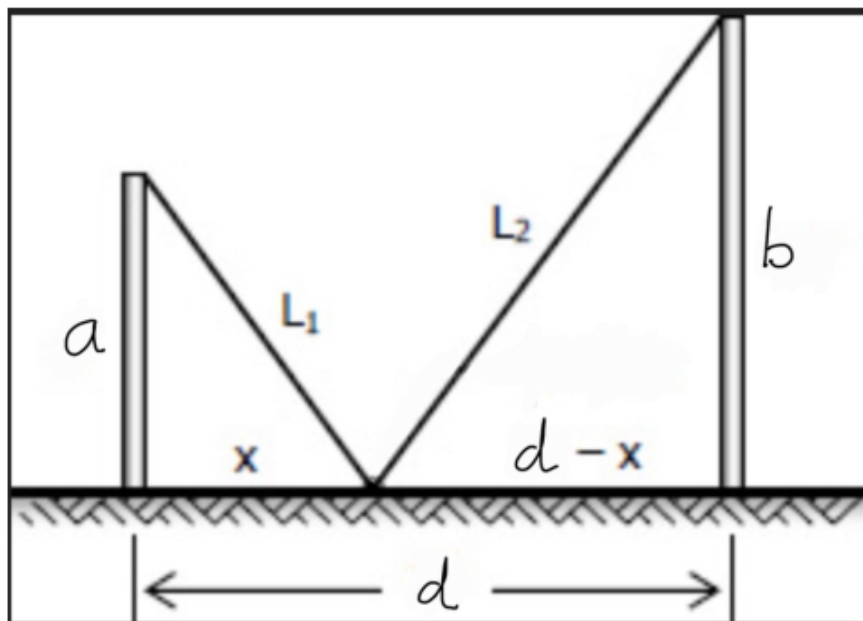
סמנו את **כל המשפטים** הנכונים עבור הפונקציה (תיתכנה כמה תשובות נכונות; כל תשובה נכונה מזכה בנקודות, כל תשובה שגויה מורידה נקודות):

- לפונקציה יש אסימפטוטה אפקית (אולי משופעת) במינוס אינסוף
- הפונקציה גזירה ב- 10 ולנגזרת יש אי רציפות סליקה בנקודה הזו
- הפונקציה גזירה ברציפות בנקודה 10
- לפונקציה יש נקודת פיתול בנקודה 10
- הפונקציה רציפה ב- 10 אך אינה גזירה שם.
- הפונקציה גזירה ב- 10 ולנגזרת יש אי רציפות מסוג קפיצה בנקודה הזו
- הפונקציה גזירה ב- 10 ולנגזרת יש אי רציפות עיקרית בנקודה הזו

שאלה 5

שני מוטות בגבהים של $a = 4$, $b = 5$ תקועים על קרקע שטוחה במרחק של $d = 36$ מטר זה מזה. על הקרקע תקוע יתד במרחק x מן המוט המסומן a . תייל מתוח מראש המוט האחד, אל היתד ומשם לראש המוט השני. מצאו את המרחק x במטרים שיבטיח אורך תייל מינימלי.

(שימו לב: התמונה היא להמחשה בלבד – האורכים בציור אינם בקנה מידה לנתוני השאלה בפועל.)



א. 17

ב. 23

ג. 12

ד. 11

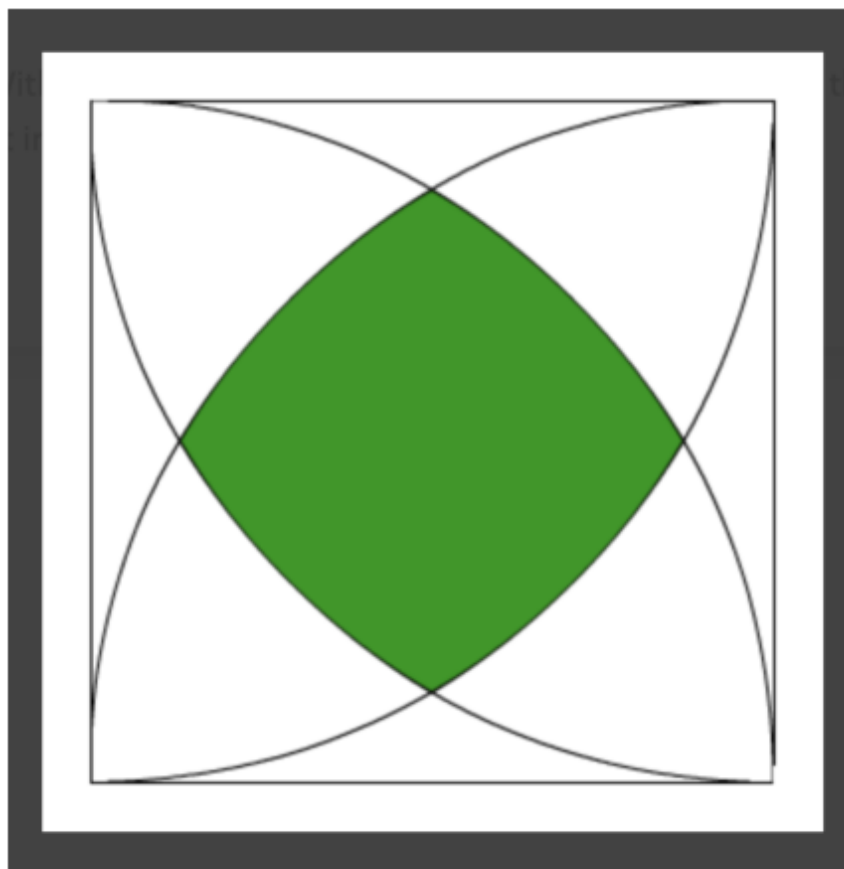
ה. 13

ו. 16

ז. 15

שאלה 6

בריבוע שאורך הצלע שלו הוא 1 מסמנים רבע מעגל שהקדקד שלו באחת הפינות של הריבוע והרדיוס שלו שווה לאורך הצלע. באופן דומה מסמנים ארבעה רבעי מעגל אחד סביב כל פינה של הריבוע, כך שמתקבלת הצורה שמופיעה באיור. מצאו את השטח A המשותף לכל רבעי העיגול הללו, כלומר את השטח המסומן בירוק בתמונה. במידת הצורך תוכלו להשתמש בזהות הטריגונומטרית $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$ לצורך חישוב האינטגרל.



א. $2 \left(\frac{\pi}{3} - \sqrt{3} + 1 \right)$

ב. $1 - \frac{\pi}{4}$

ג. $-\frac{2\pi}{3} - \sqrt{3} + 4$

ד. $1 - \sin^{-1} \left(\frac{\pi}{6} \right)$

ה. $1 - \frac{\pi}{6}$

ו. $\frac{\pi}{3} - \sqrt{3} + 1$

ז. $\frac{4\pi}{3} - \frac{4}{\sqrt{3}} + 4$

שאלה 1

חשבו את הגבול:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{120}{x \sin(5x)} - \frac{24}{x^2} \right).$$

א. 56

ב. 152

ג. 176

ד. 100

ה. 0

ו. 113

ז. הגבול אינו קיים

שאלה 2

נתונה פונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על ידי הנוסחה

$$f(x) = e^{-x} \cdot (\cos(3x) + 2).$$

לגבי כל אחד מן המשפטים הבאים סמנו אם הוא נכון או לא נכון.

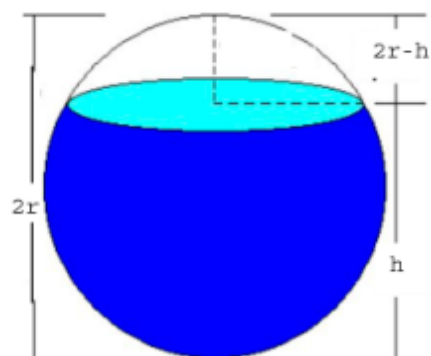
א. הגבול $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ קיים (כמספר ממשי, לא גבול במובן הרחב).

ב. הפונקציה הנתונה מקבלת מקסימום גלובלי.

ג. הפונקציה הנתונה מקבלת מינימום גלובלי.

שאלה 3

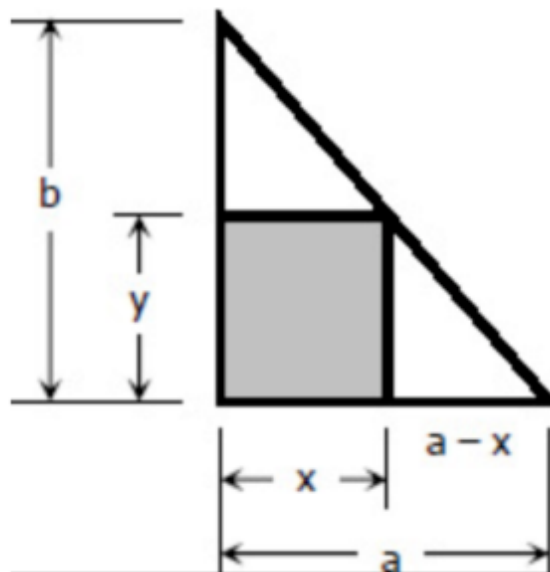
מיכל של מגדל מים מעוצב בצורת כדור בעל רדיוס $r = 4$ מטר. המיכל מלא עד לגובה של $h = 5$ מטר מקרקעיתו של הכדור. מהו נפח המים שבתוך המיכל במטר מעוקב?
(שימו לב: התמונה להמחשה בלבד, ואינה בהכרח מייצגת את הנתונים האמיתיים של השאלה.)



- א. 55π
- ב. $\frac{172\pi}{3}$
- ג. $\frac{170\pi}{3}$
- ד. 61π
- ה. $\frac{175\pi}{3}$
- ו. $\frac{178\pi}{3}$
- ז. $\frac{181\pi}{3}$

שאלה 4

נתון משולש ישר זווית בעל ניצבים באורך $a = 7$, $b = 16$. מהו השטח הגדול ביותר של מלבן שניתן לחסום בתוך המשולש בהנחה ששתיים מצלעות המלבן יושבות על הניצבים של המשולש, כמו באיור?
(שימו לב: התמונה להמחשה בלבד ואינה בהכרח מתאימה לנתונים האמיתיים של השאלה.)



- א. 24
- ב. 38
- ג. 30
- ד. 20
- ה. 32
- ו. 18
- ז. 28

שאלה 5

נציב $a = 10$ ונגדיר פונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} a \left(1 + \frac{|x|}{x} \right) + \frac{2a}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

סמנו את כל המשפטים הנכונים עבור הפונקציה (כל תשובה נכונה מוסיפה נקודות, כל תשובה שגויה גורעת נקודות):

- לפונקציה יש אי רציפות מסוג "קפיצה" באפס.
- לפונקציה יש אסימפטוטה אנכית באפס.
- אסימפטוטה אפקית באינסוף קיימת ונתונה על ידי הישר $y = 30$.
- לפונקציה יש אסימפטוטה אפקית במינוס אינסוף.
- לפונקציה יש אי רציפות עיקרית באפס.
- הפונקציה רציפה באפס.
- הפונקציה בעלת אי רציפות סליקה באפס.

שאלה 6

חשבו את אורך הגרף של הפונקציה $f(x) = \ln(x^2 - 1)$ מעל הקטע $[4, 9]$.

א. $\ln\left(\frac{15}{11}\right) + 6$

ב. $\ln\left(\frac{7}{6}\right) + 5$

ג. $\ln\left(\frac{4}{3}\right) + 5$

ד. $\ln\left(\frac{25}{18}\right) + 7$

ה. $\ln\left(\frac{63}{55}\right) + 4$

ו. 8

ז. $\ln\left(\frac{27}{22}\right) + 5$

שאלה 1

נגדיר סדרה באופן רקורסיבי כך:

$$a_1 = \sqrt{110}, \quad a_{n+1} = \sqrt{110 + a_n}.$$

סמנו את **כל המשפטים** שבהכרח נכונים מבין המשפטים הבאים (תיתכן יותר מתשובה נכונה אחת; על סימון של תשובות שגויות יורדות נקודות):

- הסדרה מונוטונית יורדת
- הסדרה מתכנסת ל-11
- הסדרה אינה מתכנסת
- הסדרה אינה מונוטונית
- הסדרה מתכנסת ל-110
- הסדרה מתכנסת במובן הרחב, לאינסוף
- הסדרה מתכנסת ל-10
- הסדרה מונוטונית עולה

שאלה 2

לפי משפט לגרנז' קיימת נקודה $c \in [2, 12]$ שעבורה מתקיימת המשוואה

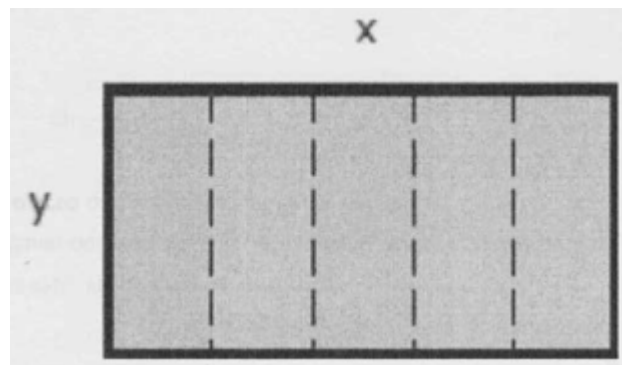
$$\frac{\ln(12) - \ln(2)}{12 - 2} = \ln'(c).$$

במקרה הזה נתון לנו שישנה בדיוק נקודה אחת כזו שנמשיך לסמן אותה c . תהא $L(x)$ משוואת הישר המשיק לגרף של הפונקציה $f(x) = \ln(x)$ מעל הנקודה c . חשבו את הערך $L(0)$.

- א. $-\ln\left(\frac{\ln 6}{10}\right) - 1$
- ב. $1 - \ln\left(\frac{\ln 6}{10}\right)$
- ג. $\frac{\ln 6}{10} - \ln\left(\frac{\ln 6}{10}\right)$
- ד. $-\ln\left(\frac{\ln 6}{10}\right)$
- ה. $-\ln\left(\frac{\ln 6}{10}\right) - 3$
- ו. $-\ln\left(\frac{\ln 6}{10}\right) + \frac{\ln 6}{10} - 3$
- ז. $-\ln\left(\frac{\ln 6}{10}\right) + \frac{\ln 6}{10} + 1$

שאלה 3

יש לגדר מגרש מלבני בעל שטח של 300 מטר רבוע, באופן שהגדר **גם** מקיפה את המגרש סביב סביב **וגם** מחלקת אותו ל-8 תת-חלקות. החלוקה לתת-חלקות מתבצעת על ידי 7 גדרות מקבילות. מצאו את היחס $\frac{x}{y}$ בין הצלע הארוכה והקצרה של המלבן שיבטיח אורך גדר מינימלי.
(שימו לב: השרטוט ממחיש מקרה אחד ספציפי שלא בהכרח תואם את תנאי השאלה, המקרה של חמש תת-חלקות הנוצרות על ידי ארבע גדרות.)



א. 12

ב. $\frac{23}{2}$

ג. $\frac{17}{2}$

ד. 5

ה. $\frac{9}{2}$

ו. $\frac{5}{2}$

ז. $\frac{19}{2}$

שאלה 4

חשבו את האינטגרל הלא אמיתי

$$I = \int_{10}^{\infty} \frac{3}{x^2 - 9x + 18} dx.$$

במידה ואתם חושבים שהאינטגרל לא מתכנס סמנו את המשפט "האינטגרל אינו מתכנס".

א. 11

ב. $\ln\left(\frac{4}{7}\right)$

ג. $-\ln\left(\frac{4}{7}\right)$

ד. $\frac{3}{10}$

ה. 10

ו. $3 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{11}{3 \cdot 2^{3/2}} \right) \right)$

ז. האינטגרל אינו מתכנס

שאלה 5

חשבו את פולינום מקלורן (טיילור סביב אפס) $P(x)$ מסדר 2 עבור הפונקציה הבאה:

$$F(x) = \int_{-10}^x \frac{t}{(t+10)^2+1} dt.$$

- א. $\frac{x^2}{202} + 100$
- ב. $\frac{x^2}{202} + \frac{\ln(101)}{2} - 10 \tan^{-1}(10)$
- ג. $-5x^2 - 9x - 8$
- ד. $\frac{x^2}{202} + \frac{\ln(101)}{2}$
- ה. $\frac{x^2}{202} - 10x + \frac{\ln(101)}{2} - 10 \tan^{-1}(10)$
- ו. $-10x^2 - 9x - 100$
- ז. $\frac{x^2}{202} + x + 1$

שאלה 6

מצאו את אורך העקומה שיוצר הגרף של הפונקציה $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$, מעל הקטע $[0, \frac{5}{9}]$.

- א. $\frac{25}{81}$
- ב. $\frac{25}{324}$
- ג. $\frac{19}{27}$
- ד. $\frac{5}{4}$
- ה. $3 \sinh^{-1} \left(\frac{5}{6} \right) + \frac{20\sqrt{61}}{27}$
- ו. $\frac{5 \tan^{-1} \left(\frac{\pi}{3} \right)}{9}$
- ז. $\frac{5}{27}$

שאלה 1א (10 נק')

רשמו את הגדרת גבול הסדרה. הוכח את השוויון הבא תוך שימוש ישיר בהגדרת הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n^3 + 1} = 0$$

שאלה 1ב (7 נק')

חשב את הגבול הבא

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right)$$

שאלה 2ג (10 נק')

חשבו את גבול הפונקציה

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 8)^{\frac{1}{x^2 - 2x - 15}}$$

שאלה 3ב (10 נק')

בדקו האם קיימים ערכי הפרמטרים כך שהפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 0$? אם כן, חשבו את ערכי הפרמטרים a, b . אם לא, תסבירו מדוע.

$$f(x) = \begin{cases} (1 + a^2x - 9x)^{\frac{1}{x}}, & x < 0 \\ b, & x = 0 \\ 1 + x^{-\frac{a}{x}}, & x > 0 \end{cases}$$

שאלה 4 (16 נק')

בדקו האם הפונקציה גזירה בנקודה $x = 1$:

$$g(x) = \begin{cases} 3, & x < 1 \\ 2x^4 - 4x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

שאלה 5ב (10 נק')

חשבו את שטח התחום המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x) = x + e^{-x}$, האסימפטוטה לגרף של הפונקציה $f(x)$ ב- $+\infty$ והישר $x = -3$.

שאלה 6 (17 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt}$$

שאלה 10 (נק')

בדקו האם הסדרה הנתונה מתכנסת

$$a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \frac{\sin 3}{2^3} + \dots + \frac{\sin n}{2^n}$$

שאלה 12 (נק')

חשבו את גבול הפונקציה

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \left(\sin \left(\frac{x}{2} \right) \right)^2}{\cos x (\sin x)^2}$$

שאלה 13 (נק')

רשמו את הגדרת הרציפות של פונקציה בנקודה. בדקו האם הפונקציה הנתונה $f(x)$ רציפה על כל הישר

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}}$$

שאלה 4 (נק' 16)

רשמו את הגדרת הנגזרות של פונקציה בנקודה ובדקו האם הפונקציה $g(x)$ גזירה בנקודה $x = 2$:

$$g(x) = |x^2 - 5x + 6|$$

שאלה 5 (נק' 10)

קבעו האם האינטגרל הלא אמיתי

$$\int_0^\infty \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

מתכנס או מתבדר. אם האינטגרל מתכנס, חשבו את ערכו.

שאלה 6 (נק' 17)

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt}$$

שאלה 10 נק'

חשבו גבול של סדרה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{7 + \sqrt[4]{n}}$$

שאלה 10 נק'

חשבו את גבול הפונקציה

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 8)^{\frac{1}{x^2 - 2x - 15}}$$

שאלה 10 נק'

בדקו האם הפונקציה $f(x)$ רציפה על כל הישר

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x < 0 \\ ax + b, & 0 < x < 2 \\ \frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4}, & x > 2 \end{cases}$$

שאלה 16 נק'

בדקו האם הפונקציה גזירה בנקודה $x = 1$:

$$F(x) = \begin{cases} 3, & x < 1 \\ 2x^4 - 4x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

שאלה 10 נק'

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{x \cos x}{(\sin x)^3} dx$$

שאלה 17 נק'

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt}{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}$$

שאלה 1 (20 נק')

חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\arcsin\left(\frac{x^2}{1+x^2}\right) - \arcsin\left(\frac{\pi^2}{1+\pi^2}\right)}{x - \pi}.$$

- א. $\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\pi^2}{1+\pi^2}\right)^2}}$
 ב. $\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\pi^2}{1+\pi^2}\right)^2}} \left(\frac{2\pi}{(1+\pi^2)^2}\right)$
 ג. הגבול לא קיים.
 ד. אף אחת מהתשובות הקודמות אינה נכונה.

שאלה 2א (10 נק')

נתון $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה המקיימת $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$. אילו מבין הטענות הבאות נכונות? (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

- (א) בהכרח קיים מספר טבעי N כך שלכל $x > N$ מתקיים $f(x) \geq 3$.
 (ב) בהכרח קיים מספר טבעי N כך שלכל $x > N$ מתקיים $f(x+1) < f(x) + 1$.
 (ג) בהכרח $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{e^n}{n^2}\right) = 3$.
 (ד) בהכרח $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{n^2}{e^n}\right) = 3$.

שאלה 2ב (10 נק')

מספר הפתרונות של המשוואה $e^{x^2} + x^2 - 2 = 0$ הוא:

- א. 0
 ב. 1
 ג. 2
 ד. יותר מ-2.

שאלה 3 (20 נק')

מהו נפח גוף הסיבוב המתקבל על ידי סיבוב התחום

$$4 \leq x \leq 5, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{\frac{2x+12}{x^2-9}}$$

סביב ציר X :

- א. $\pi\sqrt{5}$
 ב. $\pi\sqrt{3}$
 ג. $\pi \ln 7$
 ד. $\pi \ln(8)$

שאלה 4 (14 נק')

כזכור, המרחק בין נקודות (x_1, y_1) ו- (x_2, y_2) במישור הוא $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$. מצאו את הנקודות על הגרף של הפונקציה $y = \frac{1}{6}x^2$ שמרחקן מהנקודה $(0, 4)$ הוא מינימלי.

שאלה 4ב (6 נק')

כזכור, המרחק בין נקודות (x_1, y_1) ו- (x_2, y_2) במישור הוא $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$. האם קיימות נקודות על הגרף של הפונקציה $y = \frac{1}{6}x^2$ שמרחקן מהנקודה $(0, 4)$ הוא מקסימלי? נמקו.

שאלה 5 (10 נק')

לאילו ערכי α האינטגרל הלא-אמיתי

$$\int_1^\infty x^{\alpha - \arctan(x)} dx$$

מתכנס? הוכיחו את תשובתכם.

שאלה 1 (20 נק')

נגדיר: $f(x) = x^{\cos(x)}$. משוואת הישר המשיק לפונקציה f בנקודה π היא:

א. $y = -\pi^{-2}(x - \pi) + \pi^{-1}$

ב. $y = (\cos(\pi) - 1)\pi(x - \pi) + \pi^{\cos(\pi)}$

ג. $y = \ln(\pi)\pi^{-1}(1 + \sin(\pi))\pi(x - \pi) + \pi^{\cos(\pi)}$

ד. $y = \ln(\pi)\pi^{-1}(1 + \sin(\pi))\pi(x - \pi) - \pi^{\cos(\pi)}$

שאלה 2א (10 נק')

אילו מבין הטענות הבאות נכונות? (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

(א) אם הגבול $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ קיים וסופי אזי הפונקציה f גזירה ב- a .

(ב) אם f רציפה ב- a אזי f גזירה ב- a .

(ג) אם הגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ קיים וסופי אזי f גזירה ב- a .

(ד) אם f גזירה ב- a אזי $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

שאלה 2ב (10 נק')

נתונה הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי:

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 2.$$

סמנו אילו מהטענות הבאות נכונות. (ייתכן שיותר מטענה אחת נכונה)

(א) הפונקציה f מונוטונית עולה במובן החזק בתחום הגדרתה.

(ב) הפונקציה f מונוטונית עולה במובן החלש בתחום הגדרתה, אבל לא במובן החזק.

(ג) הפונקציה f קמורה כלפי מעלה ("מחייכת") בתחום הגדרתה.

(ד) הפונקציה f קמורה כלפי מטה ("עצובה") בתחום הגדרתה.

שאלה 3 (20 נק')

מהו ערכו של האינטגרל המסוים הבא:

$$\int_{-2}^2 x^2 \sqrt{4 - x^2} dx$$

א. 0

ב. π

ג. 2π

ד. 4π

שאלה 4 (20 נק')

הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ נתונה ע"י הנוסחה הבאה:

$$f(x) = \frac{1}{|x| + 1} + \frac{1}{|x - 2| + 1}$$

א. (14 נק') מצאו את כל נקודות הקיצון המקומיות והגלובליות של f .

ב. (6 נק') ציירו סקיצה של הגרף של הפונקציה f .

שאלה 5 (10 נק')

רשמו את פולינום טיילור מסדר 2 סביב $a = \sqrt{\frac{\pi}{6}}$ של הפונקציה

$$F(x) = \int_{\sqrt{\pi/6}}^x \cos(t^2) dt.$$

(אם בתשובה מופיעים קבועים כגון e, π או $\sqrt{2}$ מומלץ לרשום אותם בצורה זו ולא לרשום קירוב עשרוני)

שאלה 1א (10 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$$

שאלה 1ב (10 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 7} \left(\frac{x}{7} \right)^{\frac{1}{x-7}}$$

שאלה 2א (10 נק')

מצאו את משוואת המשיק לפונקציה $f(x) = e^{\frac{\sin x}{\cos^2 x}}$ בנקודה $x = \pi$.

שאלה 2ב (10 נק')

הוכיחו שלכל $x > 0$ מתקיים:

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

שאלה 3 (20 נק')

נתונה $f(x) = \frac{x^3}{(x+2)^2}$. חקרו אותה לפי השלבים הבאים: מצאו את תחום ההגדרה ואת כל האסימפטוטות, מצאו נקודות קיצון, מצאו נקודות פיתול וציירו סקיצה.

שאלה 4א (10 נק')

חשבו:

$$\int \frac{4x^2 + 3x + 3}{(x+1)(x^2+1)} dx$$

שאלה 4ב (10 נק')

חשבו:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} (\ln(k+n) - \ln n) \right)$$

שאלה 5 (20 נק')

קבעו האם האינטגרל הבא מתכנס או לא. נמקו היטב את תשובתכם.

$$\int_2^\infty \frac{x \cos x}{\sqrt{x^6 + x^5 + 3} + 7x} dx$$

שאלה 1א (10 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$$

שאלה 1ב (10 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x} \right)$$

שאלה 2 (15 נק')

נתונה המשוואה $e^{-2x} + 4x - 10 = 0$. הוכיחו כי למשוואה זו יש בדיוק שני פתרונות ממשיים.

שאלה 3 (20 נק')

נתונה $f(x) = \frac{e^x}{1+x}$. חקרו אותה לפי השלבים הבאים: מצאו את תחום ההגדרה ואת כל האסימפטוטות, מצאו נקודות קיצון, מצאו נקודות פיתול וציירו סקיצה.

שאלה 4א (10 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{5x^2 + 3x + 4}{(x+1)(x^2-1)} dx$$

שאלה 4ב (10 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int_0^{\sqrt{2}} x^5 e^{x^2} dx$$

שאלה 5 (20 נק')

קבעו האם האינטגרל הבא מתכנס או לא. נמקו היטב את תשובתכם.

$$\int_0^\infty \frac{2x^2 + \cos x}{\sqrt{x^6 + 3x^2 + 5} + 2x} dx$$

שאלה 2 (15 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \frac{1}{|x-1|} + \frac{1}{|x+1|}.$$

מצאו תחומי עליה וירידה של הפונקציה.

שאלה 3 (15 נק')

הוכיחו כי לכל $a > 0$ ולכל $x > 0$ מתקיים

$$ae^{-ax} < \frac{1 - e^{-ax}}{x} < a.$$

שאלה 4 (15 נק')

השתמשו בפולינום טיילור כדי לחשב את $\sqrt{3.9}$ עם שגיאה שקטנה בערך מוחלט מ- $\frac{1}{10^4}$ (הדרכה: השתמשו בהערכות $3 < 3.9 < 4$ ו- $1.5 < \sqrt{3.9} < 2$).

שאלה 5 (15 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{10}{(x^2 + 9)(x - 1)} dx.$$

שאלה 6 (15 נק')

הראו כי הפונקציה

$$f(x) = \frac{1}{x} - 6e^{-x}$$

מקבלת את הערך -0.5 לפחות פעמיים בקטע $(0, \infty)$ (רמז: חשבו את ערך הפונקציה ב-1).

שאלה 7 (7 נק')

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)(e^x - x) - 1}{x^3} =$$

א. $1/4$

ב. $1/6$

ג. $1/3$

ד. 4

ה. אף תשובה לא נכונה

שאלה 8 (7 נק')

הנפח של הגוף המתקבל מסיבוב של הגרף של $y = xe^x$ סביב ציר ה־ x בין 0 ל־1 הוא

א. $\frac{e^2-1}{4}$

ב. $\frac{e^2+1}{4}$

ג. $\pi \frac{e^2-1}{4}$

ד. $\pi \frac{e^2+3}{4}$

ה. אף תשובה לא נכונה

תשע"ט • סמסטר א' • מועד ב'

שאלה 2 (15 נק')

מצאו תחומי קמירות מעלה (קמירות) וקמירות מטה (קעירות) ואסימפטוטות משופעות באינסוף ובמינוס אינסוף לפונקציה

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}.$$

שאלה 3 (15 נק')

הוכיחו באמצעות משפט ערך הביניים של לגרנז' כי לכל $x > 0$ מתקיים

$$\frac{x}{2\sqrt{1+x}} > \sqrt{1+2x} - \sqrt{1+x} > \frac{x}{2\sqrt{1+2x}}.$$

שאלה 4 (15 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n} e^{\frac{k}{n}}.$$

שאלה 5 (15 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{5}{(x^2 + 4)(x - 1)} dx.$$

שאלה 6 (15 נק')

נגדיר את הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ על ידי

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{9}{6 - a_n}.$$

הוכיחו כי הסדרה מתכנסת ומצאו את גבולה.

שאלה 7 (7 נק')

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - e^{-x^2/2}}{x^4} =$$

א. $1/6$

ב. $-1/6$

ג. $-1/12$

ד. $1/12$

ה. אף תשובה לא נכונה

שאלה 8 (7 נק')

השטח החסום בין הקווים $y = \sin(x) \cos^2(x)$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = 0$ מצד ציר ה- x . נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא

א. $\frac{\pi}{32}$

ב. $\frac{\pi^2}{32}$

ג. $\frac{\pi^2}{16}$

ד. $\frac{\pi}{16}$

ה. אף תשובה לא נכונה

שאלה 2 (15 נק')

מצאו את הנקודות בהן יש לפונקציה $f(x) = x^{\frac{4}{3}} - 2x^{\frac{2}{3}}$ מקסימום מקומי ואת הנקודות בהן יש לה מינימום מקומי.

שאלה 3 (15 נק')

הוכיחו באמצעות משפט ערך הביניים של לגרנד' כי לכל $0 < x < \frac{\pi}{2}$ מתקיים $\tan(x) > x$.

שאלה 4 (15 נק')

חשבו את $\cos(0.5)$ על ידי פולינום מקלורן של $\cos(x)$ כך שהשגיאה תהיה קטנה מ- $\frac{1}{100}$.

שאלה 5 (15 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} dx.$$

שאלה 6א (5 נק')

מצאו סדרות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ המקיימות את התנאים המתאימים או הראו שזה בלתי אפשרי. במידה והגבולות אינם מיידיים עליכם לנמק.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0 \text{ ו- } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

שאלה 6ב (5 נק')

מצאו סדרות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ המקיימות את התנאים המתאימים או הראו שזה בלתי אפשרי. במידה והגבולות אינם מיידיים עליכם לנמק.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = -\infty \text{ ו- } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

שאלה 6ג (5 נק')

מצאו סדרות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ המקיימות את התנאים המתאימים או הראו שזה בלתי אפשרי. במידה והגבולות אינם מיידיים עליכם לנמק.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \text{ והגבול } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \text{ לא קיים.}$$

שאלה 7 (7 נק')

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right)^{\frac{1}{x^2}} =$$

א. $e^{-1/3}$

ב. $e^{-1/2}$

ג. e^{-2}

ד. $e^{1/2}$

ה. אף תשובה לא נכונה

שאלה 8 (7 נק')

השטח החסום בין הקווים $y = e^{2x} \cos(x)$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = 0$ וציר ה- x הוא

א. $\frac{2-e^\pi}{5}$

ב. $\frac{e^\pi+2}{5}$

ג. $\frac{e^\pi-2}{5}$

ד. $\frac{2-e^\pi}{3}$

ה. אף תשובה לא נכונה

שאלה 1א1

חשבו את הגבול (תשתמשו בנוסחת טיילור או בכל דרך אחרת):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt}{\int_0^{x^2} \sin t dt}$$

שאלה 2א1

חשבו את הגבול (תשתמשו בנוסחת טיילור או בכל דרך אחרת):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \sin x}{x^3}$$

שאלה 1ב (7 נק')

חשבו את $(1.04)^{1.5}$ עם דיוק 0.01.

שאלה 2א (13 נק')

בעזרת משפט רול הוכיחו כי למשוואה $x\sqrt{x} = e^{-x}$ קיים פתרון יחיד בתחום $[0, \infty)$.

שאלה 2ב (12 נק')

קבעו לאילו ערכים של m האינטגרל

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x^m \cdot \sin x}$$

מתכנס ועבור אילו ערכים של m הוא מתבדר. (אין צורך לחשב את האינטגרל.)

שאלה 3א (15 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + Bx + 2A + 3, & x \leq 0 \\ \cos x + Ax + B, & x > 0 \end{cases}$$

בדקו לאילו ערכים של A ו- B הפונקציה $f(x)$ אינה רציפה בנקודה $x = 0$ ורציפה בנקודה $x = 0$ גזירה בנקודה $x = 0$.

שאלה 3ב (10 נק')

הוכיחו את אי השוויון הבא:

$$\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b},$$

כאשר $0 < b < a$.

שאלה 4 (25 נק')

חקרו את הפונקציה: $f(x) = x^2 \cdot |\ln x|$ (גבולות חד־צדדיים בנקודות האִי־רציפות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות, נקודות פיתול ואסימפטוטות, סקיצה של הגרף).

שאלה 1א (6 נק')

חשבו את הגבול (בעזרת כלל לופיטל):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

שאלה 2א (6 נק')

חשבו את הגבול (בעזרת פולינום מקלורן):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{1 + x^2}}{x^4}$$

שאלה 3א (6 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \left(\frac{1}{x} \right) + 2 \sin x}{x}$$

שאלה 1ב (7 נק')

מצאו את נפח הגוף המתקבל על ידי סיבוב סביב ציר ה- x של התחום המישורי החסום על ידי $x = \frac{\pi}{4}$, $y = \tan x$ וציר ה- x .

שאלה 2א (18 נק')

הוכיחו כי למשוואה $\arctan x = ax$ קיימים בדיוק 3 פתרונות עבור $0 < a < 1$.
למשוואה עבור $a \leq 0$ ועבור $a \geq 1$.

שאלה 2ב (7 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{(1-x)^3}}$$

שאלה 3א (18 נק')

נתונה הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)^{\frac{b}{x}}, & x < 0 \\ e^2, & x = 0 \\ \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{\frac{c}{x}}, & x > 0 \end{cases}$$

בדקו עבור אילו ערכים של הפרמטרים a, b, c (בהנחה ש- $a > 0$) הפונקציה $f(x)$ תהיה רציפה בנקודה $x = 0$.

שאלה 3ב (7 נק')

חשבו את אורך העקומה: $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, כאשר $0 \leq x \leq 1$.

שאלה 4 (25 נק')

א. (20 נק') חקרו באופן מלא את הפונקציה הבאה $f(x) = x + \ln(x^2 - 3)$ (גבולות חד־חדדיים בנקודות הא־רציפות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות, נקודות פיתול ואסימפטוטות, סקיצה של הגרף).
ב. (5 נק') קבעו לאילו ערכים של m למשוואה: $f(x) = m$ (קיים 1 פתרון אחד, 2 שני פתרונות)?

שאלה 1א1 (6 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) \right)$$

שאלה 2א1 (6 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$$

שאלה 3א1 (6 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$$

שאלה 1ב (7 נק')

חשבו את אורך העקום הנתון בהצגה פרמטרית:

$$G = \{x(t) = a \cos^3 t, y(t) = a \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi\}$$

שאלה 1א2 (4 נק')

הוכיחו את הטענה הבאה: אם הפונקציה $f(x)$ מוגדרת ורציפה בתחום סופי פתוח (a, b) וקיימים גבולות $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = A$ ו- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = B$, אז הפונקציה $f(x)$ חסומה בתחום (a, b) .

שאלה 1

אנו רוצים לבנות קופסה בצורת תיבה, ללא מכסה, שבסיסה ריבוע. על הקופסה להכיל 27 מטר קוב. תחתית הקופסה עולה 6 שקלים למטר רבוע וצידי הקופסה עולים 3 שקלים למטר רבוע. מה צריך להיות אורך צלע הבסיס על מנת למזער את עלות הקופסה?

שאלה 2 (20 נק')

תהי

$$f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2x^2}$$

מצאו את התמונה של הפונקציה f בתחום ההגדרה הטבעי שלה, כלומר מצאו את כל ערכי y עבורם קיים x בתחום ההגדרה של הפונקציה כך ש- $f(x) = y$.

שאלה 3 (20 נק')

נתונות הפונקציות $f(x) = x^2$ ו- $g(x) = \sqrt{x}$ (ראו את השטח המקווקו בציור).
א. (10 נק') חשבו את השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות $f(x) = x^2$ ושל $g(x) = \sqrt{x}$.
ב. (10 נק') חשבו את נפח הגוף שמתקבל מסיבוב השטח מהסעיף הקודם סביב ציר x .

שאלה 4

חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right)$$

שאלה 5 (10 נק')

מצאו את כל נקודות הקיצון המקומיות והגלובאליות של הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

נמקו את תשובתכם.

שאלה 1 (20 נק')

חשבו את האינטגרל הלא מסוים

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 - 8x - 9}{x^2 - 9} dx$$

שאלה 2 (20 נק')

תוך שימוש בפולינום טיילור או בכל דרך אחרת מצאו מספר רציונלי שההפרש בינו לבין $\sqrt{10}$ קטן בערכו המוחלט מ- $\frac{1}{100}$.
נמקו את שיקולכם (כלומר הוכיחו בקצרה את הטענות שלכם).

שאלה 3 (20 נק')

קבעו האם האינטגרל הלא אמיתי

$$\int_0^\infty \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

מתכנס או מתבדר. אם האינטגרל מתכנס, חשבו את ערכו.

שאלה 4 (20 נק')

תהי

$$f(x) = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2x^2}$$

חשבו את אורך הגרף של הפונקציה f מעל הקטע $[-2, -1]$.

שאלה 5 (10 נק')

בהסתמך על משפט הערך הממוצע של לגראנז', או בכל דרך אחרת שתבחרו, הוכיחו שלכל $n \geq 1$ טבעי מתקיים

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n}.$$

שאלה 1א (8 נק')

חשבו את האינטגרל:

$$\int \frac{x^2}{e^{2x}} dx$$

שאלה 2א (8 נק')

חשבו את האינטגרל:

$$\int x \arctan\left(\frac{1}{x}\right) dx$$

שאלה 1ב (9 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \cdot \sin(ax)}{1 - \cos x}, & x < 0 \\ b, & x = 0 \\ \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}, & x > 0 \end{cases}$$

מצאו ערכים של a ו- b עבורם הפונקציה רציפה בנקודה $x = 0$.

שאלה 2א (10 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x-1}, & x > 1 \\ ax^2 + b, & x \leq 1 \end{cases}$$

מצאו את a ו- b אם נתון שהפונקציה $f(x)$ גזירה ב- $x = 1$ וחשבו את $f'(1)$.

שאלה 2ב (10 נק')

הוכח כי עבור $x > 1$ מתקיים אי-השוויון: $(x+1) \ln(x) > 2(x-1)$.

שאלה 2ג (5 נק')

חשבו בקירוב לניארי את ערך המספר הבא: $\sin\left(\frac{\pi}{4} + 0.01\right)$.

שאלה 3א

חשבו את הגבול (תשתמש בנוסחת טיילור או בכל דרך אחרת):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{1+x^2}}{x^4}$$

שאלה 2א3

חשבו את הגבול (תשתמש בנוסחת טיילור או בכל דרך אחרת):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1 - x}$$

שאלה 3ב (7 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל:

$$\int_1^\infty \frac{e^{\sin x}}{x^2} dx$$

שאלה 4 (25 נק')

א. (20 נק') חקרו באופן מלא את הפונקציה הבאה: $f(x) = x^x$ ($x > 0$).

ב. (5 נק') קבעו לאילו ערכים של m למשוואה: $|f(x)| = m$ (קיים 1 פתרון אחד, 2 שני פתרונות, 3 אין פתרון?)

שאלה 1א (8 נק')

חשבו את האינטגרל:

$$\int \frac{\ln(\cos x)}{\cos^2 x} dx$$

שאלה 2א (8 נק')

חשבו את האינטגרל:

$$\int e^{2x+e^x} dx$$

שאלה 1ב (9 נק')

נתון שהגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (a+b \cos x) \sin x}{x^5} = \pm \infty$ קיים ושונה מ-0. מצאו את ערכי הפרמטרים a ו- b וחשבו את הגבול. (רמז: היעזרו בנוסחת טיילור).

שאלה 1א2

חשבו את $f'(0)$ עבור:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1 + \ln|x|}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

שאלה 2א2

חשבו את $g''(0)$ עבור:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

שאלה 2ב (9 נק')

הוכיחו כי אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב- $[a; \infty)$ והגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים וסופי, אזי $f(x)$ חסומה ב- $[a; \infty)$.

שאלה 3א (18 נק')

נתונה הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x - \sin x}{x^2}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ x^2 \cos\left(\frac{4}{3x}\right) + \frac{x}{b}, & x > 0 \end{cases}$$

בדקו עבור אילו ערכים של הפרמטרים a, b :

1א הפונקציה $f(x)$ תהיה רציפה לכל x ממשי.

2א הפונקציה $f(x)$ תהיה גזירה לכל x ממשי.

שאלה 33 (7 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1} (\ln x + 1)}$$

שאלה 4 (25 נק')

א. (17 נק') חקרו באופן מלא את הפונקציה הבאה: $f(x) = (x-5)\sqrt[3]{x^2}$.

ב. (3 נק') מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של $f(x)$ בתחום $[-1; 2]$.

ג. (5 נק') קבעו לאילו ערכים של m למשוואה: $|f(x)| = m$ קיים (1 פתרון אחד, 2 שני פתרונות, 3 שלושה פתרונות, 4 ארבע פתרונות, 5 אין פתרון?

שאלה 1א (7 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$$

שאלה 2א (8 נק')

חשבו את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \left(1 - \cos \frac{n}{n^2 + \sqrt{k}} \right)$$

שאלה 1ב (10 נק')

חשבו את אורך העקום הנתון בהצגה פרמטרית:

$$L := \left\{ x(t) = \frac{1}{2}t^2, y(t) = \int_0^t \sqrt{\tan^2 x - x^2} dx, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4} \right\}$$

שאלה 2א (15 נק')

נתונה המשוואה: $\arctan x = ax$. היעזרו בחסימות הנגזרת של $y = \arctan x$ וענו על השאלות הבאות: כמה פתרונות ממשיים יש למשוואה כאשר $a \geq 1$? כאשר $a \leq 0$? כאשר $0 < a < 1$?

שאלה 2ב (10 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3 + x}}$$

שאלה 3 (25 נק')

נתונה פונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{b}{\sin x - \frac{x^2}{2}} - \frac{1}{\ln(1+x)}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$$

- א. (18 נק') בדקו עבור אילו ערכים של הפרמטרים a, b פונקציה $f(x)$ תהיה רציפה בנקודה $x = 0$. (רמז: היעזרו בנוסחת טיילור).
- ב. (7 נק') האם $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 0$? (נמק). בהסתמך על סעיף א' חשבו $f'(0)$.

שאלה 4 (25 נק')

א. (15 נק') נתונה פונקציה $f(x)$ שנגזרתה היא: $f'(x) = A + \frac{A \cdot (x+1)}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}$.

א1. מצאו את הפונקציה $f(x)$ אם ידוע שהיא חותכת את הצירים בנקודות $(0; \sqrt{2})$, $(-1; 0)$.

א2. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ והוכיחו שהיא עולה בכל תחום הגדרתה.

א3. מצאו את כל האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$.

ב. (10 נק') נתונה פונקציה נוספת: $g(x) = x + \sqrt{x^2 + 2x + 1}$.

ב1. פשטו את הביטוי $x + \sqrt{x^2 + 2x + 1}$.

ב2. שרטטו באותה מערכת צירים את הגרפים של $f(x)$ ושל $g(x)$.

ב3. קבעו לאילו ערכים של m למשוואה: $f(x) = g(x) + m$ קיים (1 פתרון אחד, 2 שני פתרונות, 3 אין פתרון)?

שאלה 1 (25 נק')

חשבו ברמת דיוק של $\frac{1}{500}$ את הערך של $\sqrt[3]{29}$. רמז: חשבו היטב סביב איזו נקודה כדאי לפתח לטור טיילור.

שאלה 2 (25 נק')

השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $y = \sqrt{5-x}$, $y = \sqrt{x-1}$ וציר ה- x מסתובב סביב ציר ה- x . מצאו את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

שאלה 3א

חשבו את האינטגרל

$$\int \sin 3x \sin 6x \, dx$$

שאלה 3ב

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2(x^2+1)} \, dx$$

שאלה 4 (25 נק')

נסמן ב- $A(t)$ את השטח מתחת לגרף הפונקציה $f(x) = \sin(x^2)$ בקטע $[0, t]$. נסמן ב- $B(t)$ את שטח משולש ישר זווית בעל ניצבים באורך $\sin(t^2)$ ו- t . חשבו את הגבול:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{A(t)}{B(t)}$$

שאלה 5

בתחרות המרתון באולימפיאדה שני רצים התחילו וסיימו את הריצה בדיוק באותו הזמן – תיקו. הוכיחו שהיתה נקודת זמן באמצע שבה שני הרצים רצו בדיוק באותה מהירות. (אתם יכולים להניח שכל הפונקציות המעורבות בעניין גזירות ויפות).

שאלה 1 (25 נק')

מצאו את כל האסימפטוטות של הפונקציה:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^2 + x - 2}$$

שאלה 2 (25 נק')

דרך נקודת החיתוך הימנית ביותר של גרף הפונקציה $y = 2x^2 - x^3$ עם ציר ה־ x עובר משיק לגרף הפונקציה. חשבו את השטח בין גרף הפונקציה, המשיק וציר ה־ y .
רמז: מומלץ לחקור קצת את הפונקציה בכדי להבין איך נראה השטח שאתם מחפשים.

שאלה 3א

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{dx}{1+x^3}$$

שאלה 3ב

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

שאלה 4 (25 נק')

הסתכלו באינטגרל $\int \sin x \cos x dx$.

א. (5 נקודות) חשבו את האינטגרל תוך שימוש בהצבה $u = \sin x$.

ב. (5 נקודות) חשבו את האינטגרל תוך שימוש בהצבה $u = \cos x$.

ג. (15 נקודות) הסבירו את התוצאות: האם קיבלתם את אותה הפונקציה בסעיפים א, ב?

שאלה 5 (25 נק')

נתונה הפונקציה $f(x) = \int_0^x e^{-\sin(t)+2} dt$.

א. הוכיחו שזו חד חד ערכית.

ב. נסמן את הפונקציה ההפוכה ב־ g . חשבו את הנגזרת $g'(0)$.

שאלה 1 (20 נק')

חקרו את הפונקציה $f(x) = x + \ln(x^2 - 1)$ (גבולות חד־צדדיים בנקודות האי־רציפות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות, נקודות פיתול ואסימפטוטות, סקיצה של הגרף).

שאלה 2 (20 נק')

יהי $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ ($a_0 \neq 0$) פולינום ממעלה n . הוכיחו כי אם למשוואה $f(x) = 0$ קיימים בדיוק n פתרונות ממשיים שונים, אז לכל $1 \leq k \leq n$, למשוואה $f^{(k)}(x) = 0$ יש בדיוק $n - k$ פתרונות ממשיים שונים (כאשר $f^{(k)}(x)$ הינה הנגזרת ה־ k -ית של $f(x)$).

שאלה 1א3

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x - 2 \arcsin x}{x^3}$$

שאלה 2א3

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{1}{\ln x} \right)^{1-x}$$

שאלה 3ב (10 נק')

ב. רשמו את פולינום טיילור ממעלה 3 בסביבת הנקודה $x_0 = 1$ של הפונקציה $f(x) = \int_1^x e^{t^3} dt$.
 ג1. חשבו בקירוב זה את ערך האינטגרל $\int_1^{1.1} e^{t^3} dt$.
 ג2. מצאו חסם על השגיאה בחישוב הזה.

שאלה 4א (10 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3 + x}}$$

שאלה 1ב4

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{\sin x}{\cos^3 x - 2 \cos^2 x + \cos x} dx$$

שאלה 2ב4

חשבו את האינטגרל

$$\int_0^\pi \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx$$

שאלה 1 (20 נק')

חקרו את הפונקציה $f(x) = \sqrt{x^2 - 4} - 2x$ (גבולות חד־צדדיים בנקודות האירציפות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות, נקודות פיתול ואסימפטוטות, סקיצה של הגרף).

שאלה 2 (20 נק')

תהי $f(x)$ פונקציה גזירה בקטע $[a; b]$ ומקיימת $f'(a) \cdot f'(b) < 0$. הוכיחו שקיימת נקודה $c \in (a; b)$ כך ש־ $f'(c) = 0$.

שאלה 1א3

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \int_x^1 \frac{\cos t}{t^2} dt \right)$$

שאלה 2א3

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1 - 2x^2}}{\sin^2 x}$$

שאלה 3ב (10 נק')

מצאו את ערכי הפרמטרים a ו־ b כך שעבור $x \rightarrow 0$ מתקיים:

$$ax^2 + b(e^{x^2} - 1) - \sin x^2 - x^4 = o(x^4).$$

שאלה 4א (10 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x} |\cos x|}{x + 100} dx$$

שאלה 1ב4

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + 1} dx$$

שאלה 2ב4

חשבו את האינטגרל

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{\sqrt{x^3}} dx$$

שאלה 1 (10 נק')

חשבו את גבול הסדרה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \cos \sqrt[n]{n}}{1 + 3n^2}$$

שאלה 2 (10 נק')

חשבו את גבול הפונקציה

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$$

שאלה 3 (10 נק')

לאילו ערכים של a, b הפונקציה הבאה רציפה בקטע $[0, 1]$?

$$f(x) = \begin{cases} a, & x = 0 \\ \ln(x) \ln(1-x), & 0 < x < 1 \\ b, & x = 1 \end{cases}$$

שאלה 4 (10 נק')

חשבו את האינטגרל הבא

$$\int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2 \sqrt{1 - e^{\frac{2}{x}}}} dx$$

שאלה 5 (10 נק')

חשבו את האינטגרל הבא

$$I = \int \frac{dx}{(\tan^4 x + \tan^2 x) \cos^2 x}$$

שאלה 6 (10 נק')

חשבו את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{t^2} - t - 1) dt}{\cos(2x) - 1}$$

שאלה 7 (10 נק')

מצאו מינימום ומקסימום מוחלטים של הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-\frac{1}{|x|}}, & x \neq 0 \end{cases}$$

או הסבירו מדוע אינם קיימים.

שאלה 8 (10 נק')

הוכיחו שלכל $x > 0$ מתקיים $x \ln x \leq \frac{x^2+1}{2}$.

שאלה 9 (10 נק')

מהו השטח המקסימלי של משולש שווה שוקיים שהיקפו 1?

שאלה 10 (10 נק')

הוכיחו או הפריכו: אם הפונקציה $|f(x)|$ אינטגרבילית בקטע $[a, b]$ אז גם הפונקציה $f(x)$ אינטגרבילית בקטע זה.

תשע"ה • סמסטר ב' • מועד ב'

שאלה 1 (20 נק')

חקרו את הפונקציה $f(x) = e^{\arctan|x|}$ (גבולות חד־צדדיים בנקודות האִי־רציפות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות, נקודות פיתול ואסימפטוטות, סקיצה של הגרף).

שאלה 2א (10 נק')

יהי n מספר טבעי. נסמן ב־ $P(x)$ את הפולינום ממעלה $2n$:

$$P(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

הראו כי לכל $x < 0$ מתקיים $e^x < P(x)$.

שאלה 2ב (10 נק')

הוכיחו כי למשוואה $\int_0^x e^{-t^4} dt = x$ יש פתרון אחד ויחיד בקטע $[-1, 1]$.

שאלה 3א (15 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} 2^{\frac{1}{x}} + \frac{a}{x} + e^{b+5}, & x < 0 \\ e^2, & x = 0 \\ (1 + bx)^{\frac{c}{2x}}, & x > 0 \end{cases}$$

עבור אילו ערכים של הפרמטרים a, b, c :

(1) הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 0$?

(2) לפונקציה $f(x)$ יש אִי־רציפות סליקה בנקודה $x = 0$?

(3) לפונקציה $f(x)$ יש אִי־רציפות מסוג ראשון בנקודה $x = 0$?

(4) לפונקציה $f(x)$ יש אִי־רציפות מסוג שני בנקודה $x = 0$?

שאלה 3ב (10 נק')

ידוע שהגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{x^2} - 1}{x^n} \neq 0$ קיים וסופי. מצאו את n (מספר טבעי) ואת הגבול.

שאלה 3ג (5 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_1^x \sqrt{4 + e^{-t}} dt.$$

שאלה 4א (10 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)\sqrt[4]{x^2 + \cos x}}.$$

שאלה 4ב (10 נק')

מצאו את שטח התחום המוקף על ידי העקומה L המוגדרת במערכת פולרית: $L := \left\{ r = a \left| \sin \frac{3\varphi}{2} \right|, a > 0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}$.

שאלה 4ג (10 נק')

גוף מישורי חסום על ידי הקווים $y = e^x$, $y = 0$, $x = 1$ ו- $x = 2$, מסתובב סביב ציר ה- y . חשבו את נפח הגוף הנוצר.

תשע"ה · סמסטר ב' · מועד א'

שאלה 1 (20 נק')

חקרו את הפונקציה $y = (x + 2)e^{\frac{1}{x}}$ (גבולות חד־צדדיים בנקודות האי־רציפות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות, נקודות פיתול ואסימפטוטות, סקיזה של הגרף).

שאלה 2א (10 נק')

הוכיחו שלכל $x > 0$ ולכל $a > 0$ מתקיים אי־השוויון הבא:

$$ae^{-ax} < \frac{1 - e^{-ax}}{x} < a.$$

שאלה 2ב (10 נק')

בעזרת משפט רול הוכיחו כי למשוואה $x\sqrt{x} = e^{-x}$ קיים פתרון יחיד בתחום $[0, \infty)$.

שאלה 3א (12 נק')

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

בדקו את הרציפות והגזירות של הפונקציה בנקודה $x = 0$.

שאלה 1ב3

חשבו את הגבול (השתמשו בנוסחת טיילור או בכל דרך אחרת):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{1 + x^2}}{x^4}.$$

שאלה 2ב3

חשבו את הגבול (השתמשו בנוסחת טיילור או בכל דרך אחרת):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1 - x}.$$

שאלה 4א (10 נק')

חקרו את התכנסות האינטגרל

$$\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}(\ln x + 1)}.$$

שאלה 4ב (10 נק')

מצאו את שטח התחום שחסום על ידי הציקלואידה $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$, $(0 \leq t \leq 2\pi)$, והישרים $x = 4\pi^{-1}y = -x$. שרטטו את סקיצת התחום.

שאלה 4ג (10 נק')

חשבו את אורך העקומה $y = \sqrt{e^{2x} - 1} - \arctan \sqrt{e^{2x} - 1}$ כאשר $0 \leq x \leq 1$.

שאלה 1א (9 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

שאלה 1ב (9 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(3x \ln x + 5)}{\ln x}.$$

שאלה 2א (9 נק')

חשבו את משוואת הישר המשיק לפונקציה $f(x) = x^{\sin x}$ בנקודה $x = \frac{\pi}{2}$.

שאלה 2ב (9 נק')

הוכיחו שלכל $x > 0$ מתקיים

$$\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}.$$

שאלה 2ג (9 נק')

הוכיחו או הפריכו את הטענה: הפונקציה הבאה גזירה בנקודה $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) + 2, & x > 0 \\ \sqrt{4-x}, & x \leq 0 \end{cases}$$

שאלה 3א (9 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int_{-1}^1 \frac{\sin^2(\arctan x)}{x^2 + 1} dx.$$

שאלה 3ב (10 נק')

חשבו את הנפח של גוף הסיבוב המתקבל ע"י סיבוב של התחום הבא סביב ציר ה- x :

$$0 \leq y \leq \frac{x^{3/2}}{\sqrt[4]{9-x^2}}, \quad x \in \left[0, \frac{3}{2}\right].$$

שאלה 4א (9 נק')

מצאו את כל האסימפטוטות האנכיות, האופקיות והמשופעות של הפונקציה $f(x) = \frac{x \ln|x|}{x^2+1} - 5x$. במידה ואין אסימפטוטות מסוג מסוים ציינו זאת.

שאלה 4ב (9 נק')

תהי $g(x) = x^4 e^{x+5}$. מצאו את התחום של ערכי x כך שבו $g(x)$ קמורה כלפי מעלה.

שאלה 5 (9 נק')

לכל $a, b \in \mathbb{R}$ תהי $f_{ab} : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה הנתונה על-ידי $f_{ab}(x) = x^a(1-x)^b$. עבור כל $a, b \in \mathbb{R}$ ששניהם שונים מאפס, קבעו אם יש לפונקציה f_{ab} נקודות מקסימום גלובלי בקטע $(0, 1)$, ואם כן מצאו נקודות אלה.

שאלה 6 (9 נק')

תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ויהיו $p, q \in \mathbb{R}$. הוכיחו שקיים $x_0 \in \mathbb{R}$ המקיים $f(x_0) = \frac{f(p)+f(q)}{2}$.

תשע"ה · סמסטר א' · מועד ב'

שאלה 1א (9 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}}.$$

שאלה 1ב (9 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \left(\frac{x}{3} \right)^{\frac{1}{x-3}}.$$

שאלה 2א (9 נק')

חשבו את משוואת הישר המשיק לפונקציה $f(x) = e^{\frac{\sin x}{\cos^2 x}}$ בנקודה $x = \pi$.

שאלה 2ב (9 נק')

הוכיחו שלכל $x > 0$ מתקיים

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

שאלה 2ג (9 נק')

הוכיחו או הפריכו את הטענה: הפונקציה הבאה גזירה בנקודה $x = 1$.

$$f(x) = \begin{cases} x \sin^2(\pi x), & x < 1 \\ (x-1) \sin^2(\pi x), & x \geq 1 \end{cases}$$

שאלה 3א (9 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int_0^1 (x+3)^2 (1-x)^{121} dx.$$

שאלה 3ב (10 נק')

חשבו את הנפח של גוף הסיבוב המתקבל ע"י סיבוב של התחום הבא סביב ציר ה־ x :

$$0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{x^2+4}}, \quad x \in [2, 2\sqrt{3}].$$

שאלה 4א (9 נק')

מצאו את כל האסימפטוטות האנכיות, האופקיות והמשופעות של הפונקציה $f(x) = 3x + e^{-2x} \sin^2 x$. במידה ואין אסימפטוטות מסוג מסוים ציינו זאת.

שאלה 4ב (9 נק')

תהי $g(x) = 2 \ln(x^2 + 1) - 4x \arctan x + x^2$. מצאו את התחום של ערכי x כך שבו $g(x)$ קמורה כלפי מעלה.

שאלה 5 (9 נק')

מיכל שצורתו היא חרוט הפוך עם זווית פתיחה של $\pi/3$ מלא ב- 3π ליטר מים. ברגע מסוים נפתח פתח בתחתית המיכל והמים מתחילים לזרום החוצה בקצב של 2 ליטר לשנייה. מהו קצב ירידת מפלס המים ברגע בו נפתח הפתח?

שאלה 6 (9 נק')

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ומחזורית עם מחזור 2. הוכיחו שקיימת לפחות נקודה **אחת** $a \in [0, 1]$ המקיימת $f(a+1) = f(a)$.

שאלה 1א (9 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 + 1}}{\cos\left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)}.$$

שאלה 1ב (9 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}.$$

שאלה 2א (9 נק')

חשבו את משוואת הישר המשיק לפונקציה $f(x) = \sqrt[3]{\frac{5-x}{x^2+3}}$ בנקודה $x = -2$.

שאלה 2ב (9 נק')

מצאו את כל נקודות האי־רציפות של הפונקציה הבאה ומיינו אותן:

$$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{1}{(x-1)^2}\right) + e^{\frac{1}{x-2}}, & x \neq 1, 2 \\ 1, & x = 1, 2 \end{cases}$$

שאלה 2ג (9 נק')

הוכיחו או הפריכו את הטענה: הפונקציה $f(x) = |\sin(x^2)|$ גזירה בנקודה $x = \sqrt{\pi}$.

שאלה 3א (9 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int_0^\pi x^2 \sin x \, dx.$$

שאלה 3ב (10 נק')

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{12x^3 + 11x^2 + 8x + 12}{x^4 + 4x^2} \, dx.$$

שאלה 4א (9 נק')

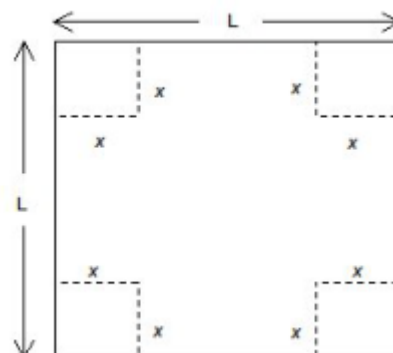
תהי $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$. חשבו את כל האסימפטוטות של f .

שאלה 4ב (9 נק')

תהי $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$. האם יש לפונקציה f נקודות מקסימום ומינימום גלובליים? אם כן, מצאו אותם ואם לא, נמקו.

שאלה 5 (9 נק')

קופסת מתכת ללא מכסה נבנית מלוח מתכת ריבועי בעל אורך צלע L על-ידי חיתוך ריבועי מתכת בעל אורך צלע x מארבע הפינות של לוח המתכת וקיפול הדפנות המתקבלות בדרך זו. מהו הנפח המקסימלי האפשרי של קופסאות המתכת המתקבלות בדרך זו?



שאלה 6 (9 נק')

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה המקיימת $f(n) = (-\pi)^n$ כאשר $n \in \mathbb{Z}$. הוכיחו כי f' אינה חסומה.

תשע"ד · סמסטר ב' · מועד א'

שאלה 1 (10 נק')

הראו כי לכל $a > b > 0$ מתקיים $\frac{a}{b} - 1 \leq \ln\left(\frac{a}{b}\right) \leq 1 - \frac{b}{a}$.

שאלה 2א (12 נק')

נתונה סדרה $a_1 = 2, a_{n+1} = \sin(a_n), n \geq 1$. האם הסדרה $\{a_n\}$ מתכנסת? אם כן מצאו את גבולה. אם לא הסבירו מדוע. נמקו את תשובתכם.

שאלה 2ב (8 נק')

נתונה סדרה $a_1 = 2, a_{n+1} = \sin(a_n), n \geq 1$. תהי $\{b_n\}$ סדרה, כך שלכל n טבעי מתקיים $|b_n| \leq a_n$ (הסדרה $\{a_n\}$ היא אותה סדרה מסעיף א). האם הסדרה $\{b_n\}$ מתכנסת? אם כן מצאו את גבולה. אם לא הסבירו מדוע. נמקו את תשובתכם.

שאלה 3א (10 נק')

מצאו פונקציה קדומה של $f(x) = \frac{1}{\sin x}$.

שאלה 3ב (10 נק')

מצאו פונקציה קדומה של $g(x) = x^2 e^{-x}$.

שאלה 4א (10 נק')

בדקו את התכנסות הסדרה $a_n = \frac{n!}{n^n}, n \geq 1$.

שאלה 4ב (10 נק')

בדקו את התכנסות הסדרה $b_n = \left(\frac{n^2+3n+5}{n^2-2n+7}\right)^{3n}, n \geq 1$.

שאלה 5 (10 נק')

הראו כי לפולינום $p(x) = x^3 + 7x + 8$ קיים שורש אחד בלבד.

שאלה 6א (10 נק')

סווגו את נקודות האי־רציפות של הפונקציה $f(x) = \frac{3}{4-2^{1-x}}$.

שאלה 6ב (5 נק')

סווגו את נקודות האי־רציפות של הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(5x)}{7x} & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

שאלה 1א (7 נק')

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x.$$

שאלה 1ב (7 נק')

חשבו את $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ כאשר הסדרה a_n מוגדרת על ידי $a_1 = 4, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{5}{a_n} \right)$ (מותר להניח ללא הוכחה שהסדרה מתכנסת).

שאלה 2א (7 נק')

חשבו את האינטגרל הבא:

$$\int (1 + \cos(2x)) e^{-3x} dx.$$

שאלה 2ב (9 נק')

חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n}(x) \cos^3(x) dx.$$

שאלה 2ג (9 נק')

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה המקיימת $f(6) = \frac{1}{2}, f(2) = 3, f'(2) = 5$. נגדיר: $g(x) = \int_0^{xf(x)} f(t) dt$. חשבו את הנגזרת $g'(2)$.

שאלה 2ד (10 נק')

חשבו את הנפח של גוף הסיבוב המתקבל ע"י סיבוב של התחום הנתון סביב ציר ה- x : $y \geq x^2, y \leq 2|x|$.

שאלה 3א (8 נק')

הוכיחו שלמשוואה $1 + x + e^x = 0$ קיים פתרון ממשי יחיד.

שאלה 3ב (8 נק')

נסמן ב- α את הפתרון היחיד של המשוואה $1 + x + e^x = 0$ (מהסעיף הקודם). תהי

$$f(x) = \frac{x e^x}{1 + x + e^x}.$$

מצאו את כל האסימפטוטות של f (מותר להשתמש ב- α כחלק מתשובתכם בלי לחשב את ערכו).

שאלה 4 (10 נק')

מבין כל זוגות המספרים הממשיים החיוביים a, b שמכפלתם 16, מצאו את הזוג עבורו הערך של $a + b^2$ הוא הקטן ביותר.

שאלה 5 (15 נק')

עבור אילו ערכים של a ממשי הפונקציה $f(x) = (e^{ax+1} + 1)^2 + x^2$ קמורה כלפי מעלה?

שאלה 6 (10 נק')

מצאו את נקודות הקיצון המקומיות של הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

כאשר $\mathbb{Q}$ היא קבוצת הרציונליים.

חלק ג': פתרונות

תשפ"ו • סמסטר ב' • בוחן

שאלה א1 פתרון רשמי

שני האגפים אי-שליליים, ולכן אי-השוויון שקול ל- $|1-x|^2 \leq |3x-1|^2$.
כלומר $1-2x+x^2 \leq 9x^2-6x+1$, ולאחר פישוט $8x^2-4x = x(8x-4) \geq 0$,
מכפלה אי-שלילית: $8x-4 \geq 0$ או $x \geq 0$, $8x-4 \leq 0$ או $x \leq 0$, כלומר $x \geq \frac{1}{2}$ או $x \leq 0$.

תשובה: $x \geq \frac{1}{2}$ או $x \leq 0$.

שאלה ב1 פתרון רשמי

נסמן $a_n = \frac{\sqrt{n^2+\sin n}}{n}$ ויהי $\varepsilon > 0$ אז $|a_n - 1| = \left| \frac{\sqrt{n^2+\sin n}-n}{n} \right|$
כפל בצמוד: $|a_n - 1| = \frac{|\sin n|}{n(\sqrt{n^2+\sin n}+n)} \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$ לכל $n \geq 1$.
נבחר $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$. אז לכל $n > N$: $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$, $|a_n - 1| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$, כמבוקש.

תשובה: הוכחה עם $N = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$.

שאלה א2 פתרון רשמי

מאחר ש- $0 < a_1 < 1$ מתקיים $0 < a_2 = a_1^2 < a_1$.
אינדוקציה: אם $a_{n+1} < a_n$ (ושניהם חיוביים) אז $a_{n+2} = a_{n+1}^2 < a_{n+1}$.
כל איבר הוא ריבוע ולכן אי-שלילי, כלומר הסדרה חסומה מלרע ומכאן מתכנסת לגבול L .
מעבר לגבול ב- $a_{n+1} = a_n^2$ נותן $L = L^2$, כלומר $L = 0$ או $L = 1$. הסדרה יורדת ו- $a_1 < 1$, לכן $L \leq a_1 < 1$ ו- $L = 0$.

תשובה: הסדרה יורדת ו- $a_n \rightarrow 0$.

שאלה ב2 פתרון רשמי

נפצל לאינדקסים זוגיים ואי-זוגיים, שתי תת-סדרות המכסות את כל הסדרה.
 $a_{2n} = \left(\frac{2n+1}{2n-1} \right)^{2n} = \left(1 + \frac{2}{2n-1} \right)^{\frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2 \cdot 2n}{2n-1}} \rightarrow e^2$ כאשר $b_n \rightarrow 0$ כי $(1+b_n)^{1/b_n} \rightarrow e$.
 $a_{2n+1} = \left(\frac{2n}{2n+2} \right)^{2n+1} = \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) \cdot \frac{-(2n+1)}{n+1}} \rightarrow e^{-2}$.
לכן הגבולות החלקיים הם בדיוק e^2 ו- e^{-2} .

תשובה: e^2, e^{-2} .

שאלה 3 פתרון רשמי

נסמן את המכנה b_n . זהו סכום של n מחוברים, הגדול ביותר $\frac{1}{\sqrt{9n^2+1}}$ והקטן ביותר $\frac{1}{\sqrt{9n^2+n}}$.
לכן $\frac{n}{\sqrt{9n^2+1}} \leq b_n \leq \frac{n}{\sqrt{9n^2+n}}$, ושני החסמים שואפים ל- $\frac{1}{3}$.
מכלל הסנדוויץ' $b_n \rightarrow \frac{1}{3}$, ולפי אריתמטיקה של גבולות הגבול המבוקש הוא 3.

תשובה: 3

שאלה 33 פתרון רשמי

המונה חסום: $0 \leq \sqrt[n]{2^n + 3^n} \leq \sqrt[n]{3^n + 3^n} = \sqrt[n]{2} \cdot 3 \leq 6$.
לכן $\frac{\sqrt[n]{2^n + 3^n}}{n} = \sqrt[n]{2^n + 3^n} \cdot \frac{1}{n}$ היא מכפלה של סדרה חסומה בסדרה השואפת לאפס, והגבול 0.

תשובה: 0

שאלה 44 פתרון רשמי

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0, b_n = \frac{2}{n} \rightarrow 0$.
מתקיים $a_n < b_n$ לכל $n \geq 1$, אבל $L_1 = L_2 = 0$ (דוגמה נוספת: $a_n = 0, b_n = \frac{1}{n}$).

תשובה: לא נכון (מעבר לגבול שומר רק על אי־שוויון חלש).

שאלה 44 פתרון רשמי

הטענה נכונה. נעביר אגפים: $|a_n|(n^2 + 1) \leq n$, כלומר $|a_n| \leq \frac{n}{n^2+1}$.
מאחר ש- $\frac{n}{n^2+1} \rightarrow 0$, מכלל הסנדוויץ' $|a_n| \rightarrow 0$ ולכן $a_n \rightarrow 0$.

תשובה: נכון, $a_n \rightarrow 0$.

שאלה 44 פתרון רשמי

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: הסדרה $1, 1, 2, 2, 3, 3, \dots$ (כלומר $a_n = \lceil n/2 \rceil$).
היא שואפת ל- ∞ , אבל לכל N יש $n > N$ עם $a_{n+1} = a_n$, ולכן אין N כנדרש.

תשובה: לא נכון.

תשפ"ו • סמסטר א' • בוחן

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

שני האגפים אי־שליילים, ולכן אפשר להעלות בריבוע: $|2x+1| < |x+2| \iff (2x+1)^2 < (x+2)^2$.
פתיחת סוגריים: $4x^2 + 4x + 1 < x^2 + 4x + 4$, כלומר $3x^2 - 3 < 0$.
מכאן $x^2 < 1$, כלומר $-1 < x < 1$.

תשובה: $(-1, 1)$ – תשובה ב.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

ידוע ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} = e^2$. נבדוק את תת-הסדרות הזוגית והאי-זוגית.
 עבור $n = 2k$: $a_{2k} = -1 + \frac{\sin 2k}{2k} + \left(1 + \frac{1}{2k}\right)^{4k} \rightarrow -1 + 0 + e^2 = e^2 - 1$
 עבור $n = 2k - 1$: $a_{2k-1} = 1 + \frac{\sin(2k-1)}{2k-1} - \left(1 + \frac{1}{2k-1}\right)^{4k-2} \rightarrow 1 - e^2$
 תת-הסדרות הזוגית והאי-זוגית מכסות את כל הסדרה, ולכן הגבולות החלקיים הם $1 - e^2$ ו- $e^2 - 1$ בלבד.

תשובה: $e^2 - 1$ - תשובה ד.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

נגדיר $h(x) = f(x) + 5 - 3x$, רציפה ב- $[2, 7]$. $h(2) = 9 + 5 - 6 = 8 > 0$ ו- $h(7) = -2 + 5 - 21 = -18 < 0$, ולפי משפט ערך הביניים יש c עם $h(c) = 0$, כלומר $f(c) + 5 = 3c$. לכן טענה א נכונה.
 טענה ב (שני פתרונות ל- $f = \sin x$) שגויה: עבור הפונקציה הלינארית $f(x) = 9 - \frac{11}{5}(x - 2)$, f יורדת ו- $\sin x$ יכולה לחתוך אותה פעם אחת לכל היותר.
 טענה ג שגויה: $f(2) - (2^2 + 8) < 0$, ואפשר לבנות f רציפה עם $f(4) = 100 > 2^4 + 8$, ואז יש פתרון ב- $(2, 4)$.
 טענה ד שגויה: עבור אותה פונקציה לינארית $3x^2 \leq 12 < 9 \leq f(x)$ בכל הקטע.
 טענה ה שגויה: $k(x) = f(x) + 10 - x^3$ מקיימת $k(2) = 11 > 0$, $k(7) = -335 < 0$, ולכן דווקא יש פתרון.

תשובה: תשובה א.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ה.

נניח בשלילה שהסדרה מתכנסת, $L = \lim a_n$. לפי אריתמטיקה של גבולות: $L = \lim a_{n+1} = \left(\frac{1}{2} + L\right)^2 = \frac{1}{4} + L + L^2$, ולכן $L^2 = -\frac{1}{4}$. אין $L \in \mathbb{R}$ כזה - סתירה. לכן הסדרה אינה מתכנסת.

תשובה: הסדרה אינה מתכנסת - תשובה ה.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

נדרוש $\lim_{x \rightarrow 0^-} f = \lim_{x \rightarrow 0^+} f = f(0) = b(a - 2)$. משמאל חייבים $a \neq 0$, ואז $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} - 1}{\sin(a^2 x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x}{a^2 x} = \frac{2}{a^2}$. מימין: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - 1}{x \ln(1+x)} = \left[\frac{1}{\cos x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot \frac{x}{\ln(1+x)} \cdot \ln 4 \right] \rightarrow e^{-\frac{1}{2} \ln 4} = \frac{1}{2}$. לכן $\frac{2}{a^2} = \frac{1}{2}$, כלומר $a = \pm 2$, וגם $b(a - 2) = 0$. עבור $a = 2$ נקבל $f(0) = 0 \neq \frac{1}{2}$, עבור $a = -2$ נקבל $-4b = \frac{1}{2}$, כלומר $b = -\frac{1}{8}$.

תשובה: $a = -2$, $b = -\frac{1}{8}$ - תשובה ג.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

נוכיח את טענה ב. נניח $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$ ו- $a_n \neq 0$. יהי $\varepsilon > 0$ וגדיר $M = \frac{1}{\varepsilon}$. קיים N כך שלכל $n \geq N$: $\frac{1}{a_n} > M = \frac{1}{\varepsilon} > 0$.
 לכן $0 < a_n < \varepsilon$ ו- $|a_n| < \varepsilon$ לכל $n \geq N$, ולכן $a_n \rightarrow 0$.
 דוגמאות נגדיות: (א) $a_n = n$, $b_n = 0$ עבור n אי-זוגי ו- $b_n = n$ עבור n זוגי - b_n לא חסומה אך $|a_n b_n|$ מתאפסת אינסוף פעמים.
 (ג) $a_n = (-1)^n n$. (ד) $a_n = n$, $a_1 = -100$ עבור $n \geq 2$. (ה) $a_n = n + (-1)^n$ אינה מונוטונית.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ה.

לפי הגדרת הגבול, לכל M קיים $a \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x < a$ מתקיים $f(x) > M$. עבור $M = 2$ מקבלים את טענה ה, ולכן היא נכונה.
 (א) שגויה: $x^2 - f(x) = a$ לכל a יש $x > a$ עם $f(x) \geq 10$.
 (ב) שגויה: היא סותרת את הנתון, כי אז f לא הייתה שואפת ל- ∞ כאשר $x \rightarrow -\infty$.
 (ד) שגויה: $f(x) = x^2$ עבור $x \leq 0$ ו- $f(x) = 0$ עבור $x > 0$. (ג) שגויה כי ה נכונה.

תשובה: תשובה ה.

שאלה 8 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

נשתמש בכלל הסנדוויץ': ניקח את המונה הקטן ביותר עם המכנה הגדול ביותר, ולהפך.

$$n \cdot \frac{n^2+1}{2n^3+n} \leq a_n \leq n \cdot \frac{n^2+n}{2n^3+1}$$

$$n \cdot \frac{n^2+n}{2n^3+1} = \frac{1+\frac{1}{n}}{2+\frac{1}{n^3}} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ וגם } n \cdot \frac{n^2+1}{2n^3+n} = \frac{1+\frac{1}{n^2}}{2+\frac{1}{n^2}} \rightarrow \frac{1}{2}$$

תשובה: $\frac{1}{2}$ - תשובה ג.

שאלה 9 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

נוכיח את א. $|f|$ רציפה וחיובית על $[a, b]$, ולפי ויירשטראס מקבלת מינימום $m > 0$, כלומר $|f(x)| \geq m$ ולכן $\left| \frac{1}{f(x)} \right| \leq \frac{1}{m}$.
 אם $|g(x)| \leq M$ אז $\left| \frac{g(x)}{f(x)} \right| \leq \frac{M}{m}$ כלומר $\frac{g}{f}$ חסומה.
 (ד) שגויה: על $[0, 1]$, $f \equiv 1$, $g(0) = 1$ ו- $g(x) = x$ עבור $0 < x \leq 1$; אז $\frac{f}{g} = \frac{1}{x}$ אינה חסומה. (ג) שגויה: על $(0, 1)$, $f(x) = x$,
 (ה) שגויה: על $(0, 1)$, $f \equiv 1$, $g(x) = x$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 10 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

$$\begin{aligned} \frac{\sin(\sin x)}{2 \sin^2 x} \cdot \ln(1+4x) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x^2}{\sin^2 x} \cdot \frac{\ln(1+4x)}{4x} \cdot 4 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 4 = 2 \\ \text{נכתוב } 2 &= \frac{1}{2} \cdot 4 \\ \text{לגורם האמצעי: } \frac{2}{3} &= \frac{\frac{9}{6} + \frac{4}{8}}{3} = \frac{2}{3} \\ \text{סך הכול } 2 \cdot \frac{2}{3} &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

תשובה: $\frac{4}{3}$ - תשובה ד.

תשפ"ה • סמסטר א' • בוחן

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$f \circ h = f^3 = h \circ f$ כאשר $h(t) = t^3$ היא התאמה חח"ע ועל מ- $\mathbb{R}$ ל- $\mathbb{R}$; הרכבה של התאמות חח"ע ועל היא חח"ע ועל. לכן א נכונה.
 ב, ג: עבור $f(x) = x$ מתקבל $f^2 = x^2$, שאינה חח"ע ואינה על (אינה מקבלת ערכים שליליים).
 ד, ה: עבור $f(x) = 1$ כאשר x רציונלי ו- $f(x) = -1$ אחרת, $f^2 \equiv 1$ רציפה וגזירה, אבל f אינה רציפה באף נקודה.

תשובה: תשובה א.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$$\begin{aligned} h(x) &= f(g(x)) = f(-g(x)) = f(g(-x)) = h(-x) \text{ לכן } h \text{ זוגית.} \\ k(x) &= f(x) \cdot (-g(x)) = -k(-x) \text{ לכן } k \text{ אי־זוגית.} \end{aligned}$$

תשובה: תשובה א.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

א: אם $L = 1$ אז $a_n \rightarrow 1$ ו- $b_n \rightarrow 1$ ולפי כלל הסנדוויץ' $c_n \rightarrow 1$. נכונה.
 ב: אם $L = 2$, $a_n = 2$, $b_n = 4$ ו- $c_n = 3 + (-1)^n$, הגבול של c_n אינו קיים.
 ג, ד: עבור $L = -1$, $a_n = -1$, $b_n = 1$: אפשר $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ או $c_n = 1 \rightarrow 1$ או $c_n = 1 \rightarrow 1$ או $c_n = 1 \rightarrow 1$ או $c_n = 1 \rightarrow 1$.
 ה: עבור $L = 0$ המנה אינה בהכרח מוגדרת (למשל $a_n = 0$).

תשובה: תשובה א.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

כאשר $a_n \rightarrow \infty$, מתקיים $\left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \rightarrow e$ (מהגבול $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e$ כאשר $x \rightarrow \infty$). לכן הגבול לא יכול להיות 1: א לא ייתכנת.

שאר האפשרויות ייתכנו: ב - $a_n = n + (-1)^n \cdot \frac{1}{2}$; ג - $a_n = n^2$; ד - $a_n = e^n$; ה - $a_n = n!$; ו - $a_n = n$ עבור n זוגי ו- $a_n = n^2$ עבור n אי-זוגי.

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

נגדיר $g(x) = f(x) - 2x - 8$. רציפה. $g(0) = 4 > 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$, לכן יש $b > 0$ עם $g(b) < 0$, ולפי משפט ערך הביניים יש שורש ב- $(0, b)$. א נכונה.

ב, ג: f יכולה לעלות מ-12 ל-20 ואז לרדת ולשאוף ל-7 - אינה מונוטונית, מקבלת את 17, ואת הערך 5 פעם אחת בלבד.
ד: $f(x) - (3 - x^2)$ שווה 9 ב-0 ושואפת ל- $+\infty$, ואין הכרח לשורש. ה: f יכולה לקבל את 7 - בנקודה סופית (למשל לרדת מתחת ל-7 ולחזור).

תשובה: תשובה א.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x}-1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x}-1}{2x} \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+Ax}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{A}{\sqrt{1+Ax}+1} = \frac{A}{2}$$

רציפות: $B = 2$ ו- $\frac{A}{2} = 2$, כלומר $A = 4$.

תשובה: תשובה א: $A = 4, B = 2$.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

ב- $x \rightarrow 0^-$: גבול מהצורה 1^∞ , שווה $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x \sin(5x) \ln 2}{\cos 2x - \cos 3x} = e$. לפי טיילור $x \sin 5x \sim 5x^2$ ו- $\frac{9x^2-4x^2}{2} = \frac{5x^2}{2}$, $\cos 2x - \cos 3x \sim \frac{5x^2}{2}$, לכן $B = f(0) = 4$.
ב- $x \rightarrow 4^+$: גבול $\frac{0}{0}$; לפי לופיטל $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{3/\sqrt{1+2x}}{1/(2\sqrt{x})} = \frac{3/3}{1/4} = 4$.
רציפות ב-4: $4A + B = 4$, ולכן $A = 0$.

תשובה: תשובה א: $A = 0, B = 4$.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

לפי כלל השרשרת: $(g \circ h \circ f)'(2) = g'(h(f(2))) \cdot h'(f(2)) \cdot f'(2)$.
 $g'(2) \cdot 4 \cdot 5 = (-1) \cdot 4 \cdot 5 = -20$ לכן הנגזרת היא -20 . $h'(x) = 2x \Rightarrow h'(2) = 4, h(2) = 2, f(2) = 2$

תשובה: תשובה א: -20.

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x}} \Rightarrow f'(3) = 1, f(3) = 4 \cdot 2 = 8$
 $p(3.5) = 8.5$ ולכן $p(x) = 8 + (x - 3)$

תשובה: תשובה א: 8.5.

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$\frac{f(x)-f(7)}{x-7} = (x-7) \sin \frac{1}{x-7} \rightarrow 0$ (חסומה כפול אפס), לכן $f'(7) = 0$.
 עבור $x \neq 7$: $f'(x) = 2(x-7) \sin \frac{1}{x-7} - \cos \frac{1}{x-7}$. האיבר הראשון שואף ל-0 והשני אינו מתכנס כאשר $x \rightarrow 7$, לכן f' אינה רציפה ב-7 (ובפרט אינה גזירה שם).

תשובה: תשובה א.

תשפ"ג • סמסטר ב' • בוחן

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א. שורש זוגי במכנה: צריך $x^5 - 2 > 0$, כלומר $x^5 > 2, x > \sqrt[5]{2}$. התחום: $(\sqrt[5]{2}, \infty)$.
ב. כאשר x רץ על התחום, $x^5 - 2$ מקבל כל ערך ב- $(0, \infty)$, ולכן גם $\sqrt[6]{x^5 - 2}$ ו- $y = \frac{1}{\sqrt[6]{x^5 - 2}}$ מקבלים כל ערך חיובי. התמונה: $(0, \infty)$.
ג. $x^5 - 2$ עולה ממש, השורש השישי עולה ממש, ו- $\frac{1}{t}$ יורדת ממש עבור $t > 0$. לכן y יורדת ממש בתחומה, ובפרט חד־חד־ערכית.
ד. הפונקציה חח"ע ועל התמונה $(0, \infty)$, ולכן קיימת הפוכה. מ- $y^6 = \frac{1}{x^5 - 2}$ נקבל $x^5 = 2 + \frac{1}{y^6}$, כלומר $x = \sqrt[5]{2 + \frac{1}{y^6}}$.
 ההפוכה: $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{2 + \frac{1}{x^6}}, x > 0$, עם תמונה $(\sqrt[5]{2}, \infty)$.

תשובה: תחום $(\sqrt[5]{2}, \infty)$; תמונה $(0, \infty)$; חח"ע (יורדת ממש); $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{2 + \frac{1}{x^6}}, x > 0$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

באינדוקציה $a_n > 0$ לכל $n: a_1 > 0$ ואם $a_n > 0$ אז $a_{n+1} = \frac{a_n}{2+a_n} > 0$.
 לכן הסדרה יורדת ממש וחסומה מלרע על ידי 0, ולכן מתכנסת לגבול $L \geq 0$.
 מעבר לגבול: $L = \frac{L}{2+L} \Rightarrow L(2+L) = L \Rightarrow L(L+1) = 0$ ולכן $L = 0$ (כי $L \geq 0$).

תשובה: הסדרה יורדת וחסומה מלרע, וגבולה 0.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח שקיימת. מאחר ש- $a_n \rightarrow \infty$, החל מ- N_1 מסוים $a_n > 0$.
 מאחר ש- $a_n \rightarrow 0$, החל מ- N_2 מסוים $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{1}{2}$. אז עבור $N = \max(N_1, N_2)$ $0 < a_{n+1} < \frac{1}{2}a_n$.
 באינדוקציה $a_n \rightarrow 0$ בסתירה ל- $a_n \rightarrow \infty$ ולכן $0 < a_n < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-N} a_N \rightarrow 0$.

תשובה: לא קיימת: מבחן המנה נותן $a_n \rightarrow 0$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כן. למשל $a_n = 17^n$.
 $17^n \rightarrow \infty$ כי $17 > 1$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{17^{n+1}}{17^n} = 17$ לכל n .

תשובה: כן, למשל $a_n = 17^n$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

תחום: הענף $x < 2$ מוגדר רק עבור $x > 1$ (בגלל $\ln(x-1)$); המכנה $e^t - e^{-t}$ עם $t = x - 2$ מתאפס רק ב- $t = 0$. בענף $x \geq 2$ הביטוי ב- $x = 2$ עצמו אינו מוגדר (מערך $\frac{1}{0}$). לכן f מוגדרת ב- $(1, 2) \cup (2, \infty)$ ורציפה שם כהרכבה של פונקציות אלמנטריות; אין היא רציפה "על כל הישר".

גבול משמאל ל-2: נציב $t = x - 2 \rightarrow 0^-$:

$$\frac{\ln(1+t)}{e^t - e^{-t}} = \frac{\ln(1+t)}{t} \cdot \frac{1}{\frac{e^t-1}{t} + \frac{e^{-t}-1}{-t}} \rightarrow \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2},$$

לפי הגבולות היסודיים $\frac{\ln(1+t)}{t} \rightarrow 1$, $\frac{e^t-1}{t} \rightarrow 1$.

גבול מימין ל-2: עם $t \rightarrow 0^+$ נכתוב את הביטוי כ- $1 + u(t)$, $u = \frac{(2^t-1)+(8^t-1)+(4^t-1)}{3} \rightarrow 0$, לפי $\frac{a^t-1}{t} \rightarrow \ln a$.

$$\frac{u}{t} \rightarrow \frac{\ln 2 + \ln 8 + \ln 4}{3} = \frac{\ln 64}{3} = 2 \ln 2$$

$$\text{לכן } (1+u)^{1/t} = [(1+u)^{1/u}]^{u/t} \rightarrow e^{2 \ln 2} = 4$$

מסקנה: ב- $x = 2$ הגבולות החד-צדדיים סופיים ושונים ($\frac{1}{2} \neq 4$) – אירציפות מסוג ראשון (קפיצה). ב- $x = 1$ (קצה התחום) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ כי $\ln(x-1) \rightarrow -\infty$ והמכנה $e^{-1} - e < 0$ – אם מתייחסים לנקודה זו, זו אירציפות מסוג שני. עבור $x < 1$ הפונקציה אינה מוגדרת.

תשובה: f רציפה ב- $(1, 2) \cup (2, \infty)$; ב- $x = 2$ קפיצה ($f(2^-) = \frac{1}{2}$, $f(2^+) = 4$); ב- $x = 1$ גבול מימין $+\infty$ (מסוג שני); עבור $x \leq 1$ לא מוגדרת.

תשפ"ג • סמסטר א' • בוחן

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חסימות: נוכיח באינדוקציה ש- $0 < a_n < 2$. עבור $n = 1$: $a_1 = 1$. אם $0 < a_n < 2$ אז $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2} < \sqrt{4} = 2$ וגם $a_{n+1} > 0$.

מונוטוניות: $0 < a_n < 2$ כי $a_{n+1}^2 - a_n^2 = a_n + 2 - a_n^2 = (2 - a_n)(1 + a_n) > 0$. מאחר ששני האיברים חיוביים, $a_{n+1} > a_n$. כלומר הסדרה עולה ממש.

לפי משפט: סדרה מונוטונית עולה וחסומה מלעיל מתכנסת לגבול סופי L .

(להשלמה) מעבר לגבול בנוסחת הנסיגה: $L = \sqrt{L + 2}$, כלומר $L^2 - L - 2 = 0$, ומכיון ש- $L \geq 1$ נקבל $L = 2$.

תשובה: הסדרה עולה וחסומה על ידי 2, ולכן מתכנסת (לגבול 2).

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

לכל x מתקיים $0 \leq x - [x] < 1$, ולכן $1 \leq x - [x] + 1 < 2$: הלוגריתם מוגדר תמיד, ו- f מוגדרת בכל $\mathbb{R}$. בנוסף $|\arctan| < \frac{\pi}{2}$, כך ש- f חסומה. לכן אוֹב אינן נכונות.

בכל קטע $(k, k+1)$ עם k שלם מתקיים $f(x) = \arctan(\ln(x - k + 1))$, פונקציה רציפה.

בנקודה שלמה k : $f(k) = \arctan(\ln 1) = 0 = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ אבל $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \arctan(\ln 2) \neq 0$.

שני הגבולות החד־צדדיים סופיים ושונים, ולכן בכל מספר שלם יש נקודת אי־רציפות מסוג קפיצה. יש אינסוף כאלה, כך שהטענה ד נכונה (וג אינה נכונה).

תשובה: תשובה ד: יש אינסוף נקודות אי־רציפות מסוג קפיצה (בכל המספרים השלמים).

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

האיבר הדומיננט במונה ובמכנה הוא 2^n . נחלק את המונה ואת המכנה ב- 2^n :

$$\frac{1 + \frac{n^2}{2^n} + \frac{\sin(8n)}{2^n}}{3 + \frac{3}{2^n} + \frac{5n^2}{2^n} + \frac{\sin n}{2^n}}.$$

$\frac{n^2}{2^n} \rightarrow 0$ (חזקה מול אקספוננט), ו- $\frac{\sin n}{2^n}, \frac{\sin(8n)}{2^n} \rightarrow 0$ כי זו סדרה חסומה כפול סדרה השואפת לאפס.

לפי אריתמטיקה של גבולות הגבול הוא $\frac{1}{3}$.

תשובה: תשובה ב: $\frac{1}{3}$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

נכתוב

$$\frac{\sin(3x)}{\sin(2x)} = \frac{\frac{\sin 3x}{3x}}{\frac{\sin 2x}{2x}} \cdot \frac{3x}{2x} \rightarrow \frac{1}{1} \cdot \frac{3}{2},$$

לפי הגבול היסודי $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$.

מרציפות $\frac{\cos(5x)}{\cos(7x)} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$.

לכן הגבול הוא $\frac{3}{2}$.

תשובה: תשובה ב: $\frac{3}{2}$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$b_n = a_{2n}$ היא תת-סדרה של סדרה השואפת ל- ∞ , ולכן גם היא שואפת ל- ∞ .

$$c_n = n(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \geq \frac{n}{2\sqrt{n+1}} \rightarrow \infty$$

$$d_n = (2 - (-1)^n)\sqrt{n} \geq \sqrt{n} \rightarrow \infty \text{ כי } 2 - (-1)^n \geq 1$$

$$e_n = \frac{n}{n^2 + \sqrt{n+1}} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \text{ ולכן } e_n \rightarrow 0 \text{ ואינה שואפת לאינסוף.}$$

תשובה: תשובה ד: e_n (שואפת ל-0).

תשפ"ב • סמסטר ב' • בוחן

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א. שורש זוגי במכנה: נדרש $x^5 - 2 > 0$, כלומר $x > \sqrt[5]{2}$. תחום ההגדרה: $(\sqrt[5]{2}, \infty)$.

ב. כאשר x עובר על התחום, $u = x^5 - 2$ מקבל את כל הערכים ב- $(0, \infty)$, ולכן $y = u^{-1/6}$ מקבל את כל הערכים ב- $(0, \infty)$. התמונה: $(0, \infty)$.

ג. $x^5 - 2$ עולה ממש, השורש השישי עולה ממש, ו- $\frac{1}{t}$ יורדת ממש עבור $t > 0$; לכן y יורדת ממש בתחומה ובפרט חד-חד-ערכית.

ד. כן. מ- $y^6 = \frac{1}{x^5 - 2}$ נקבל $x^5 = 2 + y^{-6}$, ולכן $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{2 + \frac{1}{x^6}}$ עבור $x > 0$.

תשובה: תחום $(\sqrt[5]{2}, \infty)$, תמונה $(0, \infty)$, חל"ע: $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{2 + x^{-6}}$; $x > 0$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משפט ערך הביניים: אם g רציפה ב- $[a, b]$ ו- $g(a) < 0 < g(b)$ (או להפך), אז קיימת $c \in (a, b)$ כך ש- $g(c) = 0$.

נגדיר $g(x) = C + x + \arctan x$, רציפה בכל $\mathbb{R}$.

כי $|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$: עבור $a = -|C| - 2$ מתקיים $\frac{\pi}{2} > \arctan(a) > -\frac{\pi}{2}$.

לפי משפט ערך הביניים קיים $c \in (a, b)$ עם $g(c) = 0$, כלומר למשוואה יש פתרון. (בנוסף $g'(x) = 1 + \frac{1}{1+x^2} > 0$, כך שהפתרון (אף יחיד).

תשובה: קיים פתרון (ואף יחיד) לפי משפט ערך הביניים.

שאלה 22 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נציב $t = \frac{1}{x}$; כאשר $x \rightarrow \infty$ מתקיים $t \rightarrow 0^+$.

הגבול הופך ל- $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2^t - 1}{t} = \ln 2$, שהוא הגבול היסודי $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t - 1}{t} = \ln a$.

לכן הגבול שווה ל- $\ln 2$.

תשובה: $\ln 2$

שאלה 33 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לפי ההגדרה, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך ש- $|a_n| < \varepsilon$ לכל $n > N$.

ניקח $\varepsilon = \frac{1}{4}$. בסדרה יש אינסוף איברים השווים ל- $\frac{1}{2}$, ולכן לכל N קיים $n > N$ עם $|a_n| = \frac{1}{2} \geq \varepsilon$.

לכן הגבול אינו 0. (למעשה לסדרה שני גבולות חלקיים, 0 ו- $\frac{1}{2}$, ולכן אין לה גבול כלל; העובדה שהאיברים נמצאים ב- $(-1, 1)$ אינה מספיקה).

תשובה: עבור $\varepsilon = \frac{1}{4}$ יש אינסוף איברים $a_n = \frac{1}{2}$ מחוץ לסביבה $(-\varepsilon, \varepsilon)$.

שאלה 33 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בנקודה $x = 1: f(1) = e^a$. הגבול משמאל הוא מהצורה 1^∞ : $\frac{2 \ln(1+(1-x^2))}{x-1} = \ln \left[(2-x^2)^{\frac{2}{x-1}} \right]$.

כי $u \sim \ln(1+u)$ כאשר $u \rightarrow 0$: הביטוי שקול ל- -4 : $\frac{2(1-x^2)}{x-1} = -2(1+x) \rightarrow -4$. לכן הגבול משמאל הוא e^{-4} , ונדרש $e^a = e^{-4}$, כלומר $a = -4$.

בנקודה $x = -1: f(-1) = (2-1)^{-\frac{2}{2}} = 1$, וזה גם הגבול מימין.

הגבול משמאל: $\log_2(b-3) = 1$ נדרש $b = 5$, כלומר $b = 5$.

תשובה: $a = -4, b = 5$

תשפ"ב • סמסטר א' • בוחן

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**התשובה הנכונה: ב.**

זהו גבול מהצורה $\frac{0}{0}$. נפרק את המכנה: $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$. נסמן $g(x) = \sqrt[3]{10 - x}$; אז $g(2) = 2$ ולכן $g'(2) = -\frac{1}{3(10-2)^{2/3}} = -\frac{1}{12}$.
 $\frac{\sqrt[3]{10-x}-2}{x-2} \rightarrow g'(2) = -\frac{1}{3(10-2)^{2/3}} = -\frac{1}{12}$ ולכן $L = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{10-x}-2}{x-2} \cdot \frac{1}{x+1} = -\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{36}$

תשובה: $-\frac{1}{36}$ (תשובה ב)**שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$a_{6n} = \sin(\pi n + \frac{\pi}{2}) = \cos(\pi n) = (-1)^n$. לא מתכנסת.
 $c_n = (a_{3n+3})^2 = \sin^2(\frac{\pi n}{2} + \pi) = \sin^2 \frac{\pi n}{2}$. לא מתכנסת.
 $d_n = a_{6n+3} = \sin(\pi(n+1)) = 0$. מתכנסת ל-0.
 $f_n = a_{12n} = \sin(2\pi n + \frac{\pi}{2}) = 1$. מתכנסת ל-1.

תשובה: גוד בלבד**שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס****התשובה הנכונה: ד.**

עבור $x \neq 5$ הפונקציה היא מנה של פונקציות רציפות ולכן רציפה שם.
 בנקודה $x = 5$: $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{e^x - e^5}{x - 5}$ הוא הנגזרת של e^x ב-5, כלומר e^5 .
 מכיוון ש- $e^5 \neq 25$, $f(5) = 25 \neq e^5$ אינה רציפה ב-5, ולכן א שגויה. גם ב שגויה (הגבול e^5 ולא 25), וגם ג שגויה ($e^5 \neq e$).
 לכן התשובה הנכונה היא ד.

תשובה: ד - אף אחת מהתשובות א-ג אינה נכונה (הגבול הוא e^5).**שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

לכל x מתקיים $1 \leq \cos(x^2 + 5) \leq -1$, שזה תחום ההגדרה של $\arcsin$; לכן f מוגדרת לכל $x \in \mathbb{R}$ (א נכונה).
 f היא הרכבה של פונקציות רציפות ולכן רציפה בכל $\mathbb{R}$ (ב נכונה), ובפרט אין לה נקודות אי-רציפות (ג שגויה).
 ערכי $\arcsin$ נמצאים ב- $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, ולכן f חסומה (ד נכונה).

תשובה: א, ב, ד**שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$\arcsin$ גזירה ב- $(-1, 1)$ בלבד, לכן לפי כלל השרשרת f גזירה בוודאות כאשר $\cos(x^2 + 5) \neq \pm 1$, כלומר $\sin(x^2 + 5) \neq 0$.
 שם: $f'(x) = \frac{-2x \sin(x^2+5)}{\sqrt{1-\cos^2(x^2+5)}} = \frac{-2x \sin(x^2+5)}{|\sin(x^2+5)|} = -2x \operatorname{sign}(\sin(x^2+5))$.
 $\sin(x^2 + 5) = 0$ כאשר $x^2 + 5 = k\pi$, כלומר $x = \pm\sqrt{k\pi - 5}$ עם $k \geq 2$ שלם (כי $x^2 + 5 \geq 5 > \pi$). בנקודות אלה $x \neq 0$.
 בנקודה כזו $\operatorname{sign}(\sin(x^2 + 5))$ מחליף סימן (כי $x^2 + 5$ מונוטונית ממש בסביבה), ולכן הנגזרות החד-צדדיות הן $\pm 2x_0 \neq 0$.
 שונות, ו- f אינה גזירה שם.

תשובה: f גזירה בכל $x \neq \pm\sqrt{k\pi - 5}$ (שלם, $k \geq 2$), ושם $f'(x) = -2x \frac{\sin(x^2+5)}{|\sin(x^2+5)|}$.

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

על $(0, \infty)$ הפונקציה $2e^x$ עולה ממש, ותמונתה $[2, \infty)$. על $(-\infty, 0)$ הפונקציה $x + 2$ עולה ממש ותמונתה $(-\infty, 2)$. שתי התמונות זרות ואיחודן $\mathbb{R}$. לכן f חח"ע (ערכים מאותו ענף שונים כי הענף עולה ממש, וערכים מענפים שונים כי התמונות זרות) ועל $\mathbb{R}$, כלומר הפיכה.

עבור $y \geq 2$: $x = \ln \frac{y}{2} \geq 0$ $\iff y = 2e^x$. עבור $y < 2$: $x = y - 2 < 0$ $\iff y = x + 2$.
נגדיר $g(y) = \ln \frac{y}{2}$ $\forall y \geq 2$ ו- $g(y) = y - 2$ $\forall y < 2$. בדיקה ישירה מראה $f(g(y)) = y$ לכל y ולכל x , ולכן $g = f^{-1}$.

תשובה: הפיכה; $f^{-1}(y) = \ln \frac{y}{2}$ עבור $y \geq 2$ ו- $f^{-1}(y) = y - 2$ עבור $y < 2$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

(i) לא נכון: הסדרה $a_n = (-1)^n$ חסומה אך אינה מונוטונית.
(ii) נכון: נניח בה"כ ש- a_n עולה ומחזורית עם מחזור k . אז $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{k+1} = a_1$ ולכן $a_1 = a_2 = \dots = a_{k+1}$, ובשל המחזוריות הסדרה קבועה.
סדרה קבועה מתכנסת, ולכן הטענה נכונה (גם עבור סדרה יורדת הטיעון זהה).

תשובה: (i) לא נכון; (ii) נכון.

שאלה 22 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נשתמש בזהויות $\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \theta$ ו- $\tan(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cot \theta$ עם $\theta = \frac{1}{n}$.
מקבלים $\frac{1}{\sin \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \tan \frac{\theta}{2}$ (זהות חצי הזווית).
לכן הביטוי שווה ל- $\tan \frac{1}{2n}$, ומרציפות $\tan$ ב-0 הגבול הוא $\tan 0 = 0$.

תשובה: 0

שאלה 23 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $\log_4(1+x) = \frac{\ln(1+x)}{\ln 4}$, ולכן הביטוי שווה ל- $\frac{x}{\ln(1+x)} \cdot \frac{2^x - 1}{x} \cdot \frac{\ln 4}{3}$.
מהגבולות היסודיים $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \ln 2$ ו- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.
לכן הגבול הוא $\frac{2(\ln 2)^2}{3} = \frac{\ln 4}{3} \cdot \ln 2$.

תשובה: $\frac{2(\ln 2)^2}{3}$

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח בשלילה ש- $r = \sqrt{3} + \sqrt{5}$ רציונלי; ברור ש- $r > 0$.
 אז $\sqrt{3} = r - \sqrt{5}$, ובהעלאה בריבוע: $5 = r^2 - 2r\sqrt{3} + 3$, כלומר $\sqrt{3} = \frac{r^2-2}{2r}$, מספר רציונלי.
 אבל $\sqrt{3}$ אי-רציונלי: אם $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ בשבר מצומצם, אז $p^2 = 3q^2$, לכן $3 \mid p$; נכתוב $p = 3k$ ונקבל $q^2 = 3k^2$, לכן גם $3 \mid q$ – בסתירה לצמצום.
 הסתירה מראה ש- $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ אינו רציונלי.

תשובה: אילו היה רציונלי, היה נובע ש- $\sqrt{3} = \frac{r^2-2}{2r}$ רציונלי – סתירה.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חסם: באינדוקציה $0 < a_n < 3$ ו- $a_1 = \sqrt{6} < 3$; אם $a_n < 3$ אז $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} < \sqrt{9} = 3$.
 מונוטוניות: $a_{n+1}^2 - a_n^2 = 6 + a_n - a_n^2 = (3 - a_n)(2 + a_n) > 0$, ומכיון שהאיברים חיוביים, $a_{n+1} > a_n$.
 הסדרה עולה וחסומה מלעיל, לכן מתכנסת לגבול L עם $\sqrt{6} \leq L \leq 3$.
 מעבר לגבול: $L = 3$ $\Rightarrow L^2 - L - 6 = 0 \Rightarrow L = \sqrt{6 + L} \Rightarrow L = -2$ או $L = 3$; מכיון ש- $L > 0$, $L = 3$.

תשובה: $\lim a_n = 3$

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

המונה חסום: $|\sin x \cdot \arctan x| \leq 1 \cdot \frac{\pi}{2}$.
 לכן $0 \rightarrow \frac{\pi}{2x^2} \leq \left| \frac{\sin x \arctan x}{x^2} \right|$.
 לפי כלל הסנדוויץ' (חסומה כפול שואפת לאפס) הגבול הוא 0.

תשובה: 0

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $(\cos x)^{1/x^2} = \left[(1 + (\cos x - 1))^{\frac{1}{\cos x - 1}} \right]^{\frac{\cos x - 1}{x^2}}$.
 כאשר $x \rightarrow 0$: $\cos x - 1 \rightarrow 0$, ולכן הבסיס שואף ל- e (גבול יסודי $(1+t)^{1/t} \rightarrow e$).
 המעריך: $-\frac{1}{2} \rightarrow \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2$.
 לכן הגבול הוא $e^{-1/2}$.

תשובה: $e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $g(x) = 10x^{2018} - 2019x - 1$, פולינום ולכן רציף על $\mathbb{R}$. פתרונות המשוואה הם אפסי g .
 $g(-1) = 10 + 2019 - 1 = 2028 > 0$ ו- $g(0) = -1 < 0$: לפי משפט ערך הביניים יש שורש ב- $(-1, 0)$.
 $g(1) = 10 - 2019 - 1 = -2010 < 0$ ו- $g(2) = 10 \cdot 2^{2018} - 4039 > 0$: יש שורש נוסף ב- $(1, 2)$.
 הקטעים זרים, ולכן יש לפחות שני פתרונות שונים.

תשובה: שורש ב- $(-1, 0)$ ושורש ב- $(1, 2)$ לפי משפט ערך הביניים.

שאלה 11 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $\varepsilon > 0$. נחשב: $|(2x + 1) - 7| = |2x - 6| = 2|x - 3|$.

נבחר $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$.

אז לכל x עם $0 < |x - 3| < \delta$ מתקיים $0 < |x - 3| < \delta = \varepsilon$, כנדרש.

תשובה: $\delta = \varepsilon/2$ מתאים.

שאלה 12 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בסכום יש n מחוברים, והקטן שבהם הוא האחרון: לכל $1 \leq k \leq n$ מתקיים $\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}}$.

לכן $\frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$.

מכיוון ש- $\sqrt{n} \rightarrow \infty$, לפי מבחן ההשוואה לגבולות אינסופיים גם הסכום שואף ל- ∞ .

תשובה: ∞

שאלה 13 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

f רציפה ב- $(0, \pi]$ כסכום של פונקציות רציפות שם.

$$f(\pi) = \frac{1}{\pi} + 0 < 10$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (כי $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$ ו- $\sin x$ חסומה), ולכן קיימת $a \in (0, \pi)$ עם $f(a) > 10$. למשל

$$f(0.05) \geq 20 - 1 = 19 > 10$$

לפי משפט ערך הביניים על $[a, \pi]$ קיימת $c \in (a, \pi) \subset (0, \pi)$ כך ש- $f(c) = 10$.

תשובה: הוכחה לפי משפט ערך הביניים בקטע $[a, \pi]$ עם $f(a) > 10 > f(\pi)$.

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

תחום ההגדרה של $y = \ln(1 + \sqrt{x})$ הוא $x \geq 0$. הפונקציה עולה ממש (הרכבה של פונקציות עולות), ולכן חח"ע. כאשר x עובר על $[0, \infty)$, $1 + \sqrt{x}$ עובר על $[1, \infty)$ ולכן y עובר על $[0, \infty)$. זו התמונה, ולכן תחום ההגדרה של ההפוכה. נחלץ: $e^y = 1 + \sqrt{x} \Rightarrow \sqrt{x} = e^y - 1 \Rightarrow x = (e^y - 1)^2$ (כאשר $e^y - 1 \geq 0$, כלומר $y \geq 0$). לכן $f^{-1}(x) = (e^x - 1)^2$ עם תחום הגדרה $[0, \infty)$.

תשובה: $x \geq 0, f^{-1}(x) = (e^x - 1)^2$

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חסימות: נוכיח באינדוקציה ש- $0 \leq a_n < 3$. $a_1 = 0$. אם $0 \leq a_n < 3$ אז $0 \leq a_{n+1} = \sqrt{3 + 2a_n} < \sqrt{9} = 3$ וגם $a_{n+1} \geq 0$. מונוטוניות: $0 < (a_n - 3)(a_n + 1) < 3 + 2a_n > a_n^2 \iff a_{n+1} > a_n$, וזה מתקיים כי $0 \leq a_n < 3$. לכן הסדרה עולה ממש.

סדרה עולה וחסומה מלעיל מתכנסת; נסמן $L = \lim a_n$, ו- $0 \leq L \leq 3$. נעבור לגבול בנוסחת הנסיגה: $L = 3 \Rightarrow L^2 - 2L - 3 = 0 \Rightarrow L = 3$ או $L = -1$. מכיוון ש- $L \geq 0$, $L = 3$.

תשובה: $\lim a_n = 3$

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

זה גבול מהצורה 1^∞ . נכתוב $e^{-\frac{\ln(1+\sin x)}{\sin 3x}} = \left(\frac{1}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin 3x}}$. $\frac{\ln(1+\sin x)}{\sin 3x} = \frac{\ln(1+\sin x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x}{\sin 3x} \cdot \frac{1}{3} \rightarrow 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$. מרציפות האקספוננט הגבול הוא $e^{-1/3}$.

תשובה: $e^{-1/3}$

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכפול ונחלק בצמוד: $\sqrt{x^2 + 5x} - \sqrt{x^2 - 5x} = \frac{10x}{\sqrt{x^2 + 5x} + \sqrt{x^2 - 5x}}$. עבור $x < 0$ מתקיים $\sqrt{x^2} = |x| = -x$, ולכן המכנה הוא $-x \left(\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + \sqrt{1 - \frac{5}{x}} \right)$. לכן הביטוי שווה $-5 \Rightarrow \frac{-10}{-x \left(\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + \sqrt{1 - \frac{5}{x}} \right)} = \frac{-10}{\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + \sqrt{1 - \frac{5}{x}}} \rightarrow \frac{-10}{2} = -5$.

תשובה: -5

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הגבול מהצורה $\frac{0}{0}$. לפי לופיטל: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2kxe^{kx^2} + \sin x}{4x^3} \rightarrow 2k + 1$ המונה מקיים $2k + 1 \neq 0$ ולכן אם $2k + 1 \neq 0$ הביטוי מתנהג כמו $\frac{2k+1}{4x^2}$ והגבול אינסופי.

לכן חייב $k = -\frac{1}{2}$. אז הגבול הוא $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - xe^{-x^2/2}}{4x^3}$.
 לופיטל שוב: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2} + x^2 e^{-x^2/2}}{12x^2}$, ושוב: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + 3xe^{-x^2/2} - x^3 e^{-x^2/2}}{24x} = \frac{-1+3}{24} = \frac{1}{12}$.
 בדיקה בטיילור: $e^{-x^2/2} - \cos x = \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8}\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) + o(x^4) = \frac{x^4}{12} + o(x^4)$.

תשובה: $k = -\frac{1}{2}$, הגבול $\frac{1}{12}$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח $p > 0$ (אז $\frac{1}{x^p}$ לא חסום ליד 0 ו- $\sin \frac{1}{x^p}$ מקבל כל ערך ב- $[-1, 1]$ בכל סביבה של 0).
 רציפות: אם $m > 0$, אז $f(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| \leq |x|^m \rightarrow 0$ ולכן f רציפה ב-0. אם $m = 0$, $\sin \frac{1}{x^p}$ אין לו גבול; אם $m < 0$, לאורך נקודות שבהן $\sin \frac{1}{x^p} = 1$ הערך שואף לאינסוף. לכן רציפה $m > 0 \iff$.
 גזירות: $\frac{f(h)-f(0)}{h} = h^{m-1} \sin \frac{1}{h^p}$. אם $m > 1$ הביטוי חסום ע"י $|h|^{m-1} \rightarrow 0$ ולכן $f'(0) = 0$. אם $m \leq 1$ אין לו גבול (מתנדנד בין ± 1 או לא חסום).
 מסקנה: רציפה ב-0 בדיוק כאשר $m > 0$, וגזירה ב-0 בדיוק כאשר $m > 1$ (ואז $f'(0) = 0$). אם m, p טבעיים: רציפה עבור $m \geq 1$ וגזירה עבור $m \geq 2$.

תשובה: עבור $p > 0$: רציפה $m > 0 \iff$; גזירה $m > 1 \iff$, ואז $f'(0) = 0$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $g(x) = (1+x) \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 8x \tan x = (1+x) \cos x - 8x \tan x$ (שם $\cos x \neq 0$) $[0, \frac{\pi}{4}]$.
 $g(0) = 1 > 0$.
 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(1 + \frac{\pi}{4}\right) \frac{\sqrt{2}}{2} - 8 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 1 = \left(1 + \frac{\pi}{4}\right) \frac{\sqrt{2}}{2} - 2\pi < 2 - 2\pi < 0$.
 לפי משפט ערך הביניים קיימת $c \in (0, \frac{\pi}{4})$ עם $g(c) = 0$, כלומר פתרון של המשוואה.

תשובה: נובע ממשפט ערך הביניים עבור $g(x) = (1+x) \cos x - 8x \tan x$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $x > 1$: $y'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x-1+h) - \ln(x-1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\frac{h}{x-1})}{h}$.
 נסמן $t = \frac{h}{x-1} \rightarrow 0$: הביטוי הוא $\frac{1}{x-1} \cdot \frac{\ln(1+t)}{t}$.
 מאחר ש- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$, מתקבל $y'(x) = \frac{1}{x-1}$.

תשובה: $x > 1, y' = \frac{1}{x-1}$.

תשע"ח • סמסטר א' • בוחן

שאלה ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נציב $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$. הגבול הוא $\lim_{t \rightarrow 0^+} (\sin t + \cos t)^{1/t}$, מהצורה 1^∞ .
 נסמן $u(t) = \sin t + \cos t - 1 \rightarrow 0$ אז $(1+u)^{1/t} = [(1+u)^{1/u}]^{u/t}$ ו- $(1+u)^{1/u} \rightarrow e^{-1}$.
 נחשב $\frac{u}{t} = \frac{\sin t + \cos t - 1}{t} = \frac{\sin t}{t} - \frac{1 - \cos t}{t} = \frac{\sin t}{t} - \frac{2 \sin^2(t/2)}{t} \rightarrow 1 - 0 = 1$ (כי $\frac{u}{t} \rightarrow 1 \cdot 0$).
 לכן הגבול שווה $e^1 = e$.

תשובה: e

שאלה א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מהזוגיות: $f(-x) = f(x)$ לכל x .
 נגזור את שני האגפים לפי x , עם כלל השרשרת באגף שמאל: $-f'(-x) = f'(x)$.
 כלומר $f'(-x) = -f'(x)$ לכל x , ולכן f' בהכרח אי-זוגית (למשל $f(x) = x^2, f'(x) = 2x$).
 אפשר גם לפי ההגדרה: $f'(-x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-x+h) - f(-x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{h} = -f'(x)$.

תשובה: הנגזרת בהכרח אי-זוגית.

שאלה ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $x \neq 0$ הפונקציה $|x|$ גזירה (נגזרתה $\text{sgn } x$), ולכן f גזירה שם כהרכבה ומכפלה של פונקציות גזירות.
 לפי כללי הגזירה, עבור $x \neq 0$:
 $f'(x) = 2x \sin(\pi \sin |x|) + x^2 \cos(\pi \sin |x|) \cdot \pi \cos |x| \cdot \text{sgn } x = 2x \sin(\pi \sin |x|) + \pi x |x| \cos x \cos(\pi \sin |x|)$.
 בנקודה $x = 0$ נשתמש בהגדרה: $\frac{f(h) - f(0)}{h} = h \sin(\pi \sin |h|)$.
 מכיוון ש- $0 \leq |h \sin(\pi \sin |h|)| \leq |h| \rightarrow 0$ מתקיים $f'(0) = 0$.
 לכן f גזירה בכל $\mathbb{R}$.

תשובה: f גזירה לכל x ; $f'(0) = 0$ ועבור $x \neq 0$: $f'(x) = 2x \sin(\pi \sin |x|) + \pi x |x| \cos x \cos(\pi \sin |x|)$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

על $(-\infty, 0]$: $f(x) = 1 - 2x$ יורדת ממש, ותמונתה $(0, \infty)$. על $(0, \infty)$: $f(x) = 1 - x^2$ יורדת ממש, ותמונתה $(-\infty, 1)$.
 שתי התמונות זרות ואיחודן $\mathbb{R}$, ולכן f חח"ע ועל, כלומר הפיכה (למעשה יורדת ממש בכל $\mathbb{R}$).
 עבור $y \geq 1$: $y = 1 - 2x$ עם $x \leq 0$ נותן $x = \frac{1-y}{2}$. עבור $y < 1$: $y = 1 - x^2$ עם $x > 0$ נותן $x = \sqrt{1-y}$.
 לכן

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} \frac{1-y}{2}, & y \geq 1 \\ \sqrt{1-y}, & y < 1 \end{cases}$$

בדיקה: לכל $y \geq 1$, $\frac{1-y}{2} \leq 0$ ו- $f\left(\frac{1-y}{2}\right) = 1 - (1-y) = y$. לכל $y < 1$, $\sqrt{1-y} > 0$ ו- $f(\sqrt{1-y}) = 1 - (1-y) = y$.
 כלומר $y = f(f^{-1}(y))$ לכל y , ומכיון ש- f חח"ע זו ההופכית.

תשובה: כן. $f^{-1}(y) = \sqrt{1-y}$ עבור $y < 1$ ו- $f^{-1}(y) = \frac{1-y}{2}$ עבור $y \geq 1$.

תשע"ז • סמסטר ב' • בוחן

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $\epsilon > 0$. צריך למצוא N כך שלכל $n > N$: $\left| \frac{10n}{n^2+1} - 0 \right| < \epsilon$.
 לכל $n \geq 1$: $\frac{10n}{n^2+1} < \frac{10n}{n^2} = \frac{10}{n}$.
 נבחר $N = \frac{10}{\epsilon}$. אז לכל $n > N$: $\frac{10}{n} < \frac{10}{N} = \epsilon$.
 $\frac{10n}{n^2+1} < \frac{10}{n} < \frac{10}{N} = \epsilon$.

תשובה: $N = \frac{10}{\epsilon}$ מתאים.**שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$2017^n \leq 2016^n + 2017^n \leq 2 \cdot 2017^n$.
 לכן $2017 \leq \sqrt[n]{2016^n + 2017^n} \leq 2017 \sqrt[n]{2}$.
 $\sqrt[n]{2} \rightarrow 1$, ולפי כלל הסנדוויץ' הגבול הוא 2017.

תשובה: 2017**שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

1^∞ זו צורה $\frac{x^2+4x+5}{x^2+2x+1} = 1 + \frac{2x+4}{(x+1)^2}$.
 נכתוב $\alpha = \frac{2x+4}{(x+1)^2} \rightarrow 0$ עם $\left(1 + \frac{2x+4}{(x+1)^2}\right)^{-x} = \left[(1 + \alpha)^{1/\alpha}\right]^{-x\alpha}$.
 $-x\alpha = -\frac{2x^2+4x}{(x+1)^2} \rightarrow -2$ ו- $(1 + \alpha)^{1/\alpha} \rightarrow e$.
 לכן הגבול e^{-2} .

תשובה: e^{-2} **שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נחלק מונה ומכנה ב- x (עבור $x > 0$): $\frac{\sqrt{1 - \frac{\cos x}{x} - \frac{2}{x^2}}}{1 + \frac{1}{x} + \frac{\sin x}{x}}$.
 $\frac{\cos x}{x} \rightarrow 0$ ו- $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ (חסומה כפול שואפת לאפס).
 לכן הגבול $\frac{\sqrt{1}}{1} = 1$.

תשובה: 1**שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

גבול מימין: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^{-2c}$ לכן $\ln f(x) = \frac{c}{x} \ln \frac{1-x}{1+x} = c \cdot \frac{\ln(1-x) - \ln(1+x)}{x} \rightarrow c(-1 - 1) = -2c$.
 דורשת $-2c = 2$, כלומר $c = -1$.
 גבול משמאל: $\ln f(x) = \frac{b \ln(x+a)}{x}$. אם $a \neq 1$ אז $\ln a \neq 0$ עבור $b \neq 0$ הביטוי שואף ל- $\pm\infty$ (הגבול 0 או ∞),
 ועבור $b = 0$ הגבול 1. בשני המקרים אינו e^2 .
 לכן $a = 1$, ואז $b \neq 0$ $\frac{b \ln(1+x)}{x} \rightarrow b$, כלומר $f(x) = e^b$. רציפות משמאל דורשת $b = 2$.
 מסקנה: f רציפה ב-0 בדיוק עבור $c = -1$, $b = 2$, $a = 1$.

תשובה: $a = 1$, $b = 2$, $c = -1$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned} \left(\arctan \sqrt{x^2 - 1} \right)' &= \frac{1}{1+(x^2-1)} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \\ \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}} \right)' &= \frac{\frac{1}{x}\sqrt{x^2-1} - \ln x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}}{x^2-1} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} - \frac{x \ln x}{(x^2-1)^{3/2}} \\ f'(x) &= \frac{x \ln x}{(x^2-1)^{3/2}} \text{ החיסור:} \end{aligned}$$

תשובה: $f'(x) = \frac{x \ln x}{(x^2-1)^{3/2}}$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{e^x + \frac{2e^{2x}}{2\sqrt{1+e^{2x}}}}{e^x + \sqrt{1+e^{2x}}} = \frac{e^x (\sqrt{1+e^{2x}} + e^x)}{\sqrt{1+e^{2x}} (e^x + \sqrt{1+e^{2x}})} \\ f'(x) &= \frac{e^x}{\sqrt{1+e^{2x}}} \text{ לאחר צמצום:} \end{aligned}$$

תשובה: $f'(x) = \frac{e^x}{\sqrt{1+e^{2x}}}$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הפונקציה מוגדרת עבור $x > 1$. נוציא לוגריתם: $\ln f(x) = x \ln(\ln x) - (\ln x)^2$.

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(\ln x) + x \cdot \frac{1}{x \ln x} - \frac{2 \ln x}{x} = \ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} - \frac{2 \ln x}{x}$$

$$f'(x) = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \left(\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} - \frac{2 \ln x}{x} \right) \text{ לכן}$$

תשובה: $f'(x) = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \left(\ln \ln x + \frac{1}{\ln x} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$

תשע"ו • סמסטר א' • בוחן

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בסכום יש n מחוברים, והגדול מביניהם הוא הראשון והקטן הוא האחרון.

לכן

$$\frac{n}{\sqrt[3]{8n^3+n}} \leq a_n \leq \frac{n}{\sqrt[3]{8n^3+1}}.$$

$$\frac{n}{\sqrt[3]{8n^3+1}} = \frac{1}{\sqrt[3]{8+1/n^3}} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ ובאופן דומה } \frac{n}{\sqrt[3]{8n^3+n}} = \frac{1}{\sqrt[3]{8+1/n^2}} \rightarrow \frac{1}{2} : n^{-}$$

$$\lim a_n = \frac{1}{2} \text{ לפי כלל הסנדוויץ'}$$

תשובה: $\frac{1}{2}$

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n n!} = 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n. \text{ נשתמש במבחן המנה לסדרות:}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \frac{2}{e} < 1, \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n \rightarrow e^{-1}$$

סדרה חיובית שבה גבול המנה קטן מ-1 שואפת ל-0.

תשובה: 0

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $0 \rightarrow x^2 - 9 = t$ ונכתוב $\frac{e^{x^2-9}-1}{x^2+x-12} = \frac{e^t-1}{t} \cdot \frac{x^2-9}{x^2+x-12}$. הגבול היסודי נותן $1 \rightarrow \frac{e^t-1}{t}$.

$$\frac{x^2-9}{x^2+x-12} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+4)} = \frac{x+3}{x+4} \rightarrow \frac{6}{7}$$

תשובה: $\frac{6}{7}$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\log_2 x$ מוגדר עבור $x > 0$, ו- $\arcsin x$ דורש $-1 \leq \log_2 x \leq 1$, כלומר $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$. השורש דורש $\sin 2x \geq 0$, כלומר $\frac{\pi}{2} + k\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2} + k\pi$ עבור k שלם. המכנה $\sqrt{\sin 2x} + 1 \geq 1$ לעולם אינו מתאפס. החיתוך עם $[\frac{1}{2}, 2]$: עבור $k = 0$ מתקבל $[0, \frac{\pi}{2}]$, ו- $\frac{\pi}{2} \approx 1.57 < 2$; עבור $k = 1$ הקטע $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ נמצא מחוץ ל- $[\frac{1}{2}, 2]$. לכן $D = [\frac{1}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

תשובה: $[\frac{1}{2}, \frac{\pi}{2}]$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

f רציפה בקטע $[1, e]$ כהרכבה של פונקציות אלמנטריות. $f(1) = 0 + 0 - 1 = -1 < 0$ ו- $f(e) = 1 + 1 - 1 = 1 > 0$. לפי משפט ערך הביניים קיים $c \in (1, e)$ עם $f(c) = 0$. (ובאופן מפורש: עם $\ln t = t$ המשוואה היא $t^2 + t - 1 = 0$ ולכן $t = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ו- $x = e^{(\sqrt{5}-1)/2}$ שורש יחיד בקטע).

תשובה: כן, יש שורש אחד: $x = e^{(\sqrt{5}-1)/2}$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $\epsilon > 0$. צריך למצוא $\delta > 0$ כך שאם $|x+7| < \delta$ אז $0 < |3x+20|-1| < \epsilon$. מאי-שוויון המשולש ההפוך $||a|-|b|| \leq |a-b|$ עם $a = 3x+20$, $b = -1$ נקבל $||3x+20|-1| \leq |3x+20+1| = 3|x+7|$. נבחר $\delta = \frac{\epsilon}{3}$. אז לכל $|x+7| < \delta$ נקבל $0 < |3x+20|-1| \leq 3|x+7| < 3\delta = \epsilon$. לכן לפי ההגדרה $\lim_{x \rightarrow -7} |3x+20| = 1$.

תשובה: $\delta = \frac{\epsilon}{3}$

תשפ"ו • סמסטר ב' • מועד ב'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$$x^x = e^{x \ln x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

$$\text{מריציפות האקספוננט, } x^x \rightarrow e^0 = 1$$

תשובה: תשובה ג: 1.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$$a_n = \frac{n\left(\frac{4}{n} + \frac{5}{n^2}\right)}{\sqrt{1 + \frac{4}{n} + \frac{5}{n^2}} + 1} = \frac{4 + \frac{5}{n}}{\sqrt{1 + \frac{4}{n} + \frac{5}{n^2}} + 1}$$

$$\text{המונה שואף ל-4 והמכנה ל-2, לכן } a_n \rightarrow 2$$

תשובה: תשובה ג: 2.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$$\text{לפי משפט לגרנד' קיים } c \in (1, 5) \text{ עם } f(5) - f(1) = 4f'(c) < 12, \text{ ולכן } f(5) < 14$$

$$\text{כל ערך הקטן מ-14 אפשרי, למשל } f(x) = 2 + k(x-1) \text{ עם } k < 3 \text{ מתאים: } k = \frac{11}{4}, 2, -\frac{1}{2}, -\frac{19}{4}, \text{ נותנים } 13, 10, 0, -17$$

$$\text{לכן הערך 14 אינו אפשרי.}$$

תשובה: תשובה ב: 14.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$$\text{חילוק פולינומים: } \frac{x^4+1}{x^2+1} = x^2 - 1 + \frac{2}{x^2+1}$$

$$\text{לכן } F(x) = \frac{x^3}{3} - x + 2 \arctan x + C, \text{ ומ-} F(0) = \frac{2}{3} \text{ נקבל } C = \frac{2}{3}$$

$$F(1) = \frac{1}{3} - 1 + 2 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3} = \frac{\pi}{2}$$

תשובה: תשובה ג: $F(1) = \frac{\pi}{2}$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \text{ מתאפסת בקטע רק ב-} x=1 \text{ ; } f \text{ יורדת ב-} \left[\frac{1}{2}, 1\right] \text{ ועולה ב-} [1, 3]$$

$$\text{לכן } m = f(1) = 2, \text{ והמקסימום בקצוות: } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}, f(3) = \frac{10}{3}, \text{ כלומר } M = \frac{10}{3}$$

$$M - m = \frac{10}{3} - 2 = \frac{4}{3}$$

תשובה: תשובה א: $M - m = \frac{4}{3}$

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$$\begin{aligned} \text{נסמן } t = x^2 \text{ נקבל } e^t \cos t &= \left(1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + \frac{t^4}{24}\right) \left(1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24}\right) + o(t^4) \\ \text{המקדם של } t^4 &= -\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{24} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{24} = -\frac{1}{6} \\ \text{מכאן } \frac{f^{(8)}(0)}{8!} &= -\frac{1}{6}, \text{ כלומר } f^{(8)}(0) = -\frac{8!}{6} \end{aligned}$$

תשובה: תשובה ב: $-\frac{8!}{6}$.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned} \text{אינטגרציה בחלקים עם } u = x^2, v' = \sin 3x, u' = 2x, v = -\frac{\cos 3x}{3} \\ \int x^2 \sin 3x \, dx = -\frac{x^2 \cos 3x}{3} + \frac{2}{3} \int x \cos 3x \, dx \\ \int x \cos 3x \, dx = \frac{x \sin 3x}{3} - \frac{1}{3} \int \sin 3x \, dx = \frac{x \sin 3x}{3} + \frac{\cos 3x}{9} \\ \text{לכן } \int x^2 \sin 3x \, dx = -\frac{x^2 \cos 3x}{3} + \frac{2x \sin 3x}{9} + \frac{2 \cos 3x}{27} + C \end{aligned}$$

תשובה: $-\frac{x^2 \cos 3x}{3} + \frac{2x \sin 3x}{9} + \frac{2 \cos 3x}{27} + C$

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned} \text{נגדיר } g(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 1) - x \ln x \text{ עבור } x \geq 1 \text{ אז } g(1) = 0 \\ g'(x) = x - \ln x - 1, g'(x) \geq 0 \text{ ו-} g''(x) = 1 - \frac{1}{x} \geq 0 \text{ עבור } x \geq 1, \text{ לכן } g' \text{ עולה ו-} g'(1) = 0 \\ \text{מכאן } g \text{ עולה ב-} [1, \infty), \text{ ולכן } g(x) \geq g(1) = 0, \text{ כלומר } x \ln x \leq \frac{1}{2}(x^2 - 1) \end{aligned}$$

תשובה: נובע ממונוטוניות של $g(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 1) - x \ln x$

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned} \text{נשתמש בפולינום מקלורן של } f(x) = \ln(1+x) \text{ ב-} x = 0.2: P_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \\ f^{(n+1)}(t) = \frac{(-1)^n n!}{(1+t)^{n+1}}, \text{ ולכן לפי לגרנז' קיים } 0 < c < 0.2 \text{ עם } |R_n(0.2)| = \frac{n!}{(1+c)^{n+1}} \cdot \frac{0.2^{n+1}}{(n+1)!} < \frac{0.2^{n+1}}{n+1} \\ \text{עבור } n = 3: \frac{0.2^4}{4} = 0.0004, \text{ לא מספיק. עבור } n = 4: \frac{0.2^5}{5} = 0.000064 < 10^{-4} \\ \text{לכן } \ln(1.2) \approx P_4(0.2) = 0.2 - \frac{0.04}{2} + \frac{0.008}{3} - \frac{0.0016}{4} = \frac{1367}{7500} \approx 0.18227 \end{aligned}$$

תשובה: $\ln 1.2 \approx 0.2 - 0.02 + \frac{0.008}{3} - 0.0004 = \frac{1367}{7500} \approx 0.18227$

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned} \text{גזירות גוררת רציפות. מ-} f(x) = \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \text{ נקבל } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{2} \\ \text{לכן } a = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

הגזרת משמאל: $f'_-(0) = b$

$$\begin{aligned} \text{מימין: } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3} \\ \text{גזירות דורשת } b = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

תשובה: $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{3}$

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חסימות: נוכיח באינדוקציה $0 < a_n < 2$ ו- $a_1 = \sqrt{2} < 2$ ואם $0 < a_n < 2$ אז $0 < a_{n+1} = \sqrt{2a_n} < \sqrt{4} = 2$.
מונוטוניות: $a_{n+1} = \sqrt{2a_n} > \sqrt{a_n \cdot a_n} = a_n$ כי $2 > a_n > 0$. לכן הסדרה עולה.
סדרה עולה וחסומה מלעיל מתכנסת; נסמן $L = \lim a_n$. מעבר לגבול: $L = \sqrt{2L}$, כלומר $L = 0$ או $L = 2$.
מאחר ש- $L = 2, L \geq a_1 = \sqrt{2} > 0$.

תשובה: $\lim a_n = 2$

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. ניקח $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ו- $g(x) = x$.
אז $f(x) \rightarrow 0$ ו- $g(x) \rightarrow \infty$ כאשר $x \rightarrow \infty$, אבל $g(x) = x$ אינה חסומה ב- $(0, \infty)$.

תשובה: לא נכון (למשל $f = \frac{1}{x^2}$, $g = x$).

תשפ"ו • סמסטר ב' • מועד א'

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

$a_n = n \ln \left(1 + \frac{2}{n}\right) = \ln \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$
מאחר ש- $e^2 \rightarrow \ln e^2 = 2$ ו- $\ln \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \rightarrow e^2$ רציפה,

תשובה: תשובה ב: 2.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ה.

(א) לא בהכרח: $f(x) = \frac{1}{x-a}$ עבור $x > a$ ו- $f(a) = 0$ רציפה ב- (a, b) ואינה חסומה.
(ב) לא בהכרח: $f(x) = \sin \frac{1}{x-a}$ עבור $x > a$ חסומה, אך אין לה גבול ב- a^+ .
(ג), (ד) לא בהכרח: הדוגמה של (א) עם $f(a) = f(b) = 0$ (מגדירים גם את $f(b)$ בהתאם) אינה חסומה ואינה רציפה ב- $[a, b]$.
לכן אף אחת מארבע הטענות אינה נכונה בהכרח.

תשובה: תשובה ה.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

באינטגרציה בחלקים פעמיים: $\int (x^2 + 3)e^x dx = (x^2 - 2x + 5)e^x + C$.
 $F(0) = 5 + C = 5$ ולכן $C = 0$, ו- $F(1) = (1 - 2 + 5)e = 4e$.

תשובה: תשובה ד: $F(1) = 4e$.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\text{כפל בצמוד: } \frac{6/5}{2} = \frac{3}{5} \rightarrow \sqrt{x^2 + \frac{6}{5}x + 1} - x = \frac{\frac{6}{5}x + 1}{\sqrt{x^2 + \frac{6}{5}x + 1} + x} \rightarrow \left| \frac{\sin(x^2) \cos x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0$$

לכן הגבול הוא $\frac{3}{5}$.

תשובה: תשובה א: $\frac{3}{5}$.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$f'(x) = 5x^4 - 10x^2 + 5 = 5(x^2 - 1)^2 \geq 0, \text{ ומתאפסת רק ב-} x = \pm 1.$$

הנגזרת אינה מחליפה סימן, ולכן f עולה ממש בכל הישר ואין לה נקודות קיצון.

תשובה: תשובה א: 0.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

$$\begin{aligned} \sin(\sin x) &= \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \text{ ולכן } \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \cos(\sin x) &= 1 - \frac{\sin^2 x}{2} + o(x^3) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3) \\ f(x) &= -1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \text{ לכן} \\ \text{תשובה: תשובה ג: } -1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}. \end{aligned}$$

שאלה 7 פתרון רשמי

$$\begin{aligned} \text{נציב } u = \sin x, du = \cos x dx: \cos^2 x + 2 \sin^2 x &= 1 + \sin^2 x = 1 + u^2 \\ \int \frac{3+2u}{1+u^2} du &= 3 \int \frac{du}{1+u^2} + \int \frac{2u}{1+u^2} du = 3 \arctan u + \ln(1+u^2) + C \\ \text{חזרה למשתנה } x: &3 \arctan(\sin x) + \ln(1 + \sin^2 x) + C \end{aligned}$$

תשובה: $3 \arctan(\sin x) + \ln(1 + \sin^2 x) + C$

שאלה 7 פתרון רשמי

$$\begin{aligned} \text{מאחר ש-} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty, \text{ קיים } M_1 > 0 \text{ כך שלכל } x > M_1 \text{ מתקיים } f(x) < 0 \text{ בפרט } f(M_1 + 1) < 0. \\ f(0) = 3 > 0 \text{ ו-} f \text{ רציפה ב-} [0, M_1 + 1], \text{ ולכן לפי משפט ערך הביניים קיים } c_1 \in (0, M_1 + 1) \text{ עם } f(c_1) = 0. \\ \text{באופן דומה קיים } M_2 < 0 \text{ כך ש-} f(x) < 0 \text{ לכל } x < M_2, \text{ ולכן } f(M_2 - 1) < 0 \text{ וקיים } c_2 \in (M_2 - 1, 0) \text{ עם } f(c_2) = 0. \\ c_1 > 0 > c_2, \text{ ולכן הם שונים.} \end{aligned}$$

תשובה: נובע ממשפט ערך הביניים פעמיים, בשני צדי 0.

שאלה 8 פתרון רשמי

גזירות גוררת רציפות. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^x - 1}{x} - 2 \cdot \frac{e^{2x} - 1}{2x} \right) = 1 - 2 = -1$. לכן $f(0) = a^-$, $a = -1$.

הנגזרת משמאל: $f'_-(0) = b$.

מימין: עבור $x > 0$, $f'(x) = \frac{e^x(x-1) - e^{2x}(2x-1)}{x^2}$. בעזרת $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $e^{2x} = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2)$ המונה הוא $-\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)$, ולכן $f'_+(0) = -\frac{3}{2}$.

גזירות דורשת $f'_+(0) = f'_-(0)$, כלומר $b = -\frac{3}{2}$.

הערה: הפתרון הרשמי מחשב את גבול $f'(x)$ כאשר $x \rightarrow 0^+$ (מוצדק בגלל הרציפות ב-0 ומשפט לגרנז'); ישירות:

$$\frac{f(x)+1}{x} = \frac{e^x - e^{2x} + x}{x^2} \rightarrow -\frac{3}{2}$$

תשובה: $a = -1$, $b = -\frac{3}{2}$

שאלה 8 פתרון רשמי

$\sqrt[5]{e} = e^{1/5}$. נשתמש בפולינום מקלורן של e^x ב- $\frac{1}{5}$.

לפי לגרנז', קיים $0 < c < \frac{1}{5}$ כך ש- $\frac{2}{(n+1)! 5^{n+1}} < \frac{e^c}{(n+1)! 5^{n+1}} < \frac{2}{(n+1)! 5^{n+1}}$, כי $e < 2^5$ ולכן $e^{1/5} < 2$.

עבור $n = 3$: $\frac{2}{4! 5^4} = \frac{2}{15000}$, לא מספיק. עבור $n = 4$: $\frac{2}{5! 5^5} = \frac{2}{375000} < \frac{1}{10^4}$.

לכן $P_4\left(\frac{1}{5}\right) = 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5^3} + \frac{1}{24} \cdot \frac{1}{5^4}$ הוא קירוב מתאים.

תשובה: $\sqrt[5]{e} \approx 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{2 \cdot 5^2} + \frac{1}{6 \cdot 5^3} + \frac{1}{24 \cdot 5^4}$

שאלה 9 פתרון רשמי

עבור $x > 0$, אי-השוויון שקול ל- $\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x}$, והביטוי האמצעי הוא $\frac{\ln(1+x) - \ln(1+0)}{x-0}$.

נפעיל את משפט לגרנז' על $f(t) = \ln(1+t)$ בקטע $[0, x]$: קיים $c \in (0, x)$ עם $\frac{\ln(1+x)}{x} = f'(c) = \frac{1}{1+c}$.

מאחר ש- $0 < c < x$, $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+c} < 1$, וזהו אי-השוויון הנדרש.

תשובה: נובע ממשפט לגרנז'.

שאלה 9 פתרון רשמי

הטענה אינה נכונה. ניקח $a_n = -\frac{1}{n}$, $b_n = -2n$.

אז $a_n \rightarrow 0$ ו- $a_n b_n = 2 > 1$ לכל n , אבל $b_n \rightarrow -\infty$.

תשובה: לא נכון (דוגמה נגדית $a_n = -\frac{1}{n}$, $b_n = -2n$).

תשפ"ו • סמסטר א' • מועד ג'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$$n(\ln(n+2) - \ln n) = n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) = \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$$

$$\ln e^2 = 2 \text{ ומרציפות } \ln \text{ הגבול הוא } \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \rightarrow e^2$$

תשובה: 2 - תשובה א.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

פיתוח מקלורן: $\tan y = y + \frac{y^3}{3} + o(y^3)$.

$$\tan 3x - 3 \tan x = 3x + 9x^3 - 3x - x^3 + o(x^3) = 8x^3 + o(x^3)$$

לכן הגבול הוא 8.

תשובה: 8 – תשובה ד.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$f'(x) = 3x^2 + 4 > 0$, ולכן f עולה ממש והפיכה.

$f(0) = 1$, ולכן $g(1) = 0$.

$$g'(1) = \frac{1}{f'(g(1))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{4}$$
 לפי נוסחת הנגזרת של ההפוכה:

תשובה: $\frac{1}{4}$ – תשובה א.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$$\cos(x^4) = 1 - \frac{x^8}{2} + o(x^{11}), \ln(1 + x^3) = x^3 - \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} + o(x^{11})$$

במכפלה, החזקה x^{11} מתקבלת רק מ- $x^3 \cdot \left(-\frac{x^8}{2}\right)$, ולכן מקדמה $-\frac{1}{2}$.

$$f^{(11)}(0) = -\frac{11!}{2}, \frac{f^{(11)}(0)}{11!} = -\frac{1}{2}$$

תשובה: $-\frac{11!}{2}$ – תשובה א.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

(א): לכל $x \neq y$, לפי משפט לגרנד' קיים c בין x ל- y עם $f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$, ולכן $|f(x) - f(y)| \leq 4|x - y|$. עבור

$x = y$ זה טריוויאלי. נכונה.

(ב), (ג), (ד) שגויות: $f(x) = -x$ אינה קבועה, יורדת ושליטת עבור $x > 0$.

(ה) שגויה: $f(x) = \frac{x|x|}{1+|x|}$ מקיימת $f'(x) = 1 - \frac{1}{(1+|x|)^2} \in [0, 1]$, אך הנגזרת השנייה מימין ב-0 שווה 2 ומשמאל -2, ולכן $f''(0)$ אינה קיימת.

תשובה: תשובה א.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

רציפות: $b = -2a$ ולכן $\lim_{x \rightarrow 2^+} \ln(x-1) = 0 = f(2) = 4a + 2b$.

נגזרת מימין: $\frac{1}{x-1} \Big|_{x=2} = 1$. נגזרת משמאל: $4a + b$.

$4a + b = 1$ עם $b = -2a$ נותן $2a = 1$: $a = \frac{1}{2}$, $b = -1$.

תשובה: $a = \frac{1}{2}$, $b = -1$ - תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חסם מלרע: נוכיח באינדוקציה $a_n > 4$. $a_1 = 7 > 4$, ואם $a_n > 4$ אז $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 8} > \sqrt{16} = 4$.

מונוטוניות: $(a_n - 4)(a_n + 2) > 0 \iff a_n^2 - 8 > 0 \iff 2a_n + 8 < a_n^2 \iff a_{n+1} < a_n$, וזה נכון כי $a_n > 4$. לכן הסדרה יורדת.

סדרה יורדת וחסומה מלרע מתכנסת; נסמן $L = \lim a_n \geq 4$. מעבר לגבול: $L = \lim a_n \geq 4 \Rightarrow L^2 - 2L - 8 = 0 \Rightarrow L = 4$. (כי $L \geq 4$)

תשובה: הסדרה מתכנסת ו- $\lim a_n = 4$.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $g(x) = f(x) - x$, רציפה ב- $[0, 1]$.

$g(0) = f(0) \geq 0$ ו- $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$, כי ערכי f ב- $[0, 1]$.

אם אחד מהם שווה 0 סיימנו; אחרת $g(1) > g(0) > 0$ ולפי משפט ערך הביניים יש $x \in (0, 1)$ עם $g(x) = 0$, כלומר $f(x) = x$.

תשובה: קיימת נקודת שבת $f(x) = x$.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוחים: $e^{ax} = 1 + ax + \frac{a^2 x^2}{2} + \frac{a^3 x^3}{6} + o(x^3)$, $\sin bx = bx - \frac{b^3 x^3}{6} + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$.

המונה: $(a+b)x + \left(\frac{a^2}{2} - \frac{1}{2}\right)x^2 + \frac{a^3 - b^3}{6}x^3 + o(x^3)$.

קיום הגבול מחייב $a + b = 0$ ו- $a^2 = 1$. אז $b = -a$ והגבול $\frac{a^3 + a^3}{6} = \frac{a^3}{3}$.

שתי אפשרויות: $a = 1, b = -1$ עם גבול $\frac{1}{3}$, או $a = -1, b = 1$ עם גבול $-\frac{1}{3}$.

תשובה: $a = -1, b = 1, L = -\frac{1}{3}$ או $a = 1, b = -1, L = \frac{1}{3}$.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\ln \frac{3}{2} = f\left(\frac{1}{2}\right)$ עבור $f(x) = \ln(1+x)$, שפולינום מקלון שלה $P_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k}$.

$f^{(n+1)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$, ולכן שארית לגרנדז': $|R_n| = \frac{(1/2)^{n+1}}{(n+1)(1+c)^{n+1}} \leq \frac{1}{(n+1)2^{n+1}}$ עבור $0 < c < \frac{1}{2}$.

$\frac{1}{160} < \frac{1}{100}$: $n = 4$. $\frac{1}{64} > \frac{1}{100}$: $n = 3$.

לכן $\ln \frac{3}{2} \approx \frac{1}{2} - \frac{1}{8} + \frac{1}{24} - \frac{1}{64}$.

תשובה: $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} + \frac{1}{24} - \frac{1}{64} = \frac{77}{192} \approx 0.401$.

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\text{עבור } \int \frac{\ln x}{x} dx \text{ נציב } t = \ln x, dt = \frac{dx}{x}, \int t dt = \frac{t^2}{2} : \int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$$

$$\text{תשובה: } \frac{(\ln x)^2}{2} + \frac{2}{3}x^{3/2} + C$$

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned} \text{הצבה } u = x^2, du = 2x dx, \int \frac{x^3 dx}{x^4 - 5x^2 + 6} &= \frac{1}{2} \int \frac{u du}{(u-2)(u-3)} \\ \text{שברים חלקיים: } \frac{u}{(u-2)(u-3)} &= \frac{-2}{u-2} + \frac{3}{u-3} \\ \frac{1}{2}(-2 \ln |u-2| + 3 \ln |u-3|) + C &= -\ln |x^2 - 2| + \frac{3}{2} \ln |x^2 - 3| + C \end{aligned}$$

$$\text{תשובה: } F(x) = -\ln |x^2 - 2| + \frac{3}{2} \ln |x^2 - 3|$$

תשפ"ו • סמסטר א' • מועד ב'

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\begin{aligned} \text{(א): } \cos(\pi n) &= (-1)^n, 1 \leq \ln n \leq n \text{ (עבור } n \geq 3) \text{ נותן } \sqrt[n]{n} \rightarrow 1, \text{ ולכן } \sqrt[n]{\ln n} \rightarrow 1 \text{ לפי כלל הסנדוויץ'. מכאן} \\ a_{2k} &\rightarrow 1, a_{2k+1} \rightarrow -1 \text{ שני גבולות חלקיים שונים, והסדרה אינה מתכנסת.} \\ \text{(ב): } \sqrt[n]{|\sin n|} &\leq 1, 0 \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0, \text{ ולכן (אפסה כפול חסומה) } a_n \rightarrow 0 \\ \text{(ג): } \frac{n!}{n^n} &\rightarrow 0 \text{ (מבחן המנה) ו-} \sin n \text{ חסומה, ולכן } a_n \rightarrow 0 \text{ (ד): } \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0 \text{ כפול חסומה, } a_n \rightarrow 0 \\ \text{(ה): } \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n &\rightarrow e^{-1} \end{aligned}$$

תשובה: תשובה א.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\begin{aligned} \text{פיתוחי מקלורן מסדר 4: } e^{ax^2} &= 1 + ax^2 + \frac{a^2 x^4}{2} + o(x^4), \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\ \frac{e^{ax^2} - \cos x}{x^4} &= \left(a + \frac{1}{2}\right) \frac{1}{x^2} + \left(\frac{a^2}{2} - \frac{1}{24}\right) + \frac{o(x^4)}{x^4} \\ \text{כדי שהגבול יהיה קיים וסופי חייב } a &= -\frac{1}{2} \text{ ואז } L = \frac{1}{8} - \frac{1}{24} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

$$\text{תשובה: } L = \frac{1}{12} - \text{תשובה א.}$$

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

נסמן $G(x) = \int_0^x f(t)dt$. לפי המשפט היסודי $G'(x) = f(x)$.

$$g(x) = G(x^3), \text{ ולפי כלל השרשרת } g'(x) = f(x^3) \cdot 3x^2.$$

$$g'(2) = f(8) \cdot 12 = -12.$$

תשובה: -12 – תשובה א.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\sin(x^4) = x^4 - \frac{1}{6}x^{12} + o(x^{14}), e^{x^5} = 1 + x^5 + \frac{1}{2}x^{10} + o(x^{14})$$

$$\text{המכפלה: } x^4 + x^9 - \frac{1}{6}x^{12} + \frac{1}{2}x^{14} + o(x^{14})$$

$$\text{המקדם של } x^{14} \text{ הוא } \frac{1}{2}, \frac{f^{(14)}(0)}{14!} = \frac{1}{2}, \text{ ולכן } f^{(14)}(0) = \frac{14!}{2}.$$

תשובה: $\frac{14!}{2}$ – תשובה א.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

(א): אם $y_1 < z < y_2$ עם $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$, אז לפי משפט ערך הביניים בקטע שבין x_1 ל- x_2 קיים c עם $f(c) = z$. לכן התמונה היא קטע או קרן, ומכיוון ש- f חסומה – קטע.

(ב) שגויה: $f(x) = \sin x$. (ג) שגויה: $f(x) = \frac{\sin x}{x^2+1}$ – הגבולות קיימים (שווים 0) אך f אינה מונוטונית.

(ד) שגויה: $f(x) = \arctan x$. (ה) שגויה: $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ נותנת $|f(x)| \rightarrow 0$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\text{רציפות: } \lim_{x \rightarrow 1^-} f = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \text{ ו- } f(1) = a + b + \frac{\pi}{4}, \text{ ולכן } a + b = 0.$$

$$\text{נגזרת משמאל: } (\arctan x^2)' = \frac{2x}{1+x^4}, \text{ ולכן } f'_-(1) = 1, \text{ נגזרת מימין: } f'_+(1) = 2a + b.$$

$$2a + b = 1 \text{ יחד עם } b = -a \text{ נותן } a = 1, b = -1.$$

תשובה: $a = 1, b = -1$ – תשובה א.

שאלה 7 פתרון רשמי

f רציפה בקטע הסגור $[0, 1]$, ולפי משפט ויירשטראס מקבלת בו מינימום: קיים $a \in [0, 1]$ עם $f(a) = \min_{[0,1]} f$.

נבחר $m = \frac{f(a)}{2} > 0$. לכל $x \in [0, 1]$ $f(x) \geq f(a) > m$.

תשובה: f $m = \frac{1}{2} \min_{[0,1]} f$

שאלה 17 פתרון רשמי

נסמן $f(x) = \frac{1}{(x-1)^3} + \frac{1}{(x-2)^7} - 3$, רציפה וגזירה ב- $(1, 2)$.
 קיום: כאשר $x \rightarrow 1^+$, $\frac{1}{(x-1)^3} \rightarrow \infty$ והשאר חסום, ולכן $f \rightarrow \infty$. כאשר $x \rightarrow 2^-$, $\frac{1}{(x-2)^7} \rightarrow -\infty$, ולכן $f \rightarrow -\infty$. לכן יש
 $a < b$ ב- $(1, 2)$ עם $f(a) > 0 > f(b)$, ולפי משפט ערך הביניים יש שורש.
 יחידות: $f'(x) = -\frac{3}{(x-1)^4} - \frac{7}{(x-2)^8} < 0$, ולכן f יורדת ממש ויש לכל היותר שורש אחד.

תשובה: קיים פתרון יחיד ב- $(1, 2)$.

שאלה 18 פתרון רשמי

$\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$
 $\cdot \frac{n(1 - \cos \frac{1}{n})}{\ln(1 + \frac{1}{n})} = \frac{1 - \cos \frac{1}{n}}{(\frac{1}{n})^2} \cdot \frac{\frac{1}{n}}{\ln(1 + \frac{1}{n})}$
 הגורם הראשון שואף ל- $\frac{1}{2}$ והשני ל-1 (גבולות מפורסמים), ולכן הגבול $\frac{1}{2}$.

תשובה: $\frac{1}{2}$

שאלה 18 פתרון רשמי

$\sqrt{17} = 4\sqrt{1 + \frac{1}{16}} = f\left(\frac{1}{16}\right)$
 $f''(x) = -(1+x)^{-3/2}$, $f'(x) = 2(1+x)^{-1/2}$. שארית לגרנד' מסדר 1:
 $|R_1| = \left| \frac{f''(c)}{2!} \right| \left(\frac{1}{16}\right)^2 = \frac{1}{2(1+c)^{3/2}} \cdot \frac{1}{256} < \frac{1}{512} < \frac{1}{100}$
 $\sqrt{17} \approx 4 + \frac{2}{16} = 4 + \frac{1}{8}$, ולכן $P_1(x) = 4 + 2x$.

תשובה: $\sqrt{17} \approx 4 + \frac{1}{8}$

שאלה 19 פתרון רשמי

הצבה אוניברסלית $t = \tan \frac{x}{2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$.
 $\int \frac{2dt}{7(1-t^2)+8t+9(1+t^2)} = \int \frac{2dt}{2t^2+8t+16} = \int \frac{dt}{(t+2)^2+4}$
 $= \frac{1}{2} \arctan \frac{t+2}{2} + C = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{\tan \frac{x}{2} + 2}{2} \right) + C$

תשובה: $\frac{1}{2} \arctan \left(\frac{\tan(x/2)+2}{2} \right) + C$

שאלה 19 פתרון רשמי

חילוק פולינומים: $f(x) = 2x + 1 + \frac{x+2}{x^2+1}$.
 $\int f = x^2 + x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + 2 \arctan x + C$
 $F(0) = C = 3$

תשובה: $F(x) = x^2 + x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + 2 \arctan x + 3$

תשפ"ו • סמסטר א' • מועד א'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

ידוע ש- $2^{-1} \rightarrow \frac{2n+1}{n+5} \rightarrow e^{-1}$ ו- $(1 - \frac{1}{n})^n \rightarrow e^{-1}$. כיוון ש- $\sin \frac{\pi n}{2}$ מחזורית במחזור 4, נבדוק את תת-הסדרות לפי $n \bmod 4$.

$$a_n \rightarrow 2, \sin = 0 : n = 4k + 2. a_n \rightarrow 2, \sin = 0 : n = 4k$$

$$a_n \rightarrow -2 - e^{-1}, \sin = -1 : n = 4k + 3. a_n \rightarrow -2 + e^{-1}, \sin = 1 : n = 4k + 1$$

ארבע תת-הסדרות מכסות את כל הסדרה, ולכן הגבולות החלקיים הם בדיוק $2, -2 + \frac{1}{e}, -2 - \frac{1}{e}$.

תשובה: 3 גבולות חלקיים – תשובה א.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

(א): לפי כלל המכפלה $(F \cdot G)' = F'G + FG' = f \cdot G + g \cdot F$. נכונה.

(ב): $(e^F)' = f \cdot e^F$, ולא $f \cdot e^f$. $(\sin F)' = f \cos F$, ולא $f' \cos f$.

(ג): $f(g) \cdot g' = (F(G))' = f(g) \cdot g'$, ולא $f(g)$. $((x^2 + 1)F(\arctan x))' = 2xF(\arctan x) + f(\arctan x)$, ולא $f(\arctan x)$.
באופן כללי (למשל $F = x, f \equiv 1$).

תשובה: תשובה א.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

נגזור לוגריתמית: $\ln f(x) = \cos x \cdot \ln \sin(e^x)$.

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sin x \cdot \ln \sin(e^x) + \cos x \cdot \frac{\cos(e^x) e^x}{\sin(e^x)}$$

$$f'(0) = \sin 1 \cdot \frac{\cos 1}{\sin 1} = \cos 1 \text{ ולכן } \frac{f'(0)}{f(0)} = 0 + \frac{\cos 1}{\sin 1} \text{ ו- } f(0) = \sin 1 : x = 0$$

תשובה: $\cos(1)$ – תשובה א.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 4x + 8}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{4}{x} + \frac{8}{x^2}}}{x} = -1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 4x + 8} + x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x + 8}{\sqrt{x^2 + 4x + 8} - x}$$

$$\cdot \frac{-4 - \frac{8}{x}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x} + \frac{8}{x^2}} + 1} \rightarrow \frac{-4}{2} = -2 : |x| = -x$$

תשובה: $y = -x - 2$ – תשובה ד.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

- (א) $x_n = \frac{2n+3}{n+17} = 2 - \frac{31}{n+17}$, ולכן $x_n \rightarrow 2$ ו- $x_n \neq 2$ לכל n . לפי הגדרת היינה, $f(x_n) \rightarrow \infty$. טענה א נכונה.
- (ב) שגויה: $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$ המוגדרת ב- $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ עולה ממש ב- $(-\infty, 2)$ ויורדת ממש ב- $(2, \infty)$, ולכן אין לה מינימום מקומי. (ג) שגויה: אותה פונקציה חיובית ואינה מקבלת ערכים שליליים.
- (ד) שגויה: $f(x) = \frac{2+\sin \frac{1}{x-2}}{(x-2)^2}$ שואפת ל- ∞ , אך בנגזרתה האיבר $-\frac{\cos \frac{1}{x-2}}{(x-2)^4}$ דומיננטי ליד 2 ומחליף סימן אינסוף פעמים, ולכן היא אינה מונוטונית באף קטע $(2, b)$.
- (ה) שגויה: $e^{f(x) \ln(1+(2-x))} = (3-x)^{f(x)}$ והגבול תלוי ב- $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2-x)f(x)$; עבור $f = \frac{1}{(x-2)^2}$ הגבול משמאל הוא ∞ .

תשובה: תשובה א.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

- רציפות: $b = 1$ ולכן $f(0) = b \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.
- נגזרת משמאל: $f'_-(0) = (3a \cos 3x - 2b \sin 2x)_{x=0} = 3a$.
- נגזרת מימין: $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{e^x - 1}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- השוואה: $3a = \frac{1}{2}$, כלומר $a = \frac{1}{6}$.

תשובה: $a = \frac{1}{6}$, $b = 1$ - תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

- פירוק לשברים חלקיים: $\frac{2x^3+4x-4}{(x+1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$.
- הצבת $x = -1$: $-10 = 2B$, $B = -5$. השוואת מקדמים נותנת $A = 0, C = 2, D = 1$: האינטגרנד הוא $-\frac{5}{(x+1)^2} + \frac{2x+1}{x^2+1}$.
- $\int \frac{dx}{x^2+1} = \arctan x$, $\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \ln(x^2+1)$, $\int -\frac{5}{(x+1)^2} dx = \frac{5}{x+1}$.

תשובה: $\frac{5}{x+1} + \ln(x^2+1) + \arctan x + C$

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

- נגדיר $\mathbb{R}$ $g(x) = \arctan x + 4x^3 - 10$, רציפה וגזירה בכל $\mathbb{R}$.
- קיום: $g(0) = -10 < 0$ ו- $g(2) = \arctan 2 + 32 - 10 > 0$. לפי משפט ערך הביניים יש $c \in (0, 2)$ עם $g(c) = 0$.
- יחידות: $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} + 12x^2 > 0$ לכל x , ולכן g עולה ממש ויש לה לכל היותר שורש אחד.

תשובה: קיים פתרון יחיד, והוא בקטע $(0, 2)$.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוחי מקלורן: $a \sin x = ax - \frac{ax^3}{6} + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$, $e^{ax} = 1 + ax + \frac{a^2x^2}{2} + \frac{a^3x^3}{6} + o(x^3)$. המונה: $\left(\frac{a^2}{2} - \frac{1}{2}\right)x^2 + \frac{a^3+a}{6}x^3 + o(x^3)$. כדי שהגבול יהיה סופי חייב $a^2 = 1$, ואז הגבול הוא $\frac{a^3+a}{6} = \frac{a}{3}$ (כי $a^3 = a$). נותן $\frac{a}{3} = -\frac{1}{3}$. $a = -1$.

תשובה: $a = -1$

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נשתמש בפולינום מקלורן של e^x בנקודה $x = \frac{1}{4}$: $e^{1/4} = \sum_{k=0}^n \frac{(1/4)^k}{k!} + R_n$. נעריך R_n עבור $0 < c < \frac{1}{4}$, $R_n = \frac{e^c}{(n+1)!} \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$. נראה ש- $|R_n| < \frac{3}{(n+1)! 4^{n+1}}$ ולכן $e^c < e^{1/4} < 3$. עבור $n=2$: $\frac{1}{1000} > \frac{1}{128} = \frac{3}{6 \cdot 64}$. עבור $n=3$: $\frac{1}{1000} < \frac{1}{24 \cdot 256} = \frac{1}{2048}$. לכן $\sqrt[4]{e} \approx 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{384}$.

תשובה: $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{384} \approx 1.2839$

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הצבה $\int e^{\sqrt{x}} dx = \int 2te^t dt$: $dx = 2t dt$, $x = t^2$, $t = \sqrt{x}$. אינטגרציה בחלקים: $\int 2te^t dt = 2te^t - \int 2e^t dt = 2(t-1)e^t + C$. חזרה ל- x : $F(x) = 2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}} + C$.

תשובה: $F(x) = 2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}}$

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$b_n = \frac{2n-1}{n^2+1} \rightarrow 0$, $\frac{n^2+2n}{n^2+1} = 1 + \frac{2n-1}{n^2+1}$. נכתוב $(1+b_n)^{\frac{n^2+1}{8n+3}} = \left[(1+b_n)^{1/b_n}\right]^{b_n \cdot \frac{n^2+1}{8n+3}}$. $b_n \cdot \frac{n^2+1}{8n+3} = \frac{2n-1}{8n+3} \rightarrow \frac{1}{4}$. לכן הגבול הוא $e^{1/4}$.

תשובה: $e^{1/4}$

תשפ"ה • סמסטר ב' • מועד ג'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נקודת שבת: $2L - 1 \geq 0$ מקיים $L = 1 + \sqrt{3}$; רק $2L - 1 = \sqrt{4L + 9} \Rightarrow L^2 - 2L - 2 = 0 \Rightarrow L = 1 \pm \sqrt{3}$.
 חסם מלרע: באינדוקציה $a_n > 1 + \sqrt{3}$. $a_1 = 3 > 1 + \sqrt{3}$. אם $a_n > 1 + \sqrt{3}$ אז $4a_n + 9 > 13 + 4\sqrt{3} = (1 + 2\sqrt{3})^2$ ולכן $a_{n+1} > \frac{1+1+2\sqrt{3}}{2} = 1 + \sqrt{3}$.
 מונוטוניות: $a_2 = \frac{1+\sqrt{21}}{2} < 3 = a_1$. הפונקציה $g(t) = \frac{1+\sqrt{4t+9}}{2}$ עולה, לכן מ- $a_{n+1} < a_n$ נובע $a_{n+2} = g(a_{n+1}) < g(a_n) = a_{n+1}$. הסדרה יורדת.
 יורדת וחסומה מלרע - מתכנסת. מעבר לגבול: $L = g(L)$, $L \geq 1 + \sqrt{3}$, ולכן $L = 1 + \sqrt{3}$.

תשובה: $\lim a_n = 1 + \sqrt{3}$ **שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$\cos(2x) = 1 - 2x^2 + o(x^2)$, ולכן ההפרש הוא $\frac{13}{5}x^2 + o(x^2)$, $\sqrt[5]{1+3x^2} = 1 + \frac{3}{5}x^2 + o(x^2)$.
 $e^{3x^3} - 1 = 3x^3 + o(x^3)$, $\sin(4x) = 4x + o(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{13}{5}x^2 \cdot 4x}{3x^3} = \frac{52}{15}.$$

תשובה: $\frac{52}{15}$ **שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נגדיר $h(x) = \arctan x + x - 1$, רציפה וגזירה על $\mathbb{R}$.
 $h'(x) = \frac{1}{1+x^2} + 1 > 0$, לכן h עולה ממש ויש לה לכל היותר שורש אחד.
 $h(0) = -1 < 0$, $h(1) = \frac{\pi}{4} > 0$; לפי משפט ערך הביניים יש שורש ב- $(0, 1)$.

תשובה: פתרון אחד בדיוק (בקטע $(0, 1)$).**שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת: $f'(x) = 2e^{2x} \sqrt[4]{1+15e^{12x}} - \cos x \sqrt[4]{1+15\sin^6 x}$.
 $f'(0) = 2 \cdot \sqrt[4]{16} - 1 \cdot \sqrt[4]{1} = 4 - 1 = 3$; $x = 0$ -

תשובה: $f'(0) = 3$ **שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

תחום: $x \neq -2$. חיתוך עם הצירים ב- $(0, 0)$.
 אסימפטוטות: אנכית $x = -2$ ($f \rightarrow -\infty$ משני הצדדים). $f(x) = x - 4 + \frac{12}{x+2} - \frac{8}{(x+2)^2}$, לכן אסימפטוטה משופעת $y = x - 4$ ב- $\pm\infty$.

$f'(x) = \frac{x^2(x+6)}{(x+2)^3}$: חיובית ב- $(-\infty, -6)$, שלילית ב- $(-6, -2)$, חיובית ב- $(-2, \infty)$ (פרט ל-0).
 עולה ב- $(-\infty, -6]$, יורדת ב- $(-6, -2)$, עולה ב- $(-2, \infty)$. מקסימום מקומי $(-6, -\frac{27}{2})$; ב- $x = 0$ אין קיצון.
 $f''(x) = \frac{24x}{(x+2)^4}$: קעורה ב- $(-\infty, -2)$ וב- $(-2, 0)$, קמורה ב- $(0, \infty)$. נקודת פיתול $(0, 0)$.

תשובה: תחום $x \neq -2$; אסימפטוטות $x = -2$, $y = x - 4$; מקס' $(-6, -\frac{27}{2})$; פיתול $(0, 0)$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בחלקים עם $u = \arctan x$, $v = -\frac{1}{2x^2}$, ולכן $u' = x^{-3}$, $v' = -\frac{1}{2x^2}$.
 $\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2(1+x^2)} = -\frac{1}{2x} - \frac{1}{2} \arctan x$ לכן $\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}$.
 סה"כ: $-\frac{\arctan x}{2x^2} - \frac{1}{2x} - \frac{1}{2} \arctan x + C$

תשובה: $-\frac{\arctan x}{2x^2} - \frac{1}{2x} - \frac{\arctan x}{2} + C$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חילוק פולינומים: $\frac{x^4+3x^3+3x^2+x}{x^2-2x+10} = x^2 + 5x + 3 + \frac{-43x-30}{x^2-2x+10}$.
 $\frac{-43x-30}{x^2-2x+10} = -\frac{43}{2} \cdot \frac{2x-2}{x^2-2x+10} - \frac{73}{(x-1)^2+9}$.
 אינטגרציה: $\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + 3x - \frac{43}{2} \ln(x^2 - 2x + 10) - \frac{73}{3} \arctan \frac{x-1}{3} + C$

תשובה: $\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + 3x - \frac{43}{2} \ln(x^2 - 2x + 10) - \frac{73}{3} \arctan \frac{x-1}{3} + C$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, ולכן $e^{2x} = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2)$.
 $e^{2x} \sin x = x + 2x^2 + (2 - \frac{1}{6})x^3 + o(x^3) = x + 2x^2 + \frac{11}{6}x^3 + o(x^3)$.
 המונה: $(1+a)x + (2+b)x^2 + \frac{11}{6}x^3 + o(x^3)$.
 גבול סופי מחייב $a = -1$, $b = -2$, ואז הגבול $\frac{11}{6}$.

תשובה: $a = -1$, $b = -2$, הגבול $\frac{11}{6}$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

האינטגרנד חיובי ב- $[1, \infty)$ ושקול ל- $\frac{1}{x^2}$, לכן מתכנס.
 $\ln \frac{x(x+3)}{(x+2)^2}$, ופונקציה קדומה: $\frac{x+6}{x(x+2)(x+3)} = \frac{1}{x} - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{x+3}$.
 ב- ∞ הערך $\ln 1 = 0$; ב- $\frac{4}{9}$: $\ln \frac{4}{9}$. לכן האינטגרל שווה $\ln \frac{9}{4}$.

תשובה: מתכנס, $\ln \frac{9}{4}$.

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חסם: נוכיח באינדוקציה $0 < a_n < 3$. $a_1 = 1$. אם $0 < a_n < 3$ אז $3 < 6 - a_n < 6$ ולכן $0 < a_{n+1} = \frac{9}{6-a_n} < 3$.
 מונוטוניות: $0 < a_{n+1} - a_n = \frac{9-6a_n+a_n^2}{6-a_n} = \frac{(a_n-3)^2}{6-a_n} > 0$.
 סדרה עולה וחסומה מלעיל מתכנסת; נסמן $L = \lim a_n \in [1, 3]$.
 מעבר לגבול: $L = \frac{9}{6-L} \Rightarrow L^2 - 6L + 9 = 0 \Rightarrow L = 3$.

תשובה: $\lim a_n = 3$

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\sqrt[6]{1+6x} = 1 + \frac{6}{7}x + o(x)$, $\sqrt[6]{1-7x} = 1 - \frac{7}{6}x + o(x)$, ולכן ההפרש הוא $\frac{85}{42}x + o(x)$.
 $1 - \cos(3x) = \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)$, $\ln(1+2x) = 2x + o(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{85}{42}x \cdot 2x}{\frac{9}{2}x^2} = \frac{85}{21} \cdot \frac{2}{9} = \frac{170}{189}.$$

תשובה: $\frac{170}{189}$

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x = 1$ אינו פתרון לאף a (מתקבל $1+a=a$). עבור $x \in [0, 1)$ המשוואה שקולה ל- $a = h(x)$ כאשר $h(x) = \frac{x^4}{x-1}$.
 $h'(x) = \frac{4x^3(x-1)-x^4}{(x-1)^2} = \frac{x^3(3x-4)}{(x-1)^2} < 0$ ב- $(0, 1)$.
 $h(0) = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = -\infty$; מרציפות ומונוטוניות ממש, h מקבלת כל ערך ב- $(-\infty, 0]$ בדיוק פעם אחת, ואינה מקבלת ערכים חיוביים.
 לכן יש פתרון יחיד ב- $[0, 1]$ אם ורק אם $a \leq 0$ (ואין פתרון כלל עבור $a > 0$).

תשובה: $a \leq 0$

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מונה ומכנה שואפים ל-0. לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת, נגזרת המונה היא $2x \ln(1+x^6) - 4x^3 \ln(1+x^{12})$.
 לפי לופיטל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \ln(1+x^6) - 4x^3 \ln(1+x^{12})}{8x^7}.$$

$$\frac{2x^7}{8x^7} = \frac{1}{4} \text{ לכן הגבול הוא } \frac{1}{4}, 4x^3 \ln(1+x^{12}) = O(x^{15}) \text{ ו-} \ln(1+x^6) \sim x^6.$$

תשובה: $\frac{1}{4}$

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

תחום: $x \neq 1$. חיתוך עם הצירים ב $-(0, 0)$.

אסימפטוטות: אנכית $x = 1$ ($f \rightarrow +\infty$ משני הצדדים), $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$, לכן אסימפטוטה משופעת $y = x + 2$ ב $-\infty$.

$f'(x) = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}$: חיובית ב $-(\infty, 1)$ (פרט ל 0), שלילית ב $-(1, 3)$, חיובית ב $-(3, \infty)$.
עולה ב $-(\infty, 1)$, יורדת ב $-(1, 3)$, עולה ב $-(3, \infty)$. מינימום מקומי $(3, \frac{27}{4})$; ב $x = 0$ אין קיצון.
 $f''(x) = \frac{6x}{(x-1)^4}$: קעורה ב $-(\infty, 0)$, קמורה ב $-(0, 1)$ וב $-(1, \infty)$. נקודת פיתול $(0, 0)$.

תשובה: תחום $x \neq 1$; אסימפטוטות $x = 1$, $y = x + 2$; מינ' $(3, \frac{27}{4})$; פיתול $(0, 0)$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הצבה $\int \arctan u \, du$: $du = e^x dx$, $u = e^x$.

בחלקים: $\int \arctan u \, du = u \arctan u - \int \frac{u}{1+u^2} du = u \arctan u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) + C$.
חזרה ל x : $e^x \arctan(e^x) - \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C$.

תשובה: $e^x \arctan(e^x) - \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חילוק: $\frac{x^3+2}{x^3+3x} = 1 + \frac{2-3x}{x(x^2+3)}$.

שברים חלקיים: $\frac{2-3x}{x(x^2+3)} = \frac{2}{3x} - \frac{2x+9}{3(x^2+3)} = \frac{2}{3x} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2x}{x^2+3} - \frac{3}{x^2+3}$.
אינטגרציה: $x + \frac{2}{3} \ln|x| - \frac{1}{3} \ln(x^2+3) - \sqrt{3} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} + C$.

תשובה: $x + \frac{2}{3} \ln|x| - \frac{1}{3} \ln(x^2+3) - \sqrt{3} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} + C$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\frac{1+ax^2}{1+bx^2} = 1 + (a-b)x^2 \cdot \frac{1}{1+bx^2} = 1 + (a-b)x^2 - b(a-b)x^4 + b^2(a-b)x^6 + o(x^6)$

$\cos(2x) = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 - \frac{4}{45}x^6 + o(x^6)$

המונה: $(a-b+2)x^2 + (-b(a-b) - \frac{2}{3})x^4 + (b^2(a-b) + \frac{4}{45})x^6 + o(x^6)$.

מקדם x^2 מתאפס: $a-b = -2$. מקדם x^4 : $b = \frac{1}{3}$. ואז $2b - \frac{2}{3} = 0$, ואז $a = -\frac{5}{3}$.

הגבול הוא מקדם x^6 : $\frac{1}{9} \cdot (-2) + \frac{4}{45} = -\frac{2}{15}$.

תשובה: $a = -\frac{5}{3}$, $b = \frac{1}{3}$, הגבול $-\frac{2}{15}$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$0 < (x-3)(x-6) = x^2 - 9x + 18$, $x \in [10, \infty)$, והאינטגרנד שקול ל $-\frac{6}{x^2}$ לכן מתכנס.

$\frac{2}{x-3} - \frac{2}{x-6} = \frac{6}{(x-3)(x-6)}$, ופונקציה קדומה: $2 \ln \frac{x-6}{x-3}$.

ב $-\infty$ הערך 0 ; ב 10 : $2 \ln \frac{4}{7}$. לכן האינטגרל שווה $2 \ln \frac{7}{4}$.

תשובה: מתכנס, $2 \ln \frac{7}{4}$.

שאלה א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חסם מלרע: נוכיח באינדוקציה ש- $a_n > 1$. $a_1 = \alpha > 1$, ואם $a_n > 1$ אז $a_{n+1} = \sqrt{a_n} > \sqrt{1} = 1$.
 מונוטוניות: לכל $a > 1$ מתקיים $\sqrt{a} < a$ (כי $a < a^2$), לכן $a_{n+1} = \sqrt{a_n} < a_n$ - הסדרה יורדת ממש.
 סדרה יורדת וחסומה מלרע מתכנסת; נסמן $L = \lim a_n$, ומתקיים $L \geq 1$.
 מעבר לגבול ב- $a_{n+1} = \sqrt{a_n}$ (רציפות השורש): $L = \sqrt{L}$; כלומר $L \in \{0, 1\}$. מאחר ש- $L \geq 1$, $L = 1$.

תשובה: הסדרה יורדת וחסומה מלרע ע"י 1; $\lim a_n = 1$.

שאלה ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

קירובים סביב 0: $\sqrt[3]{1+2x} = 1 + \frac{2}{3}x + o(x)$, $e^{3x} = 1 + 3x + o(x)$, ולכן $\sqrt[3]{1+2x} - e^{3x} = -\frac{7}{3}x + o(x)$.
 $\sin(2x) = 2x + o(x)$ ו- $1 - \cos(4x) = \frac{(4x)^2}{2} + o(x^2) = 8x^2 + o(x^2)$.
 לכן

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{7}{3}x \cdot 2x}{8x^2} = -\frac{14}{24} = -\frac{7}{12}.$$

תשובה: $-\frac{7}{12}$

שאלה א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $f(x) = x^4 - 32x + e\pi$. פונקציה רציפה על $\mathbb{R}$. נשתמש ב- $3 \cdot 3.2 < 10 < e\pi$.
 $f(4) = 256 - 128 + e\pi > 0$, $f(2) = 16 - 64 + e\pi = -48 + e\pi < 0$, $f(0) = e\pi > 0$.
 לפי משפט ערך הביניים יש שורש $x_1 \in (0, 2)$ ושורש $x_2 \in (2, 4)$; הקטעים זרים ולכן $x_1 \neq x_2$.

תשובה: יש שורש ב- $(0, 2)$ ושורש נוסף ב- $(2, 4)$.

שאלה ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

רציפות: $f'(0) = 2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}$, לכן $C = 2$.
 גזירות לפי הגדרה:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1 - 2x}{x^2}.$$

מאחר ש- f גזירה פעמיים ב-0, היא גזירה בסביבת 0; זהו גבול מהצורה $\frac{0}{0}$, ולפי לופיטל הוא שווה ל- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - 2}{2x}$ (אם קיים).
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{f''(0)}{2} = \frac{3}{2}$ לפי הגדרת הנגזרת השנייה. לכן g גזירה ב-0 ו- $g'(0) = \frac{3}{2}$.

תשובה: $g'(0) = \frac{3}{2}$, $C = 2$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

תחום: $x \neq \pm 2$. הפונקציה אי-זוגית, $f(0) = 0$.

אסימפטוטות: אנכיות $x = \pm 2$ ($\lim_{x \rightarrow 2^\pm} f = \pm \infty, \lim_{x \rightarrow -2^\pm} f = \pm \infty$). מכיוון ש- $f(x) = 2x + \frac{8x}{x^2-4}$, האסימפטוטה המשופעת היא $y = 2x$ ב- $\pm \infty$.

$f'(x) = \frac{2x^2(x^2-12)}{(x^2-4)^2}$. נקודות חשודות: $x = 0, \pm 2\sqrt{3}$. עבור $|x| > 2\sqrt{3}$ ו- $f' < 0$ עבור $|x| < 2\sqrt{3}$ ($x \neq 0, \pm 2$). עולה ב- $(-\infty, -2\sqrt{3})$ וב- $[2\sqrt{3}, \infty)$, יורדת ב- $[-2\sqrt{3}, -2)$, $(-2, 2)$, $(2, 2\sqrt{3}]$. מקסימום מקומי $(-2\sqrt{3}, -6\sqrt{3})$, מינימום מקומי $(2\sqrt{3}, 6\sqrt{3})$; ב- $x = 0$ אין קיצון.

$f''(x) = \frac{16x(x^2+12)}{(x^2-4)^3}$: קעורה (ח) ב- $(-\infty, -2)$ וב- $(0, 2)$, קמורה (ו) ב- $(-2, 0)$ וב- $(2, \infty)$. נקודת פיתול: $(0, 0)$.

תשובה: תחום $x \neq \pm 2$; אסימפטוטות $y = 2x, x = \pm 2$; מקס' $(-2\sqrt{3}, -6\sqrt{3})$, מינ' $(2\sqrt{3}, 6\sqrt{3})$; פיתול $(0, 0)$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אינטגרציה בחלקים עם $u = \ln x, v = x^8, u' = \frac{1}{x}, v' = \frac{x^7}{8}$.

$$\int x^7 \ln x dx = \frac{x^8 \ln x}{8} - \int \frac{x^7}{8} dx = \frac{x^8 \ln x}{8} - \frac{x^8}{64} + C.$$

תשובה: $\frac{x^8 \ln x}{8} - \frac{x^8}{64} + C$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הצבה $u = \sin x, du = \cos x dx$; הגבולות $0 \rightarrow 1, \frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$: $\int_0^1 \frac{u^4}{u^{10}+1} du$.

הצבה נוספת $v = u^5, dv = 5u^4 du$: $\frac{1}{5} \int_0^1 \frac{dv}{1+v^2} = \frac{1}{5} \arctan v \Big|_0^1 = \frac{1}{5} \cdot \frac{\pi}{4}$.

תשובה: $\frac{\pi}{20}$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוחי טיילור: $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3), e^{3x} = 1 + 3x + \frac{9}{2}x^2 + \frac{9}{2}x^3 + o(x^3)$. המונה: $(5+a)x^2 + 5x^3 + o(x^3)$.

כדי שהגבול יהיה סופי חייב $5+a = 0$, כלומר $a = -5$; אז הגבול הוא 5.

תשובה: $a = -5$, הגבול 5.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

האינטגרנד חיובי ורציף ב- $[1, \infty)$ ו- $\frac{x+2}{x^3+4x} \sim \frac{1}{x^2}$, לכן לפי מבחן ההשוואה הגבולי האינטגרל מתכנס.

פירוק לשברים חלקיים: $\frac{x+2}{x(x^2+4)} = \frac{1}{2x} - \frac{x}{2(x^2+4)} + \frac{1}{x^2+4}$.

פונקציה קדומה: $\frac{1}{4} \ln \frac{x^2}{x^2+4} + \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2}$.

ב- ∞ : $0 + \frac{\pi}{4}$; ב-1: $\frac{1}{4} \ln \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \arctan \frac{1}{2}$. לכן הערך $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 5}{4} - \frac{1}{2} \arctan \frac{1}{2}$.

תשובה: מתכנס, $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 5}{4} - \frac{1}{2} \arctan \frac{1}{2} \approx 0.956$.

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

שברים חלקיים: $\frac{3x+1}{x(x-1)(x+1)} = -\frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+1}$.
פונקציה קדומה: $\ln \frac{(x-1)^2}{x(x+1)}$, השואפת ל-0 כאשר $x \rightarrow \infty$; ב- $x = 2$ ערכה $\ln \frac{1}{6}$.
לכן הערך $0 - \ln \frac{1}{6} = \ln 6 = \ln 2 + \ln 3$.

תשובה: תשובה א: $\ln 2 + \ln 3$.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

לכן $\sin^4 x = x^4 + o(x^4)$, $\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$.
 $\cos(\sin x) = 1 - \frac{\sin^2 x}{2} + \frac{\sin^4 x}{24} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$.
 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$, והגבול $\frac{1}{6}$.

תשובה: תשובה א: $\frac{1}{6}$.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$g(x) = 3x + \arctan x - 2 \sin x - 1$, רציפה, $g \rightarrow \pm\infty$ כאשר $x \rightarrow \pm\infty$: יש שורש (ערך הביניים).
 $g: g'(x) = 3 + \frac{1}{1+x^2} - 2 \cos x \geq 1 + \frac{1}{1+x^2} > 0$ עולה ממש, ולכן השורש יחיד.

תשובה: תשובה א.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

א: אם $a_{n_k} \rightarrow L$ (סופי או $\pm\infty$) אז $a_{n_k} b_{n_k} \rightarrow L \cdot 1 = L$; ולהפך, כי $b_n \neq 0$ החל ממקום מסוים ו- $a_n = \frac{a_n b_n}{b_n}$. נכונה.
ב, ג: $a_n = b_n = (-1)^n$ - הגבולות אינם קיימים. ד: $a_n = 1, b_n = 2 + (-1)^n$: $a_n = 2, b_n = 1$: $a_n = 2 + (-1)^n, b_n = 1$: $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1 - b_n = 1$, אך המנה מתחלפת בין 3 ל- $\frac{1}{3}$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

המונה: $(a-b)x + \left(\frac{a^2}{2} - 2\right)x^2 + \left(\frac{a^3}{6} + \frac{b}{6}\right)x^3 + o(x^3)$.
גבול סופי מחייב $a = b = 4$ ו- $a^2 = 4$. עבור $a = b = 2$: $L = \frac{8+2}{6} = \frac{5}{3}$.
(עבור $a = b = -2$ מתקבל $L = -\frac{5}{3}$, שאינו בין האפשרויות; לכן התשובה $\frac{5}{3}$).

תשובה: תשובה א: $L = \frac{5}{3}$.

שאלה 6 פתרון רשמי**התשובה הנכונה: א.**

הגרפים נחתכים ב- $x = 0, \pm 1$, ובקטע $[-1, 1]$ מתקיים $|x|^3 \leq x^2$. התחום סימטרי.

$$V = 2\pi \int_0^1 (x^4 - x^6) dx = 2\pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) = \frac{4\pi}{35}$$

תשובה: תשובה א: $\frac{4\pi}{35}$.**שאלה 7 פתרון רשמי****התשובה הנכונה: א.**

לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת: $f'(x) = \frac{\sin(x^2)}{x^2} \cdot 2x$

$$f'(2) = \frac{\sin 4}{4} \cdot 4 = \sin 4$$

תשובה: תשובה א: $\sin 4$.**שאלה 8 פתרון רשמי****התשובה הנכונה: א.**

תנאי רול: רציפות בקטע הסגור, גזירות בפנים, ושוויון ערכי הקצוות.

$\sin$ רציפה וגזירה ו- $\sin 0 = \sin 2\pi = 0$: מתקיים. ב, ג, ה: ערכי הקצוות שונים. ד: אינה גזירה ב-0.

תשובה: תשובה א.**שאלה 9 פתרון רשמי****התשובה הנכונה: א.**

$x e^{x^2} \sin x \cos^3 x$ אי-זוגיות, ולכן האינטגרל שלהן על $[-2, 2]$ הוא 0.

$$\int_{-2}^2 1 dx = 4 \text{ נשאר}$$

תשובה: תשובה א: 4.**שאלה 10 פתרון רשמי****התשובה הנכונה: א.**

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 \sin \frac{1}{x} + 2 \right) = 2$$

$$y = f(0) + f'(0)x = 2x \text{ המשיק:}$$

תשובה: תשובה א: $y = 2x$.

שאלה 11 פתרון רשמי

תחום הגדרה: $x \neq \pm\sqrt{3}$; הפונקציה אי־זוגית. $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}^-} f = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\sqrt{3}^+} f = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\sqrt{3}^-} f = -\infty$.
 $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}^+} f = +\infty$: אסימפטוטות אנכיות $x = \pm\sqrt{3}$.
 $f'(x) = \frac{x^2(x^2-9)}{(x^2-3)^2}$; מתאפסת ב- $\pm 3, 0$. עולה ב- $(-\infty, -3)$ וב- $(3, \infty)$, יורדת ב- $(-3, -\sqrt{3}), (-\sqrt{3}, \sqrt{3}), (\sqrt{3}, 3)$.
 מקסימום $(-3, -4.5)$, מינימום $(3, 4.5)$.
 $f''(x) = \frac{6x(x^2+9)}{(x^2-3)^3}$: קעורה ב- $(-\infty, -\sqrt{3})$ וב- $(0, \sqrt{3})$, קמורה ב- $(-\sqrt{3}, 0)$ וב- $(\sqrt{3}, \infty)$. נקודת פיתול $(0, 0)$.
 אסימפטוטה משופעת: $1 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2-3} = k, 0 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{x^2-3} = b$, לכן $y = x$ אסימפטוטה דו־צדדית.

תשובה: מקסימום $(-3, -4.5)$, מינימום $(3, 4.5)$, פיתול $(0, 0)$, אסימפטוטות $x = \pm\sqrt{3}, y = x$.

שאלה 12 פתרון רשמי

מהנתון: $f^2(a) + a^2 = f^2(b) + b^2$. נגדיר $g(x) = f^2(x) + x^2$.
 g רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) (סכום ומכפלה של כאלה), ו- $g(a) = g(b)$. לפי רול קיימת $c \in (a, b)$ עם $g'(c) = 0$.
 $g'(x) = 2f(x)f'(x) + 2x$, ולכן $c: f(c)f'(c) + c = 0$ פתרון של המשוואה.

תשובה: נובע מרול עבור $g(x) = f^2(x) + x^2$.

שאלה 112 פתרון רשמי

$\sqrt{13} = \sqrt{9+4} = 3\sqrt{1+\frac{4}{9}}$. נגדיר $f(x) = 3\sqrt{1+x}$ ונפתח סביב 0: $f(0) = 3, f'(x) = \frac{3}{2}(1+x)^{-1/2}, f'(0) = \frac{3}{2}$.
 $P_1(x) = 3 + \frac{3}{2}x, P_1(\frac{4}{9}) = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$, והקירוב: $\frac{11}{3}$.
 שארית לגרנדז': $f''(x) = -\frac{3}{4}(1+x)^{-3/2}$, ולכן $\frac{2}{27} < \frac{3 \cdot 16}{8(1+c)^{3/2} \cdot 81} = \frac{3(1+c)^{-3/2}}{2!} \cdot \frac{16}{81} = |R_1(\frac{4}{9})|$, כי $0 < c < \frac{4}{9}$.

תשובה: $\sqrt{13} \approx \frac{11}{3}$, שגיאה קטנה מ- $\frac{2}{27}$.

תשפ"ה • סמסטר א' • מועד ב'

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

שברים חלקיים: $\frac{2x+4}{(2x-1)(x^2+1)} = \frac{4}{2x-1} - \frac{2x}{x^2+1}$.
 פונקציה קדומה: $\ln(x^2+1) = 2\ln(2x-1) - \ln 4$, השואפת ל- $\ln 4$ כאשר $x \rightarrow \infty$.
 לכן הערך $\ln 4 - \ln \frac{1}{2} = \ln 8 = 3 \ln 2$.

תשובה: תשובה א: $3 \ln 2$.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\text{נציב } t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+ : t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+ \text{ הביטוי שווה } \frac{t - \ln(1+t)}{t^2}.$$
$$\frac{1}{2}. \ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \text{ , לכן הגבול } \frac{1}{2}.$$

תשובה: תשובה א: 0.5.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$g(x) = x^4 + 3x - 13, g'(x) = 4x^3 + 3, g''(x) = 12x^2 \geq 0 \text{ , ו- } g'(x) = 4x^3 + 3 \text{ מתאפסת רק ב- } x_0 = -\sqrt[3]{3/4} \text{ יורדת משמאל ל- } x_0 \text{ ועולה מימינו.}$$

$$g(x_0) < g(0) = -13 < 0 \text{ , } g(x) \rightarrow \infty \text{ בשני הכיוונים, לכן יש בדיוק שורש אחד בכל צד של } x_0 \text{ שני פתרונות.}$$

תשובה: תשובה א.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$|a_{n_k}| \rightarrow 0 \iff a_{n_k} \rightarrow 0 \text{ , לכן } 0 \text{ גבול חלקי של אחת אם"ם של השנייה. נכונה.}$$

$$\text{ב: } \frac{1}{a_n} = (-1)^n n - a_n = \frac{(-1)^n}{n} \cdot \frac{1}{2}.$$

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$e^{ax^2} = 1 + ax^2 + \frac{a^2 x^4}{2} + o(x^4), \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4).$$
$$\text{המונה: } \left(\frac{a^2}{2} - \frac{1}{24} + \frac{1}{6}\right)x^4 + o(x^4). \text{ גבול סופי מחייב } a = \frac{1}{2}.$$
$$L = \frac{1}{8} - \frac{1}{24} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4} \text{ ואז}$$

תשובה: תשובה א: $L = \frac{1}{4}$.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\text{המשיק: } y = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - a^2, B = \left(\frac{a}{2}, 0\right) : x \text{ חיתוך עם ציר } x.$$
$$S_1 = \int_0^a x^2 dx = \frac{a^3}{3} \text{ (השטח מתחת לפרבולה בין } O \text{ ל- } C). S_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot a^2 = \frac{a^3}{4}.$$
$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4}{3}.$$

תשובה: תשובה א: $\frac{4}{3}$.

שאלה 7 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\begin{aligned} \text{לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת: } 1 \cdot e^{x^2-1} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - e^{x^2-1} \cdot 1 \\ = e^{x^2} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - e^{x^2} e^{-1} = e^{x^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{1}{e} \right) \end{aligned}$$

תשובה: תשובה א.

שאלה 8 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

לפי רול על f ב- $[-1, 1]$: קיימת $c_1 \in (-1, 1)$ עם $f'(c_1) = 0$.
לפי רול על f' בקטע $[-1, c_1]$ ($f'(-1) = f'(c_1) = 0$) קיימת $c \in (-1, c_1)$ עם $f''(c) = 0$. א נכונה.
שאר הטענות אינן בהכרח נכונות: למשל $f(x) = -(x^2 - 1)^2 \leq 0$ אינה מתאפסת בפנים, אינה קבועה, ואינה מקבלת ערכים חיוביים; וג אינה קשורה לנתונים.

תשובה: תשובה א.

שאלה 9 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\begin{aligned} \int_1^8 x^{-2/3} dx = [3x^{1/3}]_1^8 = 3; \int_1^8 e^{1-x} dx = [-e^{1-x}]_1^8 = 1 - e^{-7}; \int_1^8 \frac{3}{x} dx = 3 \ln 8 = 9 \ln 2 \\ \text{סה"כ } 9 \ln 2 + 1 - e^{-7} - 3 = 9 \ln 2 - e^{-7} - 2 \end{aligned}$$

תשובה: תשובה א.

שאלה 10 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\begin{aligned} \text{לכן } \frac{f(x)-f(0)}{x} = x \sin \frac{1}{x} - 3 \rightarrow -3 \\ \text{בנוסף, } f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} - 3, \text{ עבור } x \neq 0 \text{ אינה רציפה ב-} 0, \text{ ולכן גם } f''(0) \text{ לא קיימת.} \end{aligned}$$

תשובה: תשובה א: $f'(0) = -3$.

שאלה 11 פתרון רשמי

תחום הגדרה: $x \neq -1$; אין תכונות מיוחדות. $\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f = -\infty$ (המונה שואף ל- -1): אסימפטוטה אנכית $x = -1$.
 $f'(x) = -\frac{x(x^2+3x+4)}{(1+x)^3}$. יורדת ב- $(-\infty, -1)$ וב- $(0, \infty)$, עולה ב- $(-1, 0)$. מקסימום $(0, 1)$.
 $f''(x) = \frac{2x-4}{(1+x)^4}$. קעורה ב- $(-\infty, -1)$ וב- $(-1, 2)$, קמורה ב- $(2, \infty)$. נקודת פיתול $(2, -\frac{7}{9})$.
אסימפטוטה משופעת: $1 = k = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x} = -1$, $b = \lim_{x \rightarrow -1} (f(x) + x) = 1$. לכן $y = -x + 1$ אסימפטוטה דו-צדדית.

תשובה: מקסימום $(0, 1)$, פיתול $(2, -\frac{7}{9})$, אסימפטוטות $x = -1$ ו- $y = -x + 1$.

שאלה 12 פתרון רשמי

$$\sin^2(2x) = 4 \sin^2 x \cos^2 x, \text{ לכן האינטגרנד שווה } \frac{1}{4} \left(\frac{\sin x}{\cos^2 x} + \frac{\cos x}{\sin^2 x} \right)$$

$$\int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\sin x} \text{ ו- } \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \frac{1}{\cos x}$$

$$\text{לכן האינטגרל שווה } \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos x} - \frac{1}{\sin x} \right) + C$$

$$\text{תשובה: } \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos x} - \frac{1}{\sin x} \right) + C$$

שאלה 12 פתרון רשמי

נסמן $f(x) = \sqrt{x}$, רציפה וגזירה ב- $[2025 - d, 2025 + d]$ אז $A = f(2025 + d) - f(2025)$ ו- $B = f(2025) - f(2025 - d)$

לפי לגרנז': קיימות $c_1 \in (2025 - d, 2025)$ ו- $c_2 \in (2025, 2025 + d)$ עם $A = d \cdot f'(c_2) = \frac{d}{2\sqrt{c_2}}$ ו- $B = d \cdot f'(c_1) = \frac{d}{2\sqrt{c_1}}$

לכן $c_1 < 2025 < c_2$ ו- $\frac{1}{\sqrt{c_2}} < \frac{1}{\sqrt{c_1}}$ ו- $A < B$

דרך נוספת: $A = \frac{d}{\sqrt{2025+d} + \sqrt{2025}}$, $B = \frac{d}{\sqrt{2025} + \sqrt{2025-d}}$ ומכנה A גדול יותר.

$$\text{תשובה: } B > A$$

תשפ"ה • סמסטר א' • מועד א'**שאלה 1 פתרון רשמי****התשובה הנכונה: א.**

פירוק לשברים חלקיים: $\frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2}$, ולכן פונקציה קדומה היא $\ln \frac{x-3}{x-2}$

$$\int_4^\infty \left[\ln \frac{x-3}{x-2} \right]_4^R = 0 - \ln \frac{1}{2} = \ln 2$$

$$\text{תשובה: תשובה א: מתכנס וערכו } \ln 2.$$

שאלה 2 פתרון רשמי**התשובה הנכונה: א.**

גבול מהצורה $\frac{0}{0}$. לפי לופיטל: $\frac{x^x(\ln x + 1) - 1}{\frac{1}{x} - 1}$, שוב $\frac{0}{0}$ ב- $x = 1$

לופיטל שוב: המונה נגזר ל- $2 = 1 + 1 \rightarrow x^x \cdot \frac{1}{x} \rightarrow -1$ למכנה ל- $-1 \rightarrow -\frac{1}{x^2}$. לכן הגבול -2.

$$\text{תשובה: תשובה א: } -2.$$

שאלה 3 פתרון רשמי**התשובה הנכונה: א.**

$p(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 10$ פולינום ממעלה אי-זוגית, ולכן יש לו שורש ממשי $p \rightarrow \pm\infty$ וערך הביניים).

$p'(x) = 3(x+1)^2 \geq 0$ ומתאפסת רק ב- $x = -1$, לכן p עולה ממש ויש שורש יחיד.

$$\text{תשובה: תשובה א: פתרון ממשי יחיד.}$$

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

תת־הסדרה האי־זוגית מונוטונית יורדת ולכן יש לה גבול (סופי או $-\infty$); תת־הסדרה הזוגית עולה ולכן יש לה גבול (סופי או $+\infty$). כל תת־סדרה של a_n מכילה תת־סדרה שכולה באינדקסים זוגיים או שכולה באינדקסים אי־זוגיים, ולכן כל גבול חלקי הוא אחד משני הגבולות האלה: לכל היותר שני גבולות חלקיים.

שאר הטענות אינן בהכרח נכונות: $a_n = (-1)^n$ אינה מתכנסת ואינה מונוטונית, ו־ $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ מתכנסת.

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

פיתוחי מקלורן: $\cos(x^2) = 1 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{3} + o(x^4)$. המונה: $(1-a) + (b-1)x^2 + (\frac{1}{3} + \frac{a}{2})x^4 + o(x^4)$. כדי שהגבול יהיה סופי: $a = 1, b = 1$. אז $L = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$.

תשובה: תשובה א: $L = \frac{5}{6}$.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$V_x = \pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 x \, dx = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}$$

$$V_y = 2\pi \int_0^{\pi/2} x \cos x \, dx = 2\pi [x \sin x + \cos x]_0^{\pi/2} = 2\pi \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi^2 - 2\pi$$

$$\frac{V_x}{V_y} = \frac{\pi^2/2}{\pi(\pi-2)} = \frac{\pi}{2\pi-4}$$

תשובה: תשובה א: $\frac{\pi}{2\pi-4}$.

שאלה 7 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$f(x) = - \int_{10}^{x^3} \sqrt{1+t^2} \, dt. \text{ לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת: } f'(x) = -\sqrt{1+(x^3)^2} \cdot 3x^2 = -3x^2\sqrt{1+x^6}$$

תשובה: תשובה א.

שאלה 8 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

א: אם $f(x) - (k_1x + b_1) \rightarrow 0$ ו- $g(x) - (k_2x + b_2) \rightarrow 0$ כאשר $x \rightarrow \pm\infty$, אז $f + g - ((k_1 + k_2)x + b_1 + b_2) \rightarrow 0$ נכונה.

ב: $f = x^2$ (מינימום ב-0) ו- $g = -x^2 + x^3$ (מקסימום ב-0, כי $g = -x^2(1 - x) \leq 0$ ליד 0): הסכום x^3 ללא קיצון. ג: $f = 1 - x^2$ (מקסימום) ו- $g = 1 + x^2 + x^3$ (מינימום): המכפלה $1 + x^3 - x^4 - x^5$ מתנהגת ליד 0 כמו $1 + x^3$, ללא קיצון. ד: $f = x^3$ ו- $g = -x^3 + x^4$ ($g'' = -6x + 12x^2$): מחליפה סימן ב-0): הסכום x^4 קמור, ללא פיתול. ה: $f = g = x^3$: $f = g = x^6$ קמורה, אין פיתול ב-0.

תשובה: תשובה א.

שאלה 9 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

הצבה $u = \sin x$, $du = \cos x dx$; הגבולות $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$: $\int_{1/2}^1 \ln u du = u \ln u - u$ ולכן הערך $\frac{1}{2}(\ln 2 - 1)$.
 $(0 - 1) - \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{1}{2}(\ln 2 - 1)$.

תשובה: תשובה א: $\frac{1}{2}(\ln 2 - 1)$.

שאלה 10 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

ב- $x \neq 0$ הפונקציה גזירה (כאשר x^α מוגדרת). ב-0: $\frac{f(x)-f(0)}{x} = x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x}$, שואף ל-0 אם $\alpha > 1$ ואינו מתכנס אם $\alpha \leq 1$. לכן א נכונה, ב, ג, ה שגויות.

ד שגויה: עבור $1 < \alpha \leq 2$, $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - x^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x}$, אינה שואפת ל-0, ולכן f' אינה רציפה ב-0.

תשובה: תשובה א.

שאלה 11 פתרון רשמי

תחום הגדרה: $x \neq -1$. אין זוגיות/אי-זוגיות. $\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = -\infty$ לכן $x = -1$ אסימפטוטה אנכית.

$f'(x) = \frac{3(x-1)^2(x+1)^2 - 2(x+1)(x-1)^3}{(x+1)^4} = \frac{(x-1)^2(x+5)}{(x+1)^3}$. ב- $x = 1$, $f' = 0$. סימן: ב- $(-\infty, -5)$, ב- $(-5, -1)$, ב- $(-1, \infty)$.
 $f(-5) = -\frac{216}{16} = -13.5$, $x = -5$ מקסימום ב- $(-5, -1)$; יורדת ב- $(-1, \infty)$ ו- $(-\infty, -5)$. לכן עולה ב- $(-\infty, -5)$ ו- $(-1, \infty)$.

$f''(x) = \frac{24(x-1)}{(x+1)^4}$: קעורה ב- $(-\infty, -1)$ וב- $(-1, 1)$; קמורה ב- $(1, \infty)$; נקודת פיתול $(1, 0)$.

אסימפטוטה משופעת: $k = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x} = 1$, $b = \lim_{x \rightarrow -1} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-5x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2} = -5$. לכן $y = x - 5$ אסימפטוטה משופעת דו-צדדית.

סקיצה: עולה מ- $-\infty$ לאורך $y = x - 5$ עד המקסימום $(-5, -13.5)$, יורדת ל- $-\infty$ ליד $x = -1$, חוזרת מ- $-\infty$ מימין ל- -1 ועולה, עוברת בנקודת הפיתול $(1, 0)$ ומתקרבת ל- $y = x - 5$.

תשובה: מקסימום $(-5, -13.5)$, פיתול $(1, 0)$, אסימפטוטות $x = -1$ ו- $y = x - 5$.

שאלה 12 פתרון רשמי

$p_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$ הוא פולינום מקלורן מסדר 3 של $\sin x$.
 לפי נוסחת לגרנד' לשארית: $\sin x - p_3(x) = R_3(x) = \frac{\sin^{(4)}(c)}{4!} x^4 = \frac{\sin c}{24} x^4$.
 כאשר $0 < x < \pi$ וגם $0 < c < \pi$, ולכן $\sin c > 0$ ו- $R_3(x) > 0$ כלומר $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$.

תשובה: נובע משארית לגרנד' של פולינום מקלורן מסדר 3.

שאלה 12 פתרון רשמי

מעריכים ב- $x = \frac{1}{2}$. לפי שארית לגרנד': $|e^{1/2} - p_n(\frac{1}{2})| = \left| \frac{e^c}{(n+1)!} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right|$ עבור $0 < c < \frac{1}{2}$.
 $e^c < e^{1/2} < 2$, לכן השגיאה קטנה מ- $\frac{1}{2^{n+1}(n+1)!}$. מספיק לדרוש $2^n(n+1)! > 10^5$.
 עבור $n = 6$: $2^6 \cdot 7! = 64 \cdot 5040 = 322560 > 10^5$ (ואילו עבור $n = 5$: $2^5 \cdot 6! = 23040$). לכן פולינום מסדר $n = 6$ מספיק.
 הערה: בפתרון הרשמי נכתב בטעות $64 \cdot 4900$ במקום $64 \cdot 5040$; המסקנה זהה.

תשובה: $n = 6$

תשפ"ה • סמסטר א' • מבחן לדוגמה

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ה.

עבור $x \geq e$: $\frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}} \geq \frac{1}{x^{1/3}} \geq 0$, ו- $\int_{\sqrt[3]{x}}^{\infty} x^{-1/3} dx$ מתבדר (חזקה $\frac{1}{3} \leq 1$).
 לפי מבחן ההשוואה האינטגרל מתבדר (לחלופין: פונקציה קדומה $\rightarrow \frac{3}{2}x^{2/3} \ln x - \frac{9}{4}x^{2/3} \rightarrow \infty$).

תשובה: תשובה ה: מתבדר.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

גבול מהצורה 1^∞ . נציב $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$: הביטוי שווה $e^{\frac{\ln(\sin t + \cos t)}{t}}$.
 לפי לופיטל: $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin t + \cos t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} = 1$. לכן הגבול e .

תשובה: תשובה ד: e .

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

נסמן $g(x) = x^2 + e^{-x^2} - 3$, פונקציה זוגית. $g'(x) = 2x(1 - e^{-x^2})$, חיובית עבור $x > 0$. עולה ממש ב- $[0, \infty)$.
 $g(0) = -2 < 0$ ו- $g \rightarrow \infty$ לכן ב- $(0, \infty)$ יש שורש יחיד. מזוגיות יש שורש יחיד גם ב- $(-\infty, 0)$, ו-0 אינו שורש: בדיוק שני פתרונות.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

$a_n \rightarrow \infty$ פירושו: קיים M כך שלכל N יש $n > N$ עם $a_n \leq M$. לכן יש אינסוף אינדקסים עם $a_n \leq M$, והם יוצרים תת־סדרה חסומה מלעיל. ג נכונה.

שאר הטענות שגויות: $a_n = -n$ אינה בעלת תת־סדרה מתכנסת; $a_n = n$ עבור n זוגי ו־0 עבור אי־זוגי אינה חסומה מלעיל, גבולה העליון ∞ ואינה יורדת.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4), \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

המכפלה: $1 + 0 \cdot x^2 + \left(-\frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24}\right)x^4 + o(x^4) = 1 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$

לכן המונה $\frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$ והגבול $\frac{1}{3}$.

תשובה: תשובה א: $\frac{1}{3}$.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

נקודות החיתוך: $x = 0, 1$; בקטע $[0, 1]$ מתקיים $\sqrt{x} \geq x^2$.

$$V = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \frac{3\pi}{10}$$

תשובה: תשובה א: $\frac{3\pi}{10}$.

שאלה 7 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

גבול $\frac{0}{0}$. לפי לופיטל והמשפט היסודי: הנגזרת של המונה היא $\sin(x^{15}) \cdot 5x^4 - \sin(x^{12}) \cdot 4x^3$, ושל המכנה $16x^{15}$.

$$\frac{5x^4 \sin(x^{15})}{16x^{15}} \sim \frac{5}{16}x^4 \rightarrow 0, \frac{4x^3 \sin(x^{12})}{16x^{15}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sin x^{12}}{x^{12}} \rightarrow \frac{1}{4}$$

לכן הגבול $\frac{1}{4}$.

תשובה: תשובה א: $\frac{1}{4}$.

שאלה 8 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

התנאי אומר ש־ f חד־חד־ערכית בקטע. פונקציה רציפה וחד־חד־ערכית בקטע היא מונוטונית ממש (אחרת, לפי משפט ערך הביניים, ערך כלשהו היה מתקבל פעמיים). לכן ד נכונה.

א שגויה: $f(x) = x^3$ ב־ $[-1, 1]$, $f'(0) = 0$. ב שגויה: לאותה פונקציה יש פיתול ב־0. ג שגויה: לפי וירשטראס יש מקסימום ומינימום מוחלטים. ה שגויה: $f(x) = 2x$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 9 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

$$1 + f'(x)^2 = \left(\frac{x^3}{4} + \frac{1}{x^3}\right)^2 \text{ ולכן } f'(x) = \frac{x^3}{4} - \frac{1}{x^3}$$

בקטע $[-2, -1]$ הביטוי $\frac{x^3}{4} + \frac{1}{x^3}$ שלילי, לכן

$$L = \int_{-2}^{-1} \left(-\frac{x^3}{4} - \frac{1}{x^3}\right) dx = \left[-\frac{x^4}{16} + \frac{1}{2x^2}\right]_{-2}^{-1} = \left(-\frac{1}{16} + \frac{1}{2}\right) - \left(-1 + \frac{1}{8}\right) = \frac{21}{16}$$

תשובה: תשובה ג: $\frac{21}{16}$.

שאלה 10 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

$$f(x) = x^2|x|, f'(x) = 3x|x| \text{ (גם ב-} 0 \text{, כי } \frac{|x|^3}{x} \rightarrow 0 \text{)}, f''(x) = 6|x| \text{ (גם ב-} 0 \text{, כי } \frac{3x|x|}{x} = 3|x| \rightarrow 0 \text{)}.$$

$f'' = 6|x|$ אינה גזירה ב-0 (הנגזרות החד-צדדיות ± 6). לכן $n = 2$.

תשובה: תשובה ג: $n = 2$.

שאלה 11 פתרון רשמי

תחום הגדרה: $x \neq \sqrt[3]{2}$; אין תכונות מיוחדות. $\lim_{x \rightarrow \sqrt[3]{2}^+} f = +\infty, \lim_{x \rightarrow \sqrt[3]{2}^-} f = -\infty$: אסימפטוטה אנכית $x = \sqrt[3]{2}$.

$f'(x) = \frac{4x^3(x^3-2)-3x^2 \cdot x^4}{(x^3-2)^2} = \frac{x^3(x^3-8)}{(x^3-2)^2}$; מתאפסת ב- $x = 0, 2$. עולה ב- $(-\infty, 0)$ וב- $(2, \infty)$, יורדת ב- $(0, \sqrt[3]{2})$ וב- $(\sqrt[3]{2}, 2)$. מקסימום $(0, 0)$, מינימום $(2, \frac{16}{6})$.

$f''(x) = \frac{12x^2(x^3+4)}{(x^3-2)^3}$: מתאפסת ב-0 וב- $\sqrt[3]{4}$. קמורה ב- $(-\infty, -\sqrt[3]{4})$ וב- $(\sqrt[3]{2}, \infty)$, קעורה ב- $(-\sqrt[3]{4}, 0)$ וב- $(0, \sqrt[3]{2})$. נקודת פיתול ב- $x = -\sqrt[3]{4}$, $x = -\sqrt[3]{4} \approx -1.06$, $f(-\sqrt[3]{4}) \approx -1.06$ (ב-0 אין החלפת קמירות).

אסימפטוטה משופעת: $1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{x(x^3-2)} = k, 0 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^3-2} = b$. לכן $y = x$ אסימפטוטה דו-צדדית.

תשובה: מקסימום $(0, 0)$, מינימום $(2, \frac{8}{3})$, פיתול ב- $x = -\sqrt[3]{4}$, אסימפטוטות $x = \sqrt[3]{2}$ ו- $y = x$.

שאלה 12 פתרון רשמי

נסמן $f(x) = \arccot x$; אז $a = f(2027) - f(2025)$, $b = f(2025) - f(2023)$, $f'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.

לפי לגרנד' בקטעים $[2025, 2027]$ ו- $[2023, 2025]$: קיימות $c_1 \in (2023, 2025)$, $c_2 \in (2025, 2027)$ עם $\frac{a}{2} = f'(c_2)$, $\frac{b}{2} = f'(c_1)$.

$a = 2f'(c_2) > 2f'(c_1) = b$ לכן $f'(c_1) < f'(c_2)$. כלומר $c_1 < c_2 \Rightarrow \frac{1}{1+c_1^2} > \frac{1}{1+c_2^2} \Rightarrow -\frac{1}{1+c_1^2} < -\frac{1}{1+c_2^2}$.

תשובה: $a > b$.

שאלה 12 פתרון רשמי

שאריט לגרנד' בנקודה $x = \frac{1}{4}$: $\left|R_n\left(\frac{1}{4}\right)\right| = \left|\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right| \leq \frac{1}{(n+1)! 4^{n+1}}$: כי כל נגזרות $\sin$ חסומות ב-1.

מספיק $(n+1)! 4^{n+1} \geq 10^4$. עבור $n = 3$: $4! \cdot 4^4 = 6144 < 10^4$; עבור $n = 4$: $5! \cdot 4^5 = 122880 > 10^4$. לכן $n = 4$ מספיק.

תשובה: $n = 4$.

שאלה א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $\frac{5n^2+6}{5n^2+7} = 1 - \frac{1}{5n^2+7}$.
 לכן $\left(1 - \frac{1}{5n^2+7}\right)^{15n^2+1} = \left[\left(1 - \frac{1}{5n^2+7}\right)^{5n^2+7}\right]^{\frac{15n^2+1}{5n^2+7}}$
 הבסיס שואף ל- e^{-1} והמעריך $\rightarrow 3$, $\frac{15n^2+1}{5n^2+7} \rightarrow 3$, לכן הגבול הוא e^{-3} .

תשובה: e^{-3}

שאלה ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\cos \frac{\pi n}{2}$ מחזורית במחזור 4: שווה 0 כאשר n אי-זוגי, -1 כאשר $n = 4k + 2$, ו-1 כאשר $n = 4k$.
 לכן $7 \rightarrow a_{2k+1} = 7, a_{4k+2} = 7 - \frac{4k+2}{4k+3} \rightarrow 6, a_{4k} = 7 + \frac{4k}{4k+1} \rightarrow 8$.
 שלוש תת-הסדרות מכסות את כל האיברים, ולכן כל תת-סדרה מתכנסת שואפת לאחד מהערכים האלה.

תשובה: הגבולות החלקיים: 6, 7, 8.

שאלה א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משמאל: $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + (a^2 - 9)x)^{1/x} = e^{a^2-9}$ (גבול מהצורה 1^∞).
 מימין: $x^{-a/x} = e^{-a \frac{\ln x}{x}}$ כאשר $x \rightarrow 0^+$. לכן: אם $a > 0$ הגבול הוא ∞ ; אם $a = 0$ הגבול הוא $2 = 1 + 1$; אם $a < 0$ הגבול הוא $1 = 1 + 0$.
 עבור $a > 0$ אין גבול סופי. עבור $a = 0$ נדרש $e^{-9} = 2$, סתירה. עבור $a < 0$ נדרש $e^{a^2-9} = 1$, כלומר $a^2 = 9$, ולכן $a = -3$, ואז $b = 1$.
 בדיקה: עבור $a = -3, f(x) = 1, x < 0$ ו- $f(x) = 1 + x^{3/x}, x > 0$, רציפה עבור $x > 0$, ושני הגבולות החד-צדדיים ב-0 שווים $1 = b$.

תשובה: כן: $a = -3, b = 1$ (ואלה הערכים היחידים).

שאלה ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משפט לגרנז': אם f רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) , אז קיימת $c \in (a, b)$ עם $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.
 אם $x = y$, השוויון מתקיים לכל d . אחרת, בלי הגבלת הכלליות $y < x$; הפונקציה $\sin$ רציפה וגזירה בכל $\mathbb{R}$, ולכן לפי לגרנז' בקטע $[y, x]$ קיימת $d \in (y, x)$ עם $\sin x - \sin y = \cos(d)(x - y)$.

תשובה: נובע ממשפט לגרנז' עבור $\sin$ בקטע שבין x ל- y .

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

רציפות: $f(1) = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow 1^+} (|x| - 1) = 0$, לכן f רציפה ב-1.
נגזרת שמאלית: $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{x-1}{4}(x+1)^2 - 0}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+1)^2}{4} = 1$
נגזרת ימנית: עבור $x > 1$, $f(x) = x - 1$, ולכן $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} = 1$
הנגזרות החד-צדדיות שוות, לכן גזירה ב-1 ו- $f'(1) = 1$.

תשובה: כן, $f'(1) = 1$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\frac{\sin^2 x}{\cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} - \cos x$
 $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \frac{1}{\cos x} + \tan x \right| + C$ (אפשר לבדוק בגזירה, או להכפיל ולחלק ב- $\frac{1}{\cos x} + \tan x$).
לכן $\int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx = \ln \left| \frac{1}{\cos x} + \tan x \right| - \sin x + C$

תשובה: $\ln \left| \frac{1 + \sin x}{\cos x} \right| - \sin x + C$

תשפ"ד • סמסטר ב' • מועד א'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $g(x) = \frac{x}{2} + \arctan x - \alpha$. זו פונקציה רציפה וגזירה בכל $\mathbb{R}$.
קיום: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = +\infty$ (כי $\arctan$ חסומה). לכן יש $a < b$ עם $g(a) < 0 < g(b)$, ולפי משפט
ערך הביניים יש $c \in (a, b)$ עם $g(c) = 0$.
יחידות: $g'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{1+x^2} > 0$ לכל x , ולכן g עולה ממש ואינה יכולה להתאפס פעמיים (לחלופין: שני שורשים היו נותנים לפי רול
נקודה עם $g' = 0$).

תשובה: לכל α יש למשוואה פתרון אחד ויחיד.

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משפט לגרנד': אם f רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) , אז קיימת $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
יהי $x > 0$ (שם הביטוי מוגדר). נפעיל את המשפט על $f(t) = \ln t$ בקטע $[x, x+1]$: קיימת $c \in (x, x+1)$ עם
 $\ln(x+1) - \ln x = \frac{f(x+1)-f(x)}{1} = \frac{1}{c}$
מכיוון ש- $x < c < x+1$ נקבל $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$, ומכאן אי-השוויון המבוקש (אפילו בחריפות).

תשובה: נובע מלגרנד' על $\ln t$ בקטע $[x, x+1]$, $x > 0$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

באינדוקציה $a_n > 0$ לכל n . לפי אי-שוויון הממוצעים $\sqrt{a_n \cdot \frac{3}{a_n}} = \sqrt{3}$ וגם $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{3}{a_n}} = \sqrt{3}$ ולכן הסדרה חסומה מלרע ע"י $\sqrt{3}$.

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3 - a_n^2}{2a_n} \leq 0 \text{ כי } a_n \geq \sqrt{3} \text{ לכן הסדרה יורדת.}$$

סדרה יורדת וחסומה מלרע מתכנסת; נסמן $L = \lim a_n \geq \sqrt{3} > 0$. מעבר לגבול ביחסי הנסיגה: $L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{3}{L} \right)$, כלומר $L^2 = 3$, ולכן $L = \sqrt{3}$.

תשובה: $\lim a_n = \sqrt{3}$ **שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$$x \left(5^{1/x} - 1 \right) = \frac{5^t - 1}{t} = \frac{e^{t \ln 5} - 1}{t} : t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{t \ln 5} - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln 5 \cdot e^{t \ln 5} = \ln 5 : \left(\frac{e^u - 1}{u} \rightarrow 1 \right)$$

תשובה: $\ln 5$ **שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

עבור $x \neq 0$ היא הרכבה ומכפלה של פונקציות רציפות ולכן רציפה.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 + 0 \cdot 0 = 0 = f(0) \text{ לכן } e^{-1/x^2} \rightarrow 0 \text{ ולכן } -\frac{1}{x^2} \rightarrow -\infty, x \rightarrow 0 \text{ כאשר } x = 0^-$$

תשובה: כן, f רציפה בכל $\mathbb{R}$.**שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$$f'(x) = 1 + e^{-1/x^2} + x \cdot e^{-1/x^2} \cdot \frac{2}{x^3} = 1 + e^{-1/x^2} \left(1 + \frac{2}{x^2} \right) \text{ עבור } x \neq 0 \text{ לפי כללי הגזירה:}$$

$$f'(0) = 1 \text{ לכן } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x + x e^{-1/x^2}}{x} = 1 + e^{-1/x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \text{ לפי ההגדרה:}$$

תשובה: f גזירה בכל $\mathbb{R}$: $f'(x) = 1 + e^{-1/x^2} \left(1 + \frac{2}{x^2} \right)$ עבור $x \neq 0$, ו- $f'(0) = 1$.**שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$$I = \int_0^1 e^t \sin t \, dt : e \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0 \text{ הגבולות } ; dx = e^t dt, x = e^t, t = \ln x$$

אינטגרציה בחלקים פעמיים: $\int e^t \sin t \, dt = e^t \sin t - \int e^t \cos t \, dt = e^t \sin t - e^t \cos t - \int e^t \sin t \, dt$

$$\int e^t \sin t \, dt = \frac{e^t(\sin t - \cos t)}{2} + C$$

$$I = \left[\frac{e^t(\sin t - \cos t)}{2} \right]_0^1 = \frac{e(\sin 1 - \cos 1)}{2} - \frac{-1}{2} = \frac{e(\sin 1 - \cos 1) + 1}{2}$$

תשובה: $\frac{e(\sin 1 - \cos 1) + 1}{2} \approx 0.909$ **תשפ"ג · סמסטר ב' · מועד ג'**

שאלה 11 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $n \geq 4$: $n^2 \geq 16 > 10$, ולכן $n^2 + 10 < 2n^2$; וגם $n^3 \geq 64 > 20$, ולכן $n^3 - 10 > \frac{n^3}{2} > 0$.

לכן עבור $n \geq 4$: $\left| \frac{n^2+10}{n^3-10} \right| < \frac{2n^2}{n^3/2} = \frac{4}{n}$.

יהי $\varepsilon > 0$. נבחר $N = \max(4, \frac{4}{\varepsilon})$. לכל $n > N$: $\left| \frac{n^2+10}{n^3-10} - 0 \right| < \frac{4}{n} < \varepsilon$.

תשובה: $N = \max(4, \frac{4}{\varepsilon})$ מתאים, כי $\frac{n^2+10}{n^3-10} < \frac{4}{n}$ עבור $n \geq 4$.

שאלה 12 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. דוגמה נגדית: $f(x) = x$ (עולה) ו- $g(x) = -x$ (יורדת) על $\mathbb{R}$.

$f(x)g(x) = -x^2$: $-(0)^2 = 0 > -1 = -(-1)^2$ אבל $-(1)^2 = -1 < 0 = -(0)^2$. כלומר המכפלה עולה ב- $(-\infty, 0]$ ויורדת ב- $[0, \infty)$, ואינה מונוטונית עולה.

(דוגמה פשוטה נוספת: $f(x) = x$, $g(x) \equiv -1$ נותנת $fg = -x$ יורדת).

תשובה: הטענה לא נכונה; למשל $g(x) = -x$, $f(x) = x$, נותנות $fg = -x^2$.

שאלה 13 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

תחום: הענף $x < 2$ מוגדר רק עבור $x > 1$ (בגלל $\ln(x-1)$); המכנה $e^t - e^{-t}$ עם $t = x - 2$ מתאפס רק ב- $t = 0$. בענף $x \geq 2$ הביטוי ב- $x = 2$ עצמו אינו מוגדר (מעריך $\frac{1}{0}$). לכן f מוגדרת ב- $(2, \infty) \cup (1, 2)$ ורציפה שם כהרכבה של פונקציות אלמנטריות; אין היא רציפה "על כל הישר".

גבול משמאל ל-2: נציב $t = x - 2 \rightarrow 0^-$:

$$\frac{\ln(1+t)}{e^t - e^{-t}} = \frac{\ln(1+t)}{t} \cdot \frac{1}{\frac{e^t-1}{t} + \frac{e^{-t}-1}{-t}} \rightarrow \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2},$$

לפי הגבולות היסודיים $\frac{\ln(1+t)}{t} \rightarrow 1$, $\frac{e^t-1}{t} \rightarrow 1$.

גבול מימין ל-2: עם $t \rightarrow 0^+$ נכתוב את הביטוי כ- $1 + u(t)$, $u \rightarrow 0$. $u = \frac{(2^t-1)+(8^t-1)+(4^t-1)}{3} \rightarrow 0$. לפי $\frac{a^t-1}{t} \rightarrow \ln a$:

$$\frac{u}{t} \rightarrow \frac{\ln 2 + \ln 8 + \ln 4}{3} = \frac{\ln 64}{3} = 2 \ln 2$$

לכן $(1+u)^{1/t} = [(1+u)^{1/u}]^{u/t} \rightarrow e^{2 \ln 2} = 4$.

מסקנה: ב- $x = 2$ הגבולות החד-צדדיים סופיים ושונים ($\frac{1}{2} \neq 4$) – אירציפות מסוג ראשון (קפיצה). ב- $x = 1$ (קצה התחום) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ כי $\ln(x-1) \rightarrow -\infty$ והמכנה $e^{-1} - e < 0$ – אם מתייחסים לנקודה זו, זו אירציפות מסוג שני. עבור $x < 1$ הפונקציה אינה מוגדרת.

תשובה: f רציפה ב- $(1, 2) \cup (2, \infty)$; ב- $x = 2$ קפיצה $(f(2^-) = \frac{1}{2}, f(2^+) = 4)$; ב- $x = 1$ גבול מימין $+\infty$ (מסוג שני); עבור $x \leq 1$ לא מוגדרת.

שאלה 14 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $x > 1$. $g(t) = e^t$ רציפה ב- $[1, x]$ וגזירה ב- $(1, x)$, עם $g'(t) = e^t$.

לפי משפט לגרנז' קיימת $c \in (1, x)$ עם $e^x - e = e^c(x-1)$.

מאחר ש- $c > 1$: $e^c > e$, ולכן $e^x - e > e(x-1) = ex - e$, כלומר $e^x > ex$, ובפרט $e^x \geq ex$.

תשובה: לגרנז' על e^t בקטע $[1, x]$: $e^x - e = e^c(x-1) \geq e(x-1)$.

שאלה 15 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^x+5} &= \frac{1}{5} \left(1 - \frac{e^x}{e^x+5}\right) \\ \int \frac{dx}{e^x+5} &= \frac{1}{5} (x - \ln(e^x+5)) + C \text{ לכן} \\ \int_0^e &= \frac{1}{5} (e - \ln(e^e+5) + \ln 6) \approx 0.3013 \end{aligned}$$

תשובה: $\frac{1}{5} (e + \ln 6 - \ln(e^e+5))$

תשפ"ג · סמסטר ב' · מועד ב'**שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

הגדרה: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

הוכחה: $\left| \frac{2n}{n^3+1} - 0 \right| = \frac{2n}{n^3+1} < \frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2} \leq \frac{2}{n}$

יהי $\varepsilon > 0$. נבחר $N > \frac{2}{\varepsilon}$. אז לכל $n > N$ $\frac{2}{n} < \varepsilon$ ולכן $\left| \frac{2n}{n^3+1} \right| < \frac{2}{n} < \varepsilon$.

תשובה: $N > \frac{2}{\varepsilon}$ מתאים, כי $\frac{2n}{n^3+1} < \frac{2}{n}$

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עיקרון קושי: סדרה (x_n) מתכנסת אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $m > n > N$ מתקיים $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

עבור $m > n$: $|x_m - x_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2} < \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$

יהי $\varepsilon > 0$; נבחר $N > \frac{1}{\varepsilon}$. לכל $m > n > N$ $\frac{1}{n} < \varepsilon$ ולכן הסדרה קושי, ולפי העיקרון היא מתכנסת.

תשובה: $|x_m - x_n| < \frac{1}{n}$ (סכום טלסקופי), ולכן הסדרה קושי ומתכנסת.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

תחום: $2 + 3x - x^2 \geq 0 \iff x^2 - 3x - 2 \leq 0$. שורשי $x^2 - 3x - 2$ הם $\frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$, ולכן התחום $\left[\frac{3-\sqrt{17}}{2}, \frac{3+\sqrt{17}}{2} \right]$.

הביטוי $2 + 3x - x^2 = \frac{17}{4} - \left(x - \frac{3}{2}\right)^2$ מקבל בתחום את כל הערכים ב- $\left[0, \frac{17}{4}\right]$ (מקסימום ב- $x = \frac{3}{2}$, אפס בקצוות, ורציפות).

לכן התמונה היא $\left[0, \frac{\sqrt{17}}{2}\right]$.

תשובה: תחום $\left[\frac{3-\sqrt{17}}{2}, \frac{3+\sqrt{17}}{2} \right]$, תמונה $\left[0, \frac{\sqrt{17}}{2}\right]$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\cos$ מחזורית עם מחזור יסודי 2π . $\cos \frac{\pi(x+T)}{4} = \cos \left(\frac{\pi x}{4} + \frac{\pi T}{4} \right) = \cos \frac{\pi x}{4}$ לכל x כאשר $\frac{\pi T}{4} = 2\pi k$.

המחזור החיובי הקטן ביותר: $T = 8$.

תשובה: מחזורית, עם מחזור 8.

שאלה 33 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נציב $0 \rightarrow x - \frac{\pi}{3} = t$ נחלק ב- t :

$$\frac{\sin t}{1 - \cos t + \sqrt{3} \sin t} = \frac{\frac{\sin t}{t}}{\frac{1 - \cos t}{t} + \sqrt{3} \frac{\sin t}{t}} \rightarrow \frac{1}{0 + \sqrt{3}}.$$

לכן הגבול הוא $\frac{1}{\sqrt{3}}$, ו- f רציפה ב- $\frac{\pi}{3}$ בדיוק כאשר $K = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

תשובה: כן, $K = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

שאלה 44 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\ln \cos x = \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots \right)$ עם $u = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$
 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \dots = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{8} + \dots = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + \dots$
 לכן $-\ln \cos x = \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \dots$ ו- $f(x) = -2x + \frac{x^2}{2} + x^3 + \frac{x^4}{12} + \dots$.
 (בדיקה: $f(0) = 0, f'(0) = -2, f''(0) = 1, f'''(0) = 6$). שלושת האיברים הראשונים (השונים מאפס): $-2x + \frac{x^2}{2} + x^3$.

תשובה: $-2x + \frac{x^2}{2} + x^3$

שאלה 44 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$g(t) = \frac{\ln t}{t^2}$ רציפה עבור $t > 0$; לכן F מוגדרת עבור $x > 0$ (כך ש- $x^3 > 0$).
 לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת: $F'(x) = g(x^3) \cdot (x^3)' = \frac{\ln(x^3)}{x^6} \cdot 3x^2$.
 $F'(x) = \frac{9 \ln x}{x^4}$.

תשובה: $x > 0, F'(x) = \frac{3 \ln(x^3)}{x^4} = \frac{9 \ln x}{x^4}$

שאלה 55 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נציב $u = \sin^6 x$, $du = 6 \sin^5 x \cos x dx$ ו- $\sin^{12} x = u^2$.
 $\int \frac{\cos x \sin^5 x}{\sin^{12} x + 4} dx = \frac{1}{6} \int \frac{du}{u^2 + 4} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \arctan \frac{u}{2} + C$
 התוצאה: $\frac{1}{12} \arctan \left(\frac{\sin^6 x}{2} \right) + C$

תשובה: $\frac{1}{12} \arctan \left(\frac{\sin^6 x}{2} \right) + C$

תשפ"ג • סמסטר ב' • מועד א'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א. f זוגית: $f(-1) = \cos(-\frac{\pi}{2}) = 0 = f(1)$, ולכן אינה חח"ע. היא על $f: [0, 1]$ רציפה, $f(0) = 1, f(1) = 0$, ולפי משפט ערך הביניים מקבלת כל ערך ב- $[0, 1]$; וכן $\frac{\pi x}{2} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ולכן $f \geq 0$.

ב. מאחר שאינה חח"ע, אין לה הפוכה בכל $[-1, 1]$. בקטע $[0, 1]$ הארגומנט $\frac{\pi x}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ו- $\cos^{-1} \frac{\pi x}{2}$ יורדת ממש שם, כך ש- $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ הפיכה.

מ- $y = \cos \frac{\pi x}{2}$ עם $\frac{\pi x}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ נקבל $x = \frac{2}{\pi} \arccos y$. כלומר $f^{-1}(x) = \frac{2}{\pi} \arccos x, f^{-1}: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. (לחלופין, בקטע $[-1, 0]$: $f^{-1}(x) = -\frac{2}{\pi} \arccos x$).

ג. הפונקציה הנתונה מוגדרת רק על הקטע החסום $[-1, 1]$; פונקציה מחזורית עם מחזור $T > 0$ מחייבת ש- $x + T$ יהיה בתחום לכל x בתחום, וזה לא מתקיים עבור $x = 1$. לכן היא אינה מחזורית.

(אם מתייחסים לנוסחה $\cos \frac{\pi x}{2}$ על כל $\mathbb{R}$, המחזור הוא $T = \frac{2\pi}{\pi/2} = 4$).

תשובה: לא חח"ע, כן על; הפיכה על $[0, 1]$ עם $f^{-1}(x) = \frac{2}{\pi} \arccos x$; לא מחזורית בתחום $[-1, 1]$ (הנוסחה על $\mathbb{R}$ מחזורית עם מחזור 4).

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור n זוגי: $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{3}{2}$, יורדת ושואפת ל- $\frac{3}{2}$; האיבר הגדול ביותר $a_2 = \frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{11}{6}$.

עבור n אי-זוגי: $a_n = -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{2}$, עולה ושואפת ל- $\frac{1}{2}$; האיבר הקטן ביותר $a_1 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$.

כל איבר שייך לאחת משתי תת-הסדרות, ולכן הגבולות החלקיים הם $\frac{1}{2}$ ו- $\frac{3}{2}$ בלבד.

כל האיברים האי-זוגיים נמצאים ב- $[0, \frac{1}{2}]$ וכל הזוגיים ב- $[\frac{3}{2}, \frac{11}{6}]$. לכן $\sup = \max = \frac{11}{6}$ (מתקבל ב- $n = 2$) ו- $\inf = \min = 0$ (מתקבל ב- $n = 1$).

תשובה: גבולות חלקיים $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$; $\sup = \max = \frac{11}{6}$, $\inf = \min = 0$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כן, למשל $a_n = 111^n$.

$111^n \rightarrow \infty$ ו- $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 111$ לכל n .

תשובה: כן, למשל $a_n = 111^n$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} = \frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}$, גבול מסוג $\frac{0}{0}$ כאשר $x \rightarrow 1$.

נציב $0 \rightarrow x-1 \rightarrow t$ ונשתמש בטיילור $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$: המונה $t - \ln(1+t) = \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, המכנה $t \ln(1+t) = t^2 + o(t^2)$.

לכן $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2}$ (אפשר גם בלופיטל פעמיים).

הגבול קיים וסופי אך $f(1) = 2 \neq \frac{1}{2} = f: \frac{1}{2}$ אינה רציפה ב- $x = 1$, ואי-הרציפות סליקה.

תשובה: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2} \neq 2$: אי-רציפות סליקה.

שאלה 14 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\frac{1}{e^x+1} = 1 - \frac{e^x}{e^x+1}$$

$$\text{לכן } ((\ln(e^x + 1)))' = \frac{e^x}{e^x+1} \text{ כי } \int \frac{dx}{e^x+1} = x - \ln(e^x + 1) + C$$

$$\cdot [x - \ln(e^x + 1)]_2^3 = 1 - \ln \frac{e^3+1}{e^2+1} \approx 0.0783$$

$$\text{תשובה: } 1 - \ln \frac{e^3+1}{e^2+1}$$

שאלה 15 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

האיבר $k = 0$ הוא $\tan 0 = 0$, ולכן הסכום הוא $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right)$ עם $g(x) = \tan \frac{\pi x}{4}$ סכום רימן של g על $[0, 1]$ בחלוקה שווה. g רציפה ב- $[0, 1]$ ולכן אינטגרבילית, והגבול הוא $\int_0^1 \tan \frac{\pi x}{4} dx$

$$\cdot \int_0^1 \tan \frac{\pi x}{4} dx = -\frac{4}{\pi} \ln \cos \frac{\pi x}{4} + C \text{ ולכן } \int \tan \frac{\pi x}{4} dx = -\frac{4}{\pi} \ln \cos \frac{\pi x}{4} + C$$

$$\cdot \int_0^1 = -\frac{4}{\pi} \ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\ln 2}{2} = \frac{2 \ln 2}{\pi}$$

$$\text{תשובה: } \frac{2 \ln 2}{\pi}$$

תשפ"ג • סמסטר א' • מועד ג'**שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נגדיר $g(x) = f(x) + x^2$. $g(x) = f(x) + x^2$ רציפה ב- $[0, 1]$ וגזירה ב- $(0, 1)$ כסכום של פונקציות כאלה, ו- $g'(x) = f'(x) + 2x$

$$g(1) = -1 + 1 = 0 \text{ ו- } g(0) = 0 + 0 = 0$$

משפט רול: פונקציה רציפה ב- $[a, b]$, גזירה ב- (a, b) עם $g(a) = g(b)$ – קיימת $c \in (a, b)$ עם $g'(c) = 0$

$$\text{לכן קיימת } c \in (0, 1) \text{ עם } f'(c) + 2c = 0$$

$$\text{תשובה: לפי משפט רול עבור } g(x) = f(x) + x^2$$

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $y \in \mathbb{R}$. צריך למצוא c עם $f(c) = y$

מ- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ (לפי ההגדרה, עם $M = y$) קיים b כך ש- $f(b) > y$. מ- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ קיים $a < b$ כך ש- $f(a) < y$ (אפשר לבחור a קטן כרצוננו).

f רציפה ב- $[a, b]$ ו- $f(a) < y < f(b)$. לפי משפט ערך הביניים קיימת $c \in (a, b)$ עם $f(c) = y$.

מאחר ש- y שרירותי, f היא על.

$$\text{תשובה: לכל } y \text{ מוצאים } a < b \text{ עם } f(a) < y < f(b) \text{ ומפעילים את משפט ערך הביניים.}$$

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

שיפוע: $\sqrt{a}$: $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim \left(\sqrt{a + \frac{1}{x^2}} + \sin \frac{b}{x} \right) = \sqrt{a}$ כלומר $a = 4$.
 $x \sin \frac{b}{x} = b \cdot \frac{\sin(b/x)}{b/x} \rightarrow b$
חיתוך: $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - 2x) = \lim (\sqrt{4x^2 + 1} - 2x) + b = \lim \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1} + 2x} + b = b$ לכן $b = 2$.

תשובה: תשובה א: $a = 4, b = 2$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

נחלק מונה ומכנה ב- n : $\frac{3 + \frac{2 \arctan n}{n}}{\sqrt{4 + \frac{5}{n} + \frac{6}{n^2}}}$.
 $\arctan n$ חסומה, ולכן $\frac{2 \arctan n}{n} \rightarrow 0$. הגבול: $\frac{3}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2}$.

תשובה: תשובה ד: $\frac{3}{2}$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$V = \pi \int_0^{\pi/2} f(x)^2 dx = \pi \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin x dx$
הצבה $u = \cos x, du = -\sin x dx$: $\pi \int_0^1 u^2 du = \frac{\pi}{3}$.

תשובה: תשובה ד: $\frac{\pi}{3}$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$f'(x) = 2xe^{x^2} + \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{1 - \frac{3}{4}x^4}}$ כלל השרשרת; הביטוי מוגדר ליד $x = 1$ כי $\frac{\sqrt{3}}{2} < 1$.
 $f'(1) = 2e + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1/4}} = 2e + 2\sqrt{3}$.

תשובה: תשובה א: $f'(1) = 2e + 2\sqrt{3}$.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$0 < f(x) \leq 3x \rightarrow 0$ לכן $1 \leq \sin \frac{1}{x} + 2 \leq 3$: $x \rightarrow 0^+$
 $f(x) \rightarrow -\infty$ לכן $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow 0^-$
גבול חד-צדדי אינסופי – זו נקודת אי-רציפות עיקרית (מסוג שני).

תשובה: תשובה ג: אי-רציפות עיקרית.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$$e^{x^6} = 1 + x^6 + o(x^6) : t = x^6 \text{ עם } e^t = 1 + t + o(t)$$

$$\cos(x^2) = 1 - \frac{x^4}{2} + o(x^7) : s = x^2 \text{ עם } \cos s = 1 - \frac{s^2}{2} + \frac{s^4}{24} - \dots$$

$$P_6(x) = 1 - \frac{x^4}{2} + x^6 \text{ ולכן } (1 + x^6)(1 - \frac{x^4}{2}) = 1 - \frac{x^4}{2} + x^6 + \dots : x^6 \text{ עד } P_6(x)$$

תשובה: תשובה ב: $P_6(x) = 1 - \frac{x^4}{2} + x^6$

תשפ"ג • סמסטר א' • מועד ב'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משפט פרמה: אם f גזירה בנקודת קיצון מקומי פנימית x_0 , אז $f'(x_0) = 0$. f גזירה בכל $\mathbb{R}$, ולכן $f'(a) = 0$ ו- $f'(b) = 0$. נתבונן ב- $f' = g$ בקטע $[a, b]$. מאחר ש- f' גזירה פעמיים, g גזירה בכל $\mathbb{R}$, ובפרט רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) . משפט רול: אם g רציפה ב- $[a, b]$, גזירה ב- (a, b) ו- $g(a) = g(b)$, אז קיימת $c \in (a, b)$ עם $g'(c) = 0$. כאן $g(a) = g(b) = 0$, ולכן קיימת $c \in (a, b)$ עם $g'(c) = f''(c) = 0$.

תשובה: לפי פרמה $f'(a) = f'(b) = 0$, ולפי רול עבור f' קיימת $c \in (a, b)$ עם $f''(c) = 0$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\text{לכל } 0 \leq k \leq n : \sqrt{k+1} + \sin k \geq \sqrt{2} - 1 > 0 \text{ וגם } \sqrt{k+1} + \sin k \leq \sqrt{n+1} + 1$$

לכן

$$0 \leq a_n \leq \frac{n(\sqrt{n+1} + 1)}{n^2 + 2n + 5}.$$

$$\text{חלוקה ב- } n^2 : \frac{n(\sqrt{n+1} + 1)}{n^2 + 2n + 5} = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n} + \frac{5}{n^2}} \rightarrow \frac{0}{1} = 0$$

לפי משפט הסנדוויץ' (אם $b_n \leq a_n \leq c_n$ ו- $b_n \rightarrow L$ אז $a_n \rightarrow L$ ו- $c_n \rightarrow L$) נקבל $a_n \rightarrow 0$.

תשובה: $\lim a_n = 0$

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0 \text{ לכן } y = 0 \text{ אסימפטוטה אופקית (א נכון). } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = -\infty \text{ לכן } x = 0 \text{ אסימפטוטה אנכית (ב נכון).}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \sqrt{x} - \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{2 - \ln x}{2x^{3/2}}$$

$f' > 0$ עבור $x < e^2$ ו- $f' < 0$ עבור $x > e^2$. יש מקסימום מקומי (ג נכון), ואין נקודת מינימום מקומית. לכן ד אינו נכון.

תשובה: תשובה ד: f' אין נקודת מינימום מקומית.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

נסמן $F(x) = \int_{\pi}^x \cos^3 t \, dt$. $\cos^3$ רציפה, ולכן לפי המשפט היסודי F גזירה ו- $F'(x) = \cos^3 x$; בנוסף $F(\pi) = 0$.
הגבול הוא בדיוק הגדרת הנגזרת: $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = F'(\pi) = \cos^3 \pi = -1$.

תשובה: תשובה א: -1.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$x^2 + 4x + 3 = (x+1)(x+3)$, ופירוק לשברים חלקיים: $\frac{2}{(x+1)(x+3)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3}$.
 $\int_2^4 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} \right) dx = [\ln(x+1) - \ln(x+3)]_2^4 = (\ln 5 - \ln 7) - (\ln 3 - \ln 5)$
כלומר $2 \ln 5 - \ln 3 - \ln 7$.

תשובה: תשובה א: $2 \ln 5 - \ln 3 - \ln 7$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

בסביבה של $x = 1$ מתקיים $x > 0$, ולכן $f(x) = x^2 + \arctan(x^2)$, פונקציה גזירה.
 $f'(x) = 2x + \frac{2x}{1+x^4}$, ולכן $f'(1) = 2 + \frac{2}{2} = 3$.

תשובה: תשובה ג: $f'(1) = 3$.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

עבור $x \neq 0$: $x \ln(x^4) = 4x \ln|x|$.
 $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln|x| = 0$ (למשל $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0$, ובצד שמאל מתקבל הנגדי). לכן $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
הגבול קיים וסופי אך שונה מ- $f(0) = 2$, ולכן זו נקודת אי-רציפות סליקה.

תשובה: תשובה ב: אי-רציפות סליקה.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

לפי שארית לגרנדז': $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}$ עבור c בין 0 ל- x .
מהנתון: $\left| R_n\left(\frac{1}{10}\right) \right| \leq \frac{(n+1)! (n+1)^2}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{10^{n+1}} = \frac{(n+1)^2}{10^{n+1}}$.
 $n = 0$: $\frac{1}{10}$; $n = 1$: $\frac{4}{100}$ - שניהם אינם קטנים מ- $\frac{1}{100}$; $n = 2$: $\frac{9}{1000} < \frac{1}{100}$.
לכן n הקטן ביותר שהנתונים מבטיחים הוא $n = 2$.

תשובה: תשובה ג: $n = 2$.

תשפ"ג • סמסטר א' • מועד א'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $f(x) = \ln x$ בקטע $[a, b]$. היא רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) (כי $a > 0$), עם $f'(x) = \frac{1}{x}$. משפט לגרנז': אם f רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) אז קיימת $c \in (a, b)$ כך ש- $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. נקבל $\ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a} = \frac{b-a}{c}$ עבור $a < c < b$. מכיון ש- $0 < a < c < b$ מתקיים $\frac{1}{b} < \frac{1}{c} < \frac{1}{a}$, ולאחר הכפלה ב- $b - a > 0$: $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$, ובפרט מתקיים אי-השוויון החלש.

תשובה: נובע ממשפט לגרנז' עבור $\ln x$ בקטע $[a, b]$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $g(x) = f(x) + x^3 - 1$. זו פונקציה רציפה בכל $\mathbb{R}$ כסכום של פונקציות רציפות; פתרון המשוואה שקול לאפס של g . $g(-2) = f(-2) - 9 \leq 2 - 9 = -7 < 0$, ו- $g(2) = f(2) + 7 \geq -2 + 7 = 5 > 0$. משפט ערך הביניים: אם g רציפה ב- $[a, b]$ ו- $g(a), g(b)$ בעלי סימנים מנוגדים, קיימת $c \in (a, b)$ עם $g(c) = 0$. לפי המשפט בקטע $[-2, 2]$ קיימת $c \in (-2, 2)$ כך ש- $g(c) = 0$, כלומר $f(c) + c^3 = 1$.

תשובה: לפי משפט ערך הביניים עבור $g(x) = f(x) + x^3 - 1$ בקטע $[-2, 2]$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$, ו- $f''(x) = -e^{-x} - (1-x)e^{-x} = (x-2)e^{-x}$. $e^{-x} > 0$, לכן סימן f'' הוא סימן $x-2$: שלילית עבור $x < 2$ (קמורה כלפי מטה) וחיובית עבור $x > 2$ (קמורה כלפי מעלה). הקמירות מתחלפת רק ב- $x = 2$, ולכן יש נקודת פיתול יחידה.

תשובה: תשובה ב: נקודת פיתול יחידה ב- $x = 2$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

נכתוב $\frac{2n^2}{2n^2+1} = 1 - \frac{1}{2n^2+1}$.
$$\left(1 - \frac{1}{2n^2+1}\right)^{n^2} = \left[\left(1 - \frac{1}{2n^2+1}\right)^{2n^2+1}\right]^{\frac{n^2}{2n^2+1}}.$$
הבסיס שואף ל- e^{-1} והמעריך $\frac{n^2}{2n^2+1} \rightarrow \frac{1}{2}$.
לכן הגבול הוא $e^{-1/2}$.

תשובה: תשובה ד: $e^{-\frac{1}{2}}$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ה.

אינטגרציה בחלקים עם $u = x$, $v' = \cos x$: $\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$.
 $[x \sin x + \cos x]_0^\pi = (0 + \cos \pi) - (0 + \cos 0) = -1 - 1 = -2$.

תשובה: תשובה ה: -2 .

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

לפי כלל המכפלה וכלל השרשרת: $f'(x) = e^{e^x} \cdot e^x \cos x - e^{e^x} \sin x$.

בנקודה 0: $f'(0) = e^1 \cdot 1 \cdot 1 - e \cdot 0 = e$.

תשובה: תשובה ד: $f'(0) = e$.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

כאשר $x \rightarrow 1^-$, $\frac{1}{1-x} \rightarrow +\infty$, לכן $e^{\frac{1}{1-x}} \rightarrow \infty$ ו- $f(x) \rightarrow 0$.

כאשר $x \rightarrow 1^+$, $\frac{1}{1-x} \rightarrow -\infty$, לכן $e^{\frac{1}{1-x}} \rightarrow 0$ ו- $f(x) \rightarrow \frac{3}{2}$.

הגבולות החד-צדדיים סופיים ושונים, ולכן ב- $x = 1$ יש אי-רציפות מסוג קפיצה.

תשובה: תשובה א: אי-רציפות מסוג קפיצה.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$(x+1)^2 = 1 + 2x + x^2$ הוא כבר פולינום, ופולינום מקלורן מסדר 3 של $\sin x$ הוא $x - \frac{x^3}{6}$.

פולינום טיילור של סכום הוא סכום הפולינומים: $1 + 2x + x^2 - \frac{x^3}{6} = 1 + 3x + x^2 - \frac{x^3}{6}$.

תשובה: תשובה ג: $1 + 3x + x^2 - \frac{x^3}{6}$.

תשפ"ב • סמסטר ב' • מועד ב'

שאלה ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כאשר $x \rightarrow +\infty$, $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = 1$ ו- $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = 0$, $n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+1} - x)$ אסימפטוטה $y = x$.

כאשר $x \rightarrow -\infty$, $\sqrt{x^2+1} = |x|\sqrt{1+1/x^2}$ ולכן $m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = -1$ ו- $n = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+1} + x)$ אסימפטוטה $y = -x$.

$y = -x$ אסימפטוטה $n = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+1} + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x} = 0$.

תשובה: $y = x$ כאשר $x \rightarrow +\infty$, ו- $y = -x$ כאשר $x \rightarrow -\infty$.

שאלה ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $x > 0$: $f(x) = xe^{-x}$, $f'(x) = (1-x)e^{-x}$. עבור $x < 0$: $f(x) = xe^x$, $f'(x) = (1+x)e^x$. שם f גזירה כמכפלה של פונקציות גזירות.

ב- $x = 0$ לפי ההגדרה: $1 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{he^{-|h|}}{h} = e^{-|h|} \rightarrow 1$ משני הצדדים.

לכן f גזירה בכל $\mathbb{R}$, ו- $f'(x) = (1-|x|)e^{-|x|}$ (בפרט $f'(0) = 1$).

תשובה: כן; $f'(0) = 1$, $f'(x) = (1-|x|)e^{-|x|}$.

שאלה 33 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נדרש $A = \lim_{x \rightarrow \pi/4} f(x)$; הגבול מהצורה $(2 \sin^2 \frac{\pi}{4} = 1, \tan \frac{\pi}{4} = 1) \cdot \frac{0}{0}$.
 לפי לופיטל: נגזרת המונה $\frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{3} \tan^{-2/3} x$, שב- $\frac{\pi}{4}$ שווה $\frac{2}{3}$.
 נגזרת המכנה $4 \sin x \cos x = 2 \sin 2x$, שב- $\frac{\pi}{4}$ שווה 2.
 לכן הגבול $\frac{2/3}{2} = \frac{1}{3}$, והפונקציה רציפה ב- $\frac{\pi}{4}$ עבור $A = \frac{1}{3}$.

תשובה: כן: $A = \frac{1}{3}$.**שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

א. f רציפה בנקודה x_0 אם היא מוגדרת בסביבת x_0 ו- $f(x) = f(x_0)$; $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$; כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך ש-
 $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
ב. רציפות: $f(1) = 0$, ו- $\lim_{x \rightarrow 1^-} x \sin^2(\pi x) = 1 \cdot \sin^2 \pi = 0$. לכן f רציפה ב-1.
 נגזרת מימין: $\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \frac{h \sin^2(\pi + \pi h)}{h} = \sin^2(\pi h) \rightarrow 0$.
 נגזרת משמאל: $\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \frac{(1+h) \sin^2(\pi h)}{h} = (1+h) \cdot \frac{\sin(\pi h)}{\pi h} \cdot \pi \sin(\pi h) \rightarrow 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$.
 הנגזרות החד-צדדיות שוות, ולכן f גזירה ב-1 ו- $f'(1) = 0$.

תשובה: כן, $f'(1) = 0$.**שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

הצבה $x = \sqrt{t}$, $dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$, $t = \sqrt{x}$: $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} = \int \frac{2t dt}{t(1+t^2)} = 2 \arctan t + C = 2 \arctan \sqrt{x} + C$.
 $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} = \lim_{M \rightarrow \infty} [2 \arctan \sqrt{x}]_1^M = 2 \cdot \frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

תשובה: $\frac{\pi}{2}$.**שאלה 36 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$f''(x) = \frac{12}{x^5}$, $f'(x) = -\frac{3}{x^4} \Rightarrow f'(2) = -\frac{3}{16}$, $f(2) = \frac{1}{8}$.
 פולינום טיילור (שני האיברים הראשונים): $P_1(x) = \frac{1}{8} - \frac{3}{16}(x-2)$.
 שארית לגרנז': $R_1(x) = \frac{f''(c)}{2!}(x-2)^2 = \frac{6}{c^5}(x-2)^2$, עבור c בין 2 ל- x .
 לכן $\frac{1}{x^3} = \frac{1}{8} - \frac{3}{16}(x-2) + \frac{6}{c^5}(x-2)^2$.

תשובה: $\frac{1}{x^3} = \frac{1}{8} - \frac{3}{16}(x-2) + \frac{6}{c^5}(x-2)^2$, c בין 2 ל- x .**תשפ"ב • סמסטר ב' • מועד א'****שאלה 11 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נחלק מונה ומכנה ב- n^2 : $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+(k/n)^2}$.
 זהו סכום רימן של $h(x) = \frac{1}{1+x^2}$ בחלוקה שווה של $[0, 1]$; h רציפה ולכן אינטגרבילית.
 הגבול: $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}$.

תשובה: $\frac{\pi}{4}$.

שאלה 22 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$f'(x) = \frac{x^3}{4} - \frac{1}{x^3}$$

$$1 + f'(x)^2 = 1 + \frac{x^6}{16} - \frac{1}{2} + \frac{1}{x^6} = \left(\frac{x^3}{4} + \frac{1}{x^3}\right)^2$$

עבור $x < 0$ הביטוי $\frac{x^3}{4} + \frac{1}{x^3}$ שלילי, ולכן $\sqrt{1 + f'^2} = -\frac{x^3}{4} - \frac{1}{x^3}$

$$L = \int_{-2}^{-1} \left(-\frac{x^3}{4} - \frac{1}{x^3}\right) dx = \left[-\frac{x^4}{16} + \frac{1}{2x^2}\right]_{-2}^{-1} = \left(-\frac{1}{16} + \frac{1}{2}\right) - \left(-1 + \frac{1}{8}\right) = \frac{21}{16}$$

תשובה: $\frac{21}{16}$

שאלה 23 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משפט לגרנז': אם f רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) , קיימת $c \in (a, b)$ עם $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$

יהי $f(t) = \tan t$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ וגזירה ב- $(0, x)$, ולכן קיימת $c \in (0, x)$ עם $\tan x - \tan 0 = \frac{1}{\cos^2 c} \cdot x$

כי $0 < c < \frac{\pi}{2}$, מתקיים $0 < \cos^2 c < 1$, כלומר $\frac{1}{\cos^2 c} > 1$, ולכן $\tan x = \frac{x}{\cos^2 c} > x$

תשובה: לפי לגרנז' $\tan x = \frac{x}{\cos^2 c} > x$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א. רציפה בנקודה x_0 אם היא מוגדרת בסביבת x_0 ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$; כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך ש-
 $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

ב. נסמן $h(x) = \arcsin \frac{x^2}{1+x^2}$ אז $f(x) = \frac{h(x)-h(\pi)}{x-\pi}$ עבור $x \neq \pi$, ולכן $\lim_{x \rightarrow \pi} f(x) = h'(\pi)$ אם h גזירה ב- π .

עם $u = \frac{x^2}{1+x^2} \in [0, 1)$: $u' = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$ ו- $\sqrt{1-u^2} = \frac{\sqrt{1+2x^2}}{1+x^2}$, ולכן $h'(x) = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{2x}{(1+x^2)\sqrt{1+2x^2}}$

לכן הפונקציה רציפה ב- π בדיוק עבור $C = h'(\pi) = \frac{2\pi}{(1+\pi^2)\sqrt{1+2\pi^2}}$

תשובה: כן: $C = \frac{2\pi}{(1+\pi^2)\sqrt{1+2\pi^2}}$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א. $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$, אם הגבול קיים וסופי.

ב. גזירות גוררת רציפות, ולכן נדרש $A = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$. $g(x) = \frac{e^x - 1 - \sin x}{\sin x (e^x - 1)}$; המונה $O(x^4)$; $\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4)$ (כי)
 $e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$, והמכנה $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$,
 $g(x) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{x}{12} + O(x^2)}{1 + \frac{x}{2} + O(x^2)} = \frac{1}{2} + \frac{x}{12} + O(x^2)$ ובפרט $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \frac{1}{2}$; נבחר $A = \frac{1}{2}$

אז $\frac{g(x) - g(0)}{x} = \frac{1}{12} + O(x) \rightarrow \frac{1}{12}$ לכן עבור $A = \frac{1}{2}$ הפונקציה גזירה ב-0 ו- $g'(0) = \frac{1}{12}$; לכל A אחר היא אינה רציפה ולכן אינה גזירה.

תשובה: $A = \frac{1}{2}$, ואז $g'(0) = \frac{1}{12}$

שאלה 36 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $x^{k-\arctan x} = x^{k-\frac{\pi}{2}} \cdot x^{\frac{\pi}{2}-\arctan x}$, כאשר $x^{\frac{\pi}{2}-\arctan x} = e^{\arctan(1/x) \ln x}$ עבור $x > 0$, $\arctan \frac{1}{x} \cdot \ln x \leq \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ ולכן $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{k-\arctan x}}{x^{k-\pi/2}} = 1$.

לפי מבחן ההשוואה הגבולי (פונקציות חיוביות), האינטגרל מתכנס אם ורק אם $\int_1^\infty x^{k-\frac{\pi}{2}} dx$ מתכנס, כלומר אם ורק אם $k - \frac{\pi}{2} < -1$.

לכן האינטגרל מתכנס עבור $k < \frac{\pi}{2} - 1$ ומתבדר עבור $k \geq \frac{\pi}{2} - 1$. לאינטגרנד אין פונקציה קדומה אלמנטרית, ולכן לא ניתן לחשב את ערכו בצורה סגורה.

תשובה: מתכנס אם ורק אם $k < \frac{\pi}{2} - 1$.

תשפ"ב • סמסטר א' • מועד מיוחד

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$$\tan x = x + O(x^3)$$

$$f(x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3); u = \tan x \text{ ועם } \ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + O(u^3)$$

$$P_2(x) = x - \frac{x^2}{2} \text{ לבדיקה: } f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = -1 \text{ לבדיקה: } f'(x) = \frac{1+\tan^2 x}{1+\tan x} \Rightarrow f'(0) = 1, f''(0) = -1$$

תשובה: $x - \frac{x^2}{2}$ (תשובה ב)

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הצבה $x = \ln t, t = e^x, dx = \frac{dt}{t}$, והגבולות e ו- e^2 . לכן $I = \int_e^{e^2} \frac{dt}{\ln t}$. א נכונה, ב שגויה (למשל כי $\frac{t}{\ln t} > \frac{1}{\ln t}$ בקטע).

ג: ב- $[1, 2]$ מתקיים $\frac{e^x}{x} \leq \frac{e^x}{2} \leq \frac{e^x}{e}$, ולכן $I \leq e^2 - e - \frac{e^2 - e}{2}$. נכונה.

ד: ב- $[e, e^2]$ מתקיים $t > 2$, ולכן $\frac{t}{\ln t} < \frac{1}{2} \cdot \frac{t}{\ln t}$; אינטגרציה נותנת $I < \frac{1}{2} \int_e^{e^2} \frac{t}{\ln t} dt$. נכונה.

תשובה: א, ג, ד

שאלה 32 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$f(t) = 1$ עבור $t > 0$ ו- $f(t) = -1$ עבור $t < 0$. לכן עבור $x > 0$: $F(x) = x$, ועבור $x < 0$: $F(x) = \int_0^x (-1) dt = -x$. כלומר $F(x) = |x|$.

$|x|$ אינה גזירה ב-0 (נגזרות חד-צדדיות ± 1), ולכן א שגויה.

F רציפה בכל $\mathbb{R}$ (ב נכונה); F זוגית ולא אי-זוגית (ג שגויה); ל- F מינימום גלובלי ב- $x = 0$ (ד נכונה).

תשובה: ב ו ד

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$f(x) = \frac{\sin x - x}{x \sin x}$. כי $f(x) \sim -\frac{x}{6} \rightarrow 0$ נקבל $x \sin x \sim x^2$ ו- $\sin x - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$. לכן הגבול ב-0 קיים וסופי (א נכונה) ו-ב שגויה.

כאשר $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, אבל $\frac{1}{\sin x}$ אינה חסומה בשום קרן (M, ∞) (ליד $x = k\pi$) ומקבלת שם גם ערכים ± 1 (ב- $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$). לכן $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ אינו קיים: ד נכונה, ג שגויה.

תשובה: א ו ד

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נמקם את הכדור כך שמרכזו בראשית; חתך בגובה y הוא עיגול ברדיוס $\sqrt{16 - y^2}$. קרקעית המיכל ב- $y = -4$ ופני הדלק ב- $y = -1$.

$$V = \int_{-4}^{-1} \pi(16 - y^2) dy = \pi \left[16y - \frac{y^3}{3} \right]_{-4}^{-1} \\ = \pi \left[\left(-16 + \frac{1}{3} \right) - \left(-64 + \frac{64}{3} \right) \right] = \pi(48 - 21) = 27\pi$$

תשובה: 27π מ"ק

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$f'(x) = e^{-x}(2(x+3) - (x+3)^2) = -e^{-x}(x+3)(x+1)$. בתחום $x \geq -2$: $x+3 > 0$, ולכן $f' > 0$ ב- $[-2, -1]$ ו- $f' < 0$ ב- $(-1, \infty)$. מקסימום ב- $x = -1$: $f(-1) = 4e$. $f(-2) = e^2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, כאשר $f > 0$ תמיד. ב- $[-1, \infty)$ f רציפה ויורדת ממש מ- $4e$ לגבול 0, ולכן מקבלת את כל הערכים ב- $(0, 4e]$; הערכים ב- $[-2, -1]$ נמצאים ב- $[e^2, 4e] \subset (0, 4e]$.

תשובה: $(0, 4e]$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לפי לגרנז' על $\ln$ בקטע $[k, k+1]$: $\frac{1}{c} = \ln(k+1) - \ln k$ עבור $c \in (k, k+1)$, ולכן $\frac{1}{k+1} < \ln(k+1) - \ln k < \frac{1}{k}$. החלפת k ב- $k-1$ באי-השוויון השמאלי נותנת $\frac{1}{k} \leq \ln k - \ln(k-1)$, ומכאן לכל $k > 1$: $\ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k} \leq \ln k - \ln(k-1)$. נסכום עבור $k = n, \dots, 2n$; הסכומים טלסקופיים: $\ln(2n) - \ln(n-1) \leq \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} \leq \ln(2n+1) - \ln n$. $\ln \frac{2n+1}{n} \rightarrow \ln 2$ ו- $\ln \frac{2n}{n-1} \rightarrow \ln 2$, ולפי כלל הסנדוויץ' הגבול הוא $\ln 2$.

תשובה: $\ln 2$

תשפ"ב · סמסטר א' · מועד ב'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\cdot \frac{x}{x^2+2x+5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x+2}{x^2+2x+5} - \frac{1}{(x+1)^2+4}$$

$$F(x) = \int \frac{x dx}{x^2+2x+5} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 5) - \frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + C$$

$$\text{א: } F(-1) - F(-3) = \frac{1}{2} \ln 4 - \frac{1}{2} \ln 8 - \left(0 + \frac{\pi}{8}\right) = -\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{8} = \frac{1}{8} (-\ln 16 - \pi)$$

$$\text{ד: } F(1) - F(-1) = \frac{1}{2} \ln 8 - \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \ln 4 = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{8} = \frac{1}{8} (\ln 16 - \pi)$$

ב-וג: הערכים $\frac{1}{8}(\ln 16 - 2\pi)$ ו- $\frac{1}{16}(\ln 16 - 2\pi)$ שליליים, אך האינטגרנד חיובי ב- $[1, 2]$ וב- $[0, 1]$ (למעט $x = 0$), ולכן האינטגרלים חיוביים - שתי הטענות שגויות.

תשובה: א ו ד

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\text{ב-} x = 0: \frac{\sin 2x}{x(x-1)} = \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{2}{x-1} \rightarrow \frac{2}{-1} = -2$$

$$\text{ב-} x = 1: \text{המונה שואף ל-} \sin 2 \neq 0 \text{ והמכנה ל-} 0, \text{ ולכן } |f(x)| \rightarrow \infty \text{ ו-} x = 1 - |f(x)| \text{ אסימפטוטה אנכית (ב נכונה).}$$

$$\text{כאשר } x \rightarrow \pm\infty: \frac{1}{|x^2-x|} \rightarrow 0, \text{ ולכן } |f(x)| \leq \frac{1}{|x^2-x|} \rightarrow 0, \text{ ו-} y = 5: f \rightarrow 5 \text{ אסימפטוטה אופקית (ד נכונה), ו-} y = 0 \text{ אינה (ג שגויה).}$$

תשובה: ב ו ד

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$$\text{"קמורה כלפי מעלה"} \text{ פירושה } f'' \geq 0 \text{ (צורת U). } g' = 2ff' \text{ ו-} g'' = 2(f')^2 + 2ff''$$

$$\text{אם } f \geq 0 \text{ אז } g'' = 2(f')^2 + 2ff'' \geq 0, \text{ ולכן } g \text{ קמורה כלפי מעלה - נכונה.}$$

$$\text{א שגויה: } f(x) = x^2 \text{ ב-} [-1, 1] \text{ נותנת } g = x^4, \text{ שהמינימום שלה בנקודה הפנימית 0.}$$

$$\text{ב ו ד שגויות: } f(x) = x^2 - 10 \text{ ב-} [-1, 1] \text{ קמורה ו-} f \leq 0, \text{ אבל } g(\pm 1) = 81 > 100 = g(0), \text{ כלומר המקסימום של } g \text{ בנקודה פנימית.}$$

תשובה: ג בלבד

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\text{לפי ההגדרה: } 0 \rightarrow \frac{2(1-\cos h)}{|h|} = \frac{|1-\cos h| \cdot |\cos \frac{1}{h} - 1|}{|h|} \leq \frac{|1-\cos h|}{|h|} \rightarrow 0, \text{ ולכן } f'(0) = 0 \text{ (ב נכונה).}$$

$$\text{עבור } x \neq 0: f'(x) = -\sin x \left(\cos \frac{1}{x} - 1\right) + (\cos x - 1) \cdot \frac{\sin(1/x)}{x^2}$$

$$\text{המחומר הראשון שואף ל-} 0, \text{ אך } \frac{\cos x - 1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}, \text{ ולכן המחומר השני מתנהג כמו } -\frac{1}{2} \sin \frac{1}{x}, \text{ שאין לו גבול. לכן } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \text{ אינו קיים (א שגויה), ו-} f' \text{ אינה רציפה ב-} 0 \text{ (ג שגויה).}$$

$$f \text{ גזירה לכל } x \neq 0 \text{ (הרכבות של פונקציות גזירות) וגם ב-} 0, \text{ כלומר בכל נקודות הרציפות שלה (ד נכונה).}$$

תשובה: ב ו ד

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן את צלעות הגינה $x, y > 0$ עם $xy = 1$. שטח החומה: $S = 2x^2 + 2y^2 = 2x^2 + \frac{2}{x^2}$.
 $S'(x) = 4x - \frac{4}{x^3} = 0 \iff x^4 = 1 \iff x = 1$
 $S' < 0$ עבור $0 < x < 1$ ו- $S' > 0$ עבור $x > 1$, ולכן $x = 1$ מינימום מוחלט. (לחלופין: $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$ לפי אי־שוויון הממוצעים).
המידות: $x = y = 1$ מ', ושטח החומה המינימלי 4 מ"ר.

תשובה: גינה ריבועית 1×1 מ' (שטח חומה 4 מ"ר).

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הסכום הוא $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n} \cos\left(\left(\frac{k}{n}\right)^2\right)$, סכום רימן של $h(x) = x \cos(x^2)$ בחלוקה שווה של $[0, 1]$.
 h רציפה ולכן אינטגרלית, והגבול שווה $\int_0^1 x \cos(x^2) dx$.
בהצבה $u = x^2$: $\int_0^1 x \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \cos u du = \frac{\sin 1}{2}$.

תשובה: $\frac{\sin 1}{2}$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $b > 0$: $x^a e^{bx} \rightarrow \infty$ כאשר $x \rightarrow \infty$ (אקספוננט גובר על חזקה), ובפרט $x^a e^{bx} \geq 1$ לכל x גדול מספיק – האינטגרל מתבדר.
אם $b = 0$: $\int_1^\infty x^a dx$ מתכנס אם ורק אם $a < -1$.
אם $b < 0$: $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a e^{bx} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^a e^{bx}}{1/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{a+2} e^{bx} = 0$, ולכן לכל x גדול מספיק $0 < x^a e^{bx} \leq \frac{1}{x^2}$; לפי מבחן ההשוואה האינטגרל מתכנס, לכל a .

(בקטע הסופי $[1, M]$ האינטגרנד רציף, כך שההתכנסות תלויה רק בהתנהגות באינסוף.)

תשובה: מתכנס אם ורק אם $b < 0$ (לכל a), או $b = 0$ ו- $a < -1$.

תשפ"ב · סמסטר א' · מועד א'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$\left(\arctan \frac{x}{2}\right)' = \frac{1/2}{1+x^2/4} = \frac{2}{x^2+4}$, $\left(\ln \frac{x^2+1}{x^2+4}\right)' = \frac{2x}{x^2+1} - \frac{2x}{x^2+4} = \frac{6x}{(x^2+1)(x^2+4)}$
לכן $f'(x) = \frac{6x+2(x^2+1)}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{2(x^2+3x+1)}{(x^2+1)(x^2+4)}$
הצבה: $f'(0) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $f'(\frac{1}{2}) = \frac{88}{85} \neq 0$; $f'(1) = \frac{2.5}{2.5} = 1 \neq \frac{2}{7}$; $f'(2) = \frac{2.11}{5.8} = \frac{11}{20} \neq \frac{2}{7}$.

תשובה: רק א נכונה: $f'(0) = \frac{1}{2}$.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$3 \sin^2 x = 3x^2 + O(x^4)$ ו- $\cos^3 x = \left(1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)\right)^3 = 1 - \frac{3x^2}{2} + O(x^4)$
 לכן $f(x) = 1 + \frac{3}{2}x^2 + O(x^4)$ (הפונקציה זוגית, ומקדם x^3 הוא 0).
 מכאן שפולינום מקלורן מסדר 2 וגם מסדר 3 הוא $P(x) = 1 + \frac{3}{2}x^2$ ואיב נכונות, גיד שגויות.

תשובה: איב**שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$P_1(x) = 1$ ו- $f'(0) = 0$ ולכן $f'(x) = -3 \cos^2 x \sin x + 6 \sin x \cos x$, $f(0) = 1$
 לפי לגרנז': $f\left(\frac{1}{10}\right) = 1 + \frac{f''(c)}{2} \cdot \frac{1}{100}$ עבור $c \in \left(0, \frac{1}{10}\right)$, כאשר $f''(x) = 3(2 \sin^2 x \cos x - 2 \sin^2 x - \cos^3 x + 2 \cos^2 x)$
 הערכה גסה: $|f''(x)| \leq 3(2 + 2 + 1 + 2) = 21$ ולכן $\left|f\left(\frac{1}{10}\right) - 1\right| \leq \frac{21}{200} = 0.105$ א נכונה.
 הערכה עדינה יותר עבור $c \in (0, 0.1)$: $c(2 - \cos c) \in (0, 1.01)$ ו- $2 \sin^2 c \cos c - 2 \sin^2 c \in (-0.02, 0]$ ולכן $|f''(c)| \leq 3.1 < 12$ ו- $\left|f\left(\frac{1}{10}\right) - 1\right| < \frac{12}{200} = 0.06$ גם ב נכונה.
 מכאן $f\left(\frac{1}{10}\right) < 1.06$ ולכן גיד שגויות (בפועל $f(0.1) \approx 1.015$).

תשובה: איב**שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס****התשובה הנכונה: ג.**

$$f'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} (x^2 - 1)^{1/2} \cdot 2x = 2x\sqrt{x^2 - 1}$$

$$x \geq 1 \text{ עבור } \sqrt{1 + f'^2} = 2x^2 - 1 \text{ ולכן } 1 + f'(x)^2 = 1 + 4x^4 - 4x^2 = (2x^2 - 1)^2$$

$$L = \int_1^3 (2x^2 - 1) dx = \left[\frac{2x^3}{3} - x\right]_1^3 = 15 - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{46}{3}$$

תשובה: $\frac{46}{3}$ (תשובה ג)**שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נסמן $F(x) = \int_1^x e^{t^2/2} dt$. כי האינטגרנד רציף, לפי המשפט היסודי $F'(x) = e^{x^2/2}$ ו- $F(1) = 0$.
 לכן הגבול הוא $F'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x - 1} = F'(1)$ (לחלופין, לופיטל במקרה $\frac{0}{0}$).
 $F'(1) = e^{1/2} = \sqrt{e}$

תשובה: $\sqrt{e}$ **שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נשתמש בזהות $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$ עם $a = \sqrt[3]{x+5}$, $b = \sqrt[3]{x}$
 לכן הביטוי שווה $\frac{5\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{(x+5)^2} + \sqrt[3]{x(x+5)} + \sqrt[3]{x^2}} = \frac{5}{\sqrt[3]{(1+5/x)^2} + \sqrt[3]{1+5/x} + 1}$
 כאשר $x \rightarrow \infty$ המכנה שואף ל-3, והגבול הוא $\frac{5}{3}$.

תשובה: $\frac{5}{3}$

שאלה 35 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $g(x) = x^4 - ax + a = x^4 + a(1-x)$ ו- $g(0) = a$ ו- $g(1) = 1$.
אם $a > 0$: לכל $x \in [0, 1]$ מתקיים $x^4 \geq 0$ ו- $a(1-x) \geq 0$, ושניהם מתאפסים רק ב- $x = 0$ וב- $x = 1$ בהתאמה - לא בוזמנית.
לכן $g > 0$ ואין פתרון.
אם $a = 0$: המשוואה $x^4 = 0$ והפתרון היחיד הוא $x = 0$.
אם $a < 0$: $g(0) = a < 0 < 1 = g(1)$ ו- g רציפה, ולכן לפי משפט ערך הביניים יש פתרון ב- $(0, 1)$. בנוסף $g'(x) = 4x^3 - a > 0$ ב- $[0, 1]$, כך ש- g עולה ממש והפתרון יחיד.
לכן יש פתרון יחיד בדיוק כאשר $a \leq 0$.

תשובה: $a \leq 0$ **תשפ"א • סמסטר ב' • מועד ג'****שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

עבור $x \neq 0$ הפונקציה רציפה וגזירה (לכל $b \neq 0$, הנדרש כדי ש- f תוגדר), ולכן יש לבדוק רק את $x = 0$.
 $\tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x) \sim x \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{2}$ ולכן $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3/2}{x^3} = \frac{1}{2}$. מימין: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{4}{3x} \rightarrow 0$ (חסומה כפול אפס) ו- $\frac{x}{b} \rightarrow 0$.
(1) רציפות: $a = 0$, ו- $b \neq 0$ כלשהו.
(2) גזירות (דורשת רציפות, $a = 0$): משמאל $\frac{f(x)}{x} = \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \rightarrow \frac{1}{2}$; מימין $\frac{f(x)}{x} = x \cos \frac{4}{3x} + \frac{1}{b} \rightarrow \frac{1}{b}$.
שוויון הנגזרות החד-חדדיות: $\frac{1}{b} = \frac{1}{2}$, כלומר $b = 2$.

תשובה: (1) $a = 0$, כל $b \neq 0$; (2) $b = 2$, $a = 0$ **שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נגדיר $g(x) = x^3 - 3x$; המשוואה שקולה ל- $g(x) = a$. רציפה, $g(0) = 0$, $g(1) = -2$.
קיום: $a \in [-2, 0]$ הוא ערך בין $g(1)$ ל- $g(0)$, ולפי משפט ערך הביניים קיים $x \in [0, 1]$ עם $g(x) = a$.
יחידות: $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) < 0$ ב- $(0, 1)$, לכן g יורדת ממש ב- $[0, 1]$ וחד-חד-ערכית שם; אין שני פתרונות.

תשובה: פתרון יחיד בקטע לפי ערך הביניים ומונוטוניות.**שאלה 2א(1) פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

זהו גבול מסוג 1^∞ . נכתוב $(\tan x)^{\tan 2x} = e^{\tan 2x \ln \tan x}$ ונציב $t = \tan x \rightarrow 1$.
 $\tan 2x \ln \tan x \sim \frac{2t(t-1)}{(1-t)(1+t)} = -\frac{2t}{1+t} \rightarrow -1$ ולכן $\ln t \sim t - 1$ ו- $\tan 2x = \frac{2t}{1-t^2}$.
הגבול הוא e^{-1} .

תשובה: $\frac{1}{e}$

שאלה 2א) פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $\varepsilon > 0$. לכל $n \geq 1$, $\frac{3}{n^2} \leq \frac{3}{n} < \frac{3n}{n^3+2}$.
 נבחר $N > \frac{3}{\varepsilon}$. לכל $n > N$, $\frac{3}{n} < \varepsilon$, ולכן $\left| \frac{3n}{n^3+2} - 0 \right| < \varepsilon$.

תשובה: $N = \left\lceil \frac{3}{\varepsilon} \right\rceil$ מתאים.**שאלה 2ב) פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

גזירות גוררת רציפות: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x-1} = 1$ ולכן $a + b = f(1) = 1$.
 נגזרת ימנית: נציב $u = x - 1$, $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$; לכן $\frac{f(x)-1}{x-1} = \frac{\ln(1+u)-1}{u} \rightarrow -\frac{1}{2}$.
 נגזרת שמאלית: $(ax^2 + b)' = 2ax$, ב- $1: 2a = -\frac{1}{2}$ מהשוויון $2a = -\frac{1}{2}$ ונקבל $a = -\frac{1}{4}$ ו- $b = \frac{5}{4}$.

תשובה: $a = -\frac{1}{4}$, $b = \frac{5}{4}$, $f'(1) = -\frac{1}{2}$ **שאלה 3א) פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

(1) $\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$.
 המכפלה: $1 + (-\frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24})x^4 + o(x^4) = 1 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$, ולכן הגבול $\frac{1}{3}$.
 (2) נסמן $s = \sin x \rightarrow 0$: $\sin s - s = -\frac{s^3}{6} + o(s^3)$, $s^3 \sim x^3$, ולכן הגבול $-\frac{1}{6}$.

תשובה: $\frac{1}{3}$ (1); $-\frac{1}{6}$ (2)**שאלה 3ב) פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

האינטגרנד חיובי ורציף ב- $[1, \infty)$, ו- $\frac{e}{x^2} \leq \frac{e^{\sin x}}{x^2}$.
 $\int_1^\infty \frac{e}{x^2} dx = e$ מתכנס, ולכן לפי מבחן ההשוואה האינטגרל מתכנס.

תשובה: מתכנס.**שאלה 4 פתרון רשמי**

$\sqrt{4+e^{-t}} \geq 2$, ולכן $\int_1^x \sqrt{4+e^{-t}} dt \geq 2(x-1) \rightarrow \infty$ מקרה $\frac{\infty}{\infty}$.
 לפי לופיטל והמשפט היסודי: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4+e^{-x}}}{1} = 2$.

תשובה: 2**שאלה 4ב) פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

(1) אינטגרציה בחלקים פעמיים: $\int x^2 e^{-2x} dx = -\frac{x^2}{2} e^{-2x} + \int x e^{-2x} dx = -\frac{x^2}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x}$, ו- $\int x e^{-2x} dx = -\frac{x}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x}$.
 לכן $\int x^2 e^{-2x} dx = -e^{-2x} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + C$.
 (2) בחלקים עם $u = \arctan \frac{1}{x}$, $u' = \frac{-1/x^2}{1+1/x^2} = -\frac{1}{1+x^2}$, $v = \frac{x^2}{2}$, $v' = \frac{x}{1+x^2}$.
 $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = x - \arctan x + C$, ולכן התוצאה $\frac{x^2}{2} \arctan \frac{1}{x} + \frac{x - \arctan x}{2} + C$.

תשובה: $-e^{-2x} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + C$ (1); $\frac{x^2}{2} \arctan \frac{1}{x} + \frac{x - \arctan x}{2} + C$ (2)

שאלה 1א(1) פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מונה ומכנה מתאפסים ב- $x = 1$; $(1 \cdot (0 + 1) - 1 = 0)$; נשתמש בכלל לופיטל.
 $(x^{x+1})' = (e^{(x+1)\ln x})' = x^{x+1} (\ln x + \frac{x+1}{x})$
 נגזרת המונה ב- $2:1$ $2 \cdot (\ln 1 + 1) + 1 \cdot \frac{1}{1} - 1 = 2$. נגזרת המכנה: -1 .
 לכן הגבול $-\frac{2}{1} = -2$.

תשובה: -2

שאלה 1א(2) פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $\varepsilon > 0$. לכל $n \geq 1$: $\frac{2n}{n^3+1} < \frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2} \leq \frac{2}{n}$
 נבחר $N > \frac{2}{\varepsilon}$ טבעי. אז לכל $n > N$: $\frac{2}{n} < \frac{2}{N} < \varepsilon$.
 לכן לכל $n > N$ מתקיים $|\frac{2n}{n^3+1}| < \varepsilon$, כנדרש.

תשובה: $N = \lceil \frac{2}{\varepsilon} \rceil$ מתאים.

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. לפי הגדרת הגבול עם $\varepsilon = 1$ קיים $M > a$ כך שלכל $x > M$: $|f(x) - L| < 1$, כלומר
 $|f(x)| < |L| + 1$
 בקטע הסגור $[a, M]$ הפונקציה רציפה, ולכן לפי משפט וירשטראס היא חסומה שם: $|f(x)| \leq K$.
 לכן לכל $x \geq a$: $|f(x)| \leq \max\{K, |L| + 1\}$ ו- f חסומה ב- $[a, \infty)$.

תשובה: חסם: $\max\{K, |L| + 1\}$.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

האינטגרנד אינו חסום ליד $x = 1$; זהו אינטגרל לא אמיתי מסוג שני.
 $\int_0^b (1-x)^{-3/4} dx = [-4(1-x)^{1/4}]_0^b = 4 - 4(1-b)^{1/4}$
 כאשר $b \rightarrow 1^-$, הביטוי שואף ל-4, ולכן האינטגרל מתכנס ושווה 4.

תשובה: מתכנס, ערכו 4.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נשתמש בפיתוח $e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ו- $\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = \frac{x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3)}$
 מכאן $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} = f(0)$ ולכן f רציפה ב-0.
 לגזירות: $\frac{f(x)-\frac{1}{2}}{x} = \frac{2(e^x-1-x)-x(e^x-1)}{2x^2(e^x-1)}$. המונה: $x^2 + \frac{x^3}{3} - x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3) = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$ והמכנה $2x^3 + o(x^3)$.
 לכן $f'(0) = -\frac{1}{12}$ והפונקציה גזירה ב-0.

תשובה: רציפה וגזירה ב-0, $f'(0) = -\frac{1}{12}$.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

(1) (בהנחה $\sin a \neq 0$) נלקח לוגריתם: $(\ln \sin x)'|_{x=a} = \cot a$ לפי הגדרת הנגזרת. לכן הגבול הוא $e^{\cot a}$.

(2) ליד $0: \frac{u}{2} \sim \sqrt{1+u} - 1 \sim 2x^{-1} \arctan(2x)$, ולכן המונה $x \sim$; המכנה $4x \sim e^{4x} - 1$. הגבול $\frac{x}{4x} \rightarrow \frac{1}{4}$.

תשובה: (1) $e^{\cot a}$; (2) $\frac{1}{4}$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כאשר t עובר מ- 0 ל- 2π , x עולה מ- 0 ל- 2π ו- $y \geq 0$. השטח $\int_0^{2\pi} y(t) x'(t) dt = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \frac{1+\cos 2t}{2}) dt = 2\pi - 0 + \pi + 0 = 3\pi$.

תשובה: 3π

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נציב $s = x - 1 \rightarrow 0$. מונה ומכנה שואפים ל- 0 ; לפי לופיטל והמשפט היסודי: $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{(e^s - 1 - s)^2}{5s^4}$. $e^s - 1 - s \sim \frac{s^2}{2}$, ולכן $(e^s - 1 - s)^2 \sim \frac{s^4}{4}$. הגבול: $\frac{1/4}{5} = \frac{1}{20}$.

תשובה: $\frac{1}{20}$

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

(1) בחלקים עם $u = \ln \frac{1+x}{1-x}$, $u' = \frac{2}{1-x^2}$, $v = \frac{x^2}{2}$, $v' = \frac{x}{1-x^2}$. $\int \frac{x^2}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{x^2}{2} + C$. לכן התוצאה $\frac{x^2-1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} + x + C$.
(2) נפצל לפי סימני x ו- $x-1$ ב- $[-1, 0]$: האינטגרנד $\frac{1-x}{1-x} = 1$, תרומה 1 .
ב- $[0, 1]$: $\frac{1-x}{1+x} = \frac{2}{1+x} - 1$, תרומה $2 \ln 2 - 1$.
ב- $[1, 2]$: $\frac{x-1}{x+1} = 1 - \frac{2}{1+x}$, תרומה $1 - 2 \ln \frac{3}{2}$.
סך הכול: $1 + \ln \frac{16}{9} = 1 + 4 \ln 2 - 2 \ln 3$.

תשובה: (1) $\frac{x^2-1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} + x + C$; (2) $1 + \ln \frac{16}{9}$

תשפ"א • סמסטר ב' • מועד א'

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משמאל: $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1+x)^{a/x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} [(1+x)^{1/x}]^a = e^a$.
מימין: $(\frac{1-x}{1+x})^{b/x} = (1 + \frac{-2x}{1+x})^{b/x} = \left[(1 + \frac{-2x}{1+x})^{\frac{1+x}{-2x}} \right]^{\frac{-2b}{1+x}} \rightarrow e^{-2b}$.
רציפות ב- 0 דורשת $e^a = e^{-2b} = f(0)$, ולכן $a = 2$ ו- $-2b = 2$.

תשובה: $a = 2$, $b = -1$

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $h(x) = g(x) - f(x)$. כהפרש של פונקציות רציפות, h רציפה ב- $[a, b]$.
 מהנתון $h(a) = g(a) - f(a) < 0$ ו- $h(b) = g(b) - f(b) > 0$.
 לפי משפט ערך הביניים (בולצאנו) קיימת $c \in (a, b)$ עם $h(c) = 0$, כלומר $g(c) = f(c)$.

תשובה: נובע ממשפט ערך הביניים עבור $h = g - f$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

(1) נסמן $a_n = \frac{(2n-1)!}{(n^2+1)^n e^n} > 0$. אם $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow L$ אז גם $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow L$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+1)(2n)}{e((n+1)^2+1)} \cdot \left(\frac{n^2+1}{n^2+2n+2}\right)^n$$

 הגורם הראשון שואף ל- $\frac{4}{e}$, ו- e^{-2} כי $\left(1 - \frac{2n+1}{n^2+2n+2}\right)^n \rightarrow e^{-2}$. לכן $L = \frac{4}{e^3}$.
 (2) $|\sin(n!)| \leq 1$ ולכן $\frac{\sqrt[n^2]{n^2 \sin(n!)}}{n+1} \rightarrow 0$ לפי כלל הסנדוויץ' הגבול הוא 0.

תשובה: (1) $\frac{4}{e^3}$; (2) 0

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נפצל: $\int_0^1 + \int_1^\infty$. המכנה הוא $x^3 \sqrt{x+1}$.
 ליד 0: $\frac{\sin^3 x}{x^3 \sqrt{x+1}} \rightarrow 1$, כך שהאינטגרנד חסום ב- $(0, 1]$ וניתן להשלמה לרציף – מתכנס (אינו אמיתי למעשה).
 ב- $[1, \infty)$: $\left| \frac{\sin^3 x}{\sqrt{x^7+x^6}} \right| \leq \frac{1}{x^{7/2}}$ מתכנס, ולכן האינטגרל מתכנס בהחלט.

תשובה: האינטגרל מתכנס (בהחלט).

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

(1) נחלק מונה ומכנה ב- x : $\frac{\sqrt{1 - \frac{\cos x}{x} - \frac{2}{x^2}}}{1 + \frac{1}{x} + \frac{\sin x}{x}}$. מאחר ש- $\frac{\cos x}{x}, \frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ (חסומה כפול שואפת לאפס), הגבול 1.
 (2) פיתוחי טיילור: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$, $e^{-x^2/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)$.
 ההפרש: $-\frac{1}{12} + o(x^4) = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4)$, ולכן הגבול $-\frac{1}{12}$.

תשובה: (1) 1; (2) $-\frac{1}{12}$

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חילוק פולינומים: $\frac{x^2+1}{x+1} = x - 1 + \frac{2}{x+1}$.
 לכן $\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b = (1-a)x - (1+b) + \frac{2}{x+1}$. כדי שהגבול יהיה 0 חייב $1-a=0$ ואז $-(1+b)=0$.
 כלומר $y = x - 1$ היא האסימפטוטה המשופעת ב- $+\infty$.

תשובה: $a = 1, b = -1$

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$g(1) = 0; x \geq 1 \rightarrow g(x) = (x+1) \ln x - 2(x-1)$$

$$g'(1) = 0^{-1}, g'(x) = \ln x + \frac{x+1}{x} - 2 = \ln x + \frac{1}{x} - 1$$

$$.x > 1 \neg g'(x) > g'(1) = 0 \text{ עולה ממש ו} ,x > 1 \neg g''(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2} > 0$$

מכאן g עולה ממש ב- $[1, \infty)$ ו- $g(1) = 0$ ל- $x > 1$, וזה האי-שוויון.

תשובה: $g(x) = (x+1) \ln x - 2(x-1)$ עולה ממש ומתאפסת ב-1.

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$-\int \frac{dt}{t(t-1)^2} : dt = -\sin x \, dx, t = \cos x \quad (1)$$

פירוק לשברים חלקיים: $\frac{1}{t(t-1)^2} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t-1} + \frac{1}{(t-1)^2}$, ולכן האינטגרל שווה $-\ln|t| + \ln|t-1| + \frac{1}{t-1} + C$

חזרה ל- x : $C + \frac{1}{\cos x - 1} + \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x} \right|$

$$\left[t^2 \arctan t \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4} - \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) : \text{בחלקים} : \int_0^1 2t \arctan t \, dt : dx = 2t \, dt, x = t^2 \text{ הצבה (2)}$$

$$\int_0^1 \arctan \sqrt{x} \, dx = \frac{\pi}{2} - 1 \quad \square$$

תשובה: $\frac{\pi}{2} - 1 (2); \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x} \right| + \frac{1}{\cos x - 1} + C (1)$

תשפ"א • סמסטר א' • מועד ג'

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ח.

$$\sqrt{4n^2 + 8n} - \sqrt{4n^2 - 8n} = \frac{16n}{\sqrt{4n^2 + 8n} + \sqrt{4n^2 - 8n}} : \text{כפל בצמוד}$$

$$\frac{16}{\sqrt{4+\frac{8}{n}}+\sqrt{4-\frac{8}{n}}} \rightarrow \frac{16}{2+2} = 4 : n \text{ בחלוקה}$$

תשובה: $L = 4$

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$$h'(x) = f(x)^{f(x)} \left(f'(x) \ln f(x) + f(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right) = f(x)^{f(x)} f'(x) (\ln f(x) + 1) \quad \text{and} \quad h(x) = e^{f(x) \ln f(x)}$$

$$.h'(0) = 2^2 \cdot 8 \cdot (\ln 2 + 1) = 32(\ln 2 + 1) : 0 \text{ בנקודה}$$

תשובה: $32(\ln 2 + 1)$

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

f גזירה ולכן רציפה, ו- f' רציפה; לפי המשפט היסודי $f(3) = f(-5) + \int_{-5}^3 4|x| dx$ (פונקציה כזו קיימת, למשל $f(x) = 2x|x| + 52$).
 $\int_{-5}^3 4|x| dx = 4 \left(\int_{-5}^0 (-x) dx + \int_0^3 x dx \right) = 4 \left(\frac{25}{2} + \frac{9}{2} \right) = 68$
 $f(3) = 2 + 68 = 70$

תשובה: 70

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$f(x) = (x-10)^2$ עבור $x \geq 10$ ו- $f(x) = -(x-10)^2$ עבור $x < 10$.
 $f'(10) = 0$, $\frac{f(x)-f(10)}{x-10} = |x-10| \rightarrow 0$ בכלל: $f'(x) = 2|x-10|$, פונקציה רציפה – f גזירה ברציפות ב-10 (ולכן המשפטים על אי-רציפות הנגזרת ועל אי-גזירות שגויים).
 $f''(x) = 2$ עבור $x > 10$ ו- $f''(x) = -2$ עבור $x < 10$: הקמירות מתחלפת ב-10 והפונקציה רציפה שם, לכן זו נקודת פיתול.
כאשר $x \rightarrow -\infty$, $f(x) = -(x-10)^2 \rightarrow -\infty$, ולכן אין אסימפטוטה (גם לא משופעת).
הערה: התשובות הנכונות נקבעו לפי משוב מערכת המודל.

תשובה: נכונים: "הפונקציה גזירה ברציפות בנקודה 10" ו-"לפונקציה יש נקודת פיתול בנקודה 10".

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ו.

אורך התייל: $L(x) = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{(36-x)^2 + 25}$, $x \in [0, 36]$.
 $L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+16}} - \frac{36-x}{\sqrt{(36-x)^2+25}} = 0$ שקול ל- $\frac{36-x}{5} = \frac{x}{4}$ (שני הצדדים חיוביים; העלאה בריבוע ופישוט), כלומר $x = 16$, $5x = 4(36-x)$.
 $L''(x) = \frac{16}{(x^2+16)^{3/2}} + \frac{25}{((36-x)^2+25)^{3/2}} > 0$ לכן L קמורה ו- $x = 16$ מינימום גלובלי.

תשובה: $x = 16$

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ו.

נציב את הריבוע ב- $[0, 1]^2$. השטח סימטרי ביחס לישרים $x = \frac{1}{2}$ ו- $y = \frac{1}{2}$, ולכן A שווה פי 4 מהחלק שבו $x \leq \frac{1}{2}$, $y \geq \frac{1}{2}$. המעגלים סביב $(0, 0)$ ו- $(1, 0)$ נחתכים ב- $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, והקדקוד השמאלי של הצורה הוא $(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$.
בחלק זה הגבול העליון הוא קשת המעגל סביב $(1, 0)$: $y = \sqrt{1 - (1-x)^2}$, ולכן $A = 4 \int_{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{1/2} \left(\sqrt{1 - (1-x)^2} - \frac{1}{2} \right) dx$.
בהצבה $1-x = \sin \theta$, $\theta \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$: $\int \sqrt{1 - (1-x)^2} dx = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{12}$ (כי $\sin 2\theta$ שווה בשני הקצוות).
 $A = 4 \left(\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} + 1 \approx 0.315$ לכן $\int \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right)$.

תשובה: $\frac{\pi}{3} - \sqrt{3} + 1$

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

$$\begin{aligned} \text{מכנה משותף: } \frac{120x^2 - 24x \sin(5x)}{x^3 \sin(5x)} &= \frac{120x - 24 \sin(5x)}{x^2 \sin(5x)} = \frac{120x - 24 \sin(5x)}{5x^3} \cdot \frac{5x}{\sin(5x)} \\ \text{הגורם } 1 &\rightarrow \frac{5x}{\sin 5x}, \text{ ונשאר } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{120x - 24 \sin(5x)}{5x^3} \\ \text{לופיטל: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{120 - 120 \cos(5x)}{15x^2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{600 \sin(5x)}{30x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{100 \sin(5x)}{5x} = 100 \end{aligned}$$

(אפשר גם בעזרת טור מקלורן של $\sin$)

תשובה: $L = 100$

שאלה 2 פתרון רשמי

$$\begin{aligned} 0 < e^{-x} \leq f(x) \leq 3e^{-x}: e^{-x} > 0 \text{ ומכיון ש-} 1 \leq \cos(3x) + 2 \leq 3, \text{ ולכן } -1 \leq \cos(3x) \leq 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty, \text{ ולכן מכלל הסנדוויץ' } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty: \text{ הגבול קיים רק במובן הרחב ('א' לא נכון), ואין לפונקציה} \\ \text{מקסימום גלובלי ('ב' לא נכון).} \\ \lim_{x \rightarrow \infty} 3e^{-x} = 0 \text{ ולכן } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0. \text{ לכן אף מספר חיובי אינו המינימום, וגם } 0 \text{ אינו מתקבל כי } f > 0: \text{ אין מינימום גלובלי} \\ \text{('ג' לא נכון).} \end{aligned}$$

תשובה: א' לא נכון, ב' לא נכון, ג' לא נכון.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ה.

$$\begin{aligned} \text{נמקם את הכדור במאוזן על ציר ה-} x: \text{ המים הם גוף הסיבוב של הגרף } y = \sqrt{16 - x^2} \text{ בין } x = -4 \text{ ל-} x = 4 \text{ סביב ציר ה-} x. \\ V = \pi \int_{-4}^4 (16 - x^2) dx = \pi \left[16x - \frac{x^3}{3} \right]_{-4}^4 \\ = \pi \left(\left(16 - \frac{1}{3} \right) - \left(-64 + \frac{64}{3} \right) \right) = \pi \left(80 - \frac{65}{3} \right) = \frac{175\pi}{3} \end{aligned}$$

תשובה: $\frac{175\pi}{3}$

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ז.

$$\begin{aligned} \text{נציב את קדקוד הזווית הישרה בראשית ואת שאר הקדקודים ב-} (0, 16) \text{ ו-} (7, 0). \text{ היתר נמצא על הישר } y = 16 - \frac{16}{7}x \\ \text{למלבן צלעות } x, y, \text{ ולכן } A(x) = x \left(16 - \frac{16}{7}x \right) \text{ ולכן } x \in [0, 7], A'(x) = 16 - \frac{32}{7}x = 0 \Rightarrow x = \frac{7}{2} \\ A = \frac{7}{2} \cdot 8 = 28 \text{ ו-} y = 16 - 8 = 8 \end{aligned}$$

תשובה: 28

שאלה 5 פתרון רשמי

עבור $x > 0$: $f(x) = 20 + \frac{20}{1+e^{1/x}} - \frac{|x|}{x} = 1$ כאשר $x \rightarrow 0^+$, $e^{1/x} \rightarrow \infty$ ולכן $f \rightarrow 20$; כאשר $x \rightarrow \infty$, $e^{1/x} \rightarrow 1$ ולכן $f \rightarrow 30$.

עבור $x < 0$: $f(x) = \frac{20}{1+e^{1/x}} - \frac{|x|}{x} = -1$ כאשר $x \rightarrow 0^-$, $e^{1/x} \rightarrow 0$ ולכן $f \rightarrow 20$; כאשר $x \rightarrow -\infty$, $e^{1/x} \rightarrow 10$ ולכן $f \rightarrow \frac{20}{2} = 10$.
שני הגבולות החד-צדדיים שווים ל-20 אך שונים מ-0: $f(0) = 0$ נקודת אי-רציפות סליקה ב-0 (ללא קפיצה וללא אסימפטוטה אנכית).
אסימפטוטות אופקיות: $y = 30$ ב- ∞ ו- $y = 10$ ב- $-\infty$.

תשובה: נכונים: האסימפטוטה $y = 30$ באינסוף; אסימפטוטה אופקית במינוס אינסוף; אי רציפות סליקה באפס.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

אורך הגרף: $\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$ כאשר $f'(x) = \frac{2x}{x^2-1}$

$$\sqrt{1 + f'(x)^2} = \frac{x^2+1}{x^2-1} = 1 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \text{ ולכן } 1 + f'(x)^2 = \frac{(x^2-1)^2 + 4x^2}{(x^2-1)^2} = \frac{(x^2+1)^2}{(x^2-1)^2}$$

$$\int_4^9 \left(1 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right) dx = [x + \ln|x-1| - \ln|x+1|]_4^9 = (9 + \ln 8 - \ln 10) - (4 + \ln 3 - \ln 5)$$

$$= 5 + \ln \frac{8 \cdot 5}{3 \cdot 10} = 5 + \ln \frac{4}{3}$$

הערה: בפתרון הרשמי יש חזרה שגויה בשלב ביניים $x^4 - 2x^2 + 1 + 4x^2$ ואז חזרה על החישוב; התוצאה הסופית נכונה.

תשובה: $\ln\left(\frac{4}{3}\right) + 5$

תשפ"א • סמסטר א' • מועד א'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מונוטוניות (באינדוקציה): $a_2 = \sqrt{110 + \sqrt{110}} > \sqrt{110} = a_1$ ואם $a_{n+1} > a_n$ אז $a_{n+2} = \sqrt{110 + a_{n+1}} > \sqrt{110 + a_n} = a_{n+1}$. הסדרה עולה ממש.
חסימה (באינדוקציה): $a_1 < 11$ ואם $a_n < 11$ אז $a_{n+1} < \sqrt{110 + 11} = 11$.
סדרה עולה וחסומה מתכנסת; נסמן $L = \lim a_n$. מעבר לגבול ב- $a_{n+1}^2 = 110 + a_n$ נותן $L^2 = L + 110$, כלומר $L = 11$ או $L = -10$.

מכיוון ש- $a_n > 0$, $L \geq 0$ ולכן $L = 11$.

הערה: התשובות הנכונות נקבעו לפי משוב מערכת המודל.

תשובה: נכונים: "הסדרה מונוטונית עולה" ו-"הסדרה מתכנסת ל-11".

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$$c = \frac{10}{\ln 6} \text{ ולכן } \frac{\ln 12 - \ln 2}{10} = \frac{\ln 6}{10} \text{ ו- } \ln'(c) = \frac{1}{c}$$

$$L(0) = \ln c - 1 \text{ ולכן } L(x) = \ln c + \frac{1}{c}(x - c)$$

$$L(0) = \ln \frac{10}{\ln 6} - 1 = -\ln\left(\frac{\ln 6}{10}\right) - 1$$

תשובה: $-\ln\left(\frac{\ln 6}{10}\right) - 1$

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ה.

נסמן ב- x את הצלע שהגדרות הפנימיות ניצבות לה וב- y את הצלע המקבילה לה. $xy = 300$, כלומר $y = \frac{300}{x}$.

$$.x > 0, 2x + 2y + 7y = 2x + 9y = 2x + \frac{2700}{x}$$

$$.f'(x) = 2 - \frac{2700}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 1350; f''(x) = \frac{5400}{x^3} > 0; \text{ולכן זו נקודת מינימום מוחלט בתחום.}$$

$$\cdot \frac{x}{y} = \frac{x^2}{300} = \frac{1350}{300} = \frac{9}{2}$$

תשובה: $\frac{9}{2}$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$$\cdot \frac{3}{(x-3)(x-6)} = \frac{1}{x-6} - \frac{1}{x-3} \mid x^2 - 9x + 18 = (x-3)(x-6)$$

$$\cdot \int_{10}^b \frac{3 dx}{x^2 - 9x + 18} = \left[\ln \frac{x-6}{x-3} \right]_{10}^b = \ln \frac{b-6}{b-3} - \ln \frac{4}{7}$$

$$.I = -\ln \frac{4}{7} = \ln \frac{7}{4} \text{ ולכן } \ln \frac{b-6}{b-3} \rightarrow \ln 1 = 0, b \rightarrow \infty$$

תשובה: $-\ln\left(\frac{4}{7}\right)$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$$\cdot \int_0^{10} \frac{y-10}{y^2+1} dy = \left[\frac{1}{2} \ln(y^2+1) - 10 \arctan y \right]_0^{10} = \frac{\ln 101}{2} - 10 \arctan 10; \text{ הצבה } y = t + 10: F(0) = \int_{-10}^0 \frac{t dt}{(t+10)^2+1}$$

$$.F'(0) = 0 \text{ ולכן } F'(x) = \frac{x}{(x+10)^2+1}$$

$$.F''(0) = \frac{101}{101^2} = \frac{1}{101} \text{ ולכן } F''(x) = \frac{(x+10)^2+1-2x(x+10)}{((x+10)^2+1)^2}$$

$$.P(x) = F(0) + F'(0)x + \frac{F''(0)}{2}x^2 = \frac{x^2}{202} + \frac{\ln 101}{2} - 10 \tan^{-1}(10)$$

תשובה: $\frac{x^2}{202} + \frac{\ln(101)}{2} - 10 \tan^{-1}(10)$

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$$.1 + f'(x)^2 = 1 + \frac{9}{4}x \text{ ולכן } f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2}$$

$$\cdot \int_0^{5/9} \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3} \left[\left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{3/2} \right]_0^{5/9}$$

$$. = \frac{8}{27} \left(\left(\frac{9}{4}\right)^{3/2} - 1 \right) = \frac{8}{27} \left(\frac{27}{8} - 1 \right) = \frac{19}{27}$$

תשובה: $\frac{19}{27}$

תש"פ • סמסטר ב' • מועד ג'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הסדרה (a_n) מתכנסת לגבול $L \in \mathbb{R}$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$) אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.
יהי $\varepsilon > 0$. לכל $n \geq 1$: $\frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2} \leq \frac{2}{n}$.
נבחר $N > \frac{2}{\varepsilon}$ טבעי. אז לכל $n > N$: $\frac{2}{n} < \frac{2}{N} < \varepsilon$.
נבחר $N > \frac{2}{\varepsilon}$, כנדרש.

תשובה: לכל $\varepsilon > 0$ מתאים $N > \frac{2}{\varepsilon}$.

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$
הסכום טלסקופי: $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$
לכן הגבול הוא 1.

תשובה: 1

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $\frac{1}{x^2-2x-15} = \exp\left(\frac{\ln(x^2-8)}{x^2-2x-15}\right)$ (עבור x גדול הבסיס חיובי והמכנה חיובי).
כאשר $u \rightarrow \infty$, $\frac{\ln u}{u} \rightarrow 0$, כי $\frac{\ln(x^2-8)}{x^2-2x-15} = \frac{\ln(x^2-8)}{x^2-8} \cdot \frac{x^2-8}{x^2-2x-15} \rightarrow 0 \cdot 1 = 0$.
מרציפות האקספוננט הגבול הוא $e^0 = 1$.

תשובה: 1

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משמאל: $(1 + (a^2 - 9)x)^{1/x} \rightarrow e^{a^2-9}$ כאשר $x \rightarrow 0^-$ (גבול יסודי e^c); עבור $a^2 = 9$ הביטוי קבוע $(1 = e^0)$.
מימין: $x^{-a/x} = \exp\left(-a \cdot \frac{\ln x}{x}\right)$ כאשר $x \rightarrow 0^+$.
אם $a > 0$: $x^{-a/x} \rightarrow \infty$, אין גבול סופי מימין. אם $a = 0$: הגבול מימין $1 + 1 = 2$, אך משמאל $e^{-9} \neq 2$. אם $a < 0$: $x^{-a/x} \rightarrow 0$.
והגבול מימין הוא 1.
לכן נדרש $a < 0$ ו- $e^{a^2-9} = 1$, כלומר $a^2 = 9$, $a = -3$. אז שני הגבולות שווים 1, ולרציפות נדרש $b = f(0) = 1$.

תשובה: כן: $a = -3, b = 1$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 3$ ואילו $g(1) = 2 - 4 + 1 = -1$.
מאחר ש- $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) \neq g(1)$, הפונקציה אינה רציפה ב- $x = 1$.
גזירות גוררת רציפות, ולכן g אינה גזירה ב-1. (אכן, הנגזרת החד-צדדית משמאל היא $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{3-(-1)}{h} = -\infty$, אך שהנגזרת מימין היא $4 - 4 = 0$.)

תשובה: לא גזירה (אינה רציפה ב- $x = 1$).

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כאשר $x \rightarrow +\infty$, $f(x) - x = e^{-x} \rightarrow 0$, ולכן האסימפטוטה המשופעת היא $y = x$.
 $f(x) - x = e^{-x} > 0$, כלומר הגרף מעל האסימפטוטה, והתחום משתרע מ- $x = -3$ עד $+\infty$.
השטח: $\int_{-3}^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} [-e^{-x}]_{-3}^R = \lim_{R \rightarrow \infty} (e^3 - e^{-R}) = e^3$

תשובה: e^3

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מונה ומכנה רציפים ושואפים ל-0 כאשר $x \rightarrow 0^+$ (גבול מסוג $\frac{0}{0}$), ולכן ננסה את כלל לופיטל.
לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת: נגזרת המונה $\sqrt{\tan(\sin x)} \cos x$, ונגזרת המכנה $\frac{1}{\cos^2 x} \cdot \sqrt{\sin(\tan x)}$.
מנת הנגזרות: $\cos^3 x \cdot \sqrt{\frac{\tan(\sin x)}{\sin(\tan x)}}$. מאחר ש- $\tan(\sin x) \sim \sin x \sim x^{-1}$ ו- $\sin(\tan x) \sim \tan x \sim x$, המנה שבשורש שואפת ל-1.
 $\cos^3 x \rightarrow 1$,
לכן לפי לופיטל הגבול שווה ל-1.

תשובה: 1

תש"פ · סמסטר ב' · מועד ב'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נשתמש בעקרון קושי. עבור $n > m$: $\frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^m}$.
בהינתן $\varepsilon > 0$ נבחר N כך ש- $\frac{1}{2^N} < \varepsilon$. אז לכל $n > N$: $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$.
לכן (a_n) סדרת קושי, ולפי עקרון קושי היא מתכנסת.

תשובה: הסדרה מתכנסת (סדרת קושי).

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $\frac{4 \sin^2(x/2)}{\cos x \sin^2 x} = \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \cdot \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 \cdot \frac{1}{\cos x}$.
מהגבול היסודי $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ ומ- $\cos x \rightarrow 1$, הגבול הוא $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$.

תשובה: 1

שאלה 33 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הגדרה: f רציפה ב- x_0 אם היא מוגדרת בסביבת x_0 ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך ש-
 $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
 אם $|x| \leq 1: \sqrt[n]{1+x^{2n}} \leq \sqrt[n]{2} \rightarrow 1$ ולכן $f(x) = 1$.
 אם $|x| > 1: \sqrt[n]{1+x^{2n}} = x^2 \sqrt[n]{1+x^{-2n}} \rightarrow 1$ ולכן $f(x) = x^2$.
 כלומר $f(x) = \max(1, x^2)$. בכל נקודה $x \neq \pm 1$ הפונקציה מוגדרת בסביבה על ידי ביטוי רציף. ב- $x = \pm 1$: הגבולות החד-צדדיים $1 = (\pm 1)^2 = 1$ שווים ל- $f(\pm 1)$.
 לכן f רציפה על כל הישר.

תשובה: $f(x) = \max(1, x^2)$, רציפה על כל הישר.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הגדרה: g גזירה ב- x_0 אם הגבול $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h}$ קיים וסופי.
 $g(2) = 0$, $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$ ליד $x = 2$ הגורם $x-3$ שלילי, ולכן $|h| \cdot |h-1| = |h|(1-h)$ עבור $|h| < 1$.
 $\frac{g(2+h) - g(2)}{h} = \frac{|h|}{h}(1-h)$ שואף ל-1 כאשר $h \rightarrow 0^+$ ול-1 כאשר $h \rightarrow 0^-$.
 הנגזרות החד-צדדיות שונות, ולכן g אינה גזירה ב- $x = 2$.

תשובה: לא גזירה: $g'_+(2) = 1 \neq -1 = g'_-(2)$.

שאלה 35 פתרון רשמי

האינטגרל בעייתי בשני הקצוות $\frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ כאשר $x \rightarrow 0^+$, לכן נפצל: $\int_0^1 + \int_1^\infty$.
 בהצבה $t = \sqrt{x}$, $dx = 2t dt$, $\int \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int 2e^{-t} dt = -2e^{-t} + C$.
 $\int_0^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-2e^{-1} + 2e^{-\sqrt{a}}) = 2 - \frac{2}{e}$.
 $\int_1^\infty = \lim_{b \rightarrow \infty} (-2e^{-\sqrt{b}} + 2e^{-1}) = \frac{2}{e}$.
 שני החלקים מתכנסים, ולכן האינטגרל מתכנס וערכו 2 .
 הערה: בפתרון הרשמי נכתבו ערכי הביניים $2(1-e)$ במקום $2 - \frac{2}{e}$ (טעות בסימן המעריך); התשובה הסופית נכונה.

תשובה: מתכנס, ערכו 2.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מונה ומכנה רציפים ושואפים ל-0 כאשר $x \rightarrow 0^+$ (גבול מסוג $\frac{0}{0}$), ולכן ננסה את כלל לופיטל.
 לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת: נגזרת המונה $\sqrt{\tan(\sin x)} \cos x$, ונגזרת המכנה $\frac{1}{\cos^2 x}$.
 מנת הנגזרות: $\cos^3 x \cdot \sqrt{\frac{\tan(\sin x)}{\sin(\tan x)}}$. מאחר ש- $\tan(\sin x) \sim \sin x \sim x$ ו- $\sin(\tan x) \sim \tan x \sim x$, המנה שבשורש שואפת ל-1.
 לכן לפי לופיטל הגבול שווה ל-1.

תשובה: 1

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\text{לכל } 1 \leq n: 7 + \sqrt[n]{n} \leq 7n + n = 8n$$

$$\text{לכן } 1 \leq \sqrt[n]{7 + \sqrt[n]{n}} \leq \sqrt[n]{8} \cdot \sqrt[n]{n}$$

$$1 \leq \sqrt[n]{8} \rightarrow 1 \text{ ו- } \sqrt[n]{n} \rightarrow 1 \text{ ולפי כלל הסנדוויץ' הגבול הוא } 1.$$

תשובה: 1

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\text{נכתוב } (x^2 - 8)^{\frac{1}{x^2 - 2x - 15}} = \exp\left(\frac{\ln(x^2 - 8)}{x^2 - 2x - 15}\right) \text{ (עבור } x \text{ גדול הבסיס חיובי והמכנה חיובי).}$$

$$\text{כאשר } u \rightarrow \infty \text{, } \frac{\ln u}{u} \rightarrow 0 \text{, כי } \frac{\ln(x^2 - 8)}{x^2 - 2x - 15} = \frac{\ln(x^2 - 8)}{x^2 - 8} \cdot \frac{x^2 - 8}{x^2 - 2x - 15} \rightarrow 0 \cdot 1 = 0$$

$$\text{מציפות האקספוננט הגבול הוא } e^0 = 1.$$

תשובה: 1

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בכל אחד מהקטעים הפתוחים f מוגדרת על ידי ביטוי רציף, לכן f רציפה בכל $0 < x < 2$. בנקודות 0 ו- 2 עצמן f אינה מוגדרת בנוסף הנתון, ולכן נבדוק מתי אפשר להגדיר אותה שם כך שתהיה רציפה, כלומר מתי הגבולות החד-צדדיים שווים.

$$\text{ב-} x = 0: \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-1/x^2} = 0 \text{ (כי } -\frac{1}{x^2} \rightarrow -\infty \text{)}, \text{ ו-} \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax + b) = b, \text{ לכן נדרש } b = 0.$$

$$\text{ב-} x = 2: \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax + b) = 2a + b, \text{ ו-} \frac{\sqrt{7+x}-3}{x^2-4} = \frac{x-2}{(\sqrt{7+x}+3)(x-2)(x+2)} = \frac{1}{(\sqrt{7+x}+3)(x+2)} \rightarrow \frac{1}{6 \cdot 4} = \frac{1}{24}$$

$$\text{לכן נדרש } 2a + b = \frac{1}{24}, \text{ ועם } b = 0: a = \frac{1}{48}.$$

מסקנה: עבור $a = \frac{1}{48}, b = 0$ (ובהגדרה $f(0) = \frac{1}{24}, f(2) = \frac{1}{24}$) הפונקציה רציפה על כל הישר; לכל ערך אחר יש אי-רציפות סליקה או קפיצה ב- 0 או ב- 2 .

$$\text{תשובה: } a = \frac{1}{48}, b = 0 \text{ (עם } f(0) = \frac{1}{24}, f(2) = \frac{1}{24} \text{).}$$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = 3 \text{ ואילו } F(1) = 2 - 4 + 1 = -1$$

$$\text{מאחר ש-} \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) \neq F(1) \text{, הפונקציה אינה רציפה ב-} x = 1.$$

גזירות גוררת רציפות, ולכן F אינה גזירה ב- 1 . (אכן, הנגזרת החד-צדדית משמאל היא $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{3 - (-1)}{h} = -\infty$, אך שהנגזרת מימין היא $4 - 4 = 0$.)

תשובה: לא גזירה (אינה רציפה ב- $x = 1$).

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אינטגרציה בחלקים עם $u = x$, $dv = \frac{\cos x}{\sin^3 x} dx$ ואז $du = dx$ ו- $v = -\frac{1}{2\sin^2 x}$ (הצבה $w = \sin x$).

$$\int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} dx = -\frac{x}{2\sin^2 x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sin^2 x}$$

$$-\frac{x}{2\sin^2 x} - \frac{\cot x}{2} + C$$

ולכן התוצאה $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$

תשובה: $-\frac{x}{2\sin^2 x} - \frac{\cot x}{2} + C$

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מונה ומכנה שואפים ל-0. נגזור (לופיטל): נגזרת המונה $e^{x^2} - 1$, ונגזרת המכנה $\sin(\sqrt{x^2}) \cdot 2x = 2x \sin|x|$

הגורם הראשון שואף ל-1. $\frac{e^{x^2}-1}{2x \sin|x|} = \frac{e^{x^2}-1}{x^2} \cdot \frac{x}{2 \sin|x|}$

עבור $x \rightarrow 0^+$: $\frac{x}{2 \sin x} \rightarrow \frac{1}{2}$. עבור $x \rightarrow 0^-$: $\frac{x}{2 \sin(-x)} \rightarrow -\frac{1}{2}$

לכן הגבול מימין הוא $\frac{1}{2}$ והגבול משמאל $-\frac{1}{2}$ (אפשר לראות זאת גם ישירות: המונה $\approx \frac{x^3}{3}$ משנה סימן, ואילו המכנה $\approx \frac{2}{3}|x|^3 > 0$). הגבול הדיצדדי אינו קיים.

תשובה: הגבול אינו קיים: $\frac{1}{2}$ כאשר $x \rightarrow 0^+$ ו- $-\frac{1}{2}$ כאשר $x \rightarrow 0^-$

תש"פ • סמסטר א' • מועד ב'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

הגבול הוא בדיוק הגדרת הנגזרת של $g(x) = \arcsin\left(\frac{x^2}{1+x^2}\right)$ בנקודה π (הפונקציה גזירה שם כי $0 < \frac{\pi^2}{1+\pi^2} < 1$).

לפי כלל השרשרת $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{1+x^2}\right)^2}} \cdot \frac{2x}{(1+x^2)^2}$

בנקודה π : $g'(\pi) = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{\pi^2}{1+\pi^2}\right)^2}} \cdot \frac{2\pi}{(1+\pi^2)^2}$

תשובה: תשובה ב.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

(א) לא נכונה: $f(x) = 3 - \frac{1}{1+x^2}$ מקיימת $f \rightarrow 3$ אך $f(x) < 3$ לכל x .

(ב) נכונה: $0 = 3 - 3 = f(x+1) - f(x)$, ולכן קיים N כך שלכל $x > N$ ההפרש קטן מ-1.

(ג) נכונה: $\frac{e^n}{n^2} \rightarrow \infty$, ולפי היינה $f\left(\frac{e^n}{n^2}\right) \rightarrow 3$.

(ד) לא נכונה: $\frac{n^2}{e^n} \rightarrow 0$, והמידע על f באינסוף לא אומר דבר על התנהגותה ליד 0 (למשל $f(x) = 3 - \frac{1}{1+x^2}$ נותנת גבול 2).

תשובה: ב, ג

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

נסמן $t = x^2 \geq 0$ ו- $h(t) = e^t + t - 2$. $h'(t) = e^t + 1 > 0$, כלומר h עולה ממש.
 $h(0) = -1 < 0$ ו- $h(1) = e - 1 > 0$, ולכן לפי משפט ערך הביניים יש ל- h שורש יחיד $t_0 \in (0, 1)$.
לכל $t_0 > 0$ מתאימים שני פתרונות $x = \pm\sqrt{t_0}$, ולכן למשוואה בדיוק 2 פתרונות.

תשובה: תשובה ג: 2.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$V = \pi \int_4^5 \frac{2x+12}{x^2-9} dx$
פירוק לשברים חלקיים: $\frac{2x+12}{(x-3)(x+3)} = \frac{3}{x-3} - \frac{1}{x+3}$.
 $\int_4^5 \left(\frac{3}{x-3} - \frac{1}{x+3} \right) dx = [3 \ln|x-3| - \ln|x+3|]_4^5 = (3 \ln 2 - \ln 8) - (0 - \ln 7) = \ln 7$
 $V = \pi \ln 7$ לכן

תשובה: תשובה ג: $\pi \ln 7$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נמצא את ריבוע המרחק $D(x) = x^2 + \left(\frac{x^2}{6} - 4\right)^2$ (שורש היא פונקציה עולה).
עם $u = x^2 \geq 0$: $D = u + \left(\frac{u}{6} - 4\right)^2 = \frac{u^2}{36} - \frac{u}{3} + 16$, פרבולה במשתנה u שקודקודה ב- $u = 6$.
 $D(u = 6) = 1 - 2 + 16 = 15 < 16 = D(u = 0)$, ולכן המינימום מתקבל ב- $x^2 = 6$, כלומר $x = \pm\sqrt{6}$, $y = 1$ (בדיקה ישירה: $D'(x) = \frac{x^3}{9} - \frac{2x}{3}$ מתאפסת ב- $(0, \pm\sqrt{6})$).

תשובה: $(\sqrt{6}, 1)$ ו- $(-\sqrt{6}, 1)$; המרחק המינימלי $\sqrt{15}$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ריבוע המרחק הוא $D(x) = x^2 + \left(\frac{x^2}{6} - 4\right)^2 \geq x^2$
לכן $D(x) \rightarrow \infty$ כאשר $|x| \rightarrow \infty$, כלומר המרחק אינו חסום מלעיל ואין נקודה שמרחקה מקסימלי.

תשובה: לא; המרחק שואף לאינסוף כאשר $|x| \rightarrow \infty$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל $x \geq 1$ מתקיים $\arctan x < \frac{\pi}{2}$, ולכן $x^{\alpha - \arctan x} \geq x^{\alpha - \pi/2}$.
אם $\alpha \geq \frac{\pi}{2} - 1$ אז $\alpha - \frac{\pi}{2} \geq -1$ והאינטגרל $\int_1^\infty x^{\alpha - \pi/2} dx$ מתבדר; לפי מבחן ההשוואה גם האינטגרל הנתון מתבדר.
אם $\alpha < \frac{\pi}{2} - 1$, נבחר $\varepsilon > 0$ כך ש- $\alpha - \frac{\pi}{2} + \varepsilon < -1$. מאחר ש- $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ קיים M כך שלכל $x > M$:
 $0 < x^{\alpha - \arctan x} \leq x^p$ ולכן $\arctan x > \frac{\pi}{2} - \varepsilon$.
 $\int_M^\infty x^p dx$ מתכנס ($p < -1$), ועל $[1, M]$ האינטגרנד רציף; לכן האינטגרל מתכנס.

תשובה: מתכנס אם ורק אם $\alpha < \frac{\pi}{2} - 1$.

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$$f(\pi) = \pi^{\cos \pi} = \pi^{-1}$$

$$f'(x) = x^{\cos x} \left(-\sin x \ln x + \frac{\cos x}{x} \right) : f(x) = e^{\cos x \ln x}$$

$$f'(\pi) = \pi^{-1} \left(0 - \frac{1}{\pi} \right) = -\pi^{-2}$$

$$y = -\pi^{-2}(x - \pi) + \pi^{-1}$$

$$y = -\pi^{-2}(x - \pi) + \pi^{-1} \text{ תשובה: תשובה א:}$$

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

(א) נכונה: זו בדיוק הגדרת הגזירות ב־ a .

(ב) לא נכונה: $f(x) = |x|$ רציפה ב־0 ואינה גזירה שם.

(ג) לא נכונה: אותה דוגמה $|x|$ (או פונקציה שאינה רציפה ב־ a אך יש לה גבול שם).

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) \rightarrow f'(a) \cdot 0 = 0 \text{ כי } f'(a) \cdot 0 = 0$$

תשובה: א, ד

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$f'(x) = 3x^2 + 6x + 3 = 3(x + 1)^2 \geq 0, \text{ ומתאפסת רק בנקודה } x = -1. \text{ לכן } f \text{ עולה ממש על } \mathbb{R} \text{ (נגזרת אי־שלילית)}$$

שמתאפסת בנקודה בודדת). (א) נכונה ו־ (ב) לא נכונה.

$$f''(x) = 6x + 6 \text{ שלילית ל־} x < -1 \text{ וחיובית ל־} x > -1. \text{ קעורה ב־} (-\infty, -1) \text{ וקמורה ב־} (-1, \infty), \text{ ולכן אינה קמורה ואינה קעורה בכל התחום. (ג), (ד) לא נכונות.}$$

תשובה: רק א

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$$dx = 2 \cos t dt, x = 2 \sin t \text{ כאשר } t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \text{ ו} \sqrt{4 - x^2} = 2 \cos t$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 16 \sin^2 t \cos^2 t dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4 \sin^2(2t) dt$$

$$4 \sin^2(2t) = 2 - 2 \cos(4t), \text{ ולכן האינטגרל שווה } 2\pi. \left[2t - \frac{1}{2} \sin 4t\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 2\pi$$

תשובה: תשובה ג: 2π .

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

f רציפה, וגזירה פרט ל- $x = 0$, מתקיים $f(2-x) = f(x)$, כלומר הגרף סימטרי סביב $x = 1$.
 ל- $x < 0$: $f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{3-x}$, ול- $x > 2$: הפונקציה יורדת.
 ל- $0 < x < 2$: $f(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{3-x}$, ול- $f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(3-x)^2} > 0$ - עולה. מהסימטריה, ל- $x > 2$ הפונקציה יורדת.
 $f'(x) = \frac{1}{(3-x)^2} - \frac{1}{(1+x)^2}$, ול- $f'(x) = 0 \iff 1+x = 3-x \iff x = 1$.
 ול- $f' > 0$ ב- $(0, 1)$ וב- $f' < 0$ ב- $(1, 2)$.
 לכן $x = 0$ ו- $x = 2$ הן נקודות מקסימום מקומי עם $f(0) = f(2) = \frac{4}{3}$, ו- $x = 1$ מינימום מקומי עם $f(1) = 1$.
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, ולכן $f > 0$, הוא מקסימום גלובלי (מתקבל ב- 0 וב- 2), ואין מינימום גלובלי (האינפימום 0 אינו מתקבל);
 $x = 1$ הוא מינימום מקומי בלבד.
 סקיצה: אסימפטוטה אופקית $y = 0$ בשני הכיוונים; הגרף עולה מ- 0 עד "שפיץ" (נקודת אי-גזירות) בגובה $\frac{4}{3}$ ב- $x = 0$, יורד ל- 1 ב- $x = 1$, עולה לשפיץ שני בגובה $\frac{4}{3}$ ב- $x = 2$ ויורד שוב לכיוון 0 .

תשובה: מקסימום מקומי וגלובלי ב- $x = 0$ וב- $x = 2$ (ערך $\frac{4}{3}$); מינימום מקומי ב- $x = 1$ (ערך 1); אין מינימום גלובלי.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$F(a) = \int_a^a \cos(t^2) dt = 0$
 לפי המשפט היסודי $F'(x) = \cos(x^2)$, ולכן $F'(a) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
 $F''(x) = -2x \sin(x^2)$, ולכן $F''(a) = -2\sqrt{\frac{\pi}{6}} \cdot \sin \frac{\pi}{6} = -\sqrt{\frac{\pi}{6}}$.
 $P_2(x) = F(a) + F'(a)(x-a) + \frac{F''(a)}{2}(x-a)^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}(x - \sqrt{\frac{\pi}{6}}) - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{6}}(x - \sqrt{\frac{\pi}{6}})^2$

תשובה: $P_2(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(x - \sqrt{\frac{\pi}{6}}) - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{6}}(x - \sqrt{\frac{\pi}{6}})^2$

שאלה א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned}\sin^4 x &= x^4 + o(x^4), \sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4) \\ \cos(\sin x) &= 1 - \frac{\sin^2 x}{2} + \frac{\sin^4 x}{24} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \text{ ולכן המונה הוא } \frac{x^4}{6} + o(x^4) \\ \text{הגבול הוא } &\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

תשובה: $\frac{1}{6}$

שאלה ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned}\text{נציב } t = \frac{x-7}{7}, \text{ כלומר } \frac{x}{7} = 1+t, \frac{1}{x-7} = \frac{1}{7t} \text{ כאשר } x \rightarrow 7, t \rightarrow 0 \\ \text{הביטוי הוא } e^{1/7} \rightarrow [(1+t)^{1/t}]^{1/7}.\end{aligned}$$

תשובה: $e^{1/7}$

שאלה א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned}f(\pi) &= e^{0/1} = 1 \\ \frac{1}{-1} &= -1 \text{ ובנקודה } \pi, \left(\frac{\sin x}{\cos^2 x}\right)' = \frac{\cos x \cdot \cos^2 x + \sin x \cdot 2 \cos x \sin x}{\cos^4 x} = \frac{\cos^2 x + 2 \sin^2 x}{\cos^3 x} \\ f'(\pi) &= f(\pi) \cdot (-1) = -1 \text{ לכן} \\ \text{המשיק: } y - 1 &= -(x - \pi), \text{ כלומר } y = -x + \pi + 1.\end{aligned}$$

תשובה: $y = -x + \pi + 1$

שאלה ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\begin{aligned}\text{עבור } f(x) = \ln(1+x): f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}, \text{ ופולינום מקלורן } P_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}x^k}{k} \\ \text{שארית לגרנד' מסדר 3: } R_3(x) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}x^4 = -\frac{x^4}{4(1+c)^4} < 0 \text{ לכן } \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \\ \text{שארית מסדר 4: } R_4(x) = \frac{f^{(5)}(c)}{5!}x^5 = \frac{x^5}{5(1+c)^5} > 0 \text{ לכן } \ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}.\end{aligned}$$

תשובה: נובע מסימן שארית לגרנד' של $\ln(1+x)$ מסדר 3 (שלילית) ומסדר 4 (חיובית).

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

תחום: $x \neq -2$. חיתוך עם הצירים ב $-(0, 0)$.

אסימפטוטות: אנכית $x = -2$ ($f \rightarrow -\infty$ משני הצדדים). $f(x) = x - 4 + \frac{12}{x+2} - \frac{8}{(x+2)^2}$. לכן אסימפטוטה משופעת $y = x - 4$ ב $\pm\infty$.

עולה ב $[-6, -2]$, יורדת ב $(-\infty, -6]$, שלילית ב $(-6, -2)$, חיובית ב $(-2, \infty)$ (פרט ל 0).

נקודות קיצון: $x = 0$ אין קיצון. מקסימום מקומי $(-6, -\frac{27}{2})$; $x = -2$ אין קיצון.

$f''(x) = \frac{24x}{(x+2)^4}$: קעורה ב $(-\infty, -2)$ וב $(-2, 0)$, קמורה ב $(0, \infty)$. נקודת פיתול $(0, 0)$.

תשובה: תחום $x \neq -2$; אסימפטוטות $x = -2$, $y = x - 4$; מקס' $(-6, -\frac{27}{2})$; פיתול $(0, 0)$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פירוק: $4 = 2A \Rightarrow A = 2$; $x = -1 \cdot \frac{4x^2+3x+3}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$.

מקדם x^2 : $3 = A + C \Rightarrow C = 1$; מקדם חופשי: $4 = A + B \Rightarrow B = 2$.

$\int \left(\frac{2}{x+1} + \frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} \right) dx = 2 \ln|x+1| + \ln(x^2+1) + \arctan x + C$.

תשובה: $2 \ln|x+1| + \ln(x^2+1) + \arctan x + C$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\ln(k+n) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$, ולכן הסכום הוא $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$. סכום רימן של $f(x) = x \ln(1+x)$ על $[0, 1]$.

f רציפה, לכן הגבול הוא $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$.

בחלקים: $\int_0^1 x \ln(1+x) dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(x - 1 + \frac{1}{1+x} \right) dx$
 $= \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 + \ln 2 \right) = \frac{1}{4}$.

תשובה: $\frac{1}{4}$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

האינטגרנד רציף ב $[2, \infty)$; נבדוק התכנסות בהחלט.

$$\left| \frac{x \cos x}{\sqrt{x^6+x^5+3+7x}} \right| \leq \frac{x}{\sqrt{x^6}} = \frac{1}{x^2}$$

מתכנס, ולכן לפי מבחן ההשוואה האינטגרל מתכנס בהחלט.

התכנסות בהחלט גוררת התכנסות.

תשובה: מתכנס (בהחלט).

תשע"ט • סמסטר ב' • מועד א'

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

המונה: $e^x \sin x - x - x^2 = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, ולכן הגבול הוא $\frac{1}{3}$.

תשובה: $\frac{1}{3}$ **שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

כפל בצמוד: $\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x} = \frac{(x^2+x)-(x^2-x)}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}} = \frac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}$

עבור $x > 0$ נחלק ב- x : $\frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}} \rightarrow \frac{2}{1+1} = 1$

תשובה: 1**שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נגדיר $g(x) = e^{-2x} + 4x - 10$, רציפה וגזירה על $\mathbb{R}$.

קיום: $g(-2) = e^4 - 18 > 0$ (כי $e^4 > 2.7^4 > 53$), $g(0) = -9 < 0$, $g(3) = e^{-6} + 2 > 0$. לפי משפט ערך הביניים יש שורש ב- $(-2, 0)$ ושורש ב- $(0, 3)$.

לכל היותר שניים: $g'(x) = 4 - 2e^{-2x} > 0$ (כי $g''(x) = 4e^{-2x} > 0$), ולכן מתאפסת לכל היותר פעם אחת (ב- $-\frac{\ln 2}{2}$).

אילו היו ל- g שלושה שורשים $x_1 < x_2 < x_3$, אז לפי רול היו ל- g' שני אפסים שונים, ב- (x_1, x_2) וב- (x_2, x_3) – סתירה.

לכן למשוואה יש בדיוק שני פתרונות.

תשובה: בדיוק שני פתרונות: אחד ב- $(-2, 0)$ ואחד ב- $(0, 3)$.**שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

תחום: $x \neq -1$. אסימפטוטה אנכית $x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1^-} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$. ב- $-\infty: f \rightarrow 0$, אסימפטוטה אופקית $y = 0$.

ב- $+\infty: \frac{f(x)}{x} = \frac{e^x}{x(1+x)} \rightarrow \infty$, אין אסימפטוטה.

$f'(x) = \frac{e^x(1+x)-e^x}{(1+x)^2} = \frac{xe^x}{(1+x)^2}$. $f' < 0$ ב- $(-\infty, -1)$ וב- $(-1, 0)$, $f' > 0$ ב- $(0, \infty)$. מינימום מקומי ב- $(0, 1)$.

$f''(x) = \frac{e^x(x^2+1)}{(1+x)^3}$. $f'' < 0$ עבור $x < -1$ (קעורה), $f'' > 0$ עבור $x > -1$ (קמורה). סימן f'' משתנה רק ב- $x = -1$, שאינה בתחום – אין נקודות פיתול.

סקיצה: משמאל ל-1 הגרף שלילי, יורד מ- 0^- (ב- $-\infty$) אל $-\infty$; מימין ל-1 יורד מ- $+\infty$ עד המינימום $(0, 1)$ ואז עולה ל- ∞ .

תשובה: תחום $x \neq -1$; אסימפטוטות $x = -1$ ו- $y = 0$ (ב- $-\infty$); מינימום מקומי $(0, 1)$; אין נקודות פיתול.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\frac{5x^2+3x+4}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} \text{ פירוק: } (x+1)(x^2-1) = (x+1)^2(x-1)$$

$$5 = A + B \Rightarrow B = 2 : x^2 \text{ מקדם } 6 = -2C \Rightarrow C = -3 : x = -1. 12 = 4A \Rightarrow A = 3 : x = 1$$

$$\int \left(\frac{3}{x-1} + \frac{2}{x+1} - \frac{3}{(x+1)^2} \right) dx = 3 \ln |x-1| + 2 \ln |x+1| + \frac{3}{x+1} + C$$

תשובה: $3 \ln |x-1| + 2 \ln |x+1| + \frac{3}{x+1} + C$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\int_0^{\sqrt{2}} x^5 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 t^2 e^t dt : dt = 2x dx, t = x^2 \text{ הצבה}$$

$$\int t^2 e^t dt = e^t(t^2 - 2t + 2) + C \text{ בחלקים פעמיים:}$$

$$\frac{1}{2} [e^t(t^2 - 2t + 2)]_0^2 = \frac{1}{2} (2e^2 - 2) = e^2 - 1$$

תשובה: $e^2 - 1$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$2x^2 + \cos x \geq 2x^2 - 1 \geq x^2 > 0 : x \geq 1 \text{ עבור } \infty \text{ ולכן הבעיה היחידה היא ב-} [0, \infty)$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x^3 + x \cos x}{\sqrt{x^6 + 3x^2 + 5} + 2x} = \frac{2 + \frac{\cos x}{x^2}}{\sqrt{1 + \frac{3}{x^4} + \frac{5}{x^6} + \frac{2}{x^2}}} \rightarrow 2 : g(x) = \frac{1}{x} \text{ נשווה עם}$$

$$\text{לפי מבחן ההשוואה הגבולי (שתי הפונקציות חיוביות ל-} x \geq 1 \text{, ו-} \int_1^\infty \frac{dx}{x} \text{ מתכנסים או מתבדרים יחד.}$$

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} \text{ מתבדר, ולכן האינטגרל מתבדר.}$$

תשובה: מתבדר (מתנהג כמו $\int_1^\infty \frac{2}{x} dx$).

תשע"ט • סמסטר א' • מועד מיוחד

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\text{תחום: } x \neq \pm 1, f \text{ זוגית, לכן מספיק לחקור את } x \geq 0$$

$$x > 1 : f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}, f'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{(x+1)^2} < 0, \text{ יורדת.}$$

$$0 \leq x < 1 : f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} = \frac{2}{1-x^2}, f'(x) = \frac{4x}{(1-x^2)^2} > 0, \text{ עבור } 0 < x < 1 : \text{עולה.}$$

$$\text{מהזוגיות: ב-} [-1, 0] \text{ יורדת וב-} (-\infty, -1) \text{ עולה.}$$

תשובה: עולה ב- $(-\infty, -1)$ וב- $[0, 1)$; יורדת ב- $(-1, 0]$ וב- $(1, \infty)$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\text{יהיו } a, x > 0. \text{ נפעיל את לגרנד' על } g(t) = e^{-at} \text{ בקטע } [0, x] : g'(t) = -ae^{-at}$$

$$\text{קיימת } c \in (0, x) \text{ כך ש-} \frac{e^{-ax}-1}{x} = -ae^{-ac} \text{ כלומר } \frac{1-e^{-ax}}{x} = ae^{-ac}$$

$$\text{הפונקציה } t \mapsto ae^{-at} \text{ יורדת ממש (כי } a > 0 \text{), ולכן } 0 < c < x, \text{ ולכן } ae^{-ax} < ae^{-ac} < ae^0 = a$$

תשובה: $\frac{1-e^{-ax}}{x} = ae^{-ac}$ עם $0 < c < x$, ומכאן האי־שוויון.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נפתח את $f(x) = \sqrt{x}$ סביב $a = 4$ ונציב $x = 3.9$, $x - a = -0.1$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}}$, $f'''(x) = \frac{3}{8x^{5/2}}$.
 שארית מסדר 1: $|R_1| = \frac{|f''(c)|}{2} (0.1)^2 = \frac{0.01}{8c^{3/2}}$; עם $3 < c < 3.9$ ו- $\sqrt{c} > 1.5$: $c^{3/2} > 4.5$, כלומר $|R_1| < \frac{0.01}{36} \approx 2.8 \cdot 10^{-4}$ – לא מספיק.

שארית מסדר 2: $|R_2| = \frac{|f'''(c)|}{6} (0.1)^3 = \frac{10^{-3}}{16c^{5/2}}$; לכן $c^{5/2} = c^2 \sqrt{c} > 9 \cdot 1.5 = 13.5$ ו- $|R_2| < \frac{10^{-3}}{216}$.
 $P_2(3.9) = 2 + \frac{1}{4}(-0.1) + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{32}\right)(0.01) = 2 - 0.025 - 0.00015625 = 1.97484375$

תשובה: $\sqrt{3.9} \approx P_2(3.9) = 1.97484375$ (פולינום טיילור מסדר 2 סביב 4).

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הצבת $x = 1$: $10 = 10A \Rightarrow A = 1$. $\frac{10}{(x^2+9)(x-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+9}$.
 $10 = (x^2+9) + (Bx+C)(x-1)$ נותן $B = -1$, והמקדם החופשי $-1 = C - 9 \Rightarrow C = 8$. כלומר $\frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2+9}$.

$\int \frac{dx}{x^2+9} = \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3}$, $\int \frac{x}{x^2+9} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+9)$.
 לכן האינטגרל שווה $\ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln(x^2+9) - \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3} + C$.

תשובה: $\ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln(x^2+9) - \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3} + C$

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

f רציפה ב- $(0, \infty)$. $f(1) = 1 - \frac{6}{e} < 1 - \frac{6}{3} = -1 < -0.5$.
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, לכן קיימת $a \in (0, 1)$ עם $f(a) > -0.5$. לפי משפט ערך הביניים ב- $[a, 1]$ קיימת $x_1 \in (a, 1)$ עם $f(x_1) = -0.5$.
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 > -0.5$, לכן קיימת $b > 1$ עם $f(b) > -0.5$, ושוב לפי משפט ערך הביניים ב- $[1, b]$ קיימת $x_2 \in (1, b)$ עם $f(x_2) = -0.5$.
 ולכן $x_1 < 1 < x_2$ ושתי נקודות שונות.

תשובה: יש פתרון ב- $(0, 1)$ ופתרון ב- $(1, \infty)$.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$, $e^x - x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.
 מכפלה: $\cos x (e^x - x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + o(x^3) = 1 + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.
 לכן הגבול הוא $\frac{1}{6}$.

תשובה: תשובה ב: $\frac{1}{6}$.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$$V = \pi \int_0^1 x^2 e^{2x} dx$$

$$\int x^2 e^{2x} dx = e^{2x} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + C$$

$$V = \pi \frac{e^2 - 1}{4} \text{ ולכן } \int_0^1 x^2 e^{2x} dx = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}$$

תשובה: ג: $\pi \frac{e^2 - 1}{4}$.

תשע"ט • סמסטר א' • מועד ב'

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$f''(x) = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}, f'(x) = \frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$$

סימן f'' נקבע לפי x ולפי $x^2 - 1$: $f'' < 0$ ב- $x < -1$; $f'' > 0$ ב- $(-1, 0)$; $f'' < 0$ ב- $(0, 1)$; $f'' > 0$ ב- $x > 1$.

לכן f קמורה (קמירה מעלה) ב- $(-1, 0)$ וב- $(1, \infty)$, וקעורה (קמירה מטה) ב- $(-\infty, -1)$ וב- $(0, 1)$. נקודת פיתול: $(0, 0)$.

אסימפטוטה משופעת: $\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2}{x^2-1} \rightarrow 1$, $\frac{f(x)}{x^2} = \frac{x}{x^2-1} \rightarrow 0$, כאשר $x \rightarrow \pm\infty$. לכן $y = x$ היא אסימפטוטה משופעת גם ב- ∞ וגם ב- $-\infty$.

תשובה: קמורה ב- $(-1, 0) \cup (1, \infty)$, קעורה ב- $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$; אסימפטוטה $y = x$ ב- $\pm\infty$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$g(t) = \sqrt{1+t} \text{ על } [x, 2x] \text{ בקטע } g: [x, 2x] \text{ רציפה וגזירה שם, } g'(t) = \frac{1}{2\sqrt{1+t}}$$

$$\sqrt{1+2x} - \sqrt{1+x} = g'(c)(2x-x) = \frac{x}{2\sqrt{1+c}}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{1+2x}} < \frac{1}{2\sqrt{1+c}} < \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, \text{ ולכן } \sqrt{1+x} < \sqrt{1+c} < \sqrt{1+2x}, x < c < 2x$$

מכיוון ש- $x < c < 2x$, מתקיים $\sqrt{1+x} < \sqrt{1+c} < \sqrt{1+2x}$, ולכן $\frac{1}{2\sqrt{1+2x}} < \frac{1}{2\sqrt{1+c}} < \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$.

כפל ב- $0 < x$ נותן את האי־שוויון הדרוש.

תשובה: $\sqrt{1+2x} - \sqrt{1+x} = \frac{x}{2\sqrt{1+c}}$ עם $c \in (x, 2x)$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$f(x) = xe^x \text{ בקטע } [0, 1] \text{ עם חלוקה לקטעים שווים באורך } \frac{1}{n} \text{ ונקודות } x_k = \frac{k}{n}$$

$$\int_0^1 xe^x dx \text{ והגבול שווה ל-} \int_0^1 xe^x dx$$

$$\int_0^1 xe^x dx = [xe^x - e^x]_0^1 = (e - e) - (0 - 1) = 1$$

תשובה: 1

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פירוק לשברים חלקיים: $\frac{5}{(x^2+4)(x-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$. הצבת $x=1$: $5 = 5A \Rightarrow A=1$. השוואת מקדמים: $5 = (x^2+4) + (Bx+C)(x-1)$ נותן $B=-1$ ו- $C=5$. כלומר $\frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2+4}$.

$\int \frac{dx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2}$, $\int \frac{x}{x^2+4} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+4)$

לכן האינטגרל שווה $C + \frac{1}{2} \ln(x^2+4) - \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + \ln|x-1|$.

תשובה: $\ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln(x^2+4) - \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C$

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

חסם: נוכיח באינדוקציה ש- $0 < a_n < 3$. $a_1 = 1$. אם $0 < a_n < 3$ אז $3 < 6 - a_n < 6$ ולכן $\frac{9}{3} < a_{n+1} < \frac{9}{6}$. (בפרט $6 - a_n \neq 0$ והסדרה מוגדרת).

מונוטוניות: $a_{n+1} - a_n = \frac{9-6a_n+a_n^2}{6-a_n} = \frac{(a_n-3)^2}{6-a_n} > 0$ כי $a_n \neq 3$ ו- $6 - a_n > 0$. לכן הסדרה עולה ממש.

סדרה עולה וחסומה מעיל מתכנסת; נסמן $L = \lim a_n$ ו- $1 \leq L \leq 3$.

מעבר לגבול בנוסחת הנסיגה: $L = \frac{9}{6-L} \Rightarrow L^2 - 6L + 9 = 0 \Rightarrow (L-3)^2 = 0 \Rightarrow L = 3$.

תשובה: הסדרה עולה וחסומה ע"י 3, וגבולה 3.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

פיתוחי טיילור: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$, $e^{-x^2/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)$.

ההפרש: $\cos x - e^{-x^2/2} = (\frac{1}{24} - \frac{1}{8})x^4 + o(x^4) = -\frac{x^4}{12} + o(x^4)$.

לכן הגבול הוא $-\frac{1}{12}$.

תשובה: תשובה ג: $-\frac{1}{12}$.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$V = \pi \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^4 x dx$

$\sin^2 x \cos^4 x = \frac{\sin^2 2x}{4} \cos^2 x = \frac{\sin^2 2x}{4} \cdot \frac{1+\cos 2x}{2} = \frac{\sin^2 2x}{8} + \frac{\sin^2 2x \cos 2x}{8}$

$\int_0^{\pi/2} \sin^2 2x \cos 2x dx = \left[\frac{\sin^3 2x}{6} \right]_0^{\pi/2} = 0$, $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 2x}{8} dx = \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{32}$

לכן $V = \pi \cdot \frac{\pi}{32} = \frac{\pi^2}{32}$

תשובה: תשובה ב: $\frac{\pi^2}{32}$.

תשע"ט • סמסטר א' • מועד א'

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

f מוגדרת ורציפה על כל $\mathbb{R}$. עבור $x \neq 0$: $f'(x) = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} - \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{x^{\frac{2}{3}} - 1}{x^{\frac{1}{3}}}$. עבור $x = 0$ הנגזרת אינה קיימת ($f' \rightarrow \mp\infty$).
נקודות חשודות: $x = \pm 1 \iff x^{\frac{2}{3}} = 1 \iff f'(x) = 0$, וכן $x = 0$.
סימן f' : ב- $x < -1$ המונה חיובי והמכנה שלילי, $f' < 0$; ב- $(-1, 0)$ שניהם שליליים, $f' > 0$; ב- $(0, 1)$ המונה שלילי והמכנה חיובי, $f' < 0$; ב- $x > 1$ המונה חיובי והמכנה חיובי, $f' > 0$.

לכן f יורדת, עולה, יורדת, עולה: מינימום מקומי ב- $x = -1$ וב- $x = 1$ (שם $f = -1$), ומקסימום מקומי ב- $x = 0$ (שם $f = 0$).

תשובה: מקסימום מקומי ב- $x = 0$; מינימום מקומי ב- $x = \pm 1$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $0 < x < \frac{\pi}{2}$. הפונקציה $g(t) = \tan t$ רציפה ב- $[0, x]$ וגזירה ב- $(0, x)$, עם $g'(t) = \frac{1}{\cos^2 t}$.
לפי לגרנד' קיימת $c \in (0, x)$ כך ש- $\frac{\tan x - \tan 0}{x - 0} = \frac{1}{\cos^2 c}$, כלומר $\tan x = \frac{x}{\cos^2 c}$.
מכיון ש- $0 < c < \frac{\pi}{2}$, מתקיים $0 < \cos^2 c < 1$, ולכן $\frac{1}{\cos^2 c} > 1$.
מכאן $\tan x = \frac{x}{\cos^2 c} > x$ (כי $x > 0$).

תשובה: $\tan x = \frac{x}{\cos^2 c} > x$ עבור $c \in (0, x)$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פולינום מקלורן של $\cos x$: $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$. מכיון שהמקדם של x^3 הוא 0, $P_3(x) = P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$.
שארית לגרנד': $R_3(x) = \frac{\cos^{(4)}(c)}{4!}x^4 = \frac{\cos c}{24}x^4$ עבור c בין 0 ל- x , ולכן $|R_3(0.5)| \leq \frac{0.5^4}{24} = \frac{1}{384} < \frac{1}{100}$.
לכן $\cos(0.5) \approx 1 - \frac{0.25}{2} = 0.875$ עם שגיאה קטנה מ- $\frac{1}{100}$.
(בדיקה: $P_1 = 1$ נותן שארית עד $\frac{0.5^2}{2} = 0.125$, שאינה מספיקה.)

תשובה: $\cos(0.5) \approx 1 - \frac{(0.5)^2}{2} = 0.875$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\frac{\sin^2 x}{\cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} - \cos x$.
 $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \frac{1}{\cos x} + \tan x \right| + C$ (אפשר לבדוק בגזירה, או להכפיל ולחלק ב- $\frac{1}{\cos x} + \tan x$).
לכן $\int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx = \ln \left| \frac{1}{\cos x} + \tan x \right| - \sin x + C$.

תשובה: $\ln \left| \frac{1 + \sin x}{\cos x} \right| - \sin x + C$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ניקח $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{1}{n}$. שתיהן שואפות ל-0.
 $\frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$.

תשובה: אפשרי, למשל $b_n = \frac{1}{n}$, $a_n = \frac{1}{n^2}$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ניקח $a_n = -\frac{1}{n}$, $b_n = \frac{1}{n^2}$. שתיהן שואפות ל-0.
 $\frac{a_n}{b_n} = -n \rightarrow -\infty$.

תשובה: אפשרי, למשל $b_n = \frac{1}{n^2}$, $a_n = -\frac{1}{n}$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ניקח $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$, $b_n = \frac{1}{n}$. שתיהן שואפות ל-0 (כי $|a_n| = \frac{1}{n}$).
 $\frac{a_n}{b_n} = (-1)^n$, שיש לה שני גבולות חלקיים 1 ו-1, ולכן אין לה גבול (גם לא במובן הרחב).

תשובה: אפשרי, למשל $b_n = \frac{1}{n}$, $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$, ולכן הביטוי הוא $e^{\frac{\ln \cos x}{x^2}} (\cos x)^{1/x^2}$.
 $\frac{\ln \cos x}{x^2} = \frac{\ln(1+(\cos x-1))}{\cos x-1} \cdot \frac{\cos x-1}{x^2} \rightarrow 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$
 לכן הגבול הוא $e^{-1/2}$.

תשובה: תשובה ב: $e^{-1/2}$.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ב- $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ מתקיים $e^{2x} \cos x \geq 0$, ולכן השטח הוא $\int_0^{\pi/2} e^{2x} \cos x \, dx$.
 בשתי אינטגרציות בחלקים (אינטגרל "חוזר"): $\int e^{2x} \cos x \, dx = \frac{e^{2x}(2 \cos x + \sin x)}{5} + C$.
 הצבת גבולות: $\frac{e^\pi(0+1)}{5} - \frac{1 \cdot (2+0)}{5} = \frac{e^\pi-2}{5}$.

תשובה: תשובה ג: $\frac{e^\pi-2}{5}$.

תשע"ח • סמסטר ב' • מועד ג'**שאלה 1א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

המונה והמכנה שואפים ל-0. לפי המשפט היסודי: $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sin t \, dt = 2x \sin(x^2)$ ו- $\frac{d}{dx} \int_0^x (e^{t^2} - 1) dt = e^{x^2} - 1$.
 לפי לופיטל הגבול שווה $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^2}-1}{2x \sin(x^2)}$.
 $\frac{1}{2x} \rightarrow +\infty$ בעוד $\frac{e^{x^2}-1}{2x \sin(x^2)} = \frac{e^{x^2}-1}{x^2} \cdot \frac{x^2}{\sin(x^2)} \cdot \frac{1}{2x}$, ושני הגורמים הראשונים שואפים ל-1, בעוד $\frac{1}{2x} \rightarrow +\infty$.
 לכן הגבול $+\infty$. (בטיילור: המונה $\approx \frac{x^3}{3}$ והמכנה $\approx \frac{x^4}{2}$ ($\approx 1 - \cos(x^2)$)).

תשובה: $+\infty$.

שאלה 2א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $u = \sin x \rightarrow 0$. לפי טיילור $\sin u - u = -\frac{u^3}{6} + o(u^3)$.
 לכן $\frac{\sin(\sin x) - \sin x}{x^3} = \frac{-\frac{\sin^3 x}{6} + o(\sin^3 x)}{x^3} = -\frac{1}{6} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 + o(1)$
 מאחר ש- $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, הגבול הוא $-\frac{1}{6}$.

תשובה: $-\frac{1}{6}$ **שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נגדיר $f(x) = (1+x)^{3/2}$, $f'(x) = \frac{3}{2}(1+x)^{1/2}$, $f''(x) = \frac{3}{4}(1+x)^{-1/2}$.
 פולינום מקלורן מסדר 1: $P_1(x) = 1 + \frac{3}{2}x$, ולכן $P_1(0.04) = 1.06$.
 שארית לגרנז': $R_1(0.04) = \frac{f''(c)}{2}(0.04)^2$, עבור $c \in (0, 0.04)$, ו- $0 < f''(c) < \frac{3}{4}$. לכן
 $0 < R_1 < \frac{3}{8} \cdot 0.0016 = 0.0006 < 0.01$.
 לכן $1.06 \approx (1.04)^{1.5}$ בדיוק הנדרש.

תשובה: ≈ 1.06 **שאלה 2א פתרון רשמי**

נגדיר $f(x) = x\sqrt{x} - e^{-x}$, רציפה ב- $[0, \infty)$ וגזירה ב- $(0, \infty)$.
 קיום: $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 - \frac{1}{e} > 0$, ולפי ערך הביניים קיים $x_0 \in (0, 1)$ עם $f(x_0) = 0$.
 יחידות: אם היה פתרון נוסף $x_1 \neq x_0$, לפי רול הייתה נקודה c ביניהם עם $f'(c) = 0$.
 אבל $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} + e^{-x} > 0$ לכל $x \geq 0$ סתירה. לכן הפתרון יחיד.

תשובה: קיים פתרון יחיד (בקטע $(0, 1)$).**שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

בקטע $(0, \frac{\pi}{2}]$ האינטגרנד חיובי ורציף; הבעיה היחידה האפשרית היא ב- $x = 0$.
 נשווה ל- $\frac{1}{x^{m+1}}$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/(x^m \sin x)}{1/x^{m+1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} = 1$.
 לפי מבחן ההשוואה הגבולי, האינטגרל מתכנס אם ורק אם $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x^{m+1}}$ מתכנס, כלומר אם ורק אם $m+1 < 1$.
 לכן מתכנס עבור $m < 0$ ומתבדר עבור $m \geq 0$.

תשובה: מתכנס $m < 0 \iff$; מתבדר עבור $m \geq 0$.**שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 + B$, $f(0) = 2A + 3 = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.
 לכן f רציפה ב- 0 $\iff B = 2A + 2$ $\iff 2A + 3 = 1 + B$, ואינה רציפה $\iff B \neq 2A + 2$.
 גזירות מחייבת רציפות, לכן נניח $B = 2A + 2$. נגזרת משמאל: $f'_-(0) = (3x^2 + B)|_{x=0} = B$.
 נגזרת מימין: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cos h + Ah + B - (2A + 3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{\cos h - 1}{h} + A\right) = A$ (כי $\lim_{h \rightarrow 0^+} (B - 2A - 3) = -1$).
 גזירה $A = B \iff$ וגם $B = 2A + 2$, כלומר $A = B = -2$.

תשובה: $(1; 2A + 2 \neq B; 2; 2A + 2 = B; 3; -2 = A = B)$

שאלה 33 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הפונקציה $\ln x$ רציפה ב- $[b, a]$ וגזירה ב- (b, a) (כי $b > 0$).
 לפי משפט לגראנז' קיים $c \in (b, a)$ כך ש- $\frac{\ln a - \ln b}{a - b} = \frac{1}{c}$, כלומר $\ln \frac{a}{b} = \frac{a-b}{c}$.
 מכיוון ש- $a > b > 0$ ו- $a - b > 0$, $\frac{a-b}{a} < \frac{a-b}{c} < \frac{a-b}{b}$, וזה אי-השוויון המבוקש.

תשובה: לגראנז' על $\ln x$ בקטע $[b, a]$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f = \infty$ לכן אין אסימפטוטה אנכית. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 |\ln x| = 0$, $f \geq 0$ רציפה ב- $x > 0$.
 לכן אין אסימפטוטה אופקית או משופעת.
 $\ln x < x$ נגזרת: עבור $0 < x < 1$, $f = -x^2 \ln x$, $f' = -x(2 \ln x + 1)$, עבור $x > 1$, $f = x^2 \ln x$, $f' = x(2 \ln x + 1) > 0$.
 ב- $x = 1$: $f'_-(1) = -1$, $f'_+(1) = 1$ – נקודת שפיץ, f אינה גזירה שם.
 $\ln x < e^{-1/2}$ מונוטוניות וקיצון: עולה ב- $(0, e^{-1/2})$, יורדת ב- $(e^{-1/2}, 1)$, עולה ב- $(1, \infty)$. מקסימום מקומי ב- $x = e^{-1/2}$, $f = \frac{1}{2e}$.
 מינימום מקומי וגלובלי ב- $x = 1$, $f(1) = 0$. אין מקסימום גלובלי.
 $\ln x < -3$ נגזרת שנייה: עבור $0 < x < 1$, $f'' = -2 \ln x - 3$, $f'' > 0$ קמורה. עבור $x > 1$, $f'' = 2 \ln x + 3 > 0$, קמורה.
 $\ln x < \frac{3}{2e^3}$ פיתול: ב- $x = e^{-3/2}$, $f = \frac{3}{2e^3}$. ב- $x = 1$ הקמירות משתנה אך זו נקודת שפיץ (אין משיק), ולכן אינה נחשבת נקודת פיתול.
 $\ln x < 0$ סקיצה: הגרף יוצא מ- $(0, 0)$ (לא כולל), עולה עד $(e^{-1/2}, \frac{1}{2e})$, יורד ל- $(1, 0)$ בשפיץ, ואז עולה לאינסוף בקמירות.

תשובה: מקס' מקומי $(e^{-1/2}, \frac{1}{2e})$, מינ' גלובלי $(1, 0)$ (שפיץ), פיתול ב- $x = e^{-3/2}$, ללא אסימפטוטות.

תשע"ח • סמסטר ב' • מועד ב'

שאלה 1א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$, והגבול מהצורה 1^∞ : $(\cos x)^{1/x^2} = e^{\frac{\ln \cos x}{x^2}}$.
 לפי לופיטל: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan x}{2x} = -\frac{1}{2}$.
 לכן הגבול הוא $e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

תשובה: $e^{-1/2}$

שאלה 2א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$.
 המכפלה: $\cos x \sqrt{1+x^2} = 1 + (\frac{1}{2} - \frac{1}{2})x^2 + (-\frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24})x^4 + o(x^4) = 1 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$.
 לכן $\frac{1 - \cos x \sqrt{1+x^2}}{x^4} = \frac{\frac{x^4}{3} + o(x^4)}{x^4} \rightarrow \frac{1}{3}$.

תשובה: $\frac{1}{3}$

שאלה 3א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\text{נפרק: } \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} + \frac{2 \sin x}{x} = x \sin \frac{1}{x} + 2 \cdot \frac{\sin x}{x}$$

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1 \text{ (חסומה כפול אפסה)}, \quad |x \sin \frac{1}{x}| \leq |x| \rightarrow 0$$

לכן הגבול $2 = 0 + 2$. (שימו לב: לופיטל לא ישים כאן ישירות, כי לנגזרת המונה אין גבול.)

תשובה: 2

שאלה ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התחום הוא $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq y \leq \tan x$

$$V = \pi \int_0^{\pi/4} \tan^2 x \, dx = \pi \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx$$

$$= \pi [\tan x - x]_0^{\pi/4} = \pi \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$$

תשובה: $\pi \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$

שאלה א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $g(x) = \arctan x - ax$ ו- $g(0) = 0$, לכן $x = 0$ תמיד פתרון ופתרונות שליליים מתאימים לחיוביים.

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - a$$

$$\backslash b > 1 \text{. עבור } 0 < a < 1: x = \pm x_0: g'(x) = 0, x_0 = \sqrt{\frac{1}{a} - 1} > 0. \text{ ב- } (0, x_0) \text{ } g' > 0 \text{ וב- } (x_0, \infty) \text{ } g' < 0. \text{ לכן } g$$

עולה ממש ב- $[0, x_0]$, ובפרט $g > 0$ ב- $(0, x_0]$.

ב- $[x_0, \infty)$ g יורדת ממש, $g(x_0) > 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$ (כי $\arctan x < \frac{\pi}{2}$). לפי ערך הביניים והמונוטוניות יש בדיוק שורש אחד ב- (x_0, ∞) . מהאיזוגיות יש בדיוק אחד שלילי, ועם $x = 0$ — בדיוק 3 פתרונות.

$\backslash b > 2 \text{. עבור } a \leq 0$: לכל $x > 0$, $\arctan x > 0 \geq ax$, ולכן $g(x) > 0$; מהאיזוגיות $g(x) < 0$ לכל $x < 0$. פתרון יחיד $x = 0$.

עבור $a \geq 1$: $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - a < 0$ לכל $x \neq 0$, ולכן g יורדת ממש ו- $x = 0$ הוא הפתרון היחיד.

תשובה: $0 < a < 1$: שלושה פתרונות; $a \leq 0$ או $a \geq 1$: פתרון יחיד $x = 0$.

שאלה ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^{3/4}} = \int_0^1 u^{-3/4} du : u = 1 - x \text{ נציב } x = 1 \text{ אמיתי בנקודה } x = 1$$

$$\int_{\varepsilon}^1 u^{-3/4} du = [4u^{1/4}]_{\varepsilon}^1 = 4 - 4\varepsilon^{1/4} \rightarrow 4 \text{ כאשר } \varepsilon \rightarrow 0^+$$

לכן האינטגרל מתכנס (חזקה < 1) וערכו 4.

תשובה: מתכנס, ערכו 4.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

גבול מימין: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^{-2c}$ לכן $\ln f(x) = \frac{c}{x} \ln \frac{1-x}{1+x} = c \cdot \frac{\ln(1-x) - \ln(1+x)}{x} \rightarrow c(-1-1) = -2c$, כלומר $-2c = -1$, $c = \frac{1}{2}$.

גבול משמאל: $\ln f(x) = \frac{b \ln(x+a)}{x}$. אם $a \neq 1$ אז $\ln(x+a) \rightarrow \ln a \neq 0$ עבור $b \neq 0$ הביטוי שואף ל- $\pm\infty$ (הגבול 0 או ∞), ועבור $b = 0$ הגבול 1. בשני המקרים אינו e^2 .

לכן $a = 1$, ואז $\frac{b \ln(1+x)}{x} \rightarrow b$, כלומר $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = e^b$. רציפות משמאל דורשת $b = 2$. מסקנה: f רציפה ב-0 בדיוק עבור $a = 1, b = 2, c = -1$.

תשובה: $a = 1, b = 2, c = -1$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$1 + f'(x)^2 = \frac{4 + e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2, \text{ ולכן } f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$L = \int_0^1 \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx = \left[\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right]_0^1 = \frac{e - e^{-1}}{2}$$

תשובה: $\frac{e - e^{-1}}{2} = \sinh 1$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x^2 > 3$: תחום: $x > \sqrt{3}$ או $x < -\sqrt{3}$. לכן $x = \pm\sqrt{3}$ אסימפטוטות אנכיות. $\lim_{x \rightarrow \infty} f = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$ (כי $\frac{\ln(x^2-3)}{x} \rightarrow 0$). אין אסימפטוטה משופעת: $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$ אך $f(x) - x = \ln(x^2-3) \rightarrow \infty$.

$x < -3$: נגזרת: $f'(x) = 1 + \frac{2x}{x^2-3} = \frac{(x+3)(x-1)}{x^2-3}$. בתחום רק $x = -3$ מאפסת. $f' > 0$ ב- $(-\infty, -3)$ וב- $(\sqrt{3}, \infty)$; $f' < 0$ ב- $(-3, -\sqrt{3})$. מקסימום מקומי ב- $x = -3$: $f(-3) = \ln 6 - 3 \approx -1.21$.

$x < -3$: נגזרת שנייה: $f''(x) = \frac{2(x^2-3)-4x^2}{(x^2-3)^2} = -\frac{2(x^2+3)}{(x^2-3)^2} < 0$ בכל התחום: הפונקציה קעורה (ר) בשני הענפים, ואין נקודות פיתול.

$x < -3$: סקיצה: ענף שמאלי עולה מ- $-\infty$ עד $\ln 6 - 3$ ב- $x = -3$ ויורד ל- $-\infty$ ליד $-\sqrt{3}$; ענף ימני עולה מ- $-\infty$ (ליד $\sqrt{3}$) ל- ∞ ומקבל כל ערך ממשי פעם אחת בדיוק.

$x < -3$: הענף הימני תורם פתרון אחד לכל m . הענף השמאלי תורם 2 פתרונות עבור $m < \ln 6 - 3$, פתרון אחד עבור $m = \ln 6 - 3$, ואף פתרון עבור $m > \ln 6 - 3$.

לכן: פתרון אחד $m > \ln 6 - 3 \iff m = \ln 6 - 3$; שני פתרונות $m < \ln 6 - 3 \iff$ (עבור $m < \ln 6 - 3$ יש שלושה).

תשובה: מקסימום מקומי $(-3, \ln 6 - 3)$, קעורה בכל התחום, אסימפטוטות $x = \pm\sqrt{3}$. פתרון אחד: $m > \ln 6 - 3$; שניים: $m = \ln 6 - 3$.

תשע"ח • סמסטר ב' • מועד א'

שאלה 1א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $x > 0$ מתקיים $\arctan x = \arctan \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}$, ונסמן $u = \arctan \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$

$$x \sin \left(\arctan \frac{1}{x} \right) = \frac{\sin u}{u} \cdot \frac{\arctan(1/x)}{1/x}$$

שני הגורמים שואפים ל-1 ($\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1, \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\arctan s}{s} = 1$), ולכן הגבול 1.

תשובה: 1

שאלה 2א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נציב $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$: הגבול הוא $\lim_{t \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln(\sin t + \cos t)}{t}}$

לפי לופיטל: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin t + \cos t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} = 1$

לכן הגבול הוא e .

תשובה: e

שאלה 3א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נציב $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$: $x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) = \frac{t - \ln(1+t)}{t^2}$

לפי לופיטל: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+t)} = \frac{1}{2}$

(לחלופין, $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$)

תשובה: $\frac{1}{2}$

שאלה ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t, x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t$

$$\sqrt{x'^2 + y'^2} = 3|a| |\sin t \cos t| \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = \frac{3|a|}{2} |\sin 2t|$$
$$L = \int_0^{2\pi} \frac{3|a|}{2} |\sin 2t| dt = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{3|a|}{2} \sin 2t dt = 4 \cdot \frac{3|a|}{2} \cdot 1 = 6|a|$$

תשובה: $6|a|$ (עבור $a > 0$)

שאלה 1א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $F(x) = f(x)$ עבור $x \in (a, b)$, $F(a) = A$, $F(b) = B$

F רציפה ב- (a, b) כי f רציפה שם, רציפה מימין ב- a ומשמאל ב- b מהנתון על הגבולות. לכן F רציפה בקטע הסגור $[a, b]$.

לפי משפט ויירשטראס F חסומה ב- $[a, b]$: קיים M כך ש- $|F(x)| \leq M$

בפרט $|f(x)| = |F(x)| \leq M$ לכל $x \in (a, b)$, כלומר f חסומה.

תשובה: הרחבה רציפה לקטע הסגור ושימוש במשפט ויירשטראס.

תשע"ח • סמסטר א' • מועד ב'

שאלה 1 פתרון רשמי

נסמן x את צלע הבסיס ו- h את הגובה (במטרים). מהנפח: $x^2 h = 27$, כלומר $h = \frac{27}{x^2}$.
 עלות הבסיס $6x^2$, ועלות ארבע הדפנות $4 \cdot 3 \cdot xh = \frac{12 \cdot 27}{x}$. לכן העלות היא $f(x) = 6x^2 + \frac{324}{x}$, $x > 0$.
 $f'(x) = 0 \iff x^3 = 27 \iff x = 3$, $f'(x) = 12x - \frac{324}{x^2} = 12(x - \frac{27}{x^2})$.
 $f'(x) < 0$ עבור $0 < x < 3$ ו- $f'(x) > 0$ עבור $x > 3$ (וגם $f''(3) > 0$), לכן $x = 3$ היא נקודת מינימום גלובלית בתחום $x > 0$.

תשובה: צלע הבסיס 3 מטר.

שאלה 2 פתרון רשמי

תחום ההגדרה: $x \neq 0$. הפונקציה זוגית, $f(-x) = f(x)$, לכן מספיק לבדוק $x > 0$.
 $f'(x) = 0 \iff x^6 = 1 \iff x = \pm 1$, $f'(x) = x^3 - \frac{1}{x^3}$.
 בדיקת סימני הנגזרת מראה ש- $x = \pm 1$ נקודות מינימום גלובלי: $f(x) \geq f(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.
 כמו כן $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$, לכן לכל $y > \frac{3}{4}$ קיים $b > 1$ עם $f(b) > y$, ולפי משפט ערך הביניים f רציפה ב- $[1, b]$ קיים $x \in [1, b]$ עם $f(x) = y$.
 לכן התמונה היא $[\frac{3}{4}, \infty)$.

תשובה: $[\frac{3}{4}, \infty)$

שאלה 3 פתרון רשמי

נקודות החיתוך: $0 \iff x = \sqrt{x}$ או $x = 1$, ובקטע $[0, 1]$ מתקיים $g(x) \geq f(x)$.
א. $S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = [\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{3}x^3]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.
ב. $V = \pi \int_0^1 (g(x)^2 - f(x)^2) dx = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi [\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5}]_0^1 = \pi (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) = \frac{3\pi}{10}$.

תשובה: א. $\frac{1}{3}$; ב. $\frac{3\pi}{10}$.

שאלה 4 פתרון רשמי

לפי פולינום טיילור עם שארית פיאנו סביב 0: $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, כלומר $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - (1 - \frac{1}{2}x^2)}{x^2} = 0$.
 נציב $x = \frac{1}{n} \rightarrow 0$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(1/n) - 1 + \frac{1}{2}(1/n)^2}{(1/n)^2} = 0$, כלומר $\lim_{n \rightarrow \infty} [n^2 (\cos \frac{1}{n} - 1) + \frac{1}{2}] = 0$.
 לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (1 - \cos \frac{1}{n}) = \frac{1}{2}$.

תשובה: $\frac{1}{2}$

שאלה 15 פתרון רשמי

מכיוון ש- $-1 \leq \sin t \leq 1$ לכל t , מתקיים $-1 \leq f(x) \leq 1$ לכל $x \neq 0$.
 בפרט $f(0) = 2 < 1 \leq f(x)$ לכל $x \neq 0$, ולכן $x = 0$ היא נקודת מקסימום גלובלי.
 בנקודות $x_k = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}$ ($k \in \mathbb{Z}$) מתקיים $f(x_k) = 1$, והן נקודות מקסימום מקומי (ערך 1 הוא הגדול ביותר בסביבתן שאינה כוללת את 0).
 בנקודות $z_k = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2\pi k}$ ($k \in \mathbb{Z}$) מתקיים $f(z_k) = -1$, והן נקודות מינימום גלובלי.

תשובה: $x = 0$: מקסימום גלובלי; $x_k = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}$: מקסימום מקומי; $z_k = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2\pi k}$: מינימום גלובלי.

תשע"ח • סמסטר א' • מועד א'

שאלה 1 פתרון רשמי

דרגת המונה אינה קטנה מדרגת המכנה, לכן נחלק פולינומים: $\frac{x^3+2x^2-8x-9}{x^2-9} = x + 2 + \frac{x+9}{x^2-9}$.
 $\int (x+2) dx = \frac{x^2}{2} + 2x$.
 פירוק לשברים חלקיים, עם $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$: $\frac{x+9}{x^2-9} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+3}$. השוואת מקדמים: $3A - 3B = 9$, $A + B = 1$, ולכן $A = 2$, $B = -1$.
 $\int \frac{x+9}{x^2-9} dx = 2 \ln|x-3| - \ln|x+3| + C$.
 סה"כ: $\int \frac{x^3+2x^2-8x-9}{x^2-9} dx = \frac{x^2}{2} + 2x + 2 \ln|x-3| - \ln|x+3| + C$.

תשובה: $\frac{x^2}{2} + 2x + 2 \ln|x-3| - \ln|x+3| + C$

שאלה 2 פתרון רשמי

נגדיר $f(x) = \sqrt{x}$ ואז $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$.
 פולינום טיילור מסדר 1 סביב $a = 9$: $P_1(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9)$, ובפרט $P_1(10) = 3\frac{1}{6} = \frac{19}{6}$.
 לפי צורת לגרנז' של השארית, קיים $c \in (9, 10)$ כך ש- $\frac{f''(c)}{2}(10-9)^2 = R_1(10) = \frac{19}{6} - \sqrt{10}$.
 $|f''(c)| = \frac{1}{4c^{3/2}} < \frac{1}{4 \cdot 9^{3/2}} = \frac{1}{4 \cdot 27}$, ולכן $\frac{1}{216} < \frac{1}{100} < \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 27} = \frac{1}{216}$.
 הערה: אפשר לפתור גם בדרכים אחרות, למשל שיטת החציה או ניוטון-רפסון.
 הערה: בפתרון הרשמי מופיעה טעות הקלדה ($f''(10) = f''(16)$); החסם הסופי $\frac{1}{216}$ נכון.

תשובה: למשל $\frac{19}{6}$.

שאלה 3 פתרון רשמי

האינטגרל בעייתי בשני הקצוות ($\frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ כאשר $x \rightarrow 0^+$), לכן נפצל: $\int_0^1 + \int_1^\infty$.

$$\int \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int 2e^{-t} dt = -2e^{-\sqrt{x}} + C : dt = \frac{dx}{2\sqrt{x}}, t = \sqrt{x}$$

$$\int_0^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(-2e^{-1} + 2e^{-\sqrt{a}} \right) = 2 - \frac{2}{e}$$

$$\int_1^\infty = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-2e^{-\sqrt{b}} + 2e^{-1} \right) = \frac{2}{e}$$

שני החלקים מתכנסים, ולכן האינטגרל מתכנס וערכו $2 - \frac{2}{e} + \frac{2}{e} = 2$.

הערה: בפתרון הרשמי נכתבו ערכי הביניים $2(1 - e)$ במקום $2 - \frac{2}{e}$ (טעות בסימן המעריך); התשובה הסופית 2 נכונה.

תשובה: מתכנס, ערכו 2.

שאלה 4 פתרון רשמי

אורך הגרף הוא $\int_{-2}^{-1} \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$, כאשר $f'(x) = \frac{x^3}{4} - \frac{1}{x^3}$.

$$\sqrt{1 + f'(x)^2} = \left| \frac{x^3}{4} + \frac{1}{x^3} \right| \text{ ולכן } 1 + f'(x)^2 = \frac{x^6}{16} - \frac{1}{2} + \frac{1}{x^6} + 1 = \left(\frac{x^3}{4} + \frac{1}{x^3} \right)^2$$

$$\text{בקטע } [-2, -1] \text{ מתקיים } x^3 < 0, \text{ ולכן } \left| \frac{x^3}{4} + \frac{1}{x^3} \right| = - \left(\frac{x^3}{4} + \frac{1}{x^3} \right)$$

$$\int_{-2}^{-1} - \left(\frac{x^3}{4} + \frac{1}{x^3} \right) dx = \left[\frac{1}{2x^2} - \frac{x^4}{16} \right]_{-2}^{-1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{16} - \left(\frac{1}{8} - 1 \right) = \frac{21}{16}$$

תשובה: $\frac{21}{16}$

שאלה 5 פתרון רשמי

הפונקציה $f(x) = \ln x$ רציפה ב- $[n, n+1]$ וגזירה ב- $(n, n+1)$, עם $f'(x) = \frac{1}{x}$.

$$\frac{1}{c} = \frac{\ln(n+1) - \ln n}{(n+1) - n} = \ln(n+1) - \ln n \text{ ש-} c \in (n, n+1) \text{ קיימת}$$

מכיוון ש- $\frac{1}{x}$ יורדת ו- $n < c < n+1$, מתקיים $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{n}$, ומכאן אי-השוויון (ואף באי-שוויון חזק).

הוכחה חלופית: $g(x) = \ln x - (x - 1)$ מקבלת מקסימום מוחלט 0 ב- $x = 1$, ולכן $\ln x \leq x - 1$. הצבת $x = \frac{n+1}{n}$ נותנת את

החסם העליון, והצבת $x = \frac{n}{n+1}$ נותנת $-(\ln(n+1) - \ln n) \leq -\frac{1}{n+1}$, כלומר החסם התחתון.

תשובה: הוכחה באמצעות לגראנז' על $\ln x$ בקטע $[n, n+1]$.

שאלה 1א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אינטגרציה בחלקים פעמיים עם $v = -\frac{1}{2}e^{-2x}$, $dv = e^{-2x}dx$.
 $\int x e^{-2x} dx = -\frac{x}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx = -\frac{x}{2}e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + C$, $\int x^2 e^{-2x} dx = -\frac{x^2}{2}e^{-2x} + \int x e^{-2x} dx$
 לכן $\int \frac{x^2}{e^{2x}} dx = -e^{-2x} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + C$

תשובה: $-e^{-2x} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + C$

שאלה 2א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בחלקים: $v = \frac{x^2}{2}$, $du = \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)dx = -\frac{dx}{1+x^2}$; $dv = x dx$, $u = \arctan \frac{1}{x}$
 $\int x \arctan \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \arctan \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$
 $\frac{x^2}{2} \arctan \frac{1}{x} + \frac{x - \arctan x}{2} + C$ לכן התוצאה $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = x - \arctan x$

תשובה: $\frac{x^2}{2} \arctan \frac{1}{x} + \frac{1}{2}(x - \arctan x) + C$

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מימין: $e^x + e^{-x} - 2 = x^2 + \frac{x^4}{12} + \dots$, ולכן הגבול 1 (או לופיטל פעמיים: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1$).
 משמאל: $2a = a \cdot 2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(ax)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} \cdot \frac{x^2}{1 - \cos x} \rightarrow a \cdot 2 = 2a$ (עבור $a = 0$ הביטוי זהותית 0, בהתאם לנוסחה).
 רציפות: $b = 1$, $a = \frac{1}{2}$, כלומר $2a = 1 = b$.

תשובה: $a = \frac{1}{2}$, $b = 1$

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגזרות גוררת רציפות: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x-1} = 1$, ולכן $f(1) = a + b = 1$.
 נגזרת ימנית: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{\ln x}{x-1} - 1}{\frac{x-1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x - (x-1)}{(x-1)^2}$.
 נגזרת שמאלית: $(ax^2 + b)' = 2ax$, ובנקודה 1: $2a = -\frac{1}{2}$, לכן $a = -\frac{1}{4}$, $b = \frac{5}{4}$, $f'(1) = -\frac{1}{2}$.

תשובה: $a = -\frac{1}{4}$, $b = \frac{5}{4}$, $f'(1) = -\frac{1}{2}$

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $g(x) = (x+1) \ln x - 2(x-1)$ עבור $x \geq 1$; $g(1) = 0$.
 $g'(x) = \ln x + \frac{x+1}{x} - 2 = \ln x + \frac{1}{x} - 1$, $g'(1) = 0$.
 לכן $g'(x) > g'(1) = 0$ עבור $x > 1$; לכן $g(x) > g(1) = 0$ עולה ממש ב- $[1, \infty)$, וזה האי-שוויון.

תשובה: הוכח באמצעות מונוטוניות.

שאלה 12 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

קירוב ליניארי סביב $x_0 = \frac{\pi}{4}$: $\sin(x_0 + h) \approx \sin x_0 + h \cos x_0$
 $\sin\left(\frac{\pi}{4} + 0.01\right) \approx \frac{\sqrt{2}}{2} + 0.01 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1.01 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.7142$

תשובה: $1.01 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.7142$

שאלה 13 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$
 מכפלה: $\cos x \sqrt{1+x^2} = 1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24}\right)x^4 + o(x^4) = 1 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$
 לכן המונה $\frac{x^4}{3} + o(x^4)$ והגבול $\frac{1}{3}$.

תשובה: $\frac{1}{3}$

שאלה 23 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $x \ln x = h(x)$; $h(1) = 0$, כך שזו צורה $\frac{0}{0}$ והגבול שווה $\frac{h'(1)}{-1}$ (לופיטל).
 $(x^{x+1})' = (e^{(x+1)\ln x})' = x^{x+1} \left(\ln x + \frac{x+1}{x}\right)$
 $h'(1) = 2 \cdot 1 + 1 - 1 = 2$ ולכן $h'(x) = (x^{x+1})'(\ln x + 1) + x^{x+1} \cdot \frac{1}{x} - 1$
 הגבול: $-\frac{2}{1} = -2$

תשובה: -2

שאלה 33 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

האינטגרנד חיובי ומקיים $0 < \frac{e^{\sin x}}{x^2} \leq \frac{e}{x^2}$
 $\int_1^\infty \frac{e}{x^2} dx = e$ מתכנס, ולפי מבחן ההשוואה האינטגרל מתכנס.

תשובה: מתכנס.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א. $f(x) = e^{x \ln x} > 0$, תחום $(0, \infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ ולכן $\lim_{x \rightarrow 0^+} f = 1$ (אין אסימפטוטה אנכית); $\lim_{x \rightarrow \infty} f = \infty$
 כך שאין אסימפטוטות. $\frac{f(x)}{x} = x^{x-1} \rightarrow \infty$
 $f'(x) = x^x (\ln x + 1)$ שלילית ב- $(0, \frac{1}{e})$ וחיובית ב- $(\frac{1}{e}, \infty)$. מינימום מוחלט $f\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-1/e} \approx 0.69$.
 $f'(x) \rightarrow -\infty$ כאשר $x \rightarrow 0^+$.
 $f''(x) = x^x \left((\ln x + 1)^2 + \frac{1}{x}\right) > 0$ קמורה בכל התחום, ללא נקודות פיתול. $f(1) = 1$. הטווח: $[e^{-1/e}, \infty)$.
 ב. $|f| = f$. ב- $(0, \frac{1}{e}]$ יורדת מ-1 (לא כולל) ל- $e^{-1/e}$, וב- $(\frac{1}{e}, \infty)$ עולה מ- $e^{-1/e}$ ל- ∞ .
 לכן: אין פתרון עבור $m < e^{-1/e}$; פתרון אחד עבור $m = e^{-1/e}$ או $m \geq 1$; שני פתרונות עבור $e^{-1/e} < m < 1$.

תשובה: מינימום מוחלט $(\frac{1}{e}, e^{-1/e})$, קמורה, $f \rightarrow 1$ כאשר $x \rightarrow 0^+$; ב: פתרון אחד: $m = e^{-1/e}$ או $m \geq 1$; שניים: $e^{-1/e} < m < 1$; אין: $m < e^{-1/e}$.

תשע"ז • סמסטר ב' • מועד ב'

שאלה 1א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אינטגרציה בחלקים: $u = \ln \cos x$, $dv = \frac{dx}{\cos^2 x}$, כלומר $du = -\tan x dx$, $v = \tan x$.

$$\int \frac{\ln \cos x}{\cos^2 x} dx = \tan x \ln \cos x + \int \tan^2 x dx$$

$$\int \tan^2 x dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \tan x - x + C$$

לכן התוצאה $\tan x \ln(\cos x) + \tan x - x + C$.

תשובה: $\tan x \ln(\cos x) + \tan x - x + C$

שאלה 2א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$e^{2x+e^x} = e^x \cdot e^{e^x} \cdot e^x$$

נציב $u = e^x$, $du = e^x dx$.

$$\int u e^u du = u e^u - e^u = (u - 1)e^u$$

בחלקים:

$$(e^x - 1)e^{e^x} + C$$

לכן

תשובה: $(e^x - 1)e^{e^x} + C$

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\cos x \sin x = \frac{1}{2} \sin 2x = x - \frac{2x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5), \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

$$(1 - a - b)x + \left(\frac{a}{6} + \frac{2b}{3}\right)x^3 + \left(-\frac{a}{120} - \frac{2b}{15}\right)x^5 + o(x^5)$$

המונה:

$$a + b = 1, a + 4b = 0 \text{ לכן } a = \frac{4}{3}, b = -\frac{1}{3}$$

כדי שהגבול יהיה סופי ושונה מאפס, מקדמי x^3 ו- x^5 מתאפסים:

$$-\frac{4/3}{120} + \frac{2}{45} = -\frac{1}{90} + \frac{4}{90} = \frac{1}{30}$$

הגבול הוא מקדם x^5 :

תשובה: $a = \frac{4}{3}, b = -\frac{1}{3}$, הגבול $\frac{1}{30}$.

שאלה 1א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 + \ln|x|}$$

לפי ההגדרה:

$$x \rightarrow 0: x \rightarrow 0 \text{ ו- } 1 + \ln|x| \rightarrow -\infty$$

כאשר $x \rightarrow 0$, ולכן המנה שואפת ל-0.

$$f'(0) = 0$$

לכן

תשובה: $f'(0) = 0$

שאלה 2א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$g'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \text{ עבור } x \neq 0$$

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = 0$$

(כי $\sin x - x = O(x^3)$)

$$g''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3}$$

לפי טיילור:

$$x \cos x - \sin x = x - \frac{x^3}{2} - x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = -\frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

לכן

$$g''(0) = -\frac{1}{3}$$

לכן

תשובה: $g''(0) = -\frac{1}{3}$

שאלה 22 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. לפי הגדרת הגבול עם $\epsilon = 1$ קיים $M > a$ כך שלכל $x > M$, $|f(x) - L| < 1$ ולכן $|f(x)| < |L| + 1$.
 בקטע הסגור $[a, M]$ רציפה, ולפי משפט ויירשטראס היא חסומה שם: $|f(x)| \leq K$.
 לכן לכל $x \geq a$, $|f(x)| \leq \max\{K, |L| + 1\}$, ו- f חסומה ב- $[a, \infty)$.

תשובה: הוכח (הגדרת הגבול + ויירשטראס).

שאלה 23 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מחוץ ל-0 הפונקציה רציפה וגזירה בתחום הגדרתה (עבור $b \neq 0$), כך שצריך לבדוק רק את $x = 0$.
 משמאל: $\frac{x^2}{2} \sim \tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x) \sim x \cdot \frac{x^2}{2}$, ולכן $\frac{\tan x - \sin x}{x^2} \sim \frac{x}{2} \rightarrow 0$ מימין: $|x^2 \cos \frac{4}{3x}| \leq x^2 \rightarrow 0$ ו- $\frac{x}{b} \rightarrow 0$.
 לכן $a = 0$ ו- $b \neq 0$ כלשהו.
 2) (עם $a = 0$): נגזרת שמאלית $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$. נגזרת ימנית $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \cos \frac{4}{3x} + \frac{1}{b}) = \frac{1}{b}$.
 גזירות דורשת $\frac{1}{b} = \frac{1}{2}$, כלומר $b = 2$ ו- $a = 0$.

תשובה: 1) $a = 0$, כל $b \neq 0$; 2) $a = 0$, $b = 2$.

שאלה 23 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל $x \geq 1$, $\sqrt{x^2 + 1} \leq \sqrt{2}x$, ולכן האינטגרנד $\geq \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{x(\ln x + 1)} > 0$.
 $\int_1^R \frac{dx}{x(\ln x + 1)} = \ln(\ln R + 1) \rightarrow \infty$ כלומר האינטגרל הזה מתבדר.
 לפי מבחן ההשוואה האינטגרל המקורי מתבדר.

תשובה: מתבדר.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א. תחום $\mathbb{R}$, אפסים $x = 0, 5$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \pm\infty$ ו- $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \infty$ לכן אין אסימפטוטות.
 $f'(x) = x^{2/3} + \frac{2}{3}(x-5)x^{-1/3} = \frac{5(x-2)}{3\sqrt[3]{x}}$ עבור $x \neq 0$.
 $f' > 0$ ב- $(-\infty, 0)$ וב- $(2, \infty)$, $f' < 0$ ב- $(0, 2)$. מקסימום מקומי $(0, 0)$ - נקודת חוד $f' \rightarrow +\infty$ משמאל ו- $-\infty$ מימין;
 מינימום מקומי $(2, -3\sqrt[3]{4}) \approx (2, -4.76)$.
 $f''(x) = \frac{10(x+1)}{9x^{4/3}}$ קעורה ב- $(-\infty, -1)$, קמורה ב- $(-1, 0)$ וב- $(0, \infty)$; נקודת פיתול $(-1, -6)$.
 ב. בקטע $[-1, 2]$: $f(-1) = -6$, $f(0) = 0$, $f(2) = -3\sqrt[3]{4} \approx -4.76$. הגדול ביותר 0 והקטן ביותר -6.
 ג. $|f|$ ב- $(-\infty, 0]$ יורדת מ- ∞ ל-0; ב- $[0, 2]$ עולה מ-0 ל- $3\sqrt[3]{4}$; ב- $[2, 5]$ יורדת ל-0; ב- $[5, \infty)$ עולה ל- ∞ .
 לכן: $m < 0$ - אין פתרון; $m = 0$ - שני פתרונות $(0, 5)$; $0 < m < 3\sqrt[3]{4}$ - ארבעה; $m = 3\sqrt[3]{4}$ - שלושה; $m > 3\sqrt[3]{4}$ - שניים; אף ערך של m אינו נותן פתרון יחיד.

תשובה: מקסימום מקומי $(0, 0)$ (חוד), מינימום מקומי $(2, -3\sqrt[3]{4})$, פיתול $(-1, -6)$; בקטע $[-1, 2]$: מקסימום 0, מינימום -6; ג: אין m עם פתרון אחד, שניים: $m = 0$ או $m > 3\sqrt[3]{4}$, שלושה: $m = 3\sqrt[3]{4}$, ארבעה: $0 < m < 3\sqrt[3]{4}$, אין: $m < 0$.

תשע"ז • סמסטר ב' • מועד א'

שאלה 1א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

זו צורה 1^∞ . נכתוב $(\tan x)^{\tan 2x} = e^{\tan 2x \ln(\tan x)}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\tan x \cos^2 x}}{\frac{2}{-\sin^2 2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{\sin 2x}}{\frac{2}{-\sin^2 2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-\sin 2x) = -1 \text{ לפי לופיטל: } \frac{0}{0}.$$

צורה $\tan 2x \ln \tan x = \frac{\ln \tan x}{\cot 2x}$.

לכן הגבול e^{-1} .

תשובה: e^{-1}

שאלה 2א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל $1 \leq k \leq n^2$: $1 \leq \frac{n}{n^2} \leq \frac{n}{n^2 + \sqrt{k}} \leq \frac{n}{n^2 + \sqrt{k}} \leq \frac{n}{n^2 + \sqrt{k}}$, כלומר $\frac{1}{n+1} \leq y_k \leq \frac{1}{n}$, כאשר $y_k = \frac{n}{n^2 + \sqrt{k}}$.

$1 - \cos y$ עולה ב- $[0, \pi]$, ולכן כל מחובר בין $1 - \cos \frac{1}{n+1}$ ל- $1 - \cos \frac{1}{n}$. בסכום n^2 מחוברים:

$$n^2 \left(1 - \cos \frac{1}{n+1}\right) \leq S_n \leq n^2 \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$$

מכיון ש- $\frac{1 - \cos y}{y^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ כאשר $y \rightarrow 0$: $\frac{1 - \cos \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} \rightarrow \frac{1}{2}$ ו- $\frac{1 - \cos \frac{1}{n+1}}{\frac{1}{(n+1)^2}} \rightarrow \frac{1}{2}$.

לפי כלל הסנדוויץ' הגבול $\frac{1}{2}$.

תשובה: $\frac{1}{2}$

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ב- $[0, \frac{\pi}{4}]$ מתקיים $0 \leq x \leq \tan x$, ולכן השורש מוגדר. לפי המשפט היסודי $y'(t) = \sqrt{\tan^2 t - t^2}$, ו- $x'(t) = t$.

$$\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = \sqrt{t^2 + \tan^2 t - t^2} = |\tan t| = \tan t$$

$$L = \int_0^{\pi/4} \tan t \, dt = [-\ln \cos t]_0^{\pi/4} = -\ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\ln 2}{2}$$

תשובה: $\frac{\ln 2}{2}$

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נגדיר $g(x) = \arctan x - ax$ (פונקציה אי-זוגית, $g(0) = 0$), ו- $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - a$, כאשר $0 < \frac{1}{1+x^2} \leq 1$ ושוויון ל-1 רק ב- $x = 0$.

$a \geq 1$: $g'(x) < 0$ לכל $x \neq 0$, לכן g יורדת ממש ויש פתרון יחיד $x = 0$.

$a \leq 0$: עבור $ax > 0 \geq \arctan x$, ועבור $ax < 0 \leq \arctan x$. לכן פתרון יחיד $x = 0$.

$0 < a < 1$: $g'(x) = 0$ ב- $\pm \sqrt{\frac{1}{a} - 1}$, $x_0 = \pm \sqrt{\frac{1}{a} - 1}$. עולה ב- $(0, x_0)$, ולכן $g(x_0) > g(0) = 0$; אחר כך יורדת ו- $g(x) \rightarrow -\infty$ (כי $\arctan$ חסומה). לפי ערך הביניים ומונוטוניות יש בדיוק שורש אחד ב- (x_0, ∞) ואין שורשים ב- $(0, x_0]$.

מהאי-זוגיות יש גם שורש אחד שלילי. סך הכל 3 פתרונות.

תשובה: $a \geq 1$: פתרון אחד; $a \leq 0$: פתרון אחד; $0 < a < 1$: שלושה פתרונות.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נפצל ב- 1 . ב- $(0, 1]$: $\frac{1}{\sqrt{x^3+x}} = \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x^2+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$, ו- $\int_0^1 x^{-1/2} dx$ מתכנס.

ב- $[1, \infty)$: $\frac{1}{\sqrt{x^3+x}} \leq x^{-3/2}$, ו- $\int_1^\infty x^{-3/2} dx$ מתכנס.

לפי מבחן ההשוואה האינטגרל מתכנס.

תשובה: מתכנס.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוחים: $\sin x - \frac{x^2}{2} = x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + O(x^5)$. שני המכנים הם $x + O(x^2)$.
 $f(x) = \frac{b \ln(1+x) - (\sin x - \frac{x^2}{2})}{(\sin x - \frac{x^2}{2}) \ln(1+x)}$. המכנה $\sim x^2$ והמונה $\sim (b-1)x + O(x^2)$. אם $b \neq 1$ הביטוי $\sim \frac{b-1}{x}$ ואין גבול סופי, לכן $b = 1$.
 עם $b = 1$: המונה $= x^2 - x^3 + O(x^4)$ והמכנה $= \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{4} + O(x^5)$, ולכן $f(x) = \frac{x^2 - x^3 + O(x^4)}{\frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{4} + O(x^5)} = \frac{2}{x} + O(1) \rightarrow 0$ ולכן $f(x) = \frac{x - \frac{x^2}{2} + \dots}{1 - x + \dots} = \frac{x}{2} + O(x^2) \rightarrow 0$ ולכן הפונקציה רציפה ב-0 בדיוק כאשר $a = 0, b = 1$.
 ב. עם $a = 0, b = 1$: $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{2} + O(x) \rightarrow \frac{1}{2}$: $f'(0) = \frac{1}{2}$. (עבור ערכים אחרים f אינה רציפה ב-0 ולכן אינה גזירה שם.)

תשובה: $f'(0) = \frac{1}{2}; a = 0, b = 1$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

1. אינטגרציה: $f(x) = Ax + A\sqrt{x^2 + 2x + 2} + C$. מ- $f(-1) = 0$, $-A + A + C = 0 \Rightarrow C = 0$. כלומר $C = 0$.
 $A\sqrt{2} = \sqrt{2}$, כלומר $A = 1$. לכן $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 2x + 2}$.
 2. $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 > 0$, לכן התחום $\mathbb{R}$. $f'(x) = 1 + \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} > 0$ כי $\left| \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} \right| < 1$; לכן f עולה ממש.
 3. אין אסימפטוטות אנכיות (רציפה ב- $\mathbb{R}$). ב- $+\infty$: $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 2$, ב- $-\infty$: $\frac{f(x)}{x} \rightarrow -1$.
 1. $g(x) = x + |x+1| = \begin{cases} 2x+1, & x \geq -1 \\ -1, & x < -1 \end{cases}$. ב-2. מורכבת בדיוק משתי האסימפטוטות של f , ו- f עולה, נמצאת מעליהן ומתקרבת אליהן; בנקודה $x = -1$ מתקיים $f(-1) = 0, g(-1) = -1$.
 3. נגדיר $h(x) = f(x) - g(x) = \sqrt{(x+1)^2 + 1} - |x+1|$. עם $u = |x+1| \geq 0$: $h(x) = \sqrt{u^2 + 1} - u = \frac{1}{\sqrt{u^2 + 1} + u}$. יורדת ממש מ-1 (ב- $u = 0$) ושואפת ל-0. כל ערך $u > 0$ מתאים לשני ערכי x (סימטריים סביב -1).
 לכן: פתרון אחד עבור $m = 1$ ($x = -1$); שני פתרונות עבור $0 < m < 1$; אין פתרון עבור $m \leq 0$ או $m > 1$.

תשובה: $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 2x + 2}$, עולה ב- $\mathbb{R}$, אסימפטוטות $y = 2x + 1$ ו- $y = -1$; $m = 1$: פתרון אחד; $0 < m < 1$: שניים; $m \leq 0$ או $m > 1$: אין.

תשע"ז • סמסטר א' • מועד ב'

שאלה 1 פתרון רשמי

קל לחשב $\sqrt[3]{27} = 3$, לכן נפתח את $f(x) = x^{1/3}$ סביב 27: $f(27) = 3, f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}, f'(27) = \frac{1}{27}, f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-5/3}, f''(27) = -\frac{2}{27^2}$.
 $|f''(c)| < |f''(27)| = \frac{2}{9 \cdot 243} = \frac{2}{2187} < \frac{1}{1000}$: $27 < c < 29$.
 שארית פולינום מסדר ראשון: $\frac{1}{500} \cdot 4 = \frac{4}{500} < \frac{|f''(c)|}{2!} (29 - 27)^2$.
 $P_1(x) = 3 + \frac{1}{27}(x - 27)$, ולכן $\sqrt[3]{29} \approx P_1(29) = 3 + \frac{2}{27} = \frac{83}{27} \approx 3.074$.

תשובה: $\sqrt[3]{29} \approx \frac{83}{27} \approx 3.074$

שאלה 2 פתרון רשמי

הגרפים נפגשים כאשר $x - 1 = 5 - x$, כלומר בנקודה $(3, \sqrt{2})$. $\sqrt{x-1}$ מתחילה ב- $x = 1$ ו- $\sqrt{5-x}$ מסתיימת ב- $x = 5$. התחום: מתחת ל- $\sqrt{x-1}$ עבור $1 \leq x \leq 3$ ומתחת ל- $\sqrt{5-x}$ עבור $3 \leq x \leq 5$.
$$V = \pi \int_1^3 (x-1) dx + \pi \int_3^5 (5-x) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^3 + \pi \left[5x - \frac{x^2}{2} \right]_3^5 = 2\pi + 2\pi = 4\pi$$

תשובה: 4π

שאלה 3 פתרון רשמי

לפי נוסחת הזווית הכפולה $\sin 6x = 2 \sin 3x \cos 3x$, ולכן $\int \sin 3x \sin 6x dx = 2 \int \sin^2 3x \cos 3x dx$. נציב $u = \sin 3x$, $du = 3 \cos 3x dx$.
$$\frac{2}{3} \int u^2 du = \frac{2}{9} u^3 + c = \frac{2}{9} \sin^3 3x + c$$

תשובה: $\frac{2}{9} \sin^3 3x + c$

שאלה 3 פתרון רשמי

פירוק לשברים חלקיים: $\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1}$.
אינטגרציה איבר איבר: $\ln|x-1| + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \arctan x + c$.

תשובה: $\ln|x-1| + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \arctan x + c$

שאלה 4 פתרון רשמי

$A(t) = \int_0^t \sin(x^2) dx$, $B(t) = \frac{t \sin t^2}{2}$; שניהם שואפים ל-0 כאשר $t \rightarrow 0$, ולכן אפשר להשתמש בלופיטל. (מדובר בשטח, כלומר $t > 0$; אבל הגבול זהה גם משני הצדדים).

לפי המשפט היסודי $A'(t) = \sin t^2$ ו- $B'(t) = \frac{\sin t^2}{2} + t^2 \cos t^2$.
$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin t^2}{2}}{\frac{\sin t^2}{2} + t^2 \cos t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{2} + \cos t^2 \cdot \frac{t^2}{\sin t^2}} = \frac{1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{2}{3}$$

תשובה: $\frac{2}{3}$

שאלה 5 פתרון רשמי

נסמן ב- $f_1(t), f_2(t)$ את הדרך שעבר כל רץ עד זמן t ; המהירויות הן $f'_1(t), f'_2(t)$. מחפשים t_0 עם $f'_1(t_0) = f'_2(t_0)$.
בזמן הזינוק $t = 0$ שניהם באותה נקודה, ובזמן הסיום המשותף $t = T$ שניהם על קו הסיום. לכן מקיימת $f = f_1 - f_2$.
$$f(0) = f(T) = 0$$

f רציפה ב- $[0, T]$ וגזירה ב- $(0, T)$, ולפי משפט רול קיימת $0 < t_0 < T$ עם $f'(t_0) = 0$, כלומר $f'_1(t_0) = f'_2(t_0)$.

תשובה: הוכח באמצעות משפט רול על הפרש הדרכים.

תשע"ז • סמסטר א' • מועד א'

שאלה 1 פתרון רשמי

$$f(x) = x - 4 + \frac{9x-9}{x^2+x-2} = x - 4 + \frac{9(x-1)}{(x-1)(x+2)}$$

$$\text{לכן } f(x) = x - 4 + \frac{9}{x+2}, x \neq -2, \text{ ו-} f \text{ אינה מוגדרת ב-} x = -2.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (x - 4)) = 0: \text{ הישר } y = x - 4 \text{ הוא אסימפטוטה משופעת גם ב-} \infty \text{ וגם ב-} -\infty.$$

ב- $x = -2$ הגבול אינסופי: אסימפטוטה אנכית ב- $x = -2$. ב- $x = 1$ הגבול סופי ($-3 + 3 = 0$), ולכן אין שם אסימפטוטה למרות שהמכנה מתאפס.

תשובה: $y = x - 4$ (משופעת, בשני הכיוונים) ו- $x = -2$ (אנכית); ב- $x = 1$ אין אסימפטוטה.

שאלה 2 פתרון רשמי

$$y' = x(4 - 3x), y = x^2(2 - x) \text{ הפונקציה יורדת עד } 0, \text{ עולה עד } \frac{4}{3} \text{ ויורדת אחר כך. נקודת החיתוך הימנית עם ציר } x \text{ היא } x = 2.$$

$$y'(2) = -4, \text{ ולכן המשיק: } L(x) = -4(x - 2) = -4x + 8. \text{ הוא חותך את ציר } y \text{ ב-} (0, 8) \text{ ואת הגרף בנקודות } (2, 0) \text{ ו-} (-2, 16).$$

$$\text{בין } x = 0 \text{ ל-} x = 2 \text{ המשיק מעל הגרף, והשטח המבוקש: } \int_0^2 (8 - 4x - 2x^2 + x^3) dx$$

$$= \left[8x - 2x^2 - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 16 - 8 - \frac{16}{3} + 4 = \frac{20}{3}$$

תשובה: $\frac{20}{3}$

שאלה 3 פתרון רשמי

$$1 + x^3 = (x + 1)(x^2 - x + 1) \text{ שברים חלקיים: } \frac{1}{1+x^3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x+1} - \frac{1}{6} \cdot \frac{2x-1}{x^2-x+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}$$

$$\text{אינטגרציה איבר איבר: } \frac{1}{3} \ln |x + 1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

$$\text{ובצורה מקוצרת: } \frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

$$\text{תשובה: } \frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

שאלה 3 פתרון רשמי

$$\int \frac{8 \sin^2 u \cos u}{2 \cos u} du = 4 \int \sin^2 u du : dx = 2 \cos u du, x = 2 \sin u \text{ נציב}$$

$$4 \int \sin^2 u du = 2 \int (1 - \cos 2u) du = 2u - \sin 2u + C$$

$$\text{חזרה: } \sin 2u = 2 \sin u \cos u = x \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}, u = \arcsin \frac{x}{2} \text{ לכן } 2 \arcsin \frac{x}{2} - x \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} + C$$

$$\text{תשובה: } 2 \arcsin \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + C$$

שאלה 4 פתרון רשמי

$$\int u du = \frac{u^2}{2} + c = \frac{\sin^2 x}{2} + c : du = \cos x dx, u = \sin x \text{ א.}$$

$$\text{ב. } \int u du = -\frac{u^2}{2} + c = -\frac{\cos^2 x}{2} + c : du = -\sin x dx, u = \cos x$$

ג. שתי הפונקציות הן פונקציות קדומות של אותה פונקציה בקטע, ולכן (ממסקנה של משפט לגרנז') הן נבדלות בקבוע. אכן

$$\frac{\sin^2 x}{2} - \left(-\frac{\cos^2 x}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{תשובה: } \frac{1}{2} + c \text{ ו-} -\frac{\cos^2 x}{2} + c \text{ הן נבדלות בקבוע } \frac{1}{2}.$$

שאלה 5 פתרון רשמי

א. לפי המשפט היסודי $e^{-\sin x+2} > 0$ לכל x . לפי משפט לגרנז' f עולה ממש, ולכן חד־חד־ערכית וקיימת לה פונקציה הפוכה.

ב. $f(0) = \int_0^0 \dots = 0$, ולכן $g(0) = 0$.

לפי נוסחת הנגזרת של הפונקציה ההפוכה: $e^{\sin 0-2} = e^{-2} = \frac{1}{f'(g(0))} = \frac{1}{f'(0)}$.

תשובה: $g'(0) = e^{-2}$

תשע"ו • סמסטר ב' • מועד ב'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

תחום: $x^2 - 1 > 0$, כלומר $D = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f = \lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$. אסימפטוטות אנכיות $x = \pm 1$.
 $f'(x) = 1 + \frac{2x}{x^2-1} = \frac{x^2+2x-1}{x^2-1}$. מתאפסת ב- $x = -1 \pm \sqrt{2}$; רק $x = -1 - \sqrt{2}$ בתחום. ב- $(-\infty, -1 - \sqrt{2})$ $f' > 0$ (עולה), ב- $(-1 - \sqrt{2}, -1)$ $f' < 0$ (יורדת), וב- $(1, \infty)$ $f' > 0$ (עולה).
מקסימום מקומי ב- $x = -1 - \sqrt{2}$: $f = -1 - \sqrt{2} + \ln(2 + 2\sqrt{2}) \approx -0.84$.
 $f''(x) = \frac{-2(x^2+1)}{(x^2-1)^2} < 0$: הפונקציה קעורה (ר) בכל התחום ואין נקודות פיתול.
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f = \infty$. אבל $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$. $f(x) - x = \ln(x^2 - 1) \rightarrow \infty$ לכן אין אסימפטוטות משופעות או אופקיות.

חיתוך עם ציר x : בענף השמאלי המקסימום שלילי ולכן אין אפסים; בענף הימני f עולה מ- $-\infty$ ל- ∞ ולכן יש אפס יחיד.

תשובה: תחום $|x| > 1$; אסימפטוטות אנכיות $x = \pm 1$; מקסימום מקומי ב- $x = -1 - \sqrt{2}$ (ערך ≈ -0.84); עולה ב- $(-\infty, -1 - \sqrt{2})$ וב- $(1, \infty)$, יורדת ב- $(-1 - \sqrt{2}, -1)$; קעורה בכל התחום; אין אסימפטוטות משופעות.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מספיק להוכיח עבור $k = 1$ ולהמשיך באינדוקציה, כי f' הוא פולינום ממעלה $n - 1$ עם מקדם מוביל $na_0 \neq 0$.
יהיו $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ השורשים של f . לפי משפט רול בכל קטע $[x_i, x_{i+1}]$ קיימת $c_i \in (x_i, x_{i+1})$ עם $f'(c_i) = 0$. הקטעים הפתוחים זרים, ולכן ל- f' יש לפחות $n - 1$ שורשים שונים.
 f' פולינום ממעלה $n - 1$ שאינו אפס, ולכן יש לו לכל היותר $n - 1$ שורשים. לכן יש לו בדיוק $n - 1$ שורשים שונים.
באינדוקציה: אם ל- $f^{(k)}$ (ממעלה k) יש בדיוק $n - k$ שורשים שונים, אותו טיעון נותן ל- $f^{(k+1)}$ בדיוק $n - k - 1$ שורשים. (עבור $k = n$: $f^{(n)} = n!a_0 \neq 0$ פתרונות).

תשובה: הוכח באמצעות משפט רול ואינדוקציה.

שאלה 1א3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוח טיילור: $\arcsin u = u + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$.
 $2 \arcsin x = 2x + \frac{2x^3}{6} + o(x^3)$, $\arcsin 2x = 2x + \frac{8x^3}{6} + o(x^3)$.
ההפרש הוא $x^3 + o(x^3)$, ולכן הגבול 1. (אפשר גם בלופיטל שלוש פעמים).

תשובה: 1

שאלה 2א3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $x < 1$ קרוב ל-1 מתקיים $1 + \frac{1}{\ln x} < 0$ והביטוי אינו מוגדר, לכן הגבול הוא למעשה $x \rightarrow 1^+$.
 נסמן $1 - x = e^{-s}$ ו- $s = \ln x \rightarrow 0^+$ אז $\ln(1 + \frac{1}{s}) = \ln(1 + s) - \ln s$ ו- $1 - e^{-s} \sim -s$ מכיוון ש- $1 - e^{-s} \sim -s$.
 הלוגריתם של הביטוי: $(1 - e^{-s})(\ln(1 + s) - \ln s)$. מכיוון ש- $s \ln(1 + s) \rightarrow 0$, $s \ln s \rightarrow 0$ ו- $1 - e^{-s} \sim -s$, הלוגריתם שואף ל-0.
 לכן הגבול הוא $e^0 = 1$.

תשובה: 1

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$f(1) = 0$, ולפי המשפט היסודי $f'(x) = e^{x^3}$, $f''(x) = 3x^2 e^{x^3}$, $f'''(x) = (6x + 9x^4)e^{x^3}$. בנקודה $f'(1) = e$, $f''(1) = 3e$, $f'''(1) = 15e$.
 $P_3(x) = e(x - 1) + \frac{3e}{2}(x - 1)^2 + \frac{5e}{2}(x - 1)^3$.
 $\int_1^{1.1} e^{t^3} dt = f(1.1) \approx P_3(1.1) = e(0.1 + 0.015 + 0.0025) = 0.1175e \approx 0.3194$.
 ג2: לפי שארית לגרנז' $R_3 = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}(0.1)^4$ עם $c \in (1, 1.1)$, כאשר $f^{(4)}(x) = 3(9x^6 + 18x^3 + 2)e^{x^3}$ עולה בקטע.
 לכן $|R_3| \leq \frac{3(9 \cdot 1.1^6 + 18 \cdot 1.1^3 + 2)e^{1.331}}{24} \cdot 10^{-4} \approx \frac{475.8}{24} \cdot 10^{-4} < 0.002$.

תשובה: $\int_1^{1.1} e^{t^3} dt \approx 0.1175e \approx 0.319$; $P_3 = e(x - 1) + \frac{3e}{2}(x - 1)^2 + \frac{5e}{2}(x - 1)^3$; שגיאה < 0.002 .

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נפצל ב-1. ב- $(0, 1]$: $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x^2+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$ ו- $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ מתכנס.
 ב- $[1, \infty)$: $\frac{1}{\sqrt{x^3+x}} \leq \frac{1}{x^{3/2}}$ ו- $\int_1^\infty x^{-3/2} dx$ מתכנס.
 לפי מבחן ההשוואה שני החלקים מתכנסים, ולכן האינטגרל מתכנס.

תשובה: מתכנס.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

המכנה הוא $\cos x (\cos x - 1)^2$. נציב $u = \cos x$ נציב $du = -\sin x dx$, $I = -\int \frac{du}{u(u-1)^2}$.
 שברים חלקיים: $\frac{1}{u(u-1)^2} = \frac{1}{u} - \frac{1}{u-1} + \frac{1}{(u-1)^2}$.
 $I = -\ln|u| + \ln|u-1| + \frac{1}{u-1} + C$.
 לכן $I = \ln\left|\frac{1-\cos x}{\cos x}\right| + \frac{1}{\cos x - 1} + C$.

תשובה: $\ln\left|\frac{1-\cos x}{\cos x}\right| + \frac{1}{\cos x - 1} + C$

שאלה 2ב4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ב- $[0, \frac{\pi}{2}]$: $\cos x \geq 0$ ולכן האינטגרנד שווה $\cos x$; ב- $[\frac{\pi}{2}, \pi]$: $\cos x \leq 0$ והאינטגרנד שווה 0.
 לכן האינטגרל שווה $\int_0^{\pi/2} \cos x dx = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1$.

תשובה: 1

שאלה 1 פתרון רשמי

תחום: $x^2 - 4 \geq 0$, כלומר $D = (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$. אין חיתוך עם ציר y ($0 \notin D$), ולמשוואה $\sqrt{x^2 - 4} = 2x$ אין פתרון (גדרש $x \geq 0$ ו- $x^2 - 4 = 4x^2$), לכן אין חיתוך עם ציר x .

מתאפסת רק ב- $\frac{4\sqrt{3}}{3}$, $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} - 2 = \frac{x - 2\sqrt{x^2 - 4}}{\sqrt{x^2 - 4}}$, $f\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right) = -2\sqrt{3}$ (בקצוות $x = \pm 2$ הפונקציה אינה גזירה).

$f''(x) = \frac{-4}{(x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 4}} < 0$ בכל פנים התחום: הפונקציה קעורה (ר) בשני הענפים ואין נקודות פיתול.

אין אסימפטוטות אנכיות: $f(2) = -4, f(-2) = 4$.

ב- $-\infty: +\infty$, $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -1$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 4} - x) = 0$, כלומר $y = -x$.
 ב- $-\infty: -3$, $a = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)}{x} = 0$, $b = \lim_{x \rightarrow -3} (\sqrt{x^2 - 4} + x) = 0$, כלומר $y = -3x$.

תשובה: תחום $|x| \geq 2$; מקסימום מקומי $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}, -2\sqrt{3}\right)$; קעורה בכל התחום; אסימפטוטות משופעות $y = -x$ (ב- $+\infty$) ו- $y = -3x$ (ב- $-\infty$).

שאלה 2 פתרון רשמי

גזירה ולכן רציפה ב- $[a, b]$; לפי וירשטראס היא מקבלת מינימום ומקסימום בקטע.

נראה ששני הקצוות אינם יכולים להיות שניהם נקודות הקיצון. נניח בשלילה, למשל, $f(a) = \min f$ ו- $f(b) = \max f$.

ולכן $f(x) \geq f(a)$ לכל $x > a$, ולכן $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$; $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$ ו- $f(x) \leq f(b)$ לכל $x < b$.

לכן אחת מנקודות הקיצון המוחלט מתקבלת בנקודה פנימית $c \in (a, b)$, ולפי משפט פרמה $f'(c) = 0$.

תשובה: הוכח (וירשטראס + פרמה).

שאלה 1א3 פתרון רשמי

נכתוב את הביטוי כ- $\frac{\int_x^1 \frac{\cos t}{t^2} dt}{1/x}$; כאשר $x \rightarrow 0^+$ זו צורה $\frac{\infty}{\infty}$.

לפי המשפט היסודי $\left(\int_x^1 \frac{\cos t}{t^2} dt\right)' = -\frac{\cos x}{x^2}$ ו- $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

לפי לופיטל הגבול הוא $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\cos x/x^2}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$.

תשובה: 1

שאלה 2א3 פתרון רשמי

צורה $\frac{0}{0}$. לפי לופיטל: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + \frac{2x}{\sqrt{1-2x^2}}}{2 \sin x \cos x}$.

נפרד: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cos x \sqrt{1-2x^2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x \sqrt{1-2x^2} + 2x}{\sin x}$.

$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\sqrt{1-2x^2} + \frac{2x}{\sin x}\right) = \frac{1}{2}(-1 + 2) = \frac{1}{2}$.

תשובה: $\frac{1}{2}$

שאלה 33 פתרון רשמי

נכתוב: $ax^2 + b(e^{x^2} - 1) - \sin x^2 = x^4 + o(x^4)$ ונפתח עד סדר 4.
 $\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{6} + \dots = x^2 + o(x^4)$, $e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$.
 מציבים: $ax^2 + b\left(x^2 + \frac{x^4}{2}\right) - x^2 + o(x^4) = x^4 + o(x^4)$.
 השוואת מקדמים: $0 = a + b - 1$, $\frac{b}{2} = 1$, ולכן $b = 2$, $a = -1$.

תשובה: $a = -1$, $b = 2$

שאלה 44 פתרון רשמי

מכיוון ש- $|\cos x| \geq \cos^2 x$: $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}|\cos x|}{x+100} dx \geq \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}\cos^2 x}{x+100} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{x+100} dx + \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}\cos 2x}{x+100} dx$.
 $\frac{\sqrt{x}}{x+100} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$ כאשר $x \rightarrow \infty$, ולכן $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{x+100} dx$ מתבדר.
 $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}\cos 2x}{x+100} dx$ מתכנס לפי מבחן דיריכלה ($\frac{\sqrt{x}}{x+100}$ יורדת לאפס עבור $x > 100$ והאינטגרלים של $\cos 2x$ חסומים).
 סכום של מתבדר ומתכנס מתבדר, ולכן לפי מבחן ההשוואה האינטגרל המקורי מתבדר.

תשובה: מתבדר.

שאלה 144 פתרון רשמי

$\frac{\sin x + \cos x}{\sin x + 1} = \frac{(\sin x + 1) - 1 + \cos x}{\sin x + 1} = 1 + \frac{\cos x}{\sin x + 1} - \frac{1}{\sin x + 1}$.
 $\int \frac{\cos x}{\sin x + 1} dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin x + 1} = \ln(1 + \sin x)$.
 בהצבה האוניברסלית $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $t = \tan \frac{x}{2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$:
 $\int \frac{dx}{\sin x + 1} = \int \frac{2dt}{(1+t^2)^2} = -\frac{2}{1+t} : dx = \frac{2dt}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $t = \tan \frac{x}{2}$.
 לכן $I = x + \ln(1 + \sin x) + \frac{2}{1+\tan \frac{x}{2}} + C$.
 הערה: בפתרון הרשמי נכתב $|\sin x|$ במקום $\ln(1 + \sin x)$ (וגם $\int \frac{dt}{(1+t)^2}$ במקום $\int \frac{2dt}{(1+t)^2}$); כאן מוצגת הגרסה המתוקנת, שנבדקה בגזירה.

תשובה: $x + \ln(1 + \sin x) + \frac{2}{1+\tan \frac{x}{2}} + C$

שאלה 244 פתרון רשמי

נציב $t = \ln x$, $x = e^t$, $dx = e^t dt$; כאשר $x = 1$ מתקבל $t = 0$, וכאשר $x \rightarrow \infty$ גם $t \rightarrow \infty$. האינטגרל הופך ל- $\int_0^\infty te^{-t/2} dt$.
 אינטגרציה בחלקים עם $u = t$, $dv = e^{-t/2} dt$, $v = -2e^{-t/2}$:
 $\int_0^\infty te^{-t/2} dt = [-2te^{-t/2}]_0^\infty + 2 \int_0^\infty e^{-t/2} dt = 0 + 2 \cdot 2 = 4$.
 הערה: בפתרון הרשמי נכתב בטעות שעבור $x = 1$ מתקבל $t = e$ (במקום $t = 0$), והתוצאה שם היא $(2e + 4)e^{-e/2}$. הערך הנכון הוא 4 (נבדק גם ב-sympy); כאן מוצג החישוב המתוקן באותה שיטה.

תשובה: 4

תשע"ו • סמסטר א' • מועד א'

שאלה 1 פתרון רשמי

ידוע ש- $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ (למשל ממבחן המנה/השורש: עבור $a_n = n$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1$ ולכן $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$).
 מרציפות $\cos: \sqrt[n]{n} \rightarrow \cos 1$.
 ולפי אריתמטיקה של גבולות הגבול הוא $\frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{1/n^2+3} = \frac{n^2}{1+3n^2}$, ולפי אריתמטיקה של גבולות הגבול הוא $\frac{\cos 1}{3}$.

תשובה: $\frac{\cos 1}{3}$

שאלה 2 פתרון רשמי

נסמן $y = (\tan x)^{\tan 2x}$ ו- $\ln y = \tan 2x \cdot \ln(\tan x) = \frac{\ln(\tan x)}{1/\tan 2x}$. מהצורה $\frac{0}{0}$.
 לפי לופיטל: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\tan x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{-\frac{2}{\sin^2 2x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 2x}{-2 \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (-\sin 2x) = -\sin \frac{\pi}{2} = -1$.
 מרציפות האקספוננט: $\lim y = e^{-1}$.

תשובה: e^{-1}

שאלה 3 פתרון רשמי

ב- $(0, 1)$ הפונקציה רציפה כמכפלה של פונקציות אלמנטריות. צריך רציפות חד-צדדית בקצוות.
 ב- 0 : $\ln x \ln(1-x) = x \ln x \cdot \frac{\ln(1-x)}{x}$. לפי לופיטל $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$.
 ב- 1 : $x \ln x = \frac{\ln x}{1/x} \rightarrow -1$, $\frac{\ln(1-x)}{x} \rightarrow -1$ (גבול יסודי). לכן הגבול 0 ו- $a = 0$.
 ב- 1 : עם $x \rightarrow 0^+$, $t = 1-x \rightarrow 0^+$ מקבלים $\lim_{t \rightarrow 0} \ln(1-t) \ln t = 0$ מאותו חישוב, ולכן $b = 0$.

תשובה: $a = b = 0$

שאלה 4 פתרון רשמי

נציב $t = \frac{1}{x}$, $dt = -\frac{1}{x^2} dx$: האינטגרל הופך ל- $-\int \frac{e^t dt}{\sqrt{1-e^{2t}}}$.
 נציב $u = e^t$, $du = e^t dt$: מתקבל $-\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = -\arcsin u + C$.
 חזרה למשתנה המקורי: $-\arcsin e^{1/x} + C$.

תשובה: $-\arcsin(e^{1/x}) + C$

שאלה 5 פתרון רשמי

נציב $t = \tan x$, $dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$: $I = \int \frac{dt}{t^4+t^2} = \int \frac{dt}{t^2(t^2+1)}$.
 פירוק לשברים חלקיים: $\frac{1}{t^2(t^2+1)} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^2+1}$.
 $I = -\frac{1}{t} - \arctan t + C = -\frac{1}{\tan x} - x + C$.

תשובה: $-\cot x - x + C$

שאלה 6 פתרון רשמי

המונה והמכנה שואפים ל-0 (האינטגרל רציף כפונקציה של הגבול העליון), ולכן אפשר להפעיל לופיטל.

לפי המשפט היסודי, נגזרת המונה היא $e^{x^2} - x - 1$, ונגזרת המכנה $-2 \sin 2x$. שוב מקבלים $\frac{0}{0}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{x^2} - 1}{-4 \cos 2x} = \frac{0-1}{-4} = \frac{1}{4}$$

תשובה: $\frac{1}{4}$

שאלה 7 פתרון רשמי

f רציפה לכל $x \neq 0$, וגם ב- 0 : $f(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/|x|}$.

לכל x מתקיים $f(x) \geq 0 = f(0)$, לכן 0 הוא המינימום המוחלט, המתקבל ב- $x = 0$.

$f(x) < 1$ לכל x אבל $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = e^0 = 1$. לכן $\sup f = 1$ אך אינו מתקבל, ואין מקסימום מוחלט.

תשובה: מינימום מוחלט 0 ב- $x = 0$; אין מקסימום מוחלט ($\sup f = 1$ אינו מתקבל).

שאלה 8 פתרון רשמי

נגדיר $f(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 1) - x \ln x$ עבור $x > 0$. אז $\frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$ כי $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{1}{2}$.

$f'(x) = x - \ln x - 1$. נסמן $g(x) = x - \ln x - 1$: $g(x) = 0 \iff x = 1$. $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = 0 \iff x = 1$. $g''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ לכן $x = 1$ מינימום מוחלט של g ו- $g(1) = 0$.

לכן $f'(x) \geq 0$ ו- f עולה ב- $(0, \infty)$. מכאן $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \frac{1}{2} > 0$ ולכן $f(x) \geq \frac{1}{2}$ לכל $x > 0$, וזה האי-שוויון המבוקש.

תשובה: הוכח: $\frac{x^2+1}{2} - x \ln x \geq \frac{1}{2} > 0$.

שאלה 9 פתרון רשמי

נסמן את אורך השוק ב- x ; הבסיס $1 - 2x$, ותנאי קיום: $\frac{1}{4} < x < \frac{1}{2}$. הגובה לבסיס: $h = \sqrt{x^2 - \left(\frac{1}{2} - x\right)^2} = \sqrt{x - \frac{1}{4}}$.

השטח: $S(x) = \frac{h(1-2x)}{2} = \left(\frac{1}{2} - x\right) \sqrt{x - \frac{1}{4}}$.

$S'(x) = -\sqrt{x - \frac{1}{4}} + \frac{\frac{1}{2} - x}{2\sqrt{x - \frac{1}{4}}} = \frac{1-3x}{2\sqrt{x - \frac{1}{4}}} = 0 \iff x = \frac{1}{3}$.

מקסימום.

$S\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6} \cdot \sqrt{\frac{1}{12}} = \frac{1}{12\sqrt{3}}$. המשולש שווה הצלעות.

תשובה: $\frac{1}{12\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{36}$

שאלה 10 פתרון רשמי

הטענה אינה נכונה. דוגמה נגדית: $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ -1, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ בקטע $[a, b]$, $a \neq b$.

$|f(x)| = 1$ קבועה ולכן אינטגרבילית.

ל- f עצמה: בכל חלוקה יש בכל תת-קטע נקודות רציונליות ואי-רציונליות. בחירת נקודות רציונליות נותנת סכומי רימן

$\sum_{i=1}^n \frac{b-a}{n} \cdot 1 = b - a$, ובחירת אי-רציונליות נותנת $-(b - a)$.

סכומי רימן אינם מתכנסים לגבול אחד, לכן f אינה אינטגרבילית.

תשובה: הטענה לא נכונה (דוגמה: פונקציה השווה 1 ברציונליים ו- -1 באי-רציונליים).

שאלה 1 פתרון רשמי

תחום הגדרה $\mathbb{R}$; f זוגית ולכן סימטרית ביחס לציר y . נחקור את $f(x) = e^{\arctan x}$ עבור $x \geq 0$. חיתוך עם ציר y ב- $(0, 1)$, אין חיתוך עם ציר x .

אין אסימפטוטות אנכיות. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\arctan x} = e^{\pi/2}$ ולכן $y = e^{\pi/2}$ אסימפטוטה אופקית (בשני הכיוונים, מהסימטריה).

ל- $x > 0$: $f'(x) = \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2} > 0$; ל- $x < 0$: $f'(x) = -\frac{e^{-\arctan x}}{1+x^2} < 0$. לכן ב- $x = 0$ מינימום מקומי (ומוחלט) $f(0) = 1$;
 $f'(0^+) = 1, f'(0^-) = -1$, כך ש- f לא גזירה ב- 0 .

ל- $x > 0$: $f''(x) = e^{\arctan x} \frac{1-2x}{(1+x^2)^2}$; קמורה ב- $(0, \frac{1}{2})$, קעורה ב- $(\frac{1}{2}, \infty)$. מהסימטריה נקודות הפיתול הן $(\pm \frac{1}{2}, e^{\arctan(1/2)})$.

תשובה: מינימום מוחלט $(0, 1)$ (נקודת אי-גזירות), יורדת ל- $x < 0$ ועולה ל- $x > 0$, אסימפטוטה אופקית $y = e^{\pi/2}$, פיתול ב- $x = \pm \frac{1}{2}$.

שאלה 2 פתרון רשמי

P הוא פולינום טיילור מסדר $2n$ של e^x סביב 0 , ולכן $e^x = P(x) + R_{2n}(x)$.

לפי שארית לגרנד': $R_{2n}(x) = \frac{e^c}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ עבור c בין 0 ל- x .

$e^c > 0$ ועבור $x < 0$ מתקיים $x^{2n+1} < 0$, ולכן $e^x - P(x) = R_{2n}(x) < 0$.

(דרך אחרת: $g(x) = e^{-x} P(x)$ מקיימת $g'(x) = -\frac{x^{2n}}{(2n)!} e^{-x} < 0$ ל- $x \neq 0$, ולכן g יורדת ו- $g(0) = 1 > g(x)$ ל- $x < 0$).

תשובה: נובע מסימן שארית לגרנד'.

שאלה 2 פתרון רשמי

נגדיר $f(x) = \int_0^x e^{-t^4} dt - x$. לפי המשפט היסודי $f'(x) = e^{-x^4} - 1$.

$f'(x) < 0$ לכל $x \neq 0$ (ו- $f'(0) = 0$), ולכן f יורדת ממש בקטע $[-1, 1]$.

$f(0) = 0$, ולכן $x = 0$ פתרון, והוא יחיד ממונוטוניות ממש.

תשובה: הפתרון היחיד הוא $x = 0$.

שאלה 3 פתרון רשמי

$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + bx)^{\frac{c}{2x}} = e^{\frac{bc}{2}}$ (מקרה 1^∞). משמאל, $2^{1/x} \rightarrow 0$; אם $a = 0$ הגבול השמאלי הוא e^{b+5} , ואם $a \neq 0$ אז $\frac{a}{x} \rightarrow \pm \infty$.

(1) רציפות: $a = 0$ ו- $e^{bc/2} = e^{b+5}$, כלומר $\frac{bc}{2} = b+5$; $b = -3, c = -\frac{4}{3}$; $a = 0$.

(2) סליקה: $a = 0$ ו- $\frac{bc}{2} \neq b+5$, כלומר $c = \frac{10}{b} + 2$, $b \neq 0, b \neq -3$; $a = 0$.

(3) מסוג ראשון: $a = 0$ ו- $\frac{bc}{2} \neq b+5$ (למשל $c = \frac{10}{b} + 2$); $b \neq 0, c \neq \frac{10}{b}$.

(4) מסוג שני: $a \neq 0, b, c$ כלשהם (הגבול השמאלי אינסופי).

הערה: בסעיף 3 הפתרון הרשמי מציין $b \neq 0$, אך גם $b = 0$ (עם $a = 0$) נותן אי-רציפות מסוג ראשון, כי אז $b+5 = 5 \neq bc/2$.

תשובה: (1) $a = 0, b = -3, c = -\frac{4}{3}$; (2) $a = 0, b \neq -3, c = \frac{10}{b} + 2$; (3) $a = 0, b \neq -3, c \neq \frac{10}{b}$; (4) $a \neq 0$.

שאלה 33 פתרון רשמי

$x^2 \ln(1+x) = x^3 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$, $(1+x)^{x^2} = e^{x^2 \ln(1+x)}$
 מ- $(1+x)^{x^2} = 1 + x^3 + o(x^3)$: $e^u = 1 + u + o(u)$
 לכן $\frac{(1+x)^{x^2} - 1}{x^n} = \frac{x^3 + o(x^3)}{x^n}$, והגבול סופי ושונה מאפס רק עבור $n = 3$, ואז הוא שווה 1.

תשובה: $n = 3$, הגבול 1.**שאלה 33 פתרון רשמי**

$\sqrt{4+e^{-t}} \geq 2$, ולכן $\int_1^x \sqrt{4+e^{-t}} dt \geq 2(x-1) \rightarrow \infty$ מקרה $\frac{\infty}{\infty}$.
 לפי לופיטל והמשפט היסודי: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4+e^{-x}}}{1} = 2$

תשובה: 2**שאלה 44 פתרון רשמי**

בקטע $[0, 1]$ הפונקציה רציפה, $(x^2 + \cos x > 0)$, ולכן החלק $\int_0^1$ הוא אינטגרל רגיל.
 כאשר $x \rightarrow \infty$: $\sqrt[4]{x^2 + \cos x} \sim \sqrt{x}$, ולכן האינטגרנד $\frac{1}{x^{3/2}}$: $\sim \frac{x^{3/2}}{(x+1)^4 \sqrt[4]{x^2 + \cos x}} = 1$.
 $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{3/2}}$ מתכנס ($p = \frac{3}{2} > 1$), ולפי מבחן ההשוואה הגבולי גם $\int_1^\infty$ מתכנס.
 לכן האינטגרל כולו מתכנס.

תשובה: האינטגרל מתכנס.**שאלה 44 פתרון רשמי**

העקומה היא שושנה בעלת שלושה עלים; כל עלה מתקבל כאשר φ עובר קטע באורך $\frac{2\pi}{3}$.
 $S = 3 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{2\pi/3} a^2 \sin^2 \frac{3\varphi}{2} d\varphi = \frac{3a^2}{4} \int_0^{2\pi/3} (1 - \cos 3\varphi) d\varphi$
 $= \frac{3a^2}{4} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi a^2}{2}$

תשובה: $\frac{\pi a^2}{2}$ **שאלה 44 פתרון רשמי**

בשיטת הקליפות הגליליות: $V = 2\pi \int_1^2 x e^x dx$
 אינטגרציה בחלקים: $\int x e^x dx = x e^x - e^x$
 $V = 2\pi[(x-1)e^x]_1^2 = 2\pi e^2$

תשובה: $2\pi e^2$ **תשע"ה • סמסטר ב' • מועד א'**

שאלה 1 פתרון רשמי

תחום הגדרה: $x \neq 0$. אין חיתוך עם ציר y ; חיתוך עם ציר x ב- $(-2, 0)$.

מקסימום: $y' = e^{1/x} + (x+2)e^{1/x} \cdot (-\frac{1}{x^2}) = e^{1/x} \frac{(x+1)(x-2)}{x^2}$. עולה ב- $(-\infty, -1)$ וב- $(2, \infty)$, יורדת ב- $(-1, 0)$ וב- $(0, 2)$. מקסימום מקומי $(-1, \frac{1}{e})$, מינימום מקומי $(2, 4\sqrt{e})$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} y = 0$. אסימפטוטה אנכית ימנית $x = 0$.

$a = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{y}{t} = 1, b = \lim_{t \rightarrow 0} ((x+2)e^{1/x} - x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+2t)e^t - 1}{t} = 3$; לכן $y = x + 3$ אסימפטוטה משופעת ב- $\pm$.

$y'' = e^{1/x} \frac{5x+2}{x^4}$: קעורה ב- $(-\infty, -\frac{2}{5})$, קמורה ב- $(-\frac{2}{5}, 0)$ וב- $(0, \infty)$. נקודת פיתול $(-\frac{2}{5}, \frac{8}{5}e^{-5/2})$.

תשובה: מקס' $(-1, \frac{1}{e})$, מינ' $(2, 4\sqrt{e})$, אסימפטוטות $x = 0$ (מימין) ו- $y = x + 3$, פיתול ב- $x = -\frac{2}{5}$.

שאלה 2 פתרון רשמי

נגדיר $f(t) = e^{-at}$, רציפה ב- $[0, x]$ וגזירה ב- $(0, x)$.

לפי לגרנד' קיים $c \in (0, x)$ כך ש- $\frac{f(x)-f(0)}{x} = f'(c)$, כלומר $\frac{e^{-ax}-1}{x} = -ae^{-ac}$ או $\frac{1-e^{-ax}}{x} = ae^{-ac}$.
 e^{-at} יורדת, ולכן מ- $0 < c < x$: $ae^{-ax} < ae^{-ac} < ae^0 = a$.

תשובה: נובע ממשפט לגרנד' עבור e^{-at} בקטע $[0, x]$.

שאלה 3 פתרון רשמי

נגדיר $f(x) = x\sqrt{x} - e^{-x}$, רציפה ב- $[0, \infty)$ וגזירה ב- $(0, \infty)$.

קיום: $f(0) = -1 < 0, f(1) = 1 - \frac{1}{e} > 0$, ולפי ערך הביניים קיים $x_0 \in (0, 1)$ עם $f(x_0) = 0$.

יחידות: אם היה פתרון נוסף $x_0 \neq x_1$, לפי רול הייתה נקודה c ביניהם עם $f'(c) = 0$.

אבל $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} + e^{-x} > 0$ לכל $x \geq 0$ - סתירה. לכן הפתרון יחיד.

תשובה: קיים פתרון יחיד (בקטע $(0, 1)$).

שאלה 3א פתרון רשמי

$\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x-1}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{e^x-1+x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x-1)/x}{(e^x-1)/x + 1} = \frac{1}{2}$

$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{h} - \frac{1}{e^h-1} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2e^h-2-h-he^h}{2h^2(e^h-1)}$

אחרי שלוש הפעלות של לופיטל מתקבל $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-e^h}{4\frac{e^h-1}{h} + 8e^h + 2he^h} = -\frac{1}{12}$

לכן f גזירה ב-0 ו- $f'(0) = -\frac{1}{12}$.

תשובה: רציפה וגזירה, $f'(0) = -\frac{1}{12}$.

שאלה 3ב פתרון רשמי

$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^5), \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$

המכפלה: $\cos x \sqrt{1+x^2} = 1 + (\frac{1}{24} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8})x^4 + o(x^4) = 1 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$

לכן הגבול הוא $\frac{1}{3}$.

תשובה: $\frac{1}{3}$

שאלה 233 פתרון רשמי

נוציא x מהמונה: הגבול שווה $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x(\ln x + 1) - 1}{1 - x}$, מקרה $\frac{0}{0}$.
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x(\ln x + 1)^2 + x^x \cdot \frac{1}{x}}{-1} = \frac{2}{-1}$, ולכן לפי לופיטל: $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$.
 הגבול הוא $-2 = 1 \cdot (-2)$.

תשובה: -2

שאלה 24 פתרון רשמי

נשווה ל- $g(x) = \frac{1}{x(\ln x + 1)}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = 1$.
 כלומר $\int_1^\infty g$ מתבדר. $\int_1^b \frac{dx}{x(\ln x + 1)} = \ln(\ln b + 1) \rightarrow \infty$.
 לפי מבחן ההשוואה הגבולי גם האינטגרל הנתון מתבדר.

תשובה: האינטגרל מתבדר.

שאלה 24 פתרון רשמי

נחלק: $S = S_1 + S_2$, כאשר S_1 השטח שבין הציקלואידה לציר ו- S_2 השטח שבין ציר x לישר $y = -x$ עבור $0 \leq x \leq 4\pi$.
 $S_1 = \int_0^{2\pi} 4(1 - \cos t)^2 dt = 4 \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2\cos t + \frac{\cos 2t}{2}\right) dt = 12\pi$ ולכן $dx = 2(1 - \cos t)dt$.
 $S_2 = \int_0^{4\pi} x dx = \frac{16\pi^2}{2} = 8\pi^2$.
 $S = 12\pi + 8\pi^2$.

תשובה: $12\pi + 8\pi^2$

שאלה 24 פתרון רשמי

$y' = \frac{2e^{2x}}{2\sqrt{e^{2x}-1}} - \frac{1}{e^{2x}} \cdot \frac{2e^{2x}}{2\sqrt{e^{2x}-1}} = \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}-1}} (1 - e^{-2x}) = \sqrt{e^{2x}-1}$.
 $L = \int_0^1 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^1 \sqrt{e^{2x}} dx = \int_0^1 e^x dx = e - 1$.

תשובה: $e - 1$

שאלה 1א פתרון רשמי

נסמן $a_n = \frac{n!}{n^n}$, כך ש- $\sqrt[n]{a_n} = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.
 לפי מבחן השורש (אם $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ מתכנסת אז $\sqrt[n]{a_n}$ מתכנסת לאותו גבול).

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \rightarrow \frac{1}{e}$$

תשובה: $\frac{1}{e}$

שאלה 1ב פתרון רשמי

המונה והמכנה שואפים לאינסוף, נשתמש בלופיטל.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3 \ln x + 3}{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x \ln x + 3x}{3x \ln x + 5}$$

נחלק ב- x : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{\ln x}}{1 + \frac{5}{3x \ln x}} = 1$ כי $\ln x \rightarrow \infty$

תשובה: 1

שאלה 2א פתרון רשמי

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^1 = \frac{\pi}{2}$$

$$f'(x) = x^{\sin x} \left(\frac{\sin x}{x} + \ln x \cos x \right) \text{ ולכן } f(x) = e^{\sin x \ln x}$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \left(\frac{2}{\pi} + 0 \right) = 1$$

המשק: $y = \frac{\pi}{2} + \left(x - \frac{\pi}{2}\right) = x$

תשובה: $y = x$

שאלה 2ב פתרון רשמי

נסמן $f(x) = (1+x)^{1/2}$. לפי טיילור עם שארית לגרנד' סביב 0: קיים $c \in (0, x)$ כך ש-

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(c)}{4!}x^4$$

$$f' = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}, f'' = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}, f''' = \frac{3}{8}(1+x)^{-5/2}, f^{(4)} = -\frac{15}{16}(1+x)^{-7/2}$$

לכן $f(0) = 1, f'(0) = \frac{1}{2}, f''(0) = -\frac{1}{4}, f'''(0) = \frac{3}{8}$.
 $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{15(1+c)^{-7/2}x^4}{16 \cdot 4!}$
 האיבר האחרון שלילי, ולכן מתקבל האי-שוויון.

תשובה: הוכחה באמצעות שארית לגרנד' מסדר 4.

שאלה 2ג פתרון רשמי

$$f(0) = \sqrt{4} = 2$$

מימין: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = 0$ (חסומה כפול שואפת לאפס).

משמאל: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{4-x}-2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x(\sqrt{4-x}+2)} = -\frac{1}{4}$

הנגזרות החד-צדדיות שונות, ולכן אינה גזירה ב-0.

תשובה: הטענה שגויה: הנגזרות החד-צדדיות הן 0 ו- $-\frac{1}{4}$.

שאלה 3א פתרון רשמי

$$\begin{aligned} \theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right], d\theta = \frac{dx}{1+x^2}, \theta = \arctan x \\ \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin^2 \theta d\theta = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{1-\cos 2\theta}{2} d\theta = \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ = \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\right) - \left(-\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

תשובה: $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

שאלה 3ב פתרון רשמי

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{3/2} \frac{x^3}{\sqrt{9-x^2}} dx \\ V &= \pi \int_0^{\pi/6} \frac{27 \sin^3 \theta}{3 \cos \theta} 3 \cos \theta d\theta = 27\pi \int_0^{\pi/6} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta : \theta \in [0, \frac{\pi}{6}], x = 3 \sin \theta \\ V &= 27\pi \int_{\sqrt{3}/2}^1 (1 - u^2) du = 27\pi \left[u - \frac{u^3}{3}\right]_{\sqrt{3}/2}^1 : u = \cos \theta \\ V &= 27\pi \left(\frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}\right) \end{aligned}$$

תשובה: $27\pi \left(\frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$

שאלה 4א פתרון רשמי

$$\begin{aligned} \text{תחום ההגדרה } \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ ו-} f \text{ רציפה בו; יש לבדוק רק את } x = 0. \\ \lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln |x|}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} = 0 \\ \text{כאשר } x \rightarrow \pm\infty : -5 \rightarrow -5 \text{ ו-} \frac{f(x)}{x} = \frac{\ln |x|}{x^2+1} - 5 \rightarrow -5 \text{ (לופיטל).} \\ y = -5x \text{ ולכן } f(x) + 5x = \frac{x \ln |x|}{x^2+1} \rightarrow 0 \text{ (לופיטל פעמיים), ו-} y = -5x \text{ אסימפטוטה משופעת בשני הכיוונים; אין אופקיות.} \end{aligned}$$

תשובה: אין אנכיות ואין אופקיות; $y = -5x$ משופעת ב- $\pm\infty$.

שאלה 4ב פתרון רשמי

$$\begin{aligned} g'(x) &= 4x^3 e^{x+5} + x^4 e^{x+5} \\ g''(x) &= (12x^2 + 8x^3 + x^4) e^{x+5} = (x+2)(x+6) x^2 e^{x+5} \\ g'' &\geq 0 \text{ עבור } x \in (-\infty, -6] \cup [-2, \infty) \text{ ו-} g'' < 0 \text{ עבור } x \in (-6, -2). \end{aligned}$$

תשובה: $(-\infty, -6] \cup [-2, \infty)$

שאלה 5 פתרון רשמי

$$\begin{aligned} \text{אם } a < 0 \text{ אז } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \text{ ואם } b < 0 \text{ אז } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty; \text{ בשני המקרים אין מקסימום גלובלי.} \\ \text{אם } a, b > 0 : f'(x) = x^{a-1}(1-x)^{b-1}[a - (a+b)x] : x = \frac{a}{a+b} \in (0, 1) \text{ שמתאפסת רק ב-} \\ f' > 0 \text{ ב-} \left(0, \frac{a}{a+b}\right) \text{ ו-} f' < 0 \text{ ב-} \left(\frac{a}{a+b}, 1\right), \text{ לכן זו נקודת מקסימום גלובלי יחידה.} \end{aligned}$$

תשובה: אם $a < 0$ או $b < 0$: אין מקסימום; אם $a, b > 0$: מקסימום גלובלי יחיד ב- $x = \frac{a}{a+b}$.

שאלה 6 פתרון רשמי

נסמן $\{p, q\}, a = \min, b = \max$; f רציפה ב- $[a, b]$.
 הממוצע מקיים $\min\{f(a), f(b)\} \leq \frac{f(a)+f(b)}{2} \leq \max\{f(a), f(b)\}$.
 לפי משפט ערך הביניים קיים $x_0 \in [a, b]$ עם $f(x_0) = \frac{f(a)+f(b)}{2} = \frac{f(p)+f(q)}{2}$.

תשובה: נובע ממשפט ערך הביניים בקטע שבין p ל- q .

תשע"ה • סמסטר א' • מועד ב'

שאלה 1א פתרון רשמי

כל אחד מ- n המחברים במכנה גדול או שווה ל- $\frac{1}{\sqrt{n}}$, ולכן המכנה $0 < \sqrt{n} = \frac{n}{\sqrt{n}} \geq$.
 לכן $0 < \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$.
 כיוון ש- $0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}}$, לפי משפט הסנדוויץ' הגבול הוא 0.

תשובה: 0

שאלה 1ב פתרון רשמי

נרשום $e^{\frac{\ln(x/3)}{x-3}} = \left(\frac{x}{3}\right)^{\frac{1}{x-3}}$.
 לפי לופיטל: $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\ln x - \ln 3}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1/x}{1} = \frac{1}{3}$.
 מרציפות e^x הגבול הוא $e^{1/3} = \sqrt[3]{e}$.

תשובה: $\sqrt[3]{e}$

שאלה 2א פתרון רשמי

$f(\pi) = e^0 = 1$.
 לפי כלל השרשרת: $f'(x) = e^{\frac{\sin x}{\cos^2 x}} \cdot \frac{\cos x \cos^2 x + 2 \sin^2 x \cos x}{\cos^4 x}$.
 בהצבה: $f'(\pi) = 1 \cdot \frac{(-1)^3 + 0}{(-1)^4} = -1$.
 משוואת המשיק: $y = 1 - (x - \pi) = -x + 1 + \pi$.

תשובה: $y = -x + 1 + \pi$

שאלה 2ב פתרון רשמי

נסמן $f(x) = \ln(1+x)$. לפי טיילור עם שארית לגרנדז', לכל $x > 0$ קיים $c \in (0, x)$ כך ש-
 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{f^{(4)}(c)}{4!} x^4$.
 $f' = \frac{1}{1+x}, f'' = -\frac{1}{(1+x)^2}, f''' = \frac{2}{(1+x)^3}, f^{(4)} = -\frac{6}{(1+x)^4}$.
 כיוון ש- $0 < c < 6$, ולכן $0 < f^{(4)}(c) < -6$ ו- $-\frac{x^4}{4} < \frac{f^{(4)}(c)}{4!} x^4 < 0$.
 הצבה בנוסחת טיילור נותנת את שני האי-שוויונות.

תשובה: הוכחה באמצעות שארית לגרנדז' מסדר 4.

שאלה ג2 פתרון רשמי

$$f(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1) \sin^2(\pi x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \sin^2(\pi x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x \sin^2(\pi x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (\sin^2(\pi x) + 2\pi x \sin(\pi x) \cos(\pi x)) = 0$$

שתי הנגזרות החד־צדדיות קיימות ושוות 0, לכן f גזירה ב־ $x = 1$ ו־ $f'(1) = 0$.

הערה: בפתרון הרשמי נכתב בטעות $x = \pi$ במקום $x = 1$ בשורת הסיכום.

תשובה: הטענה נכונה, $f'(1) = 0$.

שאלה ג3 פתרון רשמי

$$x = 1 \mapsto u = 0, x = 0 \mapsto u = 1 \text{; הגבולות } dx = -du, u = 1 - x$$

$$\int_0^1 (4 - u)^2 u^{121} du = \int_0^1 (u^{123} - 8u^{122} + 16u^{121}) du$$

$$\text{לכן התוצאה } \frac{1}{124} - \frac{8}{123} + \frac{16}{122}$$

תשובה: $\frac{1}{124} - \frac{8}{123} + \frac{16}{122}$

שאלה ג3 פתרון רשמי

$$V = \pi \int_2^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 4}}$$

$$V = \frac{\pi}{4} \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec \theta}{\tan^2 \theta} d\theta = \frac{\pi}{4} \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} d\theta : dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}], x = 2 \tan \theta$$

$$V = \frac{\pi}{4} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{du}{u^2} = \frac{\pi}{4} \left[-\frac{1}{u} \right]_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} = \frac{\pi}{4} \left(\sqrt{2} - \frac{2}{\sqrt{3}} \right) : u = \sin \theta$$

$$V = \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{6} \right)$$

תשובה: $\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{6} \right)$

שאלה ג4 פתרון רשמי

f רציפה בכל $\mathbb{R}$, לכן אין אסימפטוטות אנכיות.

$$\text{כאשר } x \rightarrow \infty : x e^{-2x} \sin^2 x \rightarrow 0 \text{ חסומה, לכן } \frac{f(x)}{x} \rightarrow 0 \text{ ו־} f(x) - 3x = e^{-2x} \sin^2 x \rightarrow 0$$

$$\text{כאשר } x \rightarrow -\infty : x = -\pi n \text{ מתקיים } \frac{f(a_n)}{a_n} = 3, \text{ אך על } \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n \right) \text{ מתקיים } b_n = -\infty$$

$$\frac{f(b_n)}{b_n} = 3 - \frac{e^{\pi + 4\pi n}}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \rightarrow -\infty$$

לכן $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ אינו קיים, ואין אסימפטוטה (משופעת או אופקית) ב־ $-\infty$.

הערה: בפתרון הרשמי יש בלבול סימנים בכתיבת הגבולות ($x \rightarrow \infty$ במקום $x \rightarrow -\infty$); הפתרון כאן מתוקן.

תשובה: אין אנכיות; $y = 3x$ משופעת ב־ $+\infty$; אין אסימפטוטה ב־ $-\infty$.

שאלה ג4 פתרון רשמי

$$g'(x) = \frac{4x}{x^2+1} - 4 \arctan x - \frac{4x}{x^2+1} + 2x = 2x - 4 \arctan x$$

$$g''(x) = 2 - \frac{4}{x^2+1} = \frac{2(x-1)(x+1)}{x^2+1}$$

$$g'' \geq 0 \text{ עבור } x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty) \text{ ו־} g'' < 0 \text{ עבור } x \in (-1, 1)$$

תשובה: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

שאלה 5 פתרון רשמי

$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$, וזווית החצי היא $\frac{\pi}{6}$, לכן $\frac{\pi}{6} h = \frac{\sqrt{3}}{3} h$ ו- $r = \tan \frac{\pi}{6} h = \frac{\sqrt{3}}{3} h$.
לפי כלל השרשרת: $V' = \frac{\pi h^2 h'}{3}$, כלומר $h' = \frac{3V'}{\pi h^2}$.
ברגע הפתיחה: $h = 3 \Rightarrow \frac{\pi h^3}{9} = 3\pi$ ו- $V' = -2$.
לכן $h' = \frac{3 \cdot (-2)}{9\pi} = -\frac{2}{3\pi}$ (דצימטר לשנייה).

תשובה: המפלס יורד בקצב $\frac{2}{3\pi}$ דצ"מ לשנייה ($h' = -\frac{2}{3\pi}$).

שאלה 6 פתרון רשמי

נגדיר $g(x) = f(x+1) - f(x)$, רציפה. מספיק למצוא $a \in [0, 1]$ עם $g(a) = 0$.
מהמחזוריות $f(2) = f(0)$, ולכן $g(0) = f(1) - f(0)$ ו- $g(1) = f(2) - f(1) = -g(0)$.
אם $g(0) = 0$ ניקח $a = 0$. אחרת $g(0)g(1) = -g(0)^2 < 0$, ולפי משפט ערך הביניים קיים $a \in (0, 1)$ עם $g(a) = 0$.

תשובה: מתקבל מערך הביניים עבור $g(x) = f(x+1) - f(x)$.

תשע"ה • סמסטר א' • מועד א'

שאלה 1א פתרון רשמי

נכפיל ונחלק בצמוד $\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2+1}$: המונה הופך ל- $\frac{n-1}{\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2+1}}$.
נחלק מונה ומכנה ב- $\frac{1}{2}$: $\frac{1-\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} \rightarrow \frac{1}{2}$.
מרציפות $\ln \cos 0 = \cos 0 = 1$ ו- $\cos(\ln(1 + \frac{1}{n})) \rightarrow \cos(\ln 1) = \cos 0 = 1$.
לפי אריתמטיקה של גבולות הגבול הוא $\frac{1}{2} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2}$.

תשובה: $\frac{1}{2}$

שאלה 1ב פתרון רשמי

נרשום $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1+(\frac{k}{n})^2} = \frac{n}{n^2+k^2}$.
זהו סכום רימן של $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ על $[0, 1]$ עבור החלוקה השווה $x_k = \frac{k}{n}$.
לכן הגבול שווה $\frac{\pi}{4} = \arctan 1 - \arctan 0 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$.

תשובה: $\frac{\pi}{4}$

שאלה 2א פתרון רשמי

$f(-2) = \sqrt[3]{\frac{7}{7}} = 1$.
לפי כלל השרשרת: $f'(x) = \frac{1}{3} \left(\frac{5-x}{x^2+3} \right)^{-2/3} \cdot \frac{x^2-10x-3}{(x^2+3)^2}$.
בהצבה: $f'(-2) = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{21}{49} = \frac{1}{7}$.
משוואת המשיק: $y = 1 + \frac{1}{7}(x+2) = \frac{x}{7} + \frac{9}{7}$.

תשובה: $y = \frac{x}{7} + \frac{9}{7}$

שאלה ב2 פתרון רשמי

לכל $x \neq 1, 2$ הפונקציה רציפה כהרכבה וסכום של פונקציות רציפות.
 ב- $x = 1$: $\frac{1}{(x-1)^2} \rightarrow \infty$ ולכן $f(1) = \frac{\pi}{2} + e^{-1} \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ זו אי־רציפות סליקה.
 ב- $x = 2$: משמאל $\frac{1}{x-2} \rightarrow -\infty$ ולכן $\frac{\pi}{4} + 0 = \arctan 1 + 0 = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$; מימין $\frac{1}{x-2} \rightarrow +\infty$ ולכן $f(x) \rightarrow \infty$.
 לכן ב- $x = 2$ יש אי־רציפות עיקרית (מסוג שני).

תשובה: $x = 1$ אי־רציפות סליקה; $x = 2$ אי־רציפות מסוג שני.

שאלה ג2 פתרון רשמי

בסביבה של $\sqrt{\pi}$: $f(x) = \sin(x^2)$ עבור $\sqrt{\pi/2} < x < \sqrt{3\pi/2}$ ו- $f(x) = -\sin(x^2)$ עבור $\sqrt{\pi} < x < \sqrt{3\pi/2}$.
 נגזרת משמאל (לופיטל): $\lim_{x \rightarrow \sqrt{\pi}^-} \frac{\sin(x^2)}{x - \sqrt{\pi}} = \lim_{x \rightarrow \sqrt{\pi}^-} 2x \cos(x^2) = -2\sqrt{\pi}$.
 נגזרת מימין: $\lim_{x \rightarrow \sqrt{\pi}^+} \frac{-\sin(x^2)}{x - \sqrt{\pi}} = 2\sqrt{\pi}$.
 הנגזרות החד־צדדיות שונות, ולכן הטענה לא נכונה.

תשובה: הטענה שגויה: f אינה גזירה ב- $\sqrt{\pi}$.

שאלה א3 פתרון רשמי

אינטגרציה בחלקים: $\int_0^\pi x^2 \sin x \, dx = [-x^2 \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi 2x \cos x \, dx$.
 שוב בחלקים: $\int 2x \cos x \, dx = 2x \sin x - \int 2 \sin x \, dx = 2x \sin x + 2 \cos x$.
 לכן האינטגרל שווה $\pi^2 - 4$: $[-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x]_0^\pi = (\pi^2 - 2) - 2 = \pi^2 - 4$.

תשובה: $\pi^2 - 4$

שאלה ב3 פתרון רשמי

פירוק לשברים חלקיים: $\frac{12x^3+11x^2+8x+12}{x^2(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4}$.
 השוואת מקדמים: $A + C = 12$, $B + D = 11$, $4A = 8$, $4B = 12$, ולכן $A = 2$, $B = 3$, $C = 10$, $D = 8$.
 $\int \left(\frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{10x+8}{x^2+4} \right) dx = 2 \ln|x| - \frac{3}{x} + 5 \ln(x^2+4) + 4 \arctan \frac{x}{2} + C$

תשובה: $2 \ln|x| - \frac{3}{x} + 5 \ln(x^2+4) + 4 \arctan \frac{x}{2} + C$

שאלה א4 פתרון רשמי

תחום ההגדרה $(0, \infty)$ ו- f רציפה בו, לכן יש לבדוק רק $x \rightarrow 0^+$ ו- $x \rightarrow \infty$.
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2} = -\infty$ (כי $\ln x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$), ולכן $x = 0$ אסימפטוטה אנכית.
 לפי לופיטל: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{2x} = 0$, ולכן $y = 0$ אסימפטוטה אופקית.

תשובה: $x = 0$ אנכית (מימין), $y = 0$ אופקית ב- $+\infty$.

שאלה 14 פתרון רשמי

$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}x^2 - 2x \ln x}{x^4} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$; המכנה חיובי ל- $x > 0$.
 $1 - 2 \ln x$ יורדת ממש ומתאפסת ב- $x = \sqrt{e}$, ולכן f עולה ב- $(0, \sqrt{e})$ ויורדת ב- $(\sqrt{e}, \infty)$.
 לכן $x = \sqrt{e}$ מקסימום גלובלי, $f(\sqrt{e}) = \frac{1}{2e}$.
 כיוון ש- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, אין ל- f מינימום גלובלי.

תשובה: מקסימום גלובלי ב- $x = \sqrt{e}$; אין מינימום גלובלי.

שאלה 5 פתרון רשמי

נפח הקופסה: $f(x) = x(L - 2x)^2$ עבור $x \in [0, \frac{L}{2}]$.
 f רציפה בקטע סגור ולכן מקבלת מקסימום (ויירשטראס); $f(0) = f(\frac{L}{2}) = 0$ ו- $f > 0$ בפנים, לכן המקסימום בנקודה פנימית שבה $f' = 0$.
 $x = \frac{L}{6}$ או $f'(x) = (L - 2x)^2 - 4x(L - 2x) = 12x^2 - 8Lx + L^2 = 0 \iff x = \frac{L}{6}$.
 לכן המקסימום ב- $x = \frac{L}{6}$: $f(\frac{L}{6}) = \frac{L}{6} \cdot (\frac{2L}{3})^2 = \frac{2L^3}{27}$.

תשובה: $\frac{2L^3}{27}$ (עבור $x = \frac{L}{6}$)

שאלה 6 פתרון רשמי

לפי לגרנד', לכל $n \geq 1$ קיים $c_n \in (0, 2n)$ כך ש- $\frac{f(2n) - f(0)}{2n} = \frac{\pi^{2n} - 1}{2n}$.
 לפי לופיטל $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi^{2x} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \ln \pi \cdot \pi^{2x}}{2} = \infty$, ולכן גם $\frac{\pi^{2n} - 1}{2n} \rightarrow \infty$.
 כלומר $f'(c_n) \rightarrow \infty$ ולכן f' אינה חסומה.

תשובה: $f'(c_n) = \frac{\pi^{2n} - 1}{2n} \rightarrow \infty$, לכן f' לא חסומה.

תשע"ד • סמסטר ב' • מועד א'

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הפונקציה $\ln x$ רציפה ב- $[b, a]$ וגזירה ב- (b, a) . לפי לגרנד' קיים $c \in (b, a)$ כך ש- $\ln a - \ln b = \frac{a-b}{c}$.
 מכיוון $b < c < a$ נובע $\frac{1}{a} < \frac{1}{c} < \frac{1}{b}$, ולכן $\frac{a-b}{a} < \frac{a-b}{c} < \frac{a-b}{b}$ (כי $a - b > 0$).
 כלומר $1 - \frac{b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a}{b} - 1$, ובפרט האי-שוויונות החלשים מתקיימים.

תשובה: נובע ממשפט לגרנד' עבור $\ln x$ בקטע $[b, a]$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$a_2 = \sin 2 \in (0, 1]$ לכל $0 < x \leq 1$ מתקיים $0 < \sin x < x \leq 1$, ולכן באינדוקציה $0 < a_{n+1} < a_n \leq 1$ לכל $n \geq 2$.
 הסדרה (החל מ- $n = 2$) יורדת וחסומה מלרע ע"י 0, ולכן מתכנסת לגבול $L \in [0, 1]$.
 מרציפות $\sin L = L$. הפונקציה $h(x) = x - \sin x$ מקיימת $h'(x) = 1 - \cos x > 0$ ב- $(0, 1]$, ולכן $h(x) > h(0) = 0$ שם;
 הפתרון היחיד ב- $[0, 1]$ הוא $L = 0$.

תשובה: מתכנסת, $\lim a_n = 0$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מתקיים $a_n \leq b_n \leq -a_n$ לכל n .
 מסעיף א $a_n \rightarrow 0$, ולכן גם $-a_n \rightarrow 0$.
 לפי משפט הסנדוויץ' $b_n \rightarrow 0$.

תשובה: מתכנסת, $\lim b_n = 0$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נציב $t = \tan \frac{x}{2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$.
 $\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{1+t^2}{2t} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C$
 לכן $F(x) = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$ בדיקה: $(F'(x)) = \frac{1}{2 \tan \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \frac{1}{\sin x}$

תשובה: $\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בחלקים: $\int x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} + \int 2x e^{-x} dx$
 שוב בחלקים: $\int 2x e^{-x} dx = -2x e^{-x} + \int 2e^{-x} dx = -2x e^{-x} - 2e^{-x}$
 לכן $G(x) = -e^{-x}(x^2 + 2x + 2) + C$

תשובה: $-e^{-x}(x^2 + 2x + 2) + C$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$a_n = \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}{n \cdot n \cdot \dots \cdot n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n}{n}$
 כל גורם פרט לראשון קטן או שווה ל-1, ולכן $0 < a_n \leq \frac{1}{n}$
 לפי הסנדוויץ' $a_n \rightarrow 0$.

תשובה: מתכנסת ל-0.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ונסמן $c_n = \frac{5n-2}{n^2-2n+7} \rightarrow 0$, $\frac{n^2+3n+5}{n^2-2n+7} = 1 + \frac{5n-2}{n^2-2n+7}$
 $b_n = \left[(1 + c_n)^{1/c_n} \right]^{3nc_n} \rightarrow e$ כאשר $(1 + c_n)^{1/c_n} \rightarrow e$
 $b_n \rightarrow e^{15}$ ולכן $3nc_n = \frac{15n^2-6n}{n^2-2n+7} \rightarrow 15$

תשובה: מתכנסת ל- e^{15} .

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

קיום: $p(-1) = -1 - 7 + 8 = 0$ כלומר $x = -1$ שורש.
 יחידות: $p'(x) = 3x^2 + 7 > 0$ לכל x , ולכן p עולה ממש ויש לה לכל היותר שורש אחד (אחרת לפי רול הייתה נקודה עם $p' = 0$).

תשובה: השורש היחיד הוא $x = -1$.

שאלה א6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

f אינה מוגדרת ב- $x = 1$ ובנקודה שבה $2^{\frac{x}{1-x}} = 4$, כלומר $x = \frac{2}{3} \iff \frac{x}{1-x} = 2$; בשאר הנקודות היא רציפה.
 $x = \frac{2}{3}$: המכנה שואף ל-0 והמונה 3, ולכן $f \rightarrow +\infty$ משמאל ו- $f \rightarrow -\infty$ מימין: אי־רציפות מסוג שני.
 $x \rightarrow 1^-$: $\frac{x}{1-x} \rightarrow +\infty$, $2^{\frac{x}{1-x}} \rightarrow \infty$ ולכן $f \rightarrow 0$. $x \rightarrow 1^+$: $\frac{x}{1-x} \rightarrow -\infty$, $2^{\frac{x}{1-x}} \rightarrow 0$ ולכן $f \rightarrow \frac{3}{4}$.
הגבולות החד־צדדיים ב- $x = 1$ סופיים ושונים: אי־רציפות מסוג ראשון (קפיצה).

תשובה: $x = \frac{2}{3}$: מסוג שני; $x = 1$: מסוג ראשון (קפיצה).

שאלה ב6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל $x \neq 0$ הפונקציה רציפה (מנה של רציפות).
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{7x} = \frac{5}{7} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} = \frac{5}{7} \neq 2 = f(0)$
הגבול קיים וסופי אך שונה מערך הפונקציה: אי־רציפות סליקה ב- $x = 0$.

תשובה: $x = 0$: אי־רציפות סליקה.

תשע"ד · סמסטר א' · מועד ב'**שאלה א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נרשום $\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x = \frac{\frac{\pi}{2} - x}{\cos x} \cdot \sin x$.
נציב $\frac{\pi}{2} - x = t$, $\cos x = \sin t$ ולכן $\frac{\frac{\pi}{2} - x}{\cos x} = \frac{t}{\sin t} \rightarrow 1$ ולכן $\sin x \rightarrow 1$ ולכן הגבול הוא 1.

תשובה: 1

שאלה ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

באינדוקציה $a_n > 0$ לכל n ($a_1 = 4 > 0$), וסכום של חיוביים חלקי 2 חיובי, ולכן הגבול L מקיים $L \geq 0$.
נשאיף $n \rightarrow \infty$ בנוסחת הנסיגה: $L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{5}{L}\right)$ (אפשר לחלק ב- L כי $L \geq \sqrt{5} > 0$ לפי אי־שוויון הממוצעים, ולכן $L \geq \sqrt{5}$).
מכאן $L = \sqrt{5}$ ו- $L^2 = 5$, כלומר $2L = L + \frac{5}{L}$.

תשובה: $\sqrt{5}$

שאלה א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נפצל: $\int e^{-3x} dx = -\frac{1}{3}e^{-3x}$, ונותר $J = \int \cos(2x)e^{-3x} dx$.
אינטגרציה בחלקים פעמיים: $J = -\frac{1}{3}e^{-3x} \cos 2x - \frac{2}{3} \int \sin(2x)e^{-3x} dx$,
לכן $J = -\frac{1}{3}e^{-3x} \cos 2x + \frac{2}{9}e^{-3x} \sin 2x - \frac{4}{9}J$, כלומר $J = \frac{e^{-3x}(2 \sin 2x - 3 \cos 2x)}{13}$.
בסך הכול: $\int (1 + \cos 2x)e^{-3x} dx = -\frac{1}{3}e^{-3x} + \frac{e^{-3x}(2 \sin 2x - 3 \cos 2x)}{13} + C$.

תשובה: $-\frac{1}{3}e^{-3x} + \frac{e^{-3x}(2 \sin 2x - 3 \cos 2x)}{13} + C$

שאלה ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \cos^3 x \, dx = \int_0^1 t^{2n} (1-t^2) dt : dt = \cos x \, dx, t = \sin x \text{ ונציב } \cos^3 x = (1 - \sin^2 x) \cos x$$

$$= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} = \frac{2}{(2n+1)(2n+3)}$$

$$\text{לכן } n^2 \cdot \frac{2}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{2n^2}{4n^2+8n+3} \rightarrow \frac{1}{2}$$

תשובה: $\frac{1}{2}$ **שאלה ג2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$$f \text{ גזירה ולכן רציפה; לפי המשפט היסודי וכלל השרשרת: } g'(x) = f(xf(x)) \cdot (xf(x))' = f(xf(x)) \cdot (f(x) + xf'(x))$$

$$\text{ב-} x=2: xf(x) = 2 \cdot 3 = 6, f(2) + 2f'(2) = 3 + 10 = 13$$

$$\text{לכן } g'(2) = f(6) \cdot 13 = \frac{13}{2}$$

תשובה: $g'(2) = \frac{13}{2}$ **שאלה ד2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$$\text{נקודות החיתוך: } x^2 = 2|x| \Rightarrow x = 0, \pm 2. \text{ התחום סימטרי ביחס לציר } y, \text{ ובחלק } x \in [0, 2] \text{ הוא } x^2 \leq y \leq 2x$$

$$\text{בשיטת הדיסקות (טבעות): } V = 2 \cdot \pi \int_0^2 ((2x)^2 - (x^2)^2) dx = 2\pi \int_0^2 (4x^2 - x^4) dx$$

$$= 2\pi \left[\frac{4x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = 2\pi \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) = \frac{128\pi}{15}$$

תשובה: $\frac{128\pi}{15}$ **שאלה א3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$$\text{נגדיר } h(x) = 1 + x + e^x. \text{ רציפה וגזירה בכל } \mathbb{R}.$$

$$\text{קיום: } h(-2) = -1 + e^{-2} < 0 \text{ ו- } h(0) = 2 > 0, \text{ ולפי משפט ערך הביניים קיים שורש ב- } (-2, 0).$$

$$\text{יחידות: } h'(x) = 1 + e^x > 0, \text{ ולכן } h \text{ עולה ממש ויש לה לכל היותר שורש אחד.}$$

תשובה: קיים שורש יחיד a , והוא בקטע $(-2, 0)$.**שאלה ב3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

$$f \text{ מוגדרת ורציפה לכל } x \neq a. \text{ כיוון ש- } a \in (-2, 0), \text{ המונה } ae^a \neq 0 \text{ והמכנה מתאפס, ולכן } \lim_{x \rightarrow a^\pm} |f(x)| = \infty$$

$$\text{אסימפטוטה אנכית.}$$

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{e^x}{1+x+e^x} = \frac{1}{(1+x)e^{-x}+1} \rightarrow 1 : x \rightarrow +\infty$$

$$f(x) - x = \frac{xe^x - x - x^2 - xe^x}{1+x+e^x} = -\frac{x+x^2}{1+x+e^x} \rightarrow 0$$

$$: x \rightarrow -\infty \text{ ו- } xe^x \rightarrow 0, 1+x+e^x \rightarrow -\infty, \text{ ולכן } f(x) \rightarrow 0 : y = 0 \text{ אסימפטוטה אופקית ב- } -\infty.$$

תשובה: $x = a$ אנכית; $y = x$ משופעת ב- $+\infty$; $y = 0$ אופקית ב- $-\infty$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$a = \frac{16}{b}$, ולכן יש למזער $h(b) = \frac{16}{b} + b^2$ עבור $b > 0$.
 $h'(b) = -\frac{16}{b^2} + 2b = 0 \iff b^3 = 8 \iff b = 2$
 $0 < b < 2 \implies h' < 0$ ו- $b > 2 \implies h' > 0$, ולכן $b = 2$ מינימום מוחלט ב- $(0, \infty)$.
 אז $a = 8$ והערך המינימלי $a + b^2 = 12$.

תשובה: $a = 8, b = 2$ (הערך המינימלי 12).

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נפתח: $f(x) = e^{2ax+2} + 2e^{ax+1} + 1 + x^2$.
 $f'(x) = 2ae^{2ax+2} + 2ae^{ax+1} + 2x$, $f''(x) = 4a^2e^{2ax+2} + 2a^2e^{ax+1} + 2$.
 לכל a ולכל $x: f''(x) \geq 2 > 0$, ולכן f קמורה כלפי מעלה בכל $\mathbb{R}$.

תשובה: לכל $a \in \mathbb{R}$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$f(x) \geq 0$ לכל x . לכן כל נקודה שבה $f = 0$ היא נקודת מינימום מקומי (ואף מוחלט): זה מתקיים ב- $x = 0$ ובכל x אירציונלי.
 נקודה רציונלית $x_0 \neq 0: x_0^2 > 0 = f(x_0)$, ובכל סביבה שלה יש אירציונליים עם $f(x_0) < f = 0$, ולכן היא אינה מינימום מקומי.
 היא גם אינה מקסימום מקומי: בכל סביבה יש רציונליים x עם $|x| > |x_0|$, שעבורם $f(x) = x^2 > x_0^2$.
 לכן נקודות הקיצון המקומיות הן נקודות מינימום מקומי: $x = 0$ וכל האירציונליים; אין נקודות מקסימום מקומי.
 הערה: הפתרון מניח את ההגדרה הלא-חריפה של קיצון מקומי ($f(x) \leq f(x_0)$ בסביבה). לפי ההגדרה החריפה אין לפונקציה נקודות קיצון כלל.

תשובה: מינימום מקומי (לא חריף) ב- $x = 0$ ובכל $x \notin \mathbb{Q}$; אין מקסימום מקומי.